



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA FORESTAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES

**Modelización de la contaminación difusa por nitratos en las
aguas subterráneas de la cuenca del río Henares**

TESIS DOCTORAL

Ingeniera Forestal *Maura Isabel Díaz Lezcano*

Trámite final de Homologación al título de Ingeniero de Montes

Dirigida por

Prof. Dr. Manuel Cortijo Martínez, Departamento de Ingeniería Forestal

**Prof. Dr. José Manuel Pérez González, Departamento de Matemática Aplicada a
los Recursos Naturales**

2007





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

(D15)

Tribunal nombrado por Magfco. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día de de 200

Presidente: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Secretario: _____

Suplente: _____

Suplente: _____

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día de de 200 En la E.T.S.I. / Facultad

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO



Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS	5
3	ANTECEDENTES	6
3.1	MODELOS DE CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS	6
3.1.1	<i>Modelos matemáticos</i>	<i>7</i>
3.1.1.1	Módulo hidrogeológico	9
3.1.1.1.1	Régimen permanente (problema elíptico).....	11
A	Condiciones de contorno.....	13
A.1	Condiciones de Dirichlet.....	13
A.2	Condiciones de Neumann	14
A.3	Condiciones de Fourier o Robin	14
B	Buena definición del problema.....	15
C	Resolución numérica	16
C.1	Diferencias finitas	16
C.1.1	Consistencia de un esquema de diferencias finitas.....	19
C.2	Elementos finitos.....	21
C.3	Volúmenes finitos	25
C.3.1	Discretización en volúmenes de control.....	26
C.3.2	Integración en cada volumen de control.....	27
C.3.3	Definición del término de intercambio entre volúmenes de control adyacentes.....	27
C.3.4	Nota final	28
3.1.1.1.2	Régimen transitorio (problema parabólico).....	29
A	Condiciones iniciales	29
B	Condiciones de contorno	30
C	Buena definición del problema.....	30
D	Resolución numérica	31



D.1	Consistencia.....	31
D.2	Estabilidad	31
D.3	Convergencia	32
D.4	Esquemas explícitos.....	32
D.5	Esquemas implícitos: θ - esquemas	34
3.1.1.2	Módulo de contaminación	35
3.1.1.2.1	Régimen transitorio (problema hiperbólico).....	37
A	Término difusivo: Ley de Fick.....	37
B	Término convectivo: Ley de Darcy	39
C	Condiciones iniciales.....	42
D	Condiciones de contorno	43
E	Buena definición del problema	43
E.1	Condición CFL.....	44
3.1.2	<i>Modelos físicos</i>	45
3.1.2.1	Concepto y clasificación de acuíferos.....	45
3.1.2.2	Parámetros físicos del módulo hidrogeológico	47
3.1.2.2.1	Geológicos.....	47
A	Coeficiente de almacenamiento.....	47
B	Porosidad.....	48
C	Permeabilidad.....	48
C.1	Permeables	49
C.2	Impermeables	49
D	Transmisividad.....	49
E	Potencial hidráulico	50
3.1.2.2.2	Climatológicos.....	50
A	Pluviosidad.....	50
B	Temperatura	50
3.1.2.2.3	Cobertura Vegetal.....	51
A	Evapotranspiración.....	52
A.1	Evapotranspiración potencial para un cultivo de referencia.....	52
A.2	Tipos de usos del suelo	53
A.3	Coeficiente de cultivo	53
A.4	Evapotranspiración real.....	54
B	Coeficiente de infiltración	56



B.1	Infiltración.....	57
3.1.2.2.4	Pozos	58
A	Pozos de bombeo.....	58
B	Pozos de recarga.....	58
3.1.2.3	Parámetros físicos del módulo de contaminación	59
3.1.2.3.1	Coeficiente de difusión del ión nitrato.....	59
3.1.2.3.2	Cobertura vegetal	59
A	Naturaleza de los cultivos	60
B	Abonado recomendado.....	60
C	Prácticas de abonado	62
D	Lixiviación de abonos nitrogenados	63
E	Infiltración del contaminante nitrato.....	64
4	CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL RÍO HENARES.....	66
4.1	DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL ACUÍFERO.....	66
4.2	POBLACIONES Y RÍOS PRINCIPALES	68
4.3	ESTRUCTURA GEOLÓGICA.....	70
4.3.1	<i>Características geológicas de las unidades litoestratigráficas y su orientación hidrogeológica....</i>	<i>72</i>
4.3.2	<i>Climatología.....</i>	<i>85</i>
4.3.3	<i>Cultivos agrícolas</i>	<i>86</i>
5	METODOLOGÍA	88
5.1	DATOS DE PARTIDA	88
5.1.1	<i>Geológicos: Transmisividad del acuífero.....</i>	<i>90</i>
5.1.2	<i>Climatológicos: Pluviometría y Temperatura</i>	<i>91</i>
5.1.3	<i>De calidad de las aguas</i>	<i>94</i>
5.1.4	<i>De cultivos agrícolas.....</i>	<i>101</i>
5.2	CÁLCULOS BASADOS EN DATOS DE PARTIDA:	107
5.2.1	<i>Evapotranspiración.....</i>	<i>107</i>



5.2.1.1	Evapotranspiración potencial.....	107
5.2.2	<i>Evapotranspiración Real - infiltración</i>	109
5.2.3	<i>Potencial Hidráulico</i>	111
6	RESULTADOS Y DISCUSION	113
6.1	EL MODELO HENARES.....	113
6.2	MÓDULO HIDROGEOLÓGICO: HIDROSUB	113
6.3	MÓDULO DE CONTAMINACIÓN: CONTASUB	113
6.4	APLICACIÓN DEL PROGRAMA.....	124
7	CONCLUSIÓN	149
7.1	LÍNEAS ABIERTAS	151
8	BIBLIOGRAFÍA	154
9	APÉNDICES	167
9.1	APÉNDICE 1. FICHEROS DE DATOS DE ENTRADA UTILIZADOS	167
9.2	APÉNDICE 2. MÉTODO GLOBAL DE SHEPARD PONDERADO	198
9.3	APÉNDICE 3. DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES.....	199
9.4	APÉNDICE 4. DETALLE DEL VECTOR PUNTERO.....	204
9.5	APÉNDICE 5. MÉTODO LOCAL DE SHEPARD PONDERADO.....	205
9.6	APÉNDICE 6. DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO.....	206
9.7	APÉNDICE 7. LISTADO DEL PROGRAMA CONTASUB.F90	212
9.8	APÉNDICE 8. LISTADO DEL PROGRAMA HIDROSUB.F90	261
9.9	APÉNDICE 9. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL COEFICIENTE DE INFILTRACION	308
9.10	APÉNDICE 10. VALIDACIÓN DEL MODELO.....	311
9.11	APÉNDICE 11. INFORME TÉCNICO	314
	INFORME TECNICO.....	314
9.12	APÉNDICE 12. INFORME DE INCIDENCIAS.....	342



Tabla de Figuras

FIGURA 1. CUENCA DEL RÍO HENARES	68
FIGURA 2. MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO HENARES	69
FIGURA 3. MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO HENARES ..	70
FIGURA 4. TRANSMISIVIDAD EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES	91
FIGURA 5. PLUVIOMETRÍA EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES.....	92
FIGURA 6. TEMPERATURA MEDIA EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES.....	93
FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN DE POZOS EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES	95
FIGURA 8. IONES PRESENTES EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL RÍO HENARES.....	98
FIGURA 9. UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES.....	98
FIGURA 10. COMPOSICIÓN ANALÍTICA DE LAS AGUAS DEL RÍO HENARES.....	99
FIGURA 11. CONCENTRACIÓN DE NITRATOS EN LAS AGUAS DEL RÍO HENARES.....	100
FIGURA 12. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES	102
FIGURA 13. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA EN GUADALAJARA	103
FIGURA 14. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA EN MADRID.....	104
FIGURA 15. FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES.....	105
FIGURA 16. REGADÍO EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES	106
FIGURA 17. EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES.....	110
FIGURA 18. INFILTRACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES	111
FIGURA 19. POTENCIAL HIDRÁULICO EXPRESADO EN CURVAS DE NIVEL	112
FIGURA 20. POTENCIAL HIDRÁULICO EXPRESADO EN UN DIAGRAMA VECTORIAL	112
FIGURA 21. MALLA DE ELEMENTOS SERENDÍPITOS DE 8 Y 6 NODOS DE TODO EL DOMINIO	115
FIGURA 22. DISCRETIZACIÓN DE LOS RÍOS DE LA CUENCA DEL RÍO HENARES	116
FIGURA 23. MAPA DEL USO DEL SUELO: LABORES DE SECANO.....	124
FIGURA 24. MAPA DEL USO DEL SUELO: ASOCIACIÓN MATORRAL Y FRONDOSAS.....	124
FIGURA 25. MAPA DEL USO DEL SUELO: PASTIZAL.....	125
FIGURA 26. MAPA DEL USO DE SUELO: HERBÁCEAS EN REGADÍO	125
FIGURA 27. MAPA DEL USO DE SUELO: FORESTAL.....	126



FIGURA 28. MAPA DEL USO DE SUELO: IMPRODUCTIVOS.....	126
FIGURA 29. MAPA DEL USO DE SUELO: OLIVAR EN SECANO	127
FIGURA 30. MAPA DEL USO DE SUELO: VIÑEDO EN SECANO.....	127
FIGURA 31. MAPA DEL USO DE SUELO: HUERTA.....	128
FIGURA 32. MAPA DEL USO DE SUELO: OTROS	128
FIGURA 33. INFILTRACIÓN DE ION NITRATO EN KG/DÍA/M ² : HIPÓTESIS DE CONTINUIDAD DE USOS DE SUELO ACTUALES.....	129
FIGURA 34. UBICACIÓN DE LOS POZOS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	130
FIGURA 35. POZO DE CONTROL Nº 1.....	131
FIGURA 36. POZO DE CONTROL Nº 2.....	131
FIGURA 37. POZO DE CONTROL Nº 3.....	132
FIGURA 38. POZO DE CONTROL Nº 4.....	132
FIGURA 39. POZO DE CONTROL Nº 5.....	133
FIGURA 40. POZO DE CONTROL Nº 6.....	133
FIGURA 41. POZO DE CONTROL Nº 7.....	134
FIGURA 42. POZO DE CONTROL Nº 8.....	134
FIGURA 43. POZO DE CONTROL Nº 9.....	135
FIGURA 44. POZO DE CONTROL Nº 10.....	135
FIGURA 45. POZO DE CONTROL Nº 11.....	136
FIGURA 46. POZO DE CONTROL Nº 12.....	136
FIGURA 47. POZO DE CONTROL Nº 13.....	137
FIGURA 48. POZO DE CONTROL Nº 14.....	137
FIGURA 49. POZO DE CONTROL Nº 15.....	138
FIGURA 50. POZO DE CONTROL Nº 16.....	138
FIGURA 51. POZO DE CONTROL Nº 17.....	139
FIGURA 52. SITUACIÓN DE PARTIDA, AÑO 2010	140
FIGURA 53. FINAL DE 2020	140
FIGURA 54. FINAL DE 2030	141
FIGURA 55. FINAL DE 2040	141
FIGURA 56. FINAL DE 2050	142



FIGURA 57. FINAL DE 2060	142
FIGURA 58. INFILTRACIÓN DE IÓN NITRATO EN KG/DÍA/M ² : HIPÓTESIS DE INTENSIFICACIÓN DEL CULTIVO DE GIRASOL VERSUS CULTIVO DE MAÍZ	143
FIGURA 59. FINAL DE 2020: BASE GIRASOL VERSUS BASE MAÍZ	144
FIGURA 60. FINAL DE 2030: BASE GIRASOL VERSUS BASE MAÍZ	144
FIGURA 61. FINAL DE 2040: BASE GIRASOL VERSUS BASE MAÍZ	144
FIGURA 62. FINAL DE 2050: BASE GIRASOL VERSUS BASE MAÍZ	145
FIGURA 63. FINAL DE 2060: BASE GIRASOL VERSUS BASE MAÍZ	145
FIGURA 64. COMPARACIÓN PORCENTUAL DE CONTAMINACIÓN MEDIA	147
FIGURA 65. COMPARACIÓN DE CONTAMINACIÓN MEDIA EXPRESADA EN MASA POR VOLUMEN.....	147
FIGURA 66. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ACUÍFERO CONTAMINADO POR NO ₃ ⁻	148
FIGURA 67. EVOLUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MEDIA DEL ACUÍFERO, POR NO ₃ ⁻	148



Lista de tablas

TABLA 1. COEFICIENTES DE CULTIVOS UTILIZADOS PARA LA SIMULACIÓN	54
TABLA 2. CANTIDADES MEDIAS DE ABONADO Y PORCENTAJES MEDIOS DE LIXIVIADO.....	129
TABLA 3. PREDICCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO HENARES.....	146



Tabla de esquemas

ESQUEMA 1. PROCESO DE ABSTRACCIÓN PARA LLEGAR AL MODELO MATEMÁTICO	9
ESQUEMA 2. ESQUEMA EXPLÍCITO	33
ESQUEMA 3. ESQUEMA IMPLÍCITO.....	34
ESQUEMA 6. CONDICIÓN CFL	44
ESQUEMA 7. INFILTRACIÓN DE AGUA EN EL SUELO	57
ESQUEMA 8. VARIABLES ESTRUCTURALES Y FUENTE DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS	89
ESQUEMA 9. PROGRAMA CONTASUB.....	122
ESQUEMA 10. PROGRAMA HIDROSUB.F90.....	123



Tabla de apéndices

9.1	APÉNDICE 1. FICHEROS DE DATOS DE ENTRADA UTILIZADOS.....	167
9.2	APÉNDICE 2. MÉTODO GLOBAL DE SHEPARD PONDERADO	198
9.3	APÉNDICE 3. DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES.....	199
9.4	APÉNDICE 4. DETALLE DEL VECTOR PUNTERO.....	204
9.5	APÉNDICE 5. MÉTODO LOCAL DE SHEPARD PONDERADO.....	205
9.6	APÉNDICE 6. DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO.....	206
9.7	APÉNDICE 7. LISTADO DEL PROGRAMA CONTASUB.F90	212
9.8	APÉNDICE 8. LISTADO DEL PROGRAMA HIDROSUB.F90	261
9.9	APÉNDICE 9. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL COEFICIENTE DE INFILTRACION.....	308
9.10	APÉNDICE 10. VALIDACIÓN DEL MODELO.....	311
9.11	APÉNDICE 11. INFORME TÉCNICO	314
9.12	APÉNDICE 12. INFORME DE INCIDENCIAS.....	342



Tabla de gráficas de los apéndices

GRÁFICA 1. DETALLE DE MALLA DEL CUADRANTE SO DEL DOMINIO.....	206
GRÁFICA 2. DETALLE DE MALLA DEL CUADRANTE SE DEL DOMINIO	207
GRÁFICA 3. DETALLE DE MALLA DEL CUADRANTE NO DEL DOMINIO	207
GRÁFICA 4. DETALLE DE MALLA DEL CUADRANTE NE DE DOMINIO	208
GRÁFICA 5. DETALLE DE DISCRETIZACIÓN DE LOS RÍOS EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES EN EL CUADRANTE SO	209
GRÁFICA 6. DETALLE DE DISCRETIZACIÓN DE LOS RÍOS DE LA CUENCA DEL RÍO HENARES EN EL CUADRANTE NO	209
GRÁFICA 7. DETALLE DE DISCRETIZACIÓN DE LOS RÍOS DE LA CUENCA DEL RÍO HENARES EN EL CUADRANTE NE.....	210
GRÁFICA 8. ESQUEMA PARA ELEMENTOS SERENDÍPITOS DE 8 NODOS.....	210
GRÁFICA 9. ESQUEMA PARA ELEMENTOS SERENDÍPITOS DE 6 NODOS	211
GRÁFICA 10. DATOS BÁSICOS DE LOS ENSAYOS DE CALIBRACIÓN.....	309
GRÁFICA 11. FACTOR DE CORRECCIÓN POR COTA.....	309
GRÁFICA 12. FACTOR DE CORRECCIÓN POR PENDIENTE	310
GRÁFICA 13. PAREJAS DE PUNTOS CALCULADO-REAL.....	312
GRÁFICA 14. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL ERROR-CALCULADO.....	312



*A mi madre: Maura Lezcano Acosta,
y a Oscar Raúl y Cynthia Carolina
Gamarra Lezcano.*

A la memoria de Claudia y Marlene.



Agradecimientos:

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco de las Becas Mutis otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Mi especial agradecimiento a mis codirectores de tesis: Profesor Doctor José Manuel Pérez González y Profesor Doctor Manuel Cortijo Martínez por su dirección, coordinación y apoyo permanente.

Al Profesor Fermín Villarroya Gill de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, a José Luís Barroso de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a Dolores Escalonilla y José Antonio Sánchez del Instituto Geológico y Minero Español, a Antonio Vallejo y Pedro Hoyos de la ETSI de Agrónomos.

A toda mi querida familia Lezcano por el afecto, apoyo, estímulo y paciencia.

A Radhouane Chkir por su constante apoyo y amistad incondicional.

A mis profesores, compañeros y alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de San Lorenzo, Paraguay, y especialmente a los profesores Luís Roberto González Segnana, Nancy Villalba y Manuel Enciso, por el afecto continuo, así como también a mis compañeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

A los profesores de la ETSI de Montes, especialmente a Luís Gómez, José Luís de Pedro, José Carlos Robredo, al personal de la División de Operaciones Básicas del



Departamento de Ingeniería Forestal y del Departamento de Matemática Aplicada a los Recursos Naturales, Juan Luís Bravo del Instituto de Ciencias de la Educación de la UPM.

A mis compañeros del Máster de Hidrología General y Aplicada del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, especialmente a Luís De Los Frailes y Gerardo González de Miguel, así como también a: Sigfrido Rivera, Argenis Lugo, Pilar Amoros, Mariángeles García Catalán, y a todos los amigos que me han acompañado a lo largo de toda la elaboración de la Tesis

Y a todas aquellas personas que hicieron posible el desarrollo y culminación de esta tesis.

Resumen: El Modelo Henares, es un modelo de simulación compuesto por dos módulos: CONTASUB e HIDROSUB. Ha sido programado para determinar la evolución de la contaminación difusa en las aguas subterráneas de la cuenca del río Henares, efecto de la aplicación de fertilizantes nitrogenados en los usos agrícolas de los terrenos de la cuenca. Además, podría ser adaptado en el futuro a otras condiciones geográficas, climatológicas, geológicas, hidrogeológicas, de uso de la tierra, como las presentes en el área subyacente a territorio paraguayo del Acuífero Guaraní. El Modelo ha sido programado en función al acuífero principal de la cuenca del río Henares (Unidades Guadalajara y Alcalá), no teniendo en cuenta otras unidades de la compleja geología de la zona. Su elaboración ha requerido información procedente de trabajos de campo, los cuales se resumen en los siguientes aspectos: **geológicos e hidrogeológicos, climatológicos** como precipitación y temperatura, **consideraciones topográficas y del tipo de suelo, coeficiente de difusión del ión nitrato** a dilución infinita, de **cultivos agrícolas** como abonado y riego, y de **análisis químicos de agua** de los pozos y del río. Una vez programados los dos módulos que componen el Modelo, se ha procedido a la calibración y la validación, obteniéndose los siguientes resultados en su aplicación a la cuenca del río del Henares: la continuidad de las explotaciones agrícolas actuales conllevaría que al final del periodo de estudio, 2060, el 95% de las aguas del acuífero superase el límite de 50 mg/l contenido considerado como contaminación nítrica por la Unión Europea; si las actuales labores en secano, herbáceas en regadío y huerta fueren sustituidas por cultivo de girasol se frenaría considerablemente el avance de la contaminación estabilizándose al final del periodo en el 40% el porcentaje de aguas contaminadas; por el contrario, si los anteriores cultivos fuesen sustituidos únicamente por cultivo de maíz al final del periodo se alcanzaría prácticamente el 100% de las



aguas contaminadas.



Abstract: The Henares Model is a model of simulation made up of two modules: CONTASUB and HIDROSUB. It has been programmed to determine the evolution of the diffuse contamination in underground waters of the river basin of the Henares River, effect of the application of nitrogen fertilizers in the agricultural uses of lands of the river basin. In addition, it could to be adapted in the future to other geographic, climatologic, geologic, hidrogeologics conditions, of land use, like the presents in the underlying area to Paraguayan territory of the Water-bearing Guaraní. The Model has been programmed in water-bearing function to the main one of the river basin of the Henares River (Units Guadalajara and Alcala), not considering other units of the complex geology of the zone. Its elaboration has required information coming from works of field, which summary in the following aspects: **geologics** and **hidrogeologics**, **climatologic** like topographic precipitation and temperature, **considerations** and **of the type of ground**, **coefficient of diffusion** of the ion nitrate to infinite dilution, of **agricultural cultures** like subscriber and irrigation, and of **water chemical analyses** of wells and the river. Once programmed both modules that compose the Model, one has come to the calibration and the validation, having obtained itself the following results in its application to the river basin of the river of the Henares: the continuity of the present agricultural operations would entail that at the end of the period of study, 2060, 95% of waters of the water-bearing one surpassed the limit of 50 mg/l contained considered like nitric contamination by the European Union; if the present workings in dry land, in irrigated land and herbaceous orchard will be replace by sunflower culture it would considerably restrain the advance of the contamination becoming stabilized at the end of the period in 40% the percentage of contaminated waters; on the contrary, if the previous cultures were replaced by maize culture at the end of the period would solely



be reached practically the 100% of contaminated waters.

1 INTRODUCCIÓN

La presencia de compuestos nitrogenados en los sistemas acuáticos, incluidas las aguas subterráneas, representa un serio problema medioambiental en muchas regiones del planeta. Con frecuencia la contaminación por nitratos procede principalmente de fuentes difusas que se caracterizan por una gran cantidad de puntos de entrada o incluso por una entrada, continua en el espacio, de los contaminantes en el terreno y por la dificultad que supone hacer una localización precisa de las zonas donde se produce dicho ingreso (GUSTAFSON, 1983).

Las fuentes de contaminación por nitratos en suelos y aguas, tanto superficiales como subterráneas, aunque pueden ser muy diversas se asocian mayoritariamente a actividades agrícolas y ganaderas; sin embargo, en determinadas áreas también pueden aparecer asociadas a ciertas actividades industriales, especialmente las relacionadas con el sector agrícola.

Además, también existe una contaminación por nitratos de tipo puntual que suele ser más intensa junto al lugar de origen y se va diluyendo al alejarse. La dirección que sigue el flujo del agua del subsuelo influye de forma muy importante en determinar en que lugares los pozos tendrán agua contaminada y en cuales no. Puede suceder que un lugar relativamente cercano al foco contaminante tenga agua limpia, porque la corriente subterránea aleja el contaminante de ese lugar, y al revés.

El agua subterránea fue considerada por mucho tiempo un recurso protegido de la contaminación; sin embargo los acuíferos pueden ser afectados por actividades antrópicas, y la protección de los mismos constituye uno de los problemas más acuciantes. Lo primero será definir la vulnerabilidad del agua subterránea, esta se

considera como una propiedad intrínseca de un sistema acuífero que depende de su sensibilidad a los impactos naturales o antropogénicos (VRBA y ZAPOREZEC, 1994).

Existe, una íntima y compleja interacción entre el uso del suelo y la calidad del agua que recarga los acuíferos. Una forma de proteger el acuífero de la acción de los múltiples contaminantes que pueden infiltrarse desde la superficie asociados a la actividad del hombre es conocer las características naturales de la zona no saturada del terreno y sus procesos de adsorción sobre estos contaminantes.

Según Valcárcel et al. (2001) el concepto de vulnerabilidad intrínseca o natural del agua subterránea es una función de las características hidrogeológicas del acuífero, de los suelos y materiales geológicos que lo cubren. Además de estas propiedades intrínsecas, pueden ser considerados los efectos potenciales de determinados contaminantes, en detrimento, en espacio y tiempo, del uso presente y futuro de las aguas subterráneas.

Por ello, conocer los mecanismos de transporte de agua y solutos a través del perfil del suelo es importante para poder mejorar aspectos como la eficiencia de riego o el manejo de fertilizantes, que permitan un uso adecuado del agua y la fertilización nitrogenada, ajustadas a las necesidades de la planta en cuanto a dosis, época y al tipo de fertilizante, con el objeto de disminuir las pérdidas por lixiviación y evitar la contaminación.

El planteamiento de modelos de simulación proporciona un medio eficaz para conocer el complejo e interactivo comportamiento de elementos como el nitrógeno y otros fertilizantes en el suelo (FRISSEL Y VAN VEEN, 1981, 1982; HAITH, 1982).

En este sentido, los modelos matemáticos de simulación del transporte de agua y solutos en el suelo se han convertido en una herramienta muy útil para evaluar el

transporte y evolución de fertilizantes y otras sustancias químicas en suelos agrícolas hacia las aguas subterráneas. El modelo de simulación permitirá, una vez calibrado, predecir la lixiviación de nitrato bajo unas condiciones de cultivo determinadas, y planificar mejores prácticas de fertilización del suelo para evitar la contaminación de las aguas subterráneas o aplicar medidas correctivas o de mitigación en el caso de áreas vulnerables o contaminadas.

Dentro de los posibles modelados se encuentra el modelo matemático basado en el **módulo hidrogeológico (1)**, que reproduce el comportamiento medio de las aguas en el acuífero y se trata de un modelo de flujo fundamentado en la ecuación de conservación de masa, resuelta por volúmenes finitos; y en el **módulo de contaminación (2)**, que reproduce el comportamiento evolutivo de la contaminación que consiste en la ecuación de transporte resuelta, también, por volúmenes finitos.

Ambos módulos requieren información procedente de trabajos de campo que se resumen en los siguientes datos:

- **Geológicos e hidrogeológicos**, que determinarán la permeabilidad y la transmisividad, utilizados en el módulo 1;
- **Climatológicos**, como precipitación y temperatura, que junto con consideraciones topográficas y del tipo de suelo, permitan determinar la infiltración del agua al subsuelo, utilizados en el módulo 1;
- **Coefficiente de difusión** del ión nitrato a dilución infinita; empleado en el módulo 2;
- De **cultivos agrícolas, abonado y riego** que permitan determinar la infiltración del nitrato de la contaminación al subsuelo, aplicado en el

módulo 2;

- De **análisis químicos de agua** de los pozos y del río que permitan calibrar y validar el modelo de la contaminación.

Datos similares han sido usados por Thomas & Tellam (2006) en la modelización de recarga y flujo de contaminantes en aguas subterráneas en zonas urbanas.

La existencia de preprocesadores ha facilitado enormemente el trabajo de introducción de datos a los modelos de simulación pero no ha resuelto la necesidad de disponer de una sólida base hidrogeológica para garantizar que el modelo coincida con el sistema físico que se desea modelar, por tanto es imprescindible contar con una muy buena base de información geológica e hidrogeológica para definir las zonas de estudio y sus características.

2 OBJETIVOS

Establecer un modelo matemático que simule la evolución de la contaminación difusa debida a la presencia de compuestos nitrogenados en la capa principal del acuífero de la cuenca del río Henares, debido a la actividad agrícola en superficie.

La consecución de este objetivo lleva consigo la:

- Elaboración del modelo matemático que simule el flujo de las aguas subterráneas, así como también el movimiento y la evolución de los contaminantes en el acuífero.
- Selección de los datos de campo, que han de posibilitar la aplicación del modelo, siendo éstos: datos geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, climatológicos y ambientales; además de los referidos al uso agrícola actual de las tierras pertenecientes al área de trabajo.
- Calibración y validación del modelo a partir de los datos de contaminación en aguas superficiales y subterráneas.

Una vez alcanzado el objetivo propuesto, la modelización ha de permitir:

- Aplicar el modelo a situaciones simuladas futuras relacionadas con los tipos de cultivos, según las tendencias previsibles en la zona, así como también predecir la evolución de la contaminación en función al tiempo.

3 ANTECEDENTES

En este apartado se considerarán dos aspectos: la revisión de los modelos matemáticos y físicos de posible aplicación a la consecución de los objetivos propuestos, y las características generales de la cuenca del río Henares.

3.1 MODELOS DE CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS

El modelado del comportamiento hidrogeológico de acuíferos es de uso habitual desde hace unas décadas. Sus fundamentos y técnicas están bien establecidos, y únicamente en casos muy complejos la fiabilidad puede ser limitada. La simulación del movimiento del agua subterránea que fluye a través de los acuíferos y unidades geológicas es una herramienta clave para la predicción, manejo y control de los recursos hídricos. Existen programas comerciales que resuelven este problema tales como: MINIMEF, METIS, FEM301, FE3DGW, MODFLOW, NEWSAM, USGS2D y USGS3D.

El desarrollo de modelos para la estimación de la contaminación de acuíferos es de uso muy reciente, su complejidad es mayor, y su fundamentación y técnicas de aplicación aún continúan desarrollándose en aras a mejorar su fiabilidad. Estos modelos comienzan a representar una gran ayuda en estudios de impacto ambiental, permitiendo a su vez, evaluar y cuantificar el aprovechamiento del recurso hidrogeológico con fines de abastecimiento humano o riego.

Para la implementación de un modelo de simulación de contaminación de acuíferos se requiere la obtención de datos actuales y registros históricos de los diversos parámetros involucrados en el fenómeno, por lo cual se debe realizar una serie de mediciones que permitan la obtención de estos valores y así poder contar con los datos

necesarios que den a conocer no solo las características del flujo de las aguas subterráneas, sino también la calidad de las mismas como una fuente alternativa de agua apta para consumo humano, la agricultura y la industria.

Las aguas subterráneas juegan un papel importante en la planificación de los recursos hidráulicos, que ha sido minimizado con frecuencia debido a que muchos planificadores creen que no pueden valorarse en términos de disponibilidad, calidad y coste, así como determinar el efecto de su explotación sobre las aguas superficiales. Sin embargo, estas ideas están cambiando gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología hidrogeológicas, que ha permitido valorar las ventajas que pueden obtenerse de la utilización conjunta e integrada de obras de superficies y los embalses subterráneos (SAHUQUILLO HERRAIZ, 1976).

Los modelos de simulación se han constituido en un instrumento muy poderoso para poder analizar técnica y económicamente el comportamiento de los acuíferos.

3.1.1 MODELOS MATEMÁTICOS

Un modelo es una representación de la realidad, que se simplifica de alguna manera para poder estudiarla, reproducir su funcionamiento y predecir las consecuencias de una futura actuación humana sobre ella.

El modelo es una herramienta que intenta reproducir el funcionamiento de un sistema real, cuyo objetivo es el estudio y análisis del mismo bajo diferentes condiciones; permite obtener una visión de conjunto de los procesos naturales que en él pueden actuar, analizar la incidencia que cada uno de los factores o variables presentes y predecir su comportamiento y respuesta cuando es sometido a situaciones determinadas.

Un modelo de un sistema complejo siempre es una abstracción y simplificación de la realidad, que no tiene en cuenta algunos aspectos del sistema real. Un modelo siempre es una aproximación a la realidad, y así deben interpretarse los resultados de su utilización.

Existen modelos materiales que reproducen a escala reducida sistemas cuya ejecución material, por su coste, no se efectuaría hasta haber optimizado en el banco de pruebas su diseño. Son muy utilizados para probar en canales de experimentación hidráulica y túneles de viento, diseño de barcos, automóviles, ferrocarriles, aviones, cohetes, álabes de turbina, etc.

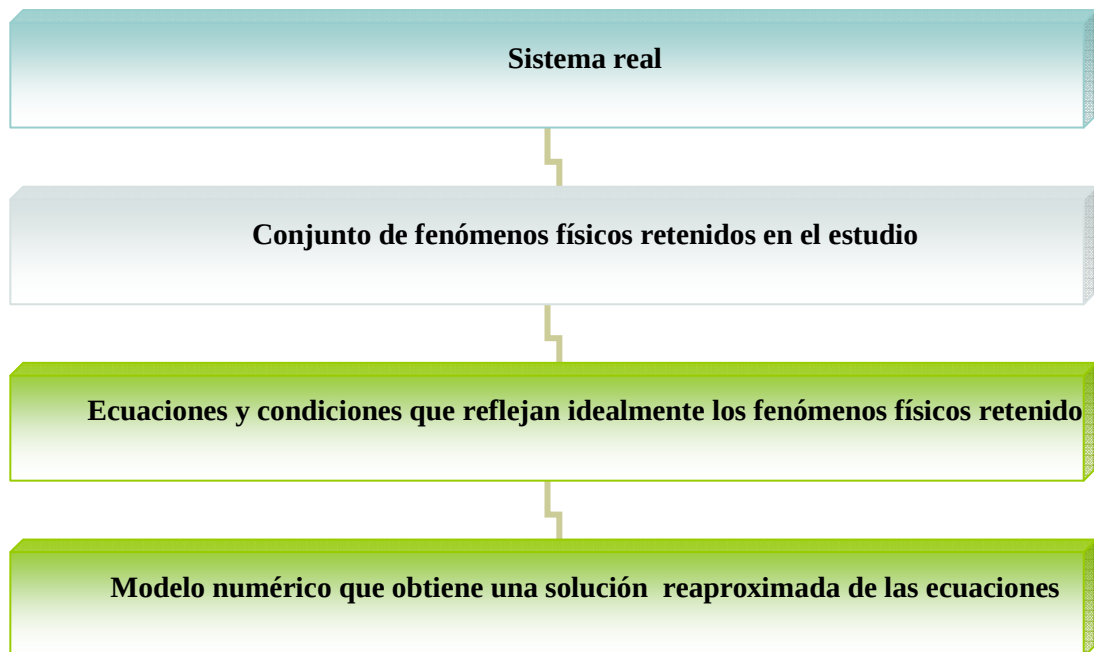
Existen modelos analógicos materializados mediante circuitos eléctricos, que simulan la respuesta de una ecuación o sistema diferencial, abstracción del fenómeno estudiado, a un estímulo dado inicialmente. La medida de una magnitud eléctrica (intensidad o tensión), en un punto determinado del circuito, constituye la aproximación dada por el modelo para el valor de la magnitud medible del fenómeno estudiado.

Los modelos matemáticos se establecen mediante ecuaciones, algebraicas, diferenciales o integrodiferenciales, representativas de los fenómenos físicos principales que se dan en el sistema real y de condiciones iniciales o de contorno que deben satisfacer las variables del problema. Ecuaciones y condiciones constituyen una abstracción simplificada de la realidad, su solución exacta constituye una aproximación al fenómeno real.

A menudo, las ecuaciones del modelo matemático, sujetas a las condiciones del problema carecen de solución analítica, en estos casos, el modelo matemático necesita de un modelo numérico que permita obtener una solución determinada de la solución exacta del modelo matemático. La solución numérica es frecuentemente todo a lo que

podemos aspirar en el estudio de un sistema real. A continuación se presenta un esquema explicativo de los modelos matemáticos (ver Esquema 1).

Esquema 1. Proceso de abstracción para llegar al modelo matemático



Un modelo matemático de contaminación del acuífero comprende dos módulos. El primero, modela el movimiento del agua, sometida a la acción del campo de potenciales hidráulicos y toma en consideración la alimentación del acuífero por infiltración; el segundo, modela el del contaminante reteniendo los fenómenos de convección y difusión, considerándose la alimentación del acuífero por la infiltración de lixiviados nitrogenados.

3.1.1.1 MÓDULO HIDROGEOLÓGICO

Su objeto es reproducir el movimiento del agua subterránea en el acuífero en estudio. La ecuación que rige el campo de potenciales hidráulicos, en cada punto del dominio tridimensional en estudio, viene dada por:

$$\frac{\partial h}{\partial t} - \nabla(K\nabla h) = q_h,$$

donde:

K es el tensor que recoge la transmisividad del medio físico en cada punto (L^2/T),
 q_h es la infiltración específica del agua por la frontera exterior, bien procedente de lluvias o riego. También recoge este término fuente los bombeos o recargas del acuífero a través de pozos ($L/T=L^3/T.L^2$),

h es el campo de potenciales hidráulicos (L).

El potencial hidráulico es una medida de la energía total hidráulica en cada punto.

En general, se puede expresar:

$$h = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g},$$

donde:

z es la cota geográfica que alcanza el agua en una perforación ideal que no altere las condiciones locales en su entorno, después de un tiempo suficiente para que pueda considerarse establecido el equilibrio (L),

$\frac{p}{\rho g}$ es una medida de la energía piezométrica en un punto debida a las presiones transmitidas por el agua, y toma mayor importancia en el estudio de problemas sobre mantos cautivos y en particular con los problemas de empujes hidrostáticos (L),

$\frac{u^2}{2g}$ es una medida de la energía cinética del agua debido a la velocidad de desplazamiento, que en medios porosos normalmente es muy baja (L).

La importancia relativa de unos términos u otros depende del tipo de acuífero y de sus condiciones de libertad o confinamiento. El potencial hidráulico h se relaciona con el campo de velocidades mediante la Ley de Darcy que se desglosa más adelante.

La ecuación que se ha presentado, $h = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g}$, corresponde a un modelo de flujo evolutivo, la misma ecuación, sin el término temporal, corresponde a un modelo de flujo estacionario. Por razones que se comenta más adelante, el módulo hidrogeológico contemplado se establece a partir del régimen estacionario (Ecuación de Darcy):

$$-\nabla(K\nabla h) = q_h.$$

Una última consideración, es que muy a frecuentemente, las dimensiones del acuífero son muy dilatadas en el plano horizontal y muy reducido en la dirección vertical, por lo que es frecuente a pesar de las heterogeneidades en sentido vertical que el modelo se considere únicamente bidimensional, considerando unas características medias en el sentido vertical.

En el caso que se considera, las dimensiones en el plano horizontal son del orden de 70 km x 70 km, mientras que en dirección vertical no alcanza los 500 m; por lo que se considera un modelo bidimensional y monocapa, aunque las diferencias geológicas apuntan a la existencia de varias capas acuíferas, si bien una de ellas más importante sobre las demás, a efectos de explotación.

3.1.1.1.1 RÉGIMEN PERMANENTE (PROBLEMA ELÍPTICO)

Se habla de régimen permanente, estacionario o de equilibrio cuando un sistema de flujo permanece invariable en el tiempo. En ocasiones se asimila el estudio a un

régimen permanente o de equilibrio cuando el interés se centra en conocer el sistema de flujo medio y no sus variaciones diarias o estacionales. Este es el caso que se contempla, ya que la variabilidad de las condiciones climatológicas, en particular las de pluviometría de un mes a otro y de un año a otro, hace que carezca de sentido, en su aspecto prospectivo, tener en cuenta estas variaciones centrándose el interés en un año medio.

La ecuación que se ha presentado para régimen permanente se puede escribir para un medio homogéneo y anisótropo, en dos dimensiones:

$$-K_x \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} - K_y \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = q_h,$$

que responde al concepto matemático de problema elíptico. El problema elíptico tiene asociada una matriz simétrica que hace posible el empleo de métodos numéricos óptimos como elementos finitos y otros.

Se recuerda que una ecuación diferencial en derivadas parciales, lineal de segundo orden toma la expresión:

$$a \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + d \frac{\partial h}{\partial x} + e \frac{\partial h}{\partial y} + fh + g = 0,$$

donde a , b , c , d , e , f y g son funciones únicamente de las variables x e y ; se denomina problema elíptico si $b^2 - 4ac < 0$. En el caso que se contempla, $-K_x \cdot K_y < 0$.

La solución analítica de una ecuación elíptica de dos dimensiones es una función de las coordenadas espaciales x e y , que satisface la ecuación diferencial en derivadas parciales, en cada punto del área dentro de una curva cerrada plana y satisface ciertas condiciones en cada punto en esta curva límite.

La condición que la variable dependiente debe satisfacer sobre la frontera del dominio en estudio se llama *condición de contorno*. Actualmente, solo un número limitado de tipos especiales de ecuaciones elípticas se ha solucionado analíticamente y la utilidad de estas soluciones se restringe a los problemas que implican formas para las cuales las condiciones de límite pueden ser satisfechas. Esto no sólo elimina todos los problemas con las curvas del límite que son indefinidas en términos de ecuaciones, sino que también muchos para las cuales el límite son difíciles de satisfacer aunque las ecuaciones para las curvas de contornos sean conocidas (SMITH, 1999).

A CONDICIONES DE CONTORNO

Las ecuaciones presentadas en el epígrafe anterior deben ser verificadas en todos los puntos del interior del dominio Ω en estudio (acuífero). Para completar la definición del problema es necesario conocer el comportamiento de algunas magnitudes sobre la frontera de dicho dominio, Γ , que se expresan mediante las denominadas condiciones de contorno. Existen tres tipos principales de condiciones de contorno: de Dirichlet, de Neumann y de Fourier o Robin.

En los apartados siguientes se describen para el problema estacionario que la formulación para el problema evolutivo requiere utilizar funciones dependientes de $\bar{x}$ y t .

A.1 CONDICIONES DE DIRICHLET

La condición en la frontera tipo Dirichlet se formula $h(\bar{x}) = h_0(\bar{x}), \forall \bar{x} \in \Gamma_D$, donde h_0 es una función suave definida sobre el tramo de frontera tipo Dirichlet, Γ_D . Se trata de una *condición esencial* consistente en la prescripción del valor de la función sobre la frontera.

Este tipo de frontera natural se da cuando en algún tramo existe una magnitud paramétrica tal que mantiene el valor con independencia de lo que ocurra con el resto del dominio.

A menudo, el contacto de un acuífero con un río se puede asimilar a una frontera Dirichlet considerando la cota de agua del río como función h_0 .

A.2 CONDICIONES DE NEUMANN

La condición en la frontera tipo Neumann se formula $K\nabla h(\bar{x}) = f_0(\bar{x}), \forall \bar{x} \in \Gamma_N$, donde f_0 es una función suave definida sobre el tramo de frontera tipo Neumann, Γ_N . Se trata de la *condición natural* consistente en la prescripción del valor del flujo sobre el contorno. Este tipo de frontera natural se da cuando por difusión existe un flujo determinado a través del contorno. Un caso particular es el de la frontera impermeable.

Frecuentemente, en hidrogeología se considera que existe una frontera tipo Neumann impermeable, es decir de flujo nulo, en la delimitación de la cuenca hidrográfica.

A.3 CONDICIONES DE FOURIER O ROBIN

La condición en la frontera tipo Fourier o Robin se formula $K\nabla h(\bar{x}) = a_0(\bar{x}) (h(\bar{x}) - h_0(\bar{x})), \forall \bar{x} \in \Gamma_F$, donde a_0 y h_0 son funciones suaves definidas sobre el tramo de frontera, Γ_F . Se trata de la *condición natural* consistente en una prescripción implícita del flujo sobre la frontera. Este tipo de contorno natural se da cuando existe un flujo a través del contorno dependiente de la diferencia entre el potencial sobre la frontera y algún valor de referencia, usualmente sobre algún punto situado en el exterior del dominio. No es usada es tipo de condición en hidrogeología.

B BUENA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la teoría matemática del cálculo numérico se conoce como problema de Neumann, sobre un abierto Ω de frontera Γ , a:

$$P_N(\Omega, \psi) \begin{cases} \Delta u(\bar{x}) = f(\bar{x}), \forall \bar{x} \in \Omega, \\ \frac{\partial u(\bar{x})}{\partial n} = \psi(\bar{x}), \forall \bar{x} \in \Gamma. \end{cases}$$

Para una función ψ suficientemente suave, se prueba la existencia de solución para el problema de Neumann; pero no la unicidad.

Se conoce como problema de Dirichlet, sobre un abierto Ω de frontera Γ , a:

$$P_D(\Omega, \varphi) \begin{cases} \Delta u(\bar{x}) = f(\bar{x}), \forall \bar{x} \in \Omega, \\ u(\bar{x}) = \varphi(\bar{x}), \forall \bar{x} \in \Gamma. \end{cases}$$

Se prueba que el problema de Dirichlet tiene solución única, para φ suficientemente suave.

Aún se prueba que también existe unicidad de solución para el problema mixto, para φ y ψ suficientemente suaves:

$$P(\Omega, \varphi, \psi) \begin{cases} \Delta u(\bar{x}) = f(\bar{x}), \forall \bar{x} \in \Omega, \\ u(\bar{x}) = \varphi(\bar{x}), \forall \bar{x} \in \Gamma_D, \\ \frac{\partial u(\bar{x})}{\partial n} = \psi(\bar{x}), \forall \bar{x} \in \Gamma_N, \\ \text{con } \Gamma = \Gamma_N \cup \Gamma_D. \end{cases}$$

Una referencia magnífica para análisis matemático del cálculo numérico es Dautray & Lions (1987).

A menudo, el problema de la hidrogeología se puede asimilar al problema mixto anterior mediante la elección de las adecuadas condiciones de contorno. En ese caso, se

dice que el problema está bien definido y su solución es única.

C RESOLUCIÓN NUMÉRICA

Existen principalmente tres técnicas de resolución numérica para este tipo de problema, diferencias finitas, elementos finitos y volúmenes finitos.

C.1 DIFERENCIAS FINITAS

Este método utiliza una técnica que reemplaza la formulación continua del problema mediante la ecuación diferencial anteriormente presentada por un planteamiento discreto, ecuaciones de diferencias en puntos preseleccionados, que dan lugar a un sistema algebraico de ecuaciones simultáneas.

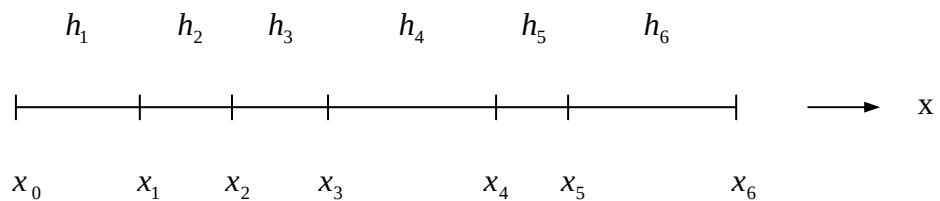
Klute (1952) fue quizás uno de los primeros investigadores en usar técnicas numéricas para la resolución de procesos de flujo no saturado. Day & Luthin (1956) introdujeron el método de las diferencias finitas para el estudio del flujo de agua en el suelo, resolvieron el problema del drenaje vertical, por el método iterativo de Gauss-Seidel, con las condiciones de flujo cero en la superficie y condición frontera de presión constante en la parte inferior.

De Jong & Cameron (1979) desarrollaron un modelo de simulación para describir el movimiento del agua en el suelo bajo cultivo. El tratamiento fue unidimensional con inclusión del término *extracción de agua por la planta*.

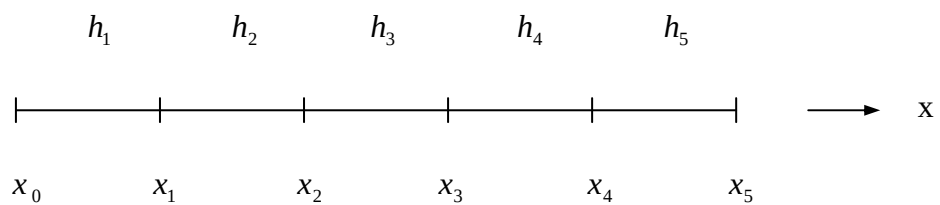
La carga de trabajo de cálculo aritmético para la resolución de estos modelos es de gran magnitud por lo que es imprescindible la utilización de recursos informáticos. Existen una serie de lenguajes de programación que permite simplificar la escritura de los programas *ad hoc*. La utilización de lenguajes como C++ y FORTRAN, aunque de características muy distintas, sea manifestada como muy eficiente.

El método de las Diferencias Finitas consiste en sustituir cada derivada en cada punto de un conjunto de puntos $\vec{x}_i$, seleccionados dentro del recinto Ω en estudio, por un cociente de diferencias sobre un subrecinto que comprende el punto $\vec{x}_i$, y en resolver un sistema de ecuaciones (una por cada punto) resultante. La elección de los puntos $\vec{x}_i$ y de los cocientes de diferencias es relevante para la operatividad del método.

Usualmente, los puntos se sitúan en las intersecciones de haces de paralelas según las direcciones principales, formando un conjunto estructurado, aunque no necesariamente las distancias entre puntos, según una dirección x , h_i , es constante. En el caso de que este hecho se produzca para cada dirección principal, se habla de mallas uniformes.



La malla unidimensional anterior no es uniforme $h_i = x_i - x_{i-1}$ no es constante. La malla unidimensional siguiente es una malla uniforme $h_i = x_i - x_{i-1} = h$.



Las mallas uniformes permiten expresiones de los cocientes en diferencias más sencillas.

Las Diferencias Finitas para la resolución de una ecuación diferencial

$D(u(\vec{x})) = 0$ se basan en el establecimiento de una ecuación en diferencias para cada punto seleccionado, mediante la sustitución de cada derivada por un cociente de diferencias de la variable y de las coordenadas en cada punto.

Sea un problema de contorno bien definido que modela cierto problema mixto en cada punto $\vec{x}$ de un dominio compacto Ω . Sea $u(x)$ la solución exacta de dicha ecuación diferencial para todo $\vec{x} \in \Omega$. Sean $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N$ N puntos de Ω . De ellos un número de puntos $k < N$ pertenecen al interior del compacto donde debe verificarse la ecuación diferencial $D(u(\vec{x})) = 0$. Los $N - k$ restantes pertenecen a la frontera Γ y sobre ellos se han de verificar condiciones de Dirichlet, tramo Γ_D o de Neumann Γ_N , $\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N$ y $\Gamma_D \neq \emptyset$. Sobre cada uno de los puntos $\vec{x}_i, i = 1, \dots, N$ se plantea una ecuación en diferencias resultante de sustituir en la ecuación diferencial de base, cada derivada por un cociente de diferencias, mediante alguno de los esquemas que se verán a continuación, basada en los valores aproximados $\bar{u}_i$, en los N puntos seleccionados.

Sea $D(\bar{u}_i) = 0$ la ecuación en diferencias que han de satisfacer los k puntos del interior de Ω ; los $N - k$ restantes han de satisfacer algunas de las ecuaciones algebraicas $\bar{u}_i = U(\vec{x}_i)$ puntos de Dirichlet; de diferencias $D_N(\bar{u}_i) = F(\vec{x}_i)$, puntos de Neumann. Las N ecuaciones se formulan en términos de los N valores $\bar{u}_i$ desconocidos de la variable en los N puntos seleccionados, dando lugar a un sistema S algebraico de N ecuaciones y N incógnitas. Siendo $\bar{u}_i, i = 1, \dots, N$, la solución exacta del sistema S , en general, para los problemas reales, debido a la limitación del número de dígitos que manejan los ordenadores, nunca se conocerá la solución exacta sino una solución aproximada $\tilde{u}_i, 1, \dots, N$ del sistema S .

El esquema básico más usado para la primera derivada es el esquema centrado:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(\vec{x}_i) \approx \frac{\bar{u}_{i+1} - \bar{u}_{i-1}}{x_{i+1} - x_{i-1}}$$

El esquema básico más usado para las derivadas segundas es el esquema centrado:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\vec{x}_i) \approx \frac{2\bar{u}_{i+1}}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_{i+1} - x_i)} - 2\left(\frac{1}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_{i+1} - x_i)} + \frac{1}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_i - x_{i-1})}\right)\bar{u}_i - \frac{2\bar{u}_{i-1}}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_i - x_{i-1})}$$

Si se trata de una distribución de puntos regular con $h = x_i - x_{i-1}$ para todo i de 1 a N , entonces los esquemas básicos anteriores se escriben:

El esquema centrado para la primera derivada:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(\vec{x}_i) \approx \frac{\bar{u}_{i+1} - \bar{u}_{i-1}}{2h},$$

y el esquema centrado para las derivadas segundas:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\vec{x}_i) \approx \frac{1}{h^2}(\bar{u}_{i+1} - 2\bar{u}_i + \bar{u}_{i-1}).$$

C.1.1 CONSISTENCIA DE UN ESQUEMA DE DIFERENCIAS FINITAS

La calidad de las ecuaciones en diferencias como representación de las ecuaciones diferenciales de partida la expresaremos mediante la consistencia o compatibilidad de la ecuación en diferencias con la ecuación diferencial original. $D(u(\vec{x})) = 0$ es la ecuación en diferencial cuya solución exacta se representa por $u(\vec{x})$. $D(u(\vec{x})) = 0$ es la ecuación en diferencial cuya solución exacta en los N puntos se representa por $\bar{u}_i$, $i = 1, \dots, N$. Se denomina error de truncadura ε_T de un esquema en diferencias para una función v a la diferencia resultante de sustituir la función v en la diferencia y la ecuación diferencial.

$$\varepsilon_T = D(\bar{v}_i) - D(v_i(\vec{x}_i))$$

Para la consistencia se utiliza habitualmente el error de truncadura para la solución exacta $u(\vec{x}_i)$ de la ecuación diferencial, lo que permite la siguiente simplificación.

$$\varepsilon_T = D(\bar{u}_i) - D(u_i(\vec{x}_i)) = D(\bar{u}_i),$$

ya que $D(u_i(\vec{x}_i)) = 0$.

Si se sustituye la solución exacta en la ecuación en diferencias, teniendo en cuenta los desarrollos de Taylor, en general no se anulará, y el valor resultante, error de truncadura ε_T , puede ser una medida de la bondad de la ecuación en diferencias como sustituta de la ecuación diferencial. En todo caso, parece totalmente exigible que cuando $h \rightarrow 0$, $\varepsilon_T \rightarrow 0$. Si esto no ocurre se dice que la ecuación en diferencias es inconsistente o incompatible con la ecuación diferencial de partida. Si $\varepsilon_T \approx Kh^n$, se dice que el esquema en diferencias es consistente de orden n con la ecuación diferencial.

Una consecuencia práctica inmediata de la consistencia de orden n es, despreciando el efecto de los errores de redondeo del propio equipo computacional, que si se pasase de una distancia entre puntos h a otra $h/2$ el error de truncadura se dividiría por 2^n .

Si dos esquemas en diferencias son consistentes de órdenes n_1 y n_2 con $n_1 < n_2$, entonces la consistencia del sistema es la menor de las que coexisten, en este caso n_1 .

Por ejemplo, la consistencia de los esquemas señalados para la primera y segunda derivadas es 2. Siguen los cálculos que lo justifican.

Esquema en diferencia centrada para la aproximación de la primera derivada:

$$\varepsilon_T = u_i' - \frac{\bar{u}_{i+1} - \bar{u}_{i-1}}{2h} = u_i' - \frac{1}{2h} \left[\left(u_i + h.u_i' + \frac{h^2}{2!}.u_i'' + \frac{h^3}{3!}.u_i''' + \dots \right) - \left(u_i - h.u_i' + \frac{h^2}{2!}.u_i'' - \frac{h^3}{3!}.u_i''' + \dots \right) \right] = -\frac{h^2}{6}.u_i''' + \dots \cong O(h^2)$$

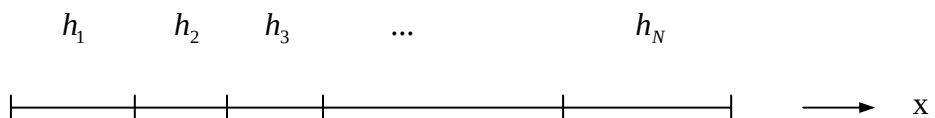
Esquema en diferencia centrada para la aproximación de la segunda derivada:

$$\varepsilon_T = u_i'' - \frac{\bar{u}_{i+1} - 2\bar{u}_i + \bar{u}_{i-1}}{h^2} = u_i'' - \frac{1}{h^2} \left[\left(u_i + h.u_i' + \frac{h^2}{2!}.u_i'' + \frac{h^3}{3!}.u_i''' + \frac{h^4}{4!}.u_i^{iv} + \dots \right) - 2u_i + \left(u_i - h.u_i' + \frac{h^2}{2!}.u_i'' - \frac{h^3}{3!}.u_i''' + \frac{h^4}{4!}.u_i^{iv} + \dots \right) \right] = -\frac{h^2}{12}.u_i^{iv} + \dots \cong O(h^2)$$

El Método de Diferencias Finitas presenta un grave inconveniente. Se adapta muy mal a los dominios con geometrías complejas dada la rigidez que supone la necesidad de que los nodos se asienten sobre una malla estructurada. Se trabaja en la actualidad sobre Diferencias Finitas sin malla mucho más flexible en este sentido. Aún existen pocos resultados; pero, en todo caso, el coste computacional del nuevo método es muy superior (LÓPEZ TORRES et al, 2005).

C.2 ELEMENTOS FINITOS

El Método de Elementos Finitos (MEF) es un procedimiento de resolución aproximada de problemas de contorno. El nombre proviene de que conlleva la partición del dominio en que se plantea el problema, Ω , en un número N finito de subdominios, los elementos, Ω_i , $i = 1, \dots, N$. Por ejemplo, en 1-D, si $\Omega = [0, L]$, entonces $\Omega_i = [x_{i-1}, x_i]$, $h_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, N$, donde $x_0 = 0, x_1, \dots, x_N = L$ son $N+1$ puntos de Ω .



$$x_0 \quad \Omega_1 \quad x_1 \quad \Omega_2 \quad x_2 \quad \Omega_3 \quad x_3 \quad \dots \quad x_{N-1} \quad \Omega_N \quad x_N$$

Las posibilidades de MEF en cuanto a la variedad de ecuaciones diferenciales que pueden ser tratadas y en cuanto a la adaptación a cualquier forma del dominio Ω , han generalizado su uso casi a cualquier tipo de problema de contorno, en casi cualquier recinto definido, en un espacio de casi cualquier número de variables.

Para su presentación se utiliza un problema tipo muy sencillo en 1-D. El problema tipo P_F es un problema lineal no homogéneo, definido como encontrar la función $U(x)$ tal que:

$$(P_F) \left\{ \begin{array}{l} -\frac{d}{dx} \left[k(x) \frac{du(x)}{dx} \right] dx = f(x), \forall x \in \Omega \equiv [0, L], \\ u(0) = 0, \\ u(L) = 0, \end{array} \right\},$$

donde las condiciones de Dirichlet prescritas para la frontera no suponen restricción alguna, pues otras cualesquiera harían diferir la solución únicamente en una función constante. Si las funciones datos $k(x)$, $f(x)$ son suficientemente buenas o suaves, este problema tiene solución única $U(x)$, aunque ésta no pueda admitir una solución explícita o no tenga expresión analítica. Sin embargo, si alguna de las funciones datos no es suficientemente suave, por ejemplo presenta discontinuidades, puede ocurrir que la exigencia de que la ecuación diferencial sea satisfecha en todos los puntos del dominio Ω sea demasiado fuerte para que exista solución del problema en ese sentido. En ese caso, se recurre a reformular el problema de forma más débil, es decir menos exigente.

Una formulación débil del problema, P_D , es menos exigente en el sentido de que únicamente se trata de encontrar una función $\bar{U}(x)$ que satisfaga la ecuación diferencial y las condiciones de contorno como media ponderada en Ω . La ponderación se efectúa

con algún tipo de funciones de peso o test, $t(x) \in H$, cuya caracterización es importante; pero que, en todo caso, ha de ser suficientemente suave para que la formulación tenga sentido.

$$(P_D) \left\{ \begin{array}{l} \int_{\Omega} \left[-\frac{d}{d(x)} \left[k(x) \frac{du(x)}{dx} \right] - f(x) \right] t(x) dx = 0, \forall t \in H, \\ u(0) = 0, \\ u(L) = 0. \end{array} \right.$$

Para muchos problemas reales la formulación débil del problema tiene tanto valor como la formulación fuerte del mismo. Además, se prueba que cuando existe solución del problema fuerte, esta solución también es solución del problema débil, y también la única solución del problema débil.

La formulación variacional del problema, P_V , es una formulación débil en la que se transforman algunos términos de la ecuación mediante la aplicación de una de las fórmulas de Green. Se prueba que esta formulación da lugar a una matriz del sistema simétrica, con las ventajas algebraicas que conlleva.

$$(P_V) \left\{ \begin{array}{l} \int_{\Omega} \left[-k(x) \frac{du(x)}{dx} \frac{dt(x)}{d(x)} - f(x)t(x) \right] dx = 0, \forall t \in H_0^1(\Omega), \\ u(0) = 0, \\ u(L) = 0, \end{array} \right.$$

donde $H_0^1(\Omega)$ es el conjunto de funciones derivables con derivadas de cuadrado integrable sobre Ω , que se anulan en la frontera. $H_0^1(\Omega)$ es un espacio de dimensión infinita.

Finalmente, la formulación Galerkin, P_G , plantea el problema en un espacio de

dimensión finita N , $H_0^{1,N}(\Omega)$, definido por las N funciones de base $\phi_i(x), i = 1, \dots, N$, de

tal forma que busca una solución aproximada de la forma $\bar{\bar{U}}(x) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \phi_i(x)$:

$$(P_G) \left\{ \begin{array}{l} \int_{\Omega} \left[-k(x) \frac{du(x)}{dx} \frac{dt(x)}{d(x)} - f(x)t(x) \right] dx = 0, \forall t \in H_0^{1,N}(\Omega), \\ u(0) = 0, \\ u(L) = 0. \end{array} \right\}$$

Eligiendo las funciones de base adecuadamente (de forma que constituyan la partición de la unidad, los coeficientes α_i toman el valor aproximado $\bar{\bar{U}}_i$ en cada uno de los $N + 1$ nodos y P_G se transforma en una ecuación matricial $M \cdot \bar{\bar{U}} = F$ con:

$$\left\{ \begin{array}{l} M \in M_{N \times N}(R): m_{ij} = \int_{\Omega} \left[k(x) \frac{d\phi_j}{dx} \frac{d\phi_i}{dx} \right] dx, \\ F \in M_{N \times 1}(R): f_i = \int_{\Omega} f(x) \phi_i dx, \end{array} \right.$$

donde $\bar{\bar{U}}$ es el vector solución aproximado Galerkin y M es una matriz simétrica y muy rara, lo que permite resolver eficazmente los grandes sistemas de ecuaciones resultantes.

Por otro lado, resulta fácil verificar que cada ecuación resultante es consistente con la ecuación diferencial de partida en el sentido de diferencias finitas.

La extensión a varias dimensiones no presenta novedades importantes si bien entonces las integrales se resuelven siempre por métodos de cuadratura Gaussiana y tanto la matriz del sistema como el vector de términos independientes se construyen por ensamblaje de las matrices y vectores correspondientes a cada elemento.

Un libro básico sobre Elementos Finitos es el de Jorgensen (1987) y también el de Zienkiewicz (1979). Un libro, de aplicación a un problema concreto, muy asequible por su lenguaje a los ingenieros, es el de Oñate (1991).

C.3 VOLÚMENES FINITOS

El Método de Volúmenes Finitos es un método de discretización especialmente adaptado a leyes conservativas. Como su nombre mismo sugiere, una ley conservativa expresa conservación de alguna magnitud física $m(u(\vec{x}, t))$, función de masa, función conocida de la función incógnita $u(\vec{x}, t)$. Si $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es un dominio acotado de frontera Γ , la expresión de punto de la ley de conservación de la magnitud física $m(u(\vec{x}, t))$ es:

$$\frac{\partial m(u(\vec{x}, t))}{\partial t} + \nabla \vec{F}(u(\vec{x}, t)) = f(\vec{x}, t).$$

Problemas de masa de agua, de masa de contaminantes, de transporte de calor, de energía, etc., son planteables mediante leyes conservativas que recogen fenómenos de difusión y convección. El término f representa los sumideros o fuentes ajenas a tales fenómenos.

La ecuación diferencial anterior es en ocasiones demasiado fuerte para que exista solución en cada punto del recinto; en particular, en presencia de discontinuidades. Se plantea entonces en la formulación débil, formulación global extendida al recinto Ω :

$$\int_{\Omega} \frac{\partial m(u(\vec{x}, t))}{\partial t} d\omega + \int_{\Omega} \nabla \vec{F}(u(\vec{x}, t)) d\omega = \int_{\Omega} f(\vec{x}, t) d\omega.$$

En ambas formulaciones m es la función de masa, u es la función incógnita, F es una función vectorial tal que:

$$\int_{\Gamma} \vec{F}(u(\vec{x}, t)) \vec{n}_{\Gamma} d\gamma = \int_{\Gamma} \varphi(\vec{x}, t) d\gamma,$$

y φ es una función de flujo. Finalmente, f es la función fuente que recoge los aspectos no conservativos del fenómeno. La formulación final es:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial m(u(\vec{x}, t))}{\partial t} d\omega + \int_{\Gamma} \varphi(\vec{x}, t) d\gamma = \int_{\Omega} f(\vec{x}, t) d\omega.$$

El método de Volúmenes Finitos se caracteriza por los tres pasos que se describen a continuación.

C.3.1 DISCRETIZACIÓN EN VOLÚMENES DE CONTROL

Las ecuaciones anteriores se pueden plantear en $\Re^n \times \Re^+$ de modo que el primer término sea considerado como un gradiente espacio-temporal lo que permitiría una discretización en volúmenes de control espacio-temporales, $\Omega_i \times [t_n, t_{n+1}]$. Sin embargo, a menudo es preferible un tratamiento de la derivada temporal por diferencias (Euler u otra discretización temporal) y una discretización espacial en volúmenes de control. Con vistas a la discretización espacial se define una malla Σ , de N celdas, Ω_i , en el dominio $\Omega \subset \Re^n$, sobre la que será estudiada la ley conservativa, tal que $\Omega = \cup_{i \leq N} \Omega_i$, con $\Omega_i \cap \Omega_j = \emptyset$, en la que Ω_i es una celda de discretización o *volumen finito de control*. La primera característica básica del método de Volúmenes Finitos es la asignación a cada volumen de control y a cada instante de la discretización temporal de una incógnita que se denota u_i^n , valor desconocido correspondiente al volumen de control Ω_i en el tiempo discreto t_n que se supone aproximación de algún valor representativo de la función u en el volumen de control Ω_i en el tiempo t_n . Éste

puede ser el valor medio de la función solución en el volumen de control, $\tilde{u}_i^n$, el valor de la función en el centro de gravedad del volumen de control $\bar{u}_i^n$ o cualquier otro.

En general, el volumen de control Ω_i tendrá una frontera:

$$\partial\Omega_i = \partial\omega_i + \sum_{j \neq i} \partial\omega_{ij},$$

donde $\partial\omega_i = \partial\Omega \cap \partial\Omega_i$ es la parte de frontera del volumen de control Ω_i que está situada sobre la frontera exterior del dominio en estudio y $\partial\omega_{ij} = \partial\Omega_i \cap \partial\Omega_j$ es la parte de frontera del volumen de control Ω_i común con la del volumen de control Ω_j , $\partial\omega_{ij}$ es una frontera interior.

C.3.2 INTEGRACIÓN EN CADA VOLUMEN DE CONTROL

La segunda característica básica del método clásico, o *estándar*, de Volúmenes Finitos es la integración de la ecuación de punto, expresión de la ley conservativa, sobre cada uno de los volúmenes de control.

A continuación se escribe la ecuación integrada sobre el volumen de control espacial Ω_i , para una discretización temporal de Euler:

$$\int_{\Omega_i} \frac{m(u_i^{n+1}) - m(u_i^n)}{\delta} d\omega + \int_{\partial\Omega_i} \vec{F} \cdot \vec{n}_{\partial\Omega_i} d\gamma = \int_{\Omega_i} f_i d\omega.$$

En el caso de una discretización en volúmenes de control espacio-temporales se requeriría la integración en tiempo y espacio.

C.3.3 DEFINICIÓN DEL TÉRMINO DE INTERCAMBIO ENTRE VOLÚMENES DE CONTROL ADYACENTES

La tercera característica básica del método de Volúmenes Finitos es la

conservación local del flujo entre volúmenes de control adyacentes.

Si $\partial\omega_{ij}$ es la parte de frontera común a los volúmenes de control Ω_i y Ω_j , se trata de que:

$$\varphi_{ij} + \varphi_{ji} = 0,$$

siendo φ_{ij} la *masa* que, en el intervalo de tiempo considerado, $[t_n, t_{n+1}]$, pasa de Ω_i a Ω_j a través de $\partial\omega_{ij}$ y φ_{ji} la *masa* que, en el intervalo de tiempo considerado, $[t_n, t_{n+1}]$, pasa de Ω_j a Ω_i a través de $\partial\omega_{ij}$, es decir, $\varphi_{ij} = -\varphi_{ji}$.

Se trata, por tanto, de definir, para cada pareja de volúmenes de control adyacentes Ω_i, Ω_j , el término de intercambio común:

$$\int_{\partial\omega_{ij}} \vec{F}(u) \cdot \vec{n}_{\partial\omega_{ji}} d\gamma,$$

durante el intervalo temporal $[t_n, t_{n+1}]$, en función de los valores aproximados en cada volumen de control $u_i^n, u_i^{n+1}, i \leq N$.

Cuando la función solución es menos suave, se mejora el resultado obtenido con técnicas *upwind* que se basan en la definición del término de intercambio común de forma asimétrica. Para una presentación más comprehensiva ver Gallouët (1993).

C.3.4 NOTA FINAL

Se resalta que las ecuaciones discretizadas de los tres esquemas básicos anteriores, relativos a problemas elípticos 1-D, involucran un máximo de tres incógnitas $\bar{u}_{i+1}, \bar{u}_i, \bar{u}_{i-1}$ por lo que el sistema lineal de ecuaciones resultante es tridiagonal, pentadiagonal para problemas 2-D y heptadiagonal para problemas en 3-D. La matriz del sistema es en todo caso diagonalmente dominante en sentido amplio con

alguna fila diagonalmente dominante en sentido estricto, las correspondientes a puntos de Dirichlet. Este tipo de sistemas tienen una matriz con todos los autovalores reales y positivos. La solución de tales sistemas tiene un coste computacional bajo.

3.1.1.1.2 RÉGIMEN TRANSITORIO (PROBLEMA PARABÓLICO)

En el régimen transitorio el flujo de un sistema de aguas subterráneas varía en función del tiempo. Como se anticipaba en el epígrafe 3.1.1.1.1 el campo de potenciales hidráulicos es gobernado por la ecuación:

$$\frac{\partial h}{\partial t} - \nabla(K\nabla h) = q_h.$$

Para los problemas lineales sin términos convectivos, las ecuaciones son de tipo parabólico y si los problemas están bien definidos, con condiciones de contorno e iniciales adecuadas, y los datos son suficientemente suaves, la existencia de solución, y de solución suave, está probada y la solución es única. Además, para este tipo de problemas el Método de los Elementos Finitos es particularmente idóneo, aunque por razones históricas también es muy empleado el Método de Diferencias Finitas y atendiendo a la conservación de la masa de agua, el Método de Volúmenes Finitos.

El uso de los métodos numéricos de Diferencias, Elementos o Volúmenes Finitos, en la resolución de un problema parabólico, para cada paso de tiempo, no es sustancialmente distinto al que se realiza para la resolución de un problema elíptico. En cada paso de tiempo se ha de resolver un sistema algebraico lineal de ecuaciones similar al de aquel problema.

A CONDICIONES INICIALES

La definición del problema parabólico exige conocer, para cada punto del recinto

Ω en estudio, el valor del potencial hidráulico $h(\bar{x}, t_0) = h_0(\bar{x})$, siendo t_0 , un momento dado que consideramos tiempo de inicio del proceso; de ahí la denominación de condiciones iniciales.

B CONDICIONES DE CONTORNO

Como en los problemas elípticos, en los problemas parabólicos hay tres tipos principales de condiciones de contorno para describir lo que sucede en la frontera del dominio físico en el que se produce el transporte de masa: condiciones tipo Dirichlet, condiciones tipo Neumann y condiciones tipo Fourier o Robin.

Como ya han sido descritas anteriormente no se insiste aquí sobre su definición, pero se destaca que, en el caso del problema parabólico, las funciones h_0 , f_0 y a_0 que definen las distintas condiciones son funciones de las variables $\bar{x}$ y t , y no únicamente de $\bar{x}$ como en el problema elíptico.

C BUENA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la teoría clásica del cálculo numérico se dice que un problema parabólico mixto está bien definido, o bien puesto, si:

$$P(\Omega, \varphi, \psi) \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u(\bar{x}, t)}{\partial t} - \Delta u(\bar{x}, t) = f(\bar{x}, t), \forall \bar{x} \in \Omega, \forall t \in T, \\ u(\bar{x}, t) = \varphi(\bar{x}, t), \forall \bar{x} \in \Gamma_D, \forall t \in T, \\ \frac{u(\bar{x}, t)}{\partial n} = \psi(\bar{x}, t), \forall \bar{x} \in \Gamma_N, \forall t \in T, \\ \text{con } \Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N, \\ u(\bar{x}, t_0) = u_0(\bar{x}) \forall \bar{x} \in \Omega, \end{array} \right.$$

donde Ω es un abierto de frontera Γ y T el intervalo de tiempo de duración del estudio.

Se prueba que para f , u_0 , φ y ψ suficientemente suaves existe solución y solución única para el problema parabólico mixto.

D RESOLUCIÓN NUMÉRICA

Los métodos discretos de Diferencias Finitas, Elementos Finitos, y Volúmenes Finitos ya descritos, son de aplicación a la resolución numérica del problema parabólico, si bien la discretización en este caso ha de ser no solo espacial sino también en tiempo.

A continuación se hacen algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para que la solución numérica sea representativa de la solución real de un problema parabólico.

D.1 CONSISTENCIA

El concepto de consistencia para un esquema numérico que aproxime una ecuación diferencial parabólica es el mismo que para un esquema numérico que aproxime una ecuación diferencial elíptica. Más adelante se analiza la consistencia de un esquema explícito y otro implícito.

D.2 ESTABILIDAD

Para un problema evolutivo lineal homogéneo de coeficientes constantes, para cada instante $n + 1$ se verifica:

$$\bar{U}^{n+1} = M \cdot \bar{U}^n = M^n \cdot \bar{U}^0,$$

siendo $\bar{U}^n$ la solución exacta de la ecuación discretizada para el instante n , $\bar{U}^0$, el vector que expresa la condición inicial y M la matriz del sistema lineal asociado al problema. Además, si se denota por $\tilde{U}^n$ la solución aproximada, obtenida para la ecuación discretizada en el instante n , debido a la limitación del número de dígitos empleados en los cálculos, se denomina error de redondeo, ε_r , a:

$$\varepsilon_r^{n+1} = \tilde{U}^{n+1} - \bar{U}^{n+1} = M(\tilde{U}^n - \bar{U}^n) = M^n \cdot \varepsilon_r^0,$$

siendo ε_r^0 el error con que se expresa la condición inicial, debido al redondeo originado por la limitación del número dígitos empleado.

Se desprende, por tanto, de esta concepción de la estabilidad que la norma matricial que se emplee, $\|M\|$, compatible con la norma vectorial utilizada $|\bar{U}|$, ha de verificar $\|M\| \leq 1 + O(\delta)$ si la solución exacta es creciente con el tiempo. El cumplimiento de esta condición asegura tanto la acotación de la solución aproximada obtenida $\tilde{U}^n$ como la del error de redondeo ε_r^n .

D.3 CONVERGENCIA

Un esquema en discretización es convergente si siendo u la solución exacta de la ecuación diferencial y $\bar{u}$ la solución aproximada obtenida mediante las técnicas de discretización empleadas.

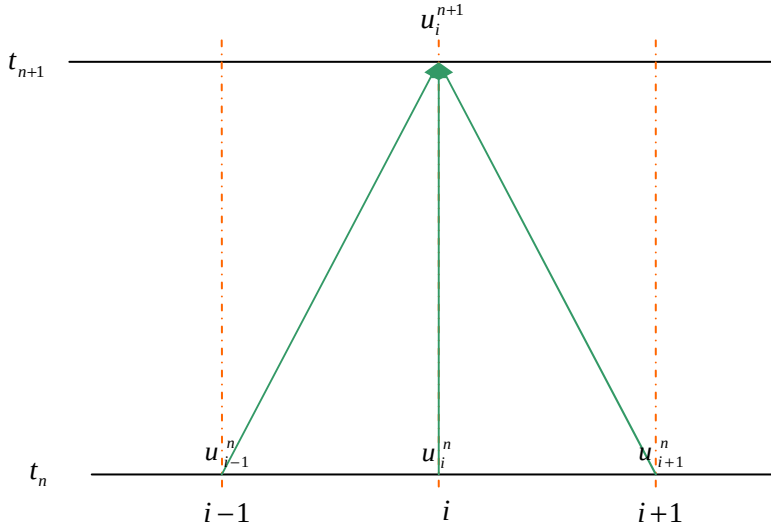
$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ \delta \rightarrow 0}} \bar{u}_i^n = u(x_i, t_n).$$

El teorema de equivalencia de Lax, o de Lax - Milgram, afirma que para un esquema numérico consistente con la ecuación diferencial, la estabilidad es condición necesaria y suficiente de convergencia.

D.4 ESQUEMAS EXPLÍCITOS

Un esquema numérico explícito para la resolución de una ecuación diferencial parabólica define cada u_i^{n+1} en función únicamente de los valores conocidos para el tiempo t_n , u_j^n .

Esquema 2. Esquema explícito



Por ejemplo un esquema explícito, para la discretización de la ecuación diferencial parabólica $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f$, es $\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta} - \frac{1}{h^2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) = f_i^n$, donde se ha utilizado una discretización de Euler para el tiempo y una discretización centrada para la segunda derivada espacial.

El esquema anterior permite escribir:

$$u_i^{n+1} = \frac{\delta}{h^2} \cdot u_{i+1}^n + \left(1 - \frac{2\delta}{h^2}\right) u_i^n + \frac{\delta}{h^2} \cdot u_{i-1}^n + \delta \cdot f_i^n.$$

Tal esquema numérico es consiste con la ecuación diferencial de orden 1 en tiempo y orden 2 en espacio. En efecto,

$$\frac{\left(u_i^n + \delta u_{ti}^{\prime n} + \frac{\delta^2}{2!} u_{ti}^{\prime\prime n} + \dots\right) - u_i^n}{\delta} - \frac{1}{h^2} \left[\left(u_i^n + h u_{xi}^{\prime n} + \frac{h^2}{2!} u_{xi}^{\prime\prime n} + \frac{h^3}{3!} u_{xi}^{\prime\prime\prime n} + \frac{h^4}{4!} u_{xi}^{ivn} + \dots\right) - 2u_i^n + \left(u_i^n - h u_{xi}^{\prime n} + \frac{h^2}{2!} u_{xi}^{\prime\prime n} - \frac{h^3}{3!} u_{xi}^{\prime\prime\prime n} + \frac{h^4}{4!} u_{xi}^{ivn} + \dots\right) \right] - f_i =$$

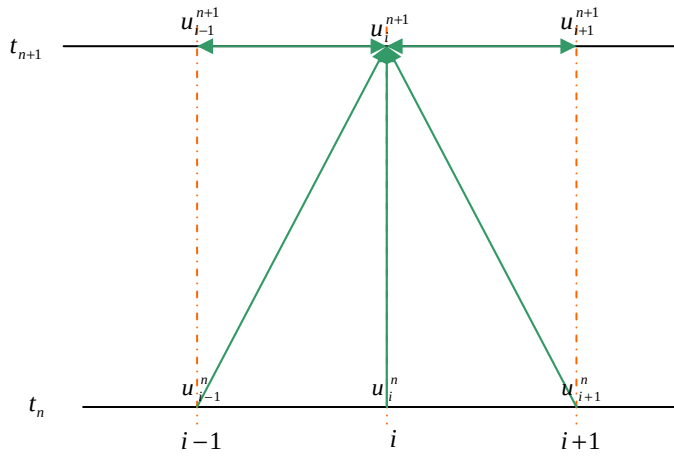
$$(u_{ti}^{\prime n} - u_{xi}^{\prime n} - f_i) + \frac{\delta}{2!} u_{ti}^{\prime\prime n} - \frac{h^2}{12} u_{ti}^{ivn} + \dots \cong \mathcal{O}(\delta, h^2).$$

D.5 ESQUEMAS IMPLÍCITOS: θ -ESQUEMAS

Un esquema numérico implícito para la resolución de una ecuación diferencial parabólica plantea una relación algebraica entre valores de la función incógnita en varios puntos $i-1, i, i+1$, en los instantes t_n y t_{n+1} .

La determinación de cada u_i^{n+1} requiere la solución de un sistema algebraico de ecuaciones.

Esquema 3. Esquema implícito



Por ejemplo, un esquema implícito para la discretización de la ecuación diferencial parabólica $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f$, es el θ -esquema

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\delta} - \frac{\theta}{h^2} (u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) - \frac{1-\theta}{h^2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) = \theta \cdot f_i^{n+1} + (1-\theta) \cdot f_i^n,$$

o bien,

$$-\frac{\delta\theta}{h^2} \cdot u_{i+1}^{n+1} + \left(1 + \frac{2\delta\theta}{h^2}\right) \cdot u_i^{n+1} - \frac{\delta\theta}{h^2} \cdot u_{i-1}^{n+1} = \frac{\delta(1-\theta)}{h^2} \cdot u_{i+1}^n + \left(1 + \frac{2\delta(1-\theta)}{h^2}\right) \cdot u_i^n + \frac{\delta(1-\theta)}{h^2} \cdot u_{i-1}^n + \delta\theta \cdot f_i^{n+1} + \delta(1-\theta) \cdot f_i^n.$$

Tal esquema numérico para $\theta = 1/2$, es consistente con la ecuación diferencial de orden 2 en tiempo y en espacio. En efecto,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{u_i^n + \delta u_{ti}^n + \frac{\delta^2}{2!} u_{ti}^n + \frac{h^3}{3!} u_{ti}^n + \dots}{\delta} - u_i^n \right) - \frac{1}{2h^2} \cdot \left[\begin{aligned} & \left(\begin{aligned} & u_i^n + \delta u_{ti}^n + h u_{xi}^n + \frac{\delta^2}{2!} u_{ti}^n + \delta u_{txi}^n + \frac{h^2}{2!} u_{xi}^n \\ & + \frac{\delta^3}{3!} u_{ti}^n + \frac{\delta^2 h}{2!} u_{txi}^n + \frac{\delta h^2}{2!} u_{txxi}^n + \frac{h^3}{3!} u_{xi}^n + \dots \end{aligned} \right) - \\ & 2 \left(u_i^n + \delta u_{ti}^n + \frac{h^2}{2!} u_{ti}^n + \dots \right) + \\ & \left(\begin{aligned} & u_i^n + \delta u_{ti}^n - h u_{xi}^n + \frac{\delta^2}{2!} u_{ti}^n - \delta u_{txi}^n + \frac{h^2}{2!} u_{xi}^n \\ & + \frac{\delta^3}{3!} u_{ti}^n - \frac{\delta^2 h}{2!} u_{txi}^n + \frac{\delta h^2}{2!} u_{txxi}^n - \frac{h^3}{3!} u_{xi}^n + \dots \end{aligned} \right) \end{aligned} \right] - \\ & \frac{1}{2h^2} \left[\left(u_i^n + h u_{xi}^n + \frac{h^2}{2!} u_{xi}^n + \frac{h^3}{3!} u_{xi}^n + \frac{h^4}{4!} u_{xi}^{ivn} + \dots \right) - 2 u_i^n + \left(u_i^n - h u_{xi}^n + \frac{h^2}{2!} u_{xi}^n - \frac{h^3}{3!} u_{xi}^n + \frac{h^4}{4!} u_{xi}^{ivn} + \dots \right) \right] - \\ & \frac{1}{2} \left(f_i^n + \delta f_{ti}^n + \frac{\delta^2}{2!} f_{ti}^n + \dots \right) - \frac{1}{2} f_i^n = \left(u_{ti}^n - u_{xi}^n - f_i \right) + \frac{\delta}{2} \left(u_{ti}^n - u_{txxi}^n - f_{ti}^n \right) + \frac{\delta^2}{2!} \left(u_{ti}^n + u_{ti}^n + \dots \right) + \frac{h^2}{12} \left(u_{xi}^{ivn} \right) + \dots \\ & \equiv \mathcal{O}(\delta^2, h^2). \end{aligned}$$

3.1.1.2 MÓDULO DE CONTAMINACIÓN

Se supone, en primer lugar, que el medio geológico real, compuesto por granos entre los que existen poros, micro y macro fisuras, puede ser representado mediante una idealización del mismo como un medio continuo con una serie de propiedades, definidas por sus valores medios en los volúmenes elementales.

Se considera el movimiento, a través de un medio poroso; si se supone un fluido atravesando el medio poroso, es sabido que la evolución de una sustancia contaminante transportada en el seno del fluido se rige por dos tipos de mecanismos físico-químicos: conservativos y no conservativos.

Para este estudio se descartan los mecanismos no conservativos, como los que

pueden darse en el caso de contaminantes radiactivos por desintegración o filiación. En cuanto a los mecanismos de transporte conservativos, son aquellos que respetan la conservación de la masa de una sustancia en el transcurso del transporte. A nivel microscópico de un medio poroso, hay dos procesos básicos de transporte conservativos: convección y difusión molecular.

Un tercer proceso denominado dispersión hidrodinámica es un mecanismo de transporte a escala macroscópica que trata de mejorar la aproximación que se realiza por medio del término convectivo. En él se considera el medio como continuo y a cada punto se le asigna un valor medio macroscópico de las características del terreno: porosidad y permeabilidad, y en consecuencia, de la velocidad del fluido.

La convección representa el arrastre del contaminante debido al propio movimiento del fluido en el medio poroso. Para la descripción de dicho movimiento se introduce una velocidad ficticia denominada velocidad de Darcy $v(\bar{x}, t)$ y representa la velocidad del fluido en el medio si este se considera como continuo. Se considera en ella, que el fluido pasa a través de toda la sección del medio poroso, sin eliminar la parte sólida del medio (CASTAÑO BAO, 1995).

De este modo, la velocidad a la que el elemento transportado se mueve en los poros, viene dada por:

$$v(\bar{x}, t) = \frac{v(\bar{x}, t)}{W_c},$$

donde W_c es un coeficiente denominado porosidad cinemática, que depende del elemento transportado y del medio, y que representa el porcentaje del fluido móvil contenido en el medio poroso.

La difusión es un proceso de transporte ligado a la agitación molecular de las partículas de contaminante miscibles en el seno del fluido contenido en el medio poroso. El flujo de una sustancia, por medio de este mecanismo de transporte a través de un elemento de área dA está dado por la ley de Fick, la cual es mejor descrita más adelante.

3.1.1.2.1 RÉGIMEN TRANSITORIO (PROBLEMA HIPERBÓLICO)

El flujo de contaminante que se difunde y es arrastrado por un fluido en un medio poroso es gobernado por la ecuación en derivadas parciales de tipo hiperbólico:

$$a_c \frac{\partial c}{\partial t} - \nabla(D\nabla c) + \nabla(vc) = q_c,$$

donde :

a_c = factor de acumulación,

D = coeficiente de difusión (L/T^2),

v = velocidad del agua en el acuífero (L/T),

q_c = infiltración del contaminante (M/L^3T),

c = concentración del contaminante en el acuífero (L/T^3).

Las condiciones iniciales están dadas por:

$$c(\bar{x}, t_0) = C_0(\bar{x}); \forall \bar{x} \in \Omega.$$

A TÉRMINO DIFUSIVO: LEY DE FICK

Cuando en un sistema hay un gradiente de concentraciones, se origina un flujo irreversible de materia, desde las altas concentraciones a las bajas. A ese flujo se le

llama difusión, que tiende a devolver al sistema a su estado de equilibrio, de concentración constante. La Ley de Fick sostiene que el flujo difusivo que atraviesa una superficie es directamente proporcional al gradiente de concentración.

Fick estableció que la cantidad de transporte de materia según una dirección x , a través de una sección de área unitaria y por unidad de tiempo, es decir, el flujo en dirección x , es proporcional al gradiente de la concentración de la materia y va en el sentido de la zona de más concentración a la de menos concentración, de ahí el signo menos que aparece en la ecuación:

$$J_x = -D \cdot \nabla c,$$

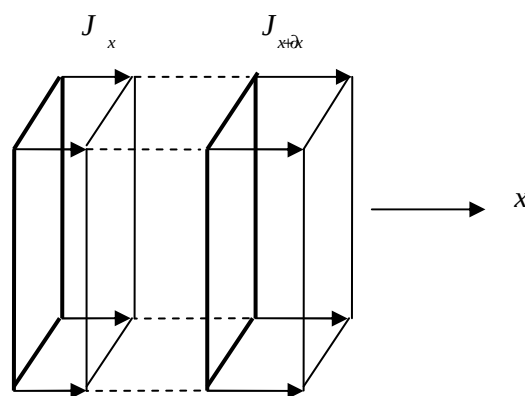
donde:

D = coeficiente de difusión (L/T),

c = concentración de contaminante (M/L³).

∇J_x conforma el término difusivo de la ecuación de transporte de contaminante.

Esquema 4. Transporte difusivo



$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial J_x}{\partial x}$$

La gráfica que precede ilustra el transporte difusivo.

B TÉRMINO CONVECTIVO: LEY DE DARCY

El movimiento del agua en el suelo se origina por las diferencias en el potencial hidráulico del agua entre puntos del suelo. El movimiento se produce desde el estado de mayor energía al de menor, buscando un estado de equilibrio que anule el gradiente de potencial existente.

Darcy (1856), formuló matemáticamente el flujo de agua en el suelo: el volumen de agua que fluye por unidad de tiempo en una columna de suelo saturado es directamente proporcional a la diferencia de potencial hidráulico y al área transversal de una columna e inversamente proporcional a la longitud de la columna; sin embargo, para la zona no saturada, no siempre es posible encontrar soluciones simples y precisas.

Darcy ha postulado que un fluido se mueve en el sentido decreciente de su potencial hidrodinámico, dada por la siguiente ecuación:

$$v = - K. \nabla h,$$

donde:

v es la velocidad de Darcy o volumen de agua que circula a través de una superficie por unidad de tiempo ($L^3/L^2.T$),

K es el tensor de permeabilidades que nos permite conocer para cada dirección y sentido del espacio la mayor o menor facilidad de un medio para la circulación de un fluido a su través (L/T),

h es el potencial hidráulico (L).

Para suelos saturados la conductividad hidráulica se asume constante, pero decrece rápidamente cuando decrece la humedad. Esto es debido a que cuando el agua



drena los poros se vacían y la sección de flujo efectivo es mucho menor. Consecuentemente el descenso del valor de K es mucho más rápido en suelos con capacidad drenante (arenas) que en suelos con poros de menor tamaño (arcillas).

La permeabilidad K depende de la naturaleza del terreno, de la forma, de la distribución de tamaños y de la orientación de sus partículas, pero también depende del fluido. La permeabilidad generalmente se formula como:

$$K = \frac{k \cdot \rho \cdot g}{\mu},$$

donde:

k es el tensor de permeabilidades intrínsecas que es una característica del terreno,

ρ es la función densidad del fluido,

g es la función de la aceleración de la gravedad, que para este tipo de estudios se considera constante,

μ es la función viscosidad cinemática del fluido.

Considerando una permeabilidad macroscópica media, la variación es progresiva y suave, salvo a lo sumo donde hay una solución de continuidad en cuanto a la naturaleza del terreno se refiere.

Según Espinoza & Herrera (2000), en lo que respecta a regímenes transitorios, la ecuación de Richards define el flujo del agua y los cambios de saturación del suelo, cuya fórmula está dada por:

$$v = -K \cdot k_r(h) \cdot \nabla h,$$

donde:

$k_R(h)$ es la conductividad hidráulica relativa no saturada, depende del potencial hidráulico dentro del suelo (h) y varía entre 0 y 1, que supone en la práctica, un factor de corrección de la Ley de Darcy para medios no saturados, K es el tensor de conductividad hidráulica saturada, ∇h es el gradiente del potencial hidráulico h .

Se puede decir que el tipo de condiciones estacionarias externas al sistema, así como las propiedades hidrodinámicas del suelo, determinan las posibles condiciones en la zona no saturada y saturada del suelo. En condiciones reales del terreno, la lluvia, la evapotranspiración y el ascenso capilar desde la superficie freática, son los procesos transitorios externos, que comúnmente regulan el movimiento del agua y el grado de aireación de la zona no saturada.

El flujo de agua de la zona no saturada puede ser enfocado desde dos puntos de vista o bien el flujo microscópico a través de poros individuales o el flujo macroscópico a través de todo el conjunto poroso, que es la aproximación más común (BOUMA, 1982).

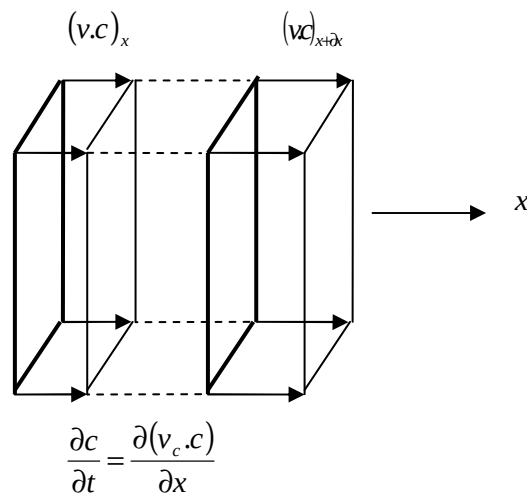
En un medio casi saturado el efecto de la gravedad drena verticalmente formándose interfases agua-aire en forma de meniscos. Los poros más grandes se vacían con valores más grandes de succión, mientras que los más estrechos se drenan con succiones más altas. Si se presenta la evolución del grado de saturación (definido como fracción de los poros que están llenos de agua) en función de la succión se obtienen las denominadas curvas de retención o curvas de succión-humedad, características de cada tipo de suelo.

La succión de las plantas que conforman la cubierta vegetal del suelo es muy

pequeña para contenidos de agua próximos a la saturación; al aumentar la succión se vacían rápidamente los poros mayores. La succión crece rápidamente al disminuir el contenido de agua. Para un mismo contenido de agua y las mismas condiciones, la succión es mayor cuanto más pequeño son los poros, de modo que su valor puede dar una idea de la textura del terreno.

La velocidad de Darcy definida como se ha visto, de una u otra manera según que los terrenos sean saturados o no saturados, conforman el término convectivo o de arrastre de contaminante $\nabla(v.c)$.

Esquema 5. Transporte convectivo



La gráfica precedente ilustra el transporte convectivo.

C CONDICIONES INICIALES

Como en todo problema evolutivo, aquí también es necesario definir el estado inicial de la variable, en este caso la concentración del contaminante, lo que supone la condición inicial.

Los cálculos de la concentración del contaminante a lo largo del tiempo tomarán como punto de partida dicha condición inicial, que se puede formular:

$$c(\bar{x}, t_0) = C_0(\bar{x}); \forall \bar{x} \in \Omega.$$

D CONDICIONES DE CONTORNO

Como en otros problemas evolutivos, aquí también deben ser definidos los comportamientos de la concentración sobre la frontera Ω , a lo largo de toda la duración del estudio T.

Las condiciones de Dirichlet, Neumann y Fourier o Robin también aquí son posibles, siendo a las primeras las más importantes.

Se da una condición de Dirichlet cuando en un tramo de frontera Γ_D el nivel medio de concentración del contaminante es conocido. Por ejemplo, se puede asimilar a una condición de Dirichlet la zona de contacto del acuífero con un río o lago cuyo nivel de contaminación no sea directamente dependiente de la contaminación del acuífero.

Se da una condición de Neumann cuando en un tramo de frontera Γ_N el flujo del contaminante que atraviesa la frontera es conocido. Un caso particularmente importante, es la frontera estanca de Neumann, de flujo nulo. A menudo se puede asimilar a este tipo de condición un tramo de frontera divisoria de cuenca en la que el flujo hidráulico sea nulo y, en consecuencia, el del contaminante muy reducido o nulo.

E BUENA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Existen muchos menos resultados probados para las ecuaciones hiperbólicas que para la elípticas y parabólicas, en cuanto a la buena definición del problema, que aseguren la existencia y unicidad de la solución.

Se menciona aquí únicamente, además de las adecuadas condiciones de contorno e inicial, la condición CFL, que limita el incremento de tiempo que se puede aplicar en

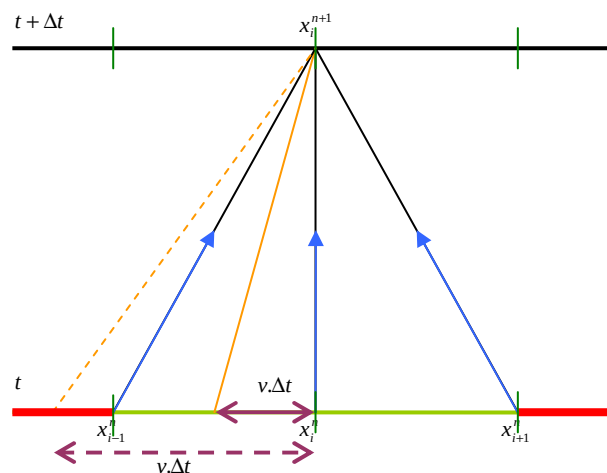
un problema evolutivo hiperbólico, es condición necesaria para la buena definición del problema.

E.1 CONDICIÓN CFL

Recibe la denominación de Condición CFL de los nombres de Courant, Fréchet y Lewis que en 1928 publicaron un histórico documento donde, entre otros muchos resultados presentaron este:

Para un esquema $x_i^{n+1} = \alpha x_{i-1}^n + \beta x_i^n + \gamma x_{i+1}^n$, es condición necesaria de estabilidad que el incremento de tiempo Δt en el esquema numérico sea tal que verifique la condición: $C = \frac{\bar{v} \cdot \Delta t}{\Delta x} \leq 1$, siendo $\bar{v}$ una cota superior de la velocidad del fluido en todo el recinto Ω y $\bar{x}$ una cota inferior del diámetro de la malla de discretización espacial. En parámetro C recibe el nombre de Número de Courant.

Esquema 6. Condición CFL



___ Zona de inestabilidad: $v \cdot \Delta t > \Delta x$ ___

___ Zona de estabilidad: $v \cdot \Delta t < \Delta x$ ___

3.1.2 MODELOS FÍSICOS

Se denominan modelos físicos a la reproducción a escala de un fenómeno natural y vienen representados por los siguientes aspectos:

3.1.2.1 CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE ACUÍFEROS

Los aspectos geológicos, como la porosidad, la permeabilidad (o más estrictamente la conductividad hidráulica) y la transmisividad desempeñan un papel muy importante en la hidrogeología, ya que la velocidad de movimiento del agua depende de la estructura y composición litológica de las formaciones geológicas para que el agua pueda transitar por el suelo.

Las diferentes formaciones geológicas poseen ciertas propiedades que son definitivas para constituir buenos acuíferos, los cuales se definen como toda una formación geológica que contiene agua y permite su circulación por los poros y las grietas, y es susceptible de ser aprovechable mediante captaciones por el hombre (CUSTODIO y LLAMAS, 1976), y se pueden clasificar en:

Los **acuíferos libres**, también llamados *no confinados o freáticos*. En ellos existe una superficie libre y real del agua encerrada, que está en contacto con el aire y la presión atmosférica. Entre la superficie del terreno y el nivel freático se encuentra la zona no saturada. Está formado en general por un estrato permeable parcialmente saturado de agua que yace sobre otro estrato impermeable o relativamente impermeable.

El nivel freático define el límite de saturación del acuífero libre y coincide con la superficie piezométrica. Su posición no es fija sino que varía en función de las épocas secas o lluviosas. Si se perfora total o parcialmente la formación acuífera, la superficie obtenida por los niveles de agua de cada pozo forma una superficie real:

superficie freática o piezométrica, que coinciden.

Los **acuíferos confinados**, también llamados *cautivos*, *artesianos*, *a presión o en carga*, son: formaciones geológicas permeables, completamente saturadas de agua, confinadas entre dos capas o estratos impermeables o prácticamente impermeables (una inferior y otra superior).

El agua está sometida a una presión superior a la atmosférica y ocupa totalmente los poros huecos de la formación geológica, saturándola totalmente. No existe zona no saturada. Si se perfora, el nivel de agua asciende hasta situarse en una determinada posición que coincide con el nivel de saturación del acuífero en el área de recarga.

En estos acuíferos, el agua está sometida, en general, a una presión mayor que la atmosférica y al perforar un pozo en ellos, el agua se eleva por encima de la parte superior (techo) del acuífero hasta un nivel que se denomina nivel piezométrico. La superficie imaginaria que representa la carga piezométrica en los distintos puntos del acuífero se conoce como superficie piezométrica. En algunos casos, la superficie piezométrica puede estar por encima del nivel del terreno natural, por lo que un pozo perforado en el lugar fluiría solo, como si fuera un manantial (CUSTODIO y LLAMAS, 1976).

Asimismo, los acuíferos pueden clasificarse en función al número de capas que lo componen en:

Los **monocapas**: constituyen aquellos modelos que representan acuíferos monocapa, es decir aquellos acuíferos con una sola capa de agua subterránea.

Los **multicapas**: son aquellos acuíferos que se suceden en niveles de distinta permeabilidad, en este caso se puede hablar de un sistema formado por alternancia de acuíferos y acuitardos (son formaciones capaces de contener agua pero incapaces de

transmitirla en cantidades suficientes para su captación), que es la definición dada para acuífero multicapa por el Glosario Internacional de Hidrogeología (UNESCO, 1974).

3.1.2.2 PARÁMETROS FÍSICOS DEL MÓDULO HIDROGEOLÓGICO

Los parámetros físicos a ser considerados en el módulo hidrogeológico son los siguientes:

3.1.2.2.1 GEOLÓGICOS

El aspecto geológico desempeña un papel muy importante en la hidrogeología, ya que la velocidad de movimiento depende de la estructura y disposición litológica de las formaciones, para que el agua pueda transitar en el subsuelo. Las diferentes formaciones poseen ciertas propiedades que son definitivas para poder constituir buenos acuíferos. Estas propiedades son el coeficiente de almacenamiento, la porosidad, la permeabilidad, la transmisividad y forma del terreno.

A COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO

El coeficiente de almacenamiento es el volumen de agua liberado por una columna de base unidad y de altura todo el espesor del acuífero cuando el nivel piezométrico desciende una unidad².

Es evidente que el concepto de porosidad eficaz, definida por volumen de agua drenada por gravedad por volumen total, encaja perfectamente en la definición de coeficiente de almacenamiento, si se considera 1 m² de acuífero libre y hacemos descender 1 m. su superficie freática el volumen de agua que se extrae será la porosidad eficaz.

El coeficiente de almacenamiento es, como la porosidad eficaz, adimensional, y

los valores que presentan son mucho más bajos en los confinados perfectos que en los semiconfinados. Los valores típicos de este coeficiente son:

- Acuíferos libres: $3 \cdot 10^{-1}$ a 10^{-2} .
- Acuíferos semiconfinados: 10^{-3} a 10^{-4} .
- Acuíferos confinados: 10^{-5} a 10^{-6} .

B POROSIDAD

La porosidad es la particularidad que tiene un material geológico de contener intersticios y su valor se da en porcentaje, que indica el volumen de material ocupado por dichos intersticios. Se ha considerado que una porosidad inferior al 5% es baja, entre 5 y 20% es media y más del 20% es alta. La porosidad se puede aplicar a material granular o material fracturado, incluso existen materiales granulares compactos que se encuentran fracturados y presentan lo que se llama doble porosidad.

C PERMEABILIDAD

La permeabilidad es la facilidad que tiene un material geológico para dejar pasar cualquier fluido, en este caso el agua, a través de intersticios, según Davis y De Wiest (1971) Cuando el fluido es agua, se considera más adecuado emplear conductividad hidráulica, concepto que incorpora densidad y viscosidad del agua. Se han diferenciado dos clases de permeabilidad: la permeabilidad continua, en pequeño o conductividad hidráulica de los términos granulares, que es la que se presenta cuando los poros o intersticios están comunicados entre sí y la conductividad grande o de medios fracturados, que se presenta cuando el agua se mueve a través de fisuras o grietas de las rocas.

No basta con que las formaciones o materiales geológicos tengan un alto porcentaje de porosidad, sino además es necesario que sus poros estén comunicados o las fracturas estén intercomunicadas.

Las formaciones geológicas se clasifican en cuanto a su permeabilidad en:

C.1 PERMEABLES:

- Muy permeables: lavas cavernosas, gravas y arenas gruesas.
- Permeables: arenas finas, conglomerados, areniscas, calizas no muy fracturadas.
- Poco permeables: gravas con arcillas, margas, calizas margosas.

C.2 IMPERMEABLES:

- Impermeables: pizarras cristalinas, areniscas antiguas, calizas cristalinas, calizas compactas no cavernosas, cuarcita.
- Muy impermeables: granitos y rocas de masa, pizarras arcillosas, gneis, arcillas.

Se ha hecho esta clasificación aunque en forma estricta no existen materiales totalmente impermeables dependen de la escala geológica considerada.

D TRANSMISIVIDAD

La transmisividad es un parámetro que se debe incluir en los modelos de simulación, y se define como el producto de la conductividad o de la permeabilidad hidráulica por el espesor saturado, en medios homogéneos (VILLARROYA, 1983).

Este parámetro hidráulico del acuífero puede ser determinado mediante bombeos

de ensayo. Para ello se necesitan dos puntos de observación, dos sondeos que estén abiertos en el mismo acuífero que se está bombeando; se miden las distancias y los descensos, y conocido el caudal de bombeo se despeja la transmisividad, de acuerdo con la fórmula de Theis (1935).

E POTENCIAL HIDRÁULICO

Hubbert (1940) define potencial como el parámetro físico, capaz de ser medido en cada punto en un sistema de flujo, cuyas características son tales que el flujo ocurre siempre desde las regiones con valores más altos hasta los que tienen valores más bajos, sin importar la dirección en espacio.

3.1.2.2 CLIMATOLÓGICOS

La climatología es un factor muy importante que se suma a los aspectos geológicos para la determinación del flujo del agua subterránea y el transporte de los contaminantes desde la superficie del suelo hasta los acuíferos. Entre las consideraciones más relevantes se encuentran:

A PLUVIOSIDAD

Es importante considerar la precipitación, si se toma en cuenta que la mayor parte del agua del subsuelo proviene de la infiltración de las aguas procedentes de las lluvias. Las zonas lluviosas constituyen, en mayor o menor grado, zonas de alimentación de agua subterránea, por lo que en las zonas secas el agua subterránea no proviene de la infiltración directa, y procede de regiones lejanas, en donde la lluvia se infiltra y llega lentamente hasta ellas. La precipitación es muy importante en dos aspectos, en su cantidad y en su duración.

B TEMPERATURA

La temperatura es un factor muy importante que repercute en el flujo del agua subterránea, ya que incide directamente en la evaporación de agua superficial libre o del suelo; por otra parte, según Cabrera et al., (1996) la temperatura es el factor climático de mayor correlación con la evapotranspiración real, la cual se describe más adelante.

3.1.2.2.3 COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal es un factor que influye en la infiltración y, por lo tanto contribuye a la recarga del agua subterránea. El suelo, hidrogeológicamente hablando, está estrechamente ligado a la cubierta vegetal. Las raíces de las plantas y los animales propios del suelo lo horadan haciéndolos más porosos y dándole así la oportunidad al agua para pasar a través de él. La vegetación puede facilitar la infiltración aún en los suelos más duros y arcillosos.

En lo que respecta a este factor, es interesante hacer alusión a la existencia de ciertos tipos de plantas que se alimentan de la descarga subterránea, que no pertenecen a un género o familia en especial, sino que su única característica en común es que satisfacen sus necesidades extendiendo sus raíces hasta el manto freático; a este grupo peculiar de plantas se le ha dado el nombre de freatófitas, y pueden servir como indicadoras de la presencia de agua subterránea e inclusive de la calidad de la misma.

La cubierta vegetal también incide en la evapotranspiración, que es el resultado del proceso por el cual, el agua cambia de estado líquido a gaseoso, y directamente, o a través de las plantas, vuelve a la atmósfera en forma de vapor, este término sólo es aplicable correctamente a una determinada área de terreno cubierta por vegetación; ante la ausencia de vegetación, sólo se puede hablar de evaporación. Por tanto, la evapotranspiración constituye la transferencia total de agua desde una superficie con

cobertura vegetal a la atmósfera.

A EVAPOTRANSPIRACIÓN

El conjunto de la evaporación, que constituye un fenómeno físico en el que el agua pasa del líquido a vapor, y la transpiración, que es el fenómeno fisiológico por el cual las plantas pierden agua a la atmósfera a fin de lograr un equilibrio hídrico y térmico, se denomina evapotranspiración, que se puede definir como la evaporación total de una superficie, sea directamente o a través de la transpiración, o ambos. A efectos prácticos se suelen diferenciar dos tipos de evapotranspiración: potencial y real.

La temperatura ejerce una gran influencia sobre la evapotranspiración, repercutiendo en el flujo del agua subterránea, ya que incide directamente en la evaporación de agua superficial libre o del suelo según Cabrera et al. (1996). La evapotranspiración está limitada no solo por factores atmosféricos sino también por el tipo de cultivo y la disponibilidad de humedad.

A.1 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL PARA UN CULTIVO DE REFERENCIA

La evapotranspiración potencial (ETP) de un cultivo de referencia se define, según Thornthwaite como la cantidad de agua transpirada por unidad de tiempo, por un cultivo herbáceo de pequeña talla cubriendo totalmente el suelo, de altura uniforme y nunca falto de agua y depende fundamentalmente de la temperatura media del ambiente.

Entre los métodos semiempíricos más empleados están los de Thornthwaite, Blaney-Criddle, Jensen-Haise.

El método de Thornthwaite es de muy fácil aplicación ya que solo requiere conocer la temperatura media y la latitud, y está dado por la siguiente ecuación:

$$ETP = 1,6 L_d [10.T/I].a,$$

donde:

L_d = duración del día solar, en unidades de 12 horas,

T = temperatura media mensual del aire (°C),

I = índice medio calculado de los 12 índices mensuales, i ,

a = coeficiente de corrección ($6,75 \cdot 10^{-7} \cdot I^3 - 7,71 \cdot 10^{-5} \cdot I^2 + 0,01792 \cdot I + 0,49239$).

Para medir directamente la evapotranspiración se utiliza el lisímetro. Es un aparato que consta de un contenedor relleno de suelo con las mismas características que el circundante y en el que la vegetación se puede mantener en las condiciones de consumo requeridas en cada estudio. Con esta experimentación se logra encontrar correlaciones que ligen las características del suelo y planta, y el consumo. Es, por tanto, una medición de la evapotranspiración en unas condiciones de experimentación que han de cuidarse, sobretodo en lo que respecta a rodear el punto de experimentación de condiciones similares a las del lisímetro en extensión suficiente.

A.2 TIPOS DE USOS DEL SUELO

A partir de la evapotranspiración potencial de un cultivo de referencia se puede obtener la de un cultivo determinado, considerando las mismas condiciones ambientales, utilizando un coeficiente de cultivo (K_c) que tenga en cuenta el tipo de vegetación y con él su altura, el albedo, la superficie cubierta, el grado de control sobre la apertura de los estomas, la exposición del suelo, el estado y su grado de madurez.

A.3 COEFICIENTE DE CULTIVO

El coeficiente de cultivo (K_c) en función del tipo de cubierta vegetal se adapta de

los que se encuentran en la literatura agronómica para el cálculo de las necesidades de los cultivos. El K_c depende de las características fisiológicas de la planta, fecha de plantación, ritmo de desarrollo, duración del ciclo vegetativo, y frecuencia de lluvias o riegos, especialmente durante la primera fase de desarrollo. A continuación se describen los coeficientes de cultivos utilizados para modelos de simulación.

Tabla 1. Coeficientes de cultivos utilizados para la simulación

Tipo de uso del suelo	Coeficiente de cultivo (%)
Espacios con poca vegetación	80
Tierras de labor	87
Sistemas de agrícolas heterogéneos	91
Cultivos permanentes	93
Vegetación arbustiva y/o herbácea	95
Bosque mixto	97
Bosques de frondosas y coníferas	98
Zonas húmedas, superficies de agua y artificiales	100
Praderas	100

A.4 EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL

La Evapotranspiración Real (ETR) es la que se produce realmente en las condiciones existentes en cada caso.

Una vez estimada la ETP de referencia que puede alcanzar una zona bajo unas condiciones climáticas y de vegetación dadas, se ha de estimar la ETR bajo condiciones naturales de suministro, disponibilidad de agua y características hidrológicas que modulen esa disponibilidad. En este sentido, un papel importante juega el agua almacenada en el suelo y la zona no saturada, la estructura de las raíces en ella, la

generación de fuerzas de succión desde las capas superiores de secado, la presencia de niveles freáticos someros, etc.

El agua en el suelo se encuentra a presiones menores que la atmosférica; estas presiones negativas deben ser vencidas por ósmosis en la raíz de la planta. Se definen una serie de puntos contenidos de humedad que responden a la biología de la planta, como son el punto de anaerobiosis, que es el contenido de humedad por encima de la cual la humedad de la actividad de las raíces cesa y mueren por asfixia, o el punto de marchitez, que es el contenido de humedad por debajo del cual las plantas no pueden extraer el agua del suelo. Después de la precipitación o riego, el agua se redistribuye en el terreno y se alcanza la llamada capacidad de campo, teóricamente definida como aquella humedad para la cual cesa el movimiento de agua.

En cuanto a las posibilidades de simulación de la ETR hay que citar en primer lugar la posibilidad de utilizar coeficientes multiplicativos según el tipo de cultivo y que sean capaces de reflejar las condiciones del suelo.

Según Custodio y Llamas (1976), los métodos de COUTAGNE y de TURC son los más utilizados para determinar la ETR. Según el método de TURC la Evapotranspiración Real se puede calcular por la ecuación siguiente:

$$ETR = \frac{P}{\sqrt{0.9 + \frac{p^2}{L^2}}},$$

donde:

$P = 490 \text{ mm/año}$ (precipitación),

$L = 300 + 25.t + 0,05.t^3$, donde $t = 13,58 \text{ °C}$ la medida de la temperatura,



ETR: Evapotranspiración Real

Según el método de COUTAGNE:

$$ETR = 490 - XP^2$$

donde:

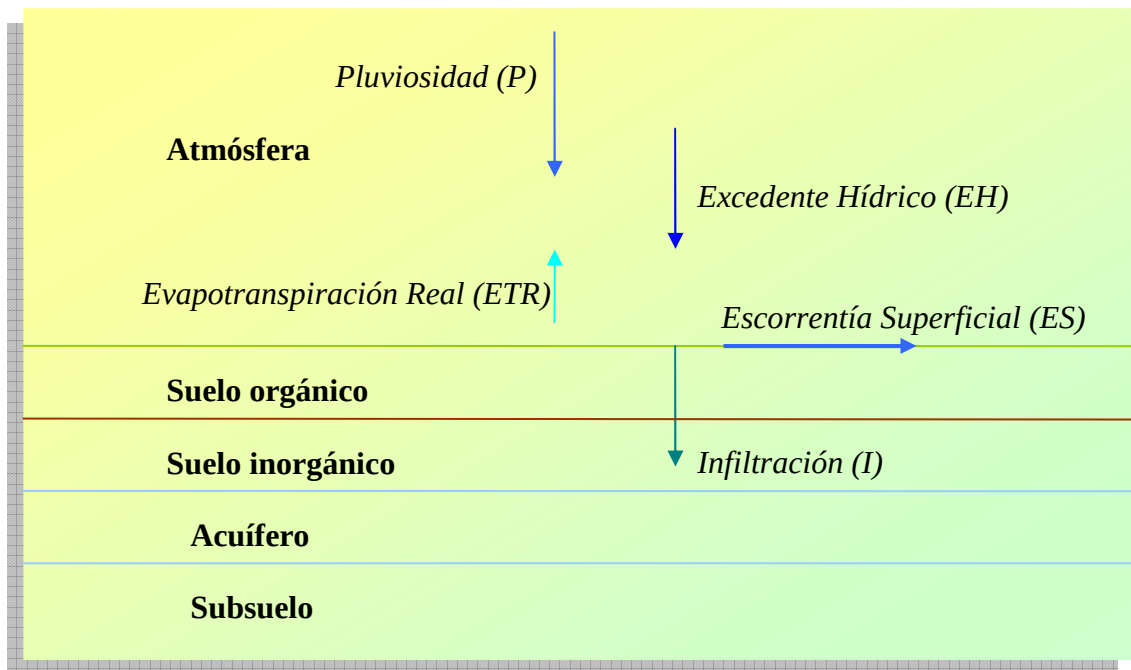
$$X = \frac{1}{0,8 + 0,14.t}$$

B COEFICIENTE DE INFILTRACIÓN

Se denomina coeficiente de infiltración a la relación entre la infiltración y el excedente hídrico, constituyendo éste la diferencia entre la pluviosidad y la evapotranspiración.

El coeficiente de infiltración depende de la naturaleza del terreno y su cubierta vegetal, del estado inicial de humedad del suelo así como también de la escorrentía superficial; la cual se define como la parte del agua que circula por la superficie de la tierra y se concentra en los ríos. Para la determinación del movimiento del agua en la escorrentía se tienen en consideración la ecuación de continuidad, gobernada por la sección mojada como función del calado y el caudal, y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, en donde el factor más importante es la pendiente. A continuación un esquema ilustrativo de la infiltración del agua en el suelo.

Esquema 7. Infiltración de agua en el suelo



$$EH = P - ETR$$

$$EH = I + ES$$

$$\eta_i = \frac{I}{EH}$$

B.1 INFILTRACIÓN

La infiltración es el flujo de agua hacia el interior de la tierra a través de su superficie. La mayor parte de la precipitación se infiltra en el terreno. Su estudio es fundamental porque determina la distribución del agua disponible para la evapotranspiración y la recarga de los acuíferos. La infiltración depende de diversos factores como: tipo de cubierta vegetal, características hidráulicas del suelo y estado de humedad del mismo, intensidad de lluvia, calidad del agua, formación de costras superficiales y trabajos de costras superficiales y trabajos agrícolas.

3.1.2.2.4 POZOS

Es una perforación vertical de forma cilíndrica y de diámetro mucho menor que la profundidad. Para este estudio se clasificarán en pozos de bombeo y pozos de recarga.

A POZOS DE BOMBEO

Una captación de agua subterránea es toda aquella obra destinada a obtener un determinado volumen de agua de una formación acuífera para satisfacer una demanda. Los pozos de bombeo son aquellos empleados para la extracción de agua de los acuíferos para asentamientos urbanos, usos industriales y fundamentalmente para regadío. Una aplicación adicional de este tipo de pozos es el bombeo de ensayo (también conocido como ensayo de bombeo), el cual se realiza para medir los parámetros hidráulicos del acuífero, en régimen variable determina la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento y en el caso de régimen permanente solo la transmisividad.

En el presente trabajo no se tomarán en cuenta los pozos de bombeo ya que en un régimen permanente, el volumen de agua extraído equivale a la cantidad de agua aplicada en regadío, por tanto en el balance hídrico no existe variación de volumen.

B POZOS DE RECARGA

Custodio (1986) define la recarga artificial como un conjunto de técnicas que permiten aumentar la disponibilidad de agua subterránea, con la calidad apropiada a los usos a los que se destina mediante una intervención consciente, directa o indirecta, en el ciclo natural del agua. Por consiguiente, el objetivo principal de estas técnicas o métodos es incrementar los recursos de un acuífero.

Uno de los métodos más empleados en la recarga artificial en profundidad es la construcción de pozos de recarga o de inyección, que presentan la ventaja de escasa ocupación del terreno además de ser los únicos métodos empleados en acuíferos profundos y acuíferos con capas impermeables.

Considerando que en la zona de estudio no se tienen registros de pozos de recarga no se los tomarán en cuenta en la aplicación del módulo hidrogeológico.

3.1.2.3 PARÁMETROS FÍSICOS DEL MÓDULO DE CONTAMINACIÓN

Los parámetros físicos considerados en el módulo de contaminación son los que se citan a continuación:

3.1.2.3.1 COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL IÓN NITRATO

El coeficiente de difusión, también conocido como difusividad, es el cociente entre la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, y se mide en L^2/T . En el caso del nitrato, que es el ión objeto de estudio en esta tesis, el coeficiente de difusión a dilución infinita es $1,9018 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{día}$.

3.1.2.3.2 COBERTURA VEGETAL

Para aumentar la producción agrícola se tiende hacia una agricultura intensiva, que es altamente eficiente, pero también muy contaminante. Las actividades agrícolas incluyen normalmente la utilización de fertilizantes y plaguicidas que en cantidades excesivas, los excedentes pueden alcanzar las aguas superficiales y subterráneas.

Los principales rasgos distintivos de la contaminación de origen agrícola son su carácter difuso y la necesidad de que los contaminantes atraviesen la zona no saturada hasta llegar al acuífero. Dentro del estudio de la cobertura vegetal se toman en

consideración los siguientes aspectos:

A NATURALEZA DE LOS CULTIVOS

Las tierras labradas se clasifican en dos grupos, según soporten cultivos herbáceos o leñosos que, a su vez, pueden ser, en ambos casos, de secano o regadío (DE JUAN VALERO et al. 2003).

Los **cultivos herbáceos** comprenden un gran número de siembras anuales de primera importancia, como son el trigo, la cebada, el maíz, el centeno, la colza, el girasol, los guisantes, etc.

Los **cultivos leñosos**: son cultivos que ocupan el terreno durante largos periodos y no necesitan ser replantados después de cada cosecha. Incluye tierras ocupadas por árboles frutales y árboles de fruto seco, olivos, vides, etc., pero excluye la tierra dedicada a árboles para la producción de leña o madera.

Los tipos de cultivo, según les baste con el agua de lluvia o además necesiten regarse se clasifican en:

Los **cultivos de secano** no necesitan riego artificial sino que les basta con el agua de lluvia, como el olivo, la vid y los cereales, el trigo, la cebada, el girasol y árboles frutales como el almendro.

Los **cultivos de regadío** necesitan regarse artificialmente. Los cultivos de regadío más importantes son el maíz y el arroz, la remolacha azucarera, el algodón, los frutales y las hortalizas, como los pimientos y los tomates.

B ABONADO RECOMENDADO

Entre los tipos de fertilizantes más utilizados se encuentran los derivados nitrogenados; la forma de nitrógeno predominante en el suelo es el N-orgánico, el cual

no está a disposición de las plantas ya que éstas sólo pueden absorber tal elemento en la forma nítrica y en menor grado en la amoniacal: el NH_3 , el NH_4^+ o el NO_3^- aportados con los fertilizantes minerales, el NH_3 o el NH_4^+ generados a partir de la mineralización de la materia orgánica y el NO_3^- que se origina con la nitrificación de las formas amoniacales.

El contenido de N-total de un suelo no sirve como parámetro de fertilidad puesto que hace referencia a unas formas nitrogenadas mayoritariamente fuera del alcance del cultivo. Es interesante destacar que, aunque existen y se analizan escalas de diagnóstico de N-total, éstas no tienen ninguna validez práctica (SAÑA VILASECA et al., 1996).

Las plantas absorben el nitrógeno bajo las formas nítrica y amoniacal, como se ha comentado en el párrafo anterior. El hecho de que la absorción en forma nítrica sea la predominante en la mayoría de los suelos se debe, seguramente, a una mayor disponibilidad en el suelo. Las bajas temperaturas o un pH bajo favorecen la absorción amoniacal. En climas de mucha pluviosidad, en donde las pérdidas de nitratos por lixiviación son muy importantes, la absorción del nitrógeno amoniacal predomina sobre la del nítrico (FUENTES YAGÜE, 1999).

Algunas bacterias convierten amoníaco en nitrito y otras transforman este en nitrato. Una de estas bacterias (*Rhizobium*) se aloja en nódulos de las raíces de las leguminosas (alfalfa, alubia, etc.) y por eso esta clase de plantas son tan interesantes para hacer un abonado natural de los suelos.

Donde existe un exceso de materia orgánica en el mantillo, en condiciones anaerobias, hay otras bacterias que producen desnitrificación, convirtiendo los compuestos de Nitrógeno en N_2 , lo que hace que se pierda de nuevo nitrógeno del ecosistema a la atmósfera.

A pesar de este ciclo, el Nitrógeno suele ser uno de los elementos que escasean y que es factor limitante de la productividad de muchos ecosistemas. Tradicionalmente se han abonado los suelos con nitratos para mejorar los rendimientos agrícolas.

C PRÁCTICAS DE ABONADO

Entre las fuentes que contribuyen a la contaminación difusa de las aguas, la más importante actualmente es la aplicación excesiva o inadecuada de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Entendiendo por contaminación difusa por nitrato, el vertido indiscriminado de ión NO_3^- en el suelo y consecuentemente en el agua, hasta alcanzar los 50 mg/l de concentración máxima admisible establecida por la Directiva 91/676/CEE.

Se ha estimado que en Europa, la agricultura contribuye en más del 60% de los aportes de nitratos a las aguas (PATO FOLGOSO et al, 2006). Las zonas con mayores problemas de contaminación de las aguas subterráneas se presentan en zonas de agricultura intensiva. A los cultivos hortícolas se aplican en general, cantidades elevadas de nitrógeno, que junto con la mala eficacia de su utilización en estos cultivos, hace que presenten un elevado potencial de lixiviación de nitratos en las aguas subterráneas.

Otro inconveniente del exceso de abonado es que puede elevar el contenido de nitrato por la parte comestible de las hortalizas hasta niveles que superen los límites recomendados para el consumo humano.

Frecuentemente el agricultor aplica cantidades elevadas de fertilizantes, no solo en su dosificación sino también a veces en el momento de aplicación. Se observa que en el momento de la siembra o plantación, la cantidad de nitrógeno mineral disponible en el suelo puede ser mucho mayor que las necesidades del cultivo, por no tener en cuenta,

tanto la cantidad de nitrógeno mineral en el suelo al inicio del cultivo, como aportes excesivos de materia orgánica, en muchos casos de rápida descomposición, que aporta excesivo nitrógeno al inicio del ciclo de cultivo, no aprovechándose el efecto mejorador de la estructura del suelo.

Los abonos se pueden clasificar en orgánicos y minerales:

Abonos orgánicos. Durante muchos años se usaron productos naturales ricos en nitrógeno como el guano o el nitrato de Chile. Desde que se consiguió la síntesis artificial de amoníaco por el proceso Haber fue posible fabricar abonos nitrogenados que se emplean actualmente en grandes cantidades en la agricultura (SEOANEZ CALVO, 1996).

Abonos inorgánicos. Se entiende por abono mineral todo producto cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes a las plantas, obtenido mediante extracción o mediante procedimientos industriales de carácter físico o químico, cuyos nutrientes declarados se presentan en forma mineral.

Los abonos minerales más comunes son: abonos nítricos (de acción rápida), abonos amoniacales (de acción lenta), abonos nítrico - amoniacales (combinan la acción de amoniacales y nítricos), abonos ureicos (de acción lenta), y abonos de liberación lenta (PATO FOLGOSO et al., 2006).

D LIXIVIACIÓN DE ABONOS NITROGENADOS

El nitrógeno lixiviado se desplaza en forma de nitrógeno inorgánico hacia los horizontes más profundos del suelo, alcanzando los acuíferos. Las pérdidas por ese proceso ocurren normalmente en forma de nitrato ya que el amonio se encuentra inmovilizado, fijado o adsorbido, o bien se ha transformado en nitrato en los procesos

de nitrificación.

Los factores que inciden en mayor medida en la lixiviación son el clima (evapotranspiración), práctica agrícola, cantidad de agua empleada en el riego y características del perfil de la zona no saturada.

La frecuencia y duración de las precipitaciones también influye ya que el agua que se infiltra se comporta como un vector de transporte del nitrato. La temperatura, por su parte, regula la actividad de los microorganismos. El tipo de cultivo es de especial importancia pues aquellos con fuerte demanda de nitrógeno disminuyen los riesgos de lixiviación; también incide el periodo de crecimiento de las plantas, el desarrollo radicular y los residuos que quedan después de las cosechas. La cantidad de materia orgánica presente es primordial como fuente de energía para la biomasa que interviene en el ciclo del nitrógeno (mineralización, nitrificación, inmovilización y desnitrificación).

También es de gran importancia la presencia de partículas arcillosas que provocan la adsorción y fijación del amonio. Los suelos arcillosos o con intercalaciones semipermeables contribuyen a que el flujo de agua sea más lento y permiten que existan condiciones anaerobias y, además, la velocidad del movimiento de agua es más elevada.

E INFILTRACIÓN DEL CONTAMINANTE NITRATO

Los principales mecanismos de llegada del contaminante nitrato son los de propagación a partir del suelo que incluyen los casos de arrastres de contaminantes desde la superficie del terreno por las aguas de infiltración (vertidos con contenido nítrico sobre el terreno, uso de fertilizantes, etc.), y los de infiltración de las aguas superficiales contaminadas desde los ríos, acequias, etc., provocadas por la acción humana; y los de propagación desde la zona no saturada cuyos ejemplos más típicos son



los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y de embalsamiento superficial de residuos líquidos de procedencia nítica.

Los factores que influyen en la infiltración de los compuestos nitrogenados son: difusión y dispersión del ión nitrato, permeabilidad y anisotropía del acuífero, y distribución de las entradas de agua y nitratos.

4 CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL RÍO HENARES

En este apartado se delimitará la zona objeto de estudio, se hará referencia a la delimitación geográfica del acuífero, poblaciones y ríos principales que se encuentran en la cuenca, así mismo se describirán la climatología, la actividad agrícola y finalmente la estructura geológica.

4.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL ACUÍFERO

La cuenca Hidrográfica del río Henares se encuentra ubicada dentro de las provincias de Madrid (386 Km²) y Guadalajara (1.104 Km²), sumando en total 1.490 Km². Comprende parte de las siguientes Hojas Topográficas del Mapa Nacional a escala 1: 50.000: Valdepeñas de la Sierra (485), Jadraque (486), Ledanca (487), Marchamalo (510), Brihuega (511), Algete (535), Guadalajara (536), Alcalá de Henares (560).

El límite N (norte) de la zona es la confluencia de los ríos Henares y Sorbe, que coincide con los primeros afloramientos del Paleógeno; además existe una estación de aforos en Humanes que nos marca la entrada de agua (se encuentra a 1.500 m. aguas debajo de la confluencia del Henares – Sorbe). El límite S (sur) lo señala confluencia Jarama – Henares con las estaciones de aforos de Espinillos y Mejorada que cuantifican la salida de agua; además en esta zona ocurre el cambio de materiales de facies detrítica a facies de transición y química. Los límites E (este) y O (oeste) lo constituyen las divisorias hidrográficas de la cuenca del río Henares, que coinciden con las divisorias de las aguas subterráneas.

El área de estudio se encuentra entre las coordenadas geográficas siguientes: paralelos 40°24'00" – 40°57'50" y meridianos 00°10'20" – 01°02'30" (E) (Meridiano de Madrid).

Topográficamente las zonas más altas se encuentran en el borde NE (nordeste) con altitudes de 1.147 m. (Cerro Picarón) en la proximidades de Algora, y de las más bajas corresponden a la confluencia del Henares con el Jarama 550 m. sobre el nivel del mar. La altitud media es de aproximadamente de 760 m.

Según Villarroya Gil, F. (1983), geográficamente al entorno de la zona de estudio se puede dividir en dos. Una parte es la zona comprendida entre los ríos Henares y Jarama, paisaje de los cerros alomados y/o palmeados (cuando hay rañas), que descienden de altitudes próximas a los 1.000 m. (Puebla de Baleña) hasta el río Henares (580 m. a su paso por Alcalá de Henares). Es la región comúnmente llamada de la Campiña, dividida en dos:

La primera comprendida entre “la Sierra” y los 830 m. aproximadamente (Casa de Uceda, Matarrubia, Valdenuño-Fernández, Viñuelas, Fuentelahiguera de Albatages, etc.) y Campiña Baja al resto hasta los ríos Jarama y Henares (Humanes, Yunquera, Fontanar, Marchamalo, Cabanillas, Azuqueca, Torrejón del Rey, etc.)

La segunda parte está ubicada en La Alcarria, superficies muy llanas que descienden desde los 1.090 m. en el borde NE de nuestra zona hasta los 780 m. en Alcalá de Henares (Cerro del Viso, Santos de la Humosa, Torija, Trijueque, Gajanejos, etc.). Guadalajara, capital, se encuentra entre la Campiña Baja y La Alcarria.

El río Henares, como se puede apreciar en la Figura 1, cruza de NNE (nornordeste) a SSO (sursuroeste), recibiendo como afluentes principales en la margen izquierda al río Badiel, arroyo de la Vega (arroyo del valle de Torija) y a multitud de pequeños arroyos y barrancos de escorrentía esporádica. Por la derecha recoge también gran cantidad de arroyos entre los que destacan los de Dueñas, Camarmilla y Tarote.

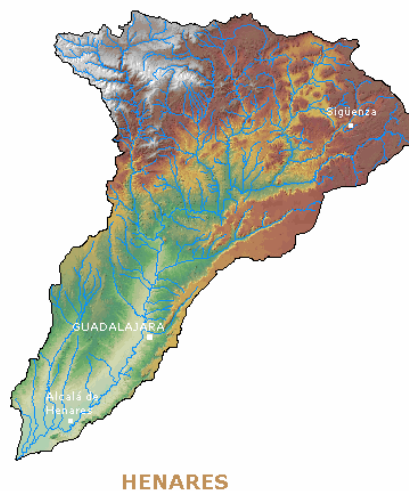


Figura 1. Cuenca del río Henares

4.2 POBLACIONES Y RÍOS PRINCIPALES

La cuenca del río Henares geológicamente se encuentra al Noreste de la fosa tectónica del río Tajo. Dentro de la Comunidad de Madrid están los siguientes municipios: Ajalvir, Alcalá de Henares, Anchuelo, Camarma de Esteruelas, Cobeña, Daganzo de Arriba, Fresno del Torote, Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Paracuellos del Jarama, Ribatejada, San Fernando de Henares, Los Santos de la Humosa, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero y Villalbilla, como lo destaca el cuadro de la Figura 2.

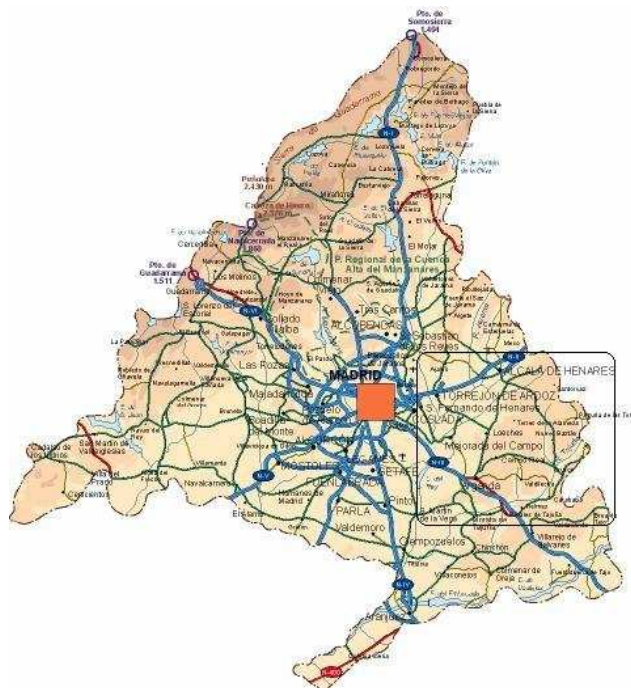


Figura 2. Municipios de la Comunidad de Madrid dentro de la cuenca del río Henares

Los municipios de la provincia de Guadalajara en la cuenca son: Alaminos, Alarilla, Aldeanueva de Guadalajara, Algora, Almadrones, Alovera, Argecilla, Azuqueca de Henares, Bujalaro, Cabanillas del Campo, Cañizar, Casas de San Galindo, Castejón de Henares, Centera, Ciruelas, Chiloeches, Copernal, El Cuchillo de Uceda, Fuentelahiguera de Albatajes, Fontanar, Gajanejos, Galápagos, Guadalajara, Heras de Ayuso, Hita, Humanes, Ledanca, Luliana, Málaga del Freno, Malaguilla, Matarrubia, Mirabueno, Miralrío, Puebla de Baleña, Quer, Robledillo de Mohernando, Taragudo, Torija, Tórtola de Henares, Torre de Burgo, Torrejón del Rey, Trijueque, Utande, Valdearenas, Valdeaveruelo, Valdenuño Fernández, Valfermoso del Tajuña, Villanueva de Argecilla, Villanueva de la Torre, Villaseca de Uceda, Viñuelas y Yunquera de Henares. El cuadro de la Figura 3 señala la ubicación de la cuenca dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, a la cual pertenece Guadalajara.

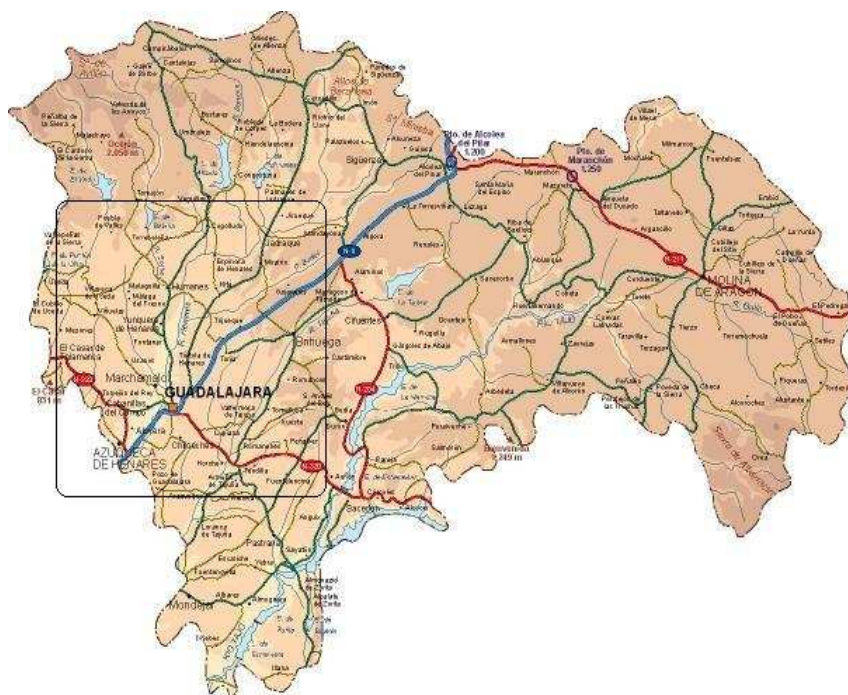


Figura 3. Municipios de la provincia de Guadalajara dentro de la cuenca del río Henares

Con respecto a los ríos principales, se encuentra el río Henares que es un afluente del Jarama, que a su vez lo es del Tago. Los tributarios más importantes que recibe el río Henares por su margen derecha son los arroyos de Dueñas, Camarmillas y Torote, por la izquierda los de Badiel y Torija.

Al mismo tiempo, varios Canales recorren la zona en estudio, de los cuales algunos son utilizados para abastecimiento urbano y otros para regadío. Existen tres canales de abastecimiento: Canal de Humanes (antiguo canal de abastecimiento de Alcalá de Henares, que toma sus aguas del río Sorbe); el Canal de Sorbe, para abastecimiento a los municipios de Alcalá, Guadalajara, Azuqueca, Alovera, Marchamalo, Fontanar, Junquera y Mohernando, que toma sus aguas de la Presa de Baleña y del río Sorbe; y un ramal del Canal Isabel II que abastece a Torrejón.

4.3 ESTRUCTURA GEOLÓGICA

En la estructura geológica de zona de estudio se tendrán en cuenta la delimitación geológica de cada una de las unidades litoestratigráficas que la componen, en cada una

de ellas se estudiará su extensión, las características geológicas y su orientación hidrogeológica. En este apartado se pretende dar a conocer las características del medio físico en el que tienen lugar todos los procesos hidrogeológicos, exponiendo la distribución e interrelación que tienen los distintos materiales y su geometría en profundidad, describiéndose los distintos materiales que la componen.

La zona objeto de estudio se encuentra en el borde NE de la fosa tectónica del Tajo rellenada por aportes detríticos continentales. Se sitúa en lo que Royo y Gómez (1.928) llama La Mancha y Campiñas dentro de las “depresiones terciarias de la meseta” de Sole Sabaris (1952). Esta zona está labrada en materiales Terciarios (Neógenos) y Cuaternarios, que limita con los primeros afloramientos mesozoicos de la Cordillera Ibérica.

En primer lugar se describirán a los acuíferos existentes, que en la totalidad de los casos coincide con las unidades litológicas definidas en las distintas facies. Clasificación de los acuíferos en función a sus facies en:

Los acuíferos correspondientes a la facies detrítica son los de interés para este trabajo; las principales Unidades que tienen interés hidrogeológico son la Unidad Guadalajara 1 y la Unidad Alcalá, cuya diferenciación se hará más adelante, siendo la diferencia principal la granulometría, que consecuentemente ocasiona un comportamiento hidrogeológico diferente entre ellos (RIBA ARDERIU, 1.957).

La característica geométrica común de estas Unidades litoestratigráficas es la porosidad primaria intragranular. Sin embargo, la extensión total vista e infrayacente a otras unidades de la Unidad de Guadalajara 1 es de tan solo 280 m² considerablemente menor a la de Alcalá, que es de 983 m²; en cuanto al espesor también existen diferencias, siendo el espesor total de la Unidad de Guadalajara 1

aproximadamente igual 180 m. y el de Alcalá menor a 300 m. La clasificación hidrogeológica de ambas unidades corresponde a un acuífero multicapa.

Acuíferos correspondientes a la facies de transición, según Villarroja Gil (1983), la Unidad Pañuela, aflora en tan solo 13 Km², en los alrededores de Ajalvir con un espesor de 35 m.; la Unidad Anchuelo tiene una reducida extensión (4 Km²), estando cubierta en aproximadamente 40 Km² por materiales cuaternarios. Ambos no constituyen acuíferos importantes.

Acuíferos correspondientes a la facies química, el mismo autor afirma, que la Unidad Páramo, aunque está karstificada, presenta un reducido espesor, por lo cual apenas tiene interés hidrogeológico.

La Unidad Villarejo constituye el principal acuífero de lo que vulgarmente se conoce como calizas del Páramo; tiene un amplio desarrollo en toda la zona de la cuenca del río Henares, aflorando en aproximadamente 50 Km², aunque se supone que tiene una extensión total de 230 Km² bajo las Unidades Páramo y Base del Páramo.

La Unidad Vallecas es muy reducida, no llega a 1 Km² de afloramiento en la zona sur, donde se observan presencia de dolomías y sumideros, dando por resultado una karstificación en superficie de yesos.

Acuíferos correspondientes al Cuaternario, constituyen depósitos aluviales dejados por el río Henares que tienen grandes extensiones en su margen derecha; es un acuífero libre muy explotado mediante pozos.

4.3.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LAS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS Y SU ORIENTACIÓN HIDROGEOLÓGICA

Mesozoico. Ocupa el extremo NE de la zona de estudio, correspondiendo a la cabecera del río Badiel. Según Pérez Azuara (1971), abarca una extensión superficial

de 7 Km², en donde afloran diversos materiales atribuidos al Jurásico y Cretácico. Estos afloramientos pertenecientes al Mesozoico son los más antiguos que aparecen dentro del área estudiada.

Paleógeno. Los afloramientos del paleógeno se encuentran en la zona de confluencia de los ríos Henares y Sorbe. Estos materiales se depositan concordantes sobre el Mesozoico (Cretácico), según Nodal Ramos y Agueda Villar, (1976) y Cutanda Perales, (1969). Todo este conjunto de materiales se agrupa bajo la denominación de Paleógeno (Edad del Oligoceno). Se trata de banco de aglomerados, areniscas, calizas y arcillas. Los conglomerados son de cemento calcáreo y cuarzos redondeados de cuarcita, cuarzo y caliza, y alternan con bancos de areniscas o arcillas que hacia el centro de la cuenca van cambiando en margas arenosas, margas y calizas. En las proximidades de Alarilla presentan un buzamiento de 20° hacia el sur (DE LA CONCHA, 1963).

Neógeno. Por encima del conjunto Mesozoico – Paleógeno se encuentra el Neógeno discordantes. La discordancia angular es fácilmente observable en el trayecto Mandayona – Aragona, en el sector NE, observándose el Neógeno discordante sobre el Cretácico. El Neógeno discordante sobre el Paleógeno se puede ver en la carretera de Jadraque a Bujaralo y Matillas, debido tanto al buzamiento del Paleógeno como al contraste de las distintas tonalidades (blanca y rojo – parduzca para el Paleógeno y rojo fuerte para el Neógeno). Prácticamente ocupa toda la zona de estudio 1.490 km², estando recubierto por una delgada capa de Cuaternario en 411 Km².

Dentro de él se distinguen gran variedad de litologías y rasgos sedimentarios que pueden ser observados ambos desde una perspectiva regional, se engarzan entre sí respondiendo a un tipo de área madre, medio sedimentario y depósito, concretos. Así

pues, tratándolo en todo su conjunto genético, sin olvidar el medio sedimentario con sus correspondientes implicaciones, y no de una forma aislada, es como se puede enfocar correctamente el estudio del Neógeno, según Villarroya Gil (1983).

Las distintas litologías se agrupan en tres facies: facies detrítica o de borde, facies de transición o mixta, facies evaporítica, químicas, central o interior. Se emplea el término de facies en su sentido genético (depósito formado en un mismo medio sedimentario, de acuerdo con Armanz Gressly en Krumbein y Sloos (1969), y no litológico. A continuación se realiza una descripción del medio de deposición.

El medio de deposición, la Fosa tectónica del Tajo ha sido rellenada en un medio continental de régimen endorréico o semiendorréico, con aportes detríticos procedentes de las áreas madres mediante diversos mecanismos. En esto coincide la totalidad de los autores que han trabajado en diversas épocas y diferentes temas, en los cuales se apoyó López Vera, (1973) para explicar la deposición del conjunto Neógeno bajo un medio de abanico aluvial – lacustre, basándose también en diversos hechos observables: la presencia de estructuras sedimentarias típicas (discordancias erosivas, canales rellenos de gravas, etc.), análisis de columnas litológicas y registros geofísicos, relaciones tectónicas con bordes montañosos, etc. Los aportes detríticos llegaban mediante el tipo riada en manto, riada en canal y corrientes, que son tres orígenes dados por Blissenbach (1954), para el abanico aluvial. El medio sedimentario propuesto por López Vera (1976), justifica plenamente la deposición de las distintas litofacies y dentro de ellas, las estructuras observables a escala de afloramientos.

El medio abanico aluvial, en los materiales detríticos que rellenan esta parte de la Fosa del Tajo se puede observar la impronta dejada por el medio de deposición. La facies detrítica se encuentra en un ambiente abanico aluvial típico, y dentro de ella las subfacies en las distintas zonas del abanico aluvial. Los sedimentos son más groseros y

peor clasificados cuanto más cerca estén del área madre, cabecera del abanico, y van disminuyendo de tamaño hacia el interior de la cuenca, en donde pasan insensiblemente a las facies de transición. Las estructuras sedimentarias propias de la cabecera del abanico son conglomerados y bloques heterométricos sin clasificar, y canales anastomosados yuxtapuestos algo más hacia el interior (LÓPEZ VERA, 1973).

Los depósitos de las subfacies media y distal, en cambio, están bien representados en la zona, con estructuras sedimentarias debidas a corrientes de inundación y flujos de barro, que labran canales principales rellenos de arcosas y gravas con estratificación laminar y, a veces, gradual para la subfacies media; y canales anastomosados distribuidores rellenos de materiales más finos que en el caso anterior, con mayor abundancia de flujos de barro, en la subfacies distal, frente al aspecto más caótico y masivo de los depósitos de las otras dos subfacies (SÁNCHEZ DE LA TORRE, 1974).

La facies detrítica en general se caracteriza por la sucesión vertical de toda una serie de lentejones, canales, mantos de pequeño espesor (escasos centímetros a 1 o 2 m.), con la concavidad hacia el muro, rellenos de cantos de granulometrías variables y separadas por masas fundamentalmente limo-arcillosas. No hay que olvidar que los mecanismos que actúan en el abanico aluvial son, según Blisenbach, (1954): la riada en canal, corriente de inundación para otros, la riada en manto, a veces traduciendo con láminas de inundación, originadas por tormentas estacionales y/o cambios repentinos en la pendiente del terreno (ALLEN, 1965) siendo característicos estos mecanismos de países semidesérticos.

Todos estos rasgos se pueden observar en varios afloramientos de la Unidad de Guadalajara 1, como ejemplo de depósito de subfacies media, se cita el afloramiento observable en la gravera sita en el Km. 14,800 de la carretera de Usanos a

Fuentelahiguera, donde se puede ver canales de cuarcita, pizarra y feldespatos, engastados en una matriz arcósica de estos mismos elementos. Son canales de espesor aproximado de 1,5 m. y anchura de varios metros.

Análogas estructuras se aprecian en otra cantera abandonada en el Km. 16,500 de esta misma carretera y en otra situada en el Km. 1,500 de la carretera a Fuentelahiguera a Málaga del Fresno; finalmente, como ejemplos de depósitos de subfacies distal (Unidad Alcalá), se tienen los afloramientos que se encuentran al sur de Alcalá de Henares, en las canteras de las industrias de cerámica que por allí proliferan (Cerro Gurugú y antigua cuesta de Zulema), en estos los materiales existe buena estratificación, y cuanto más se aleja de la cabecera del abanico, los elementos son más finos, principalmente arcillas y esporádicamente limos arenosos. Las capas conservan continuidad lateral al menos a la escala del hectómetro (VILLARROYA GIL, 1983).

En el borde de la subfacies distal se puede encontrar incluso, pequeños niveles de evaporitas y de encostramientos (LÓPEZ VERA, 1973), este es el origen de unos niveles de yeso intercalados en limos margosos que aparecen a diferentes cotas (a 640 m. en La Oruga y a 740 m. en el camino viejo de Santos de la Humosa a Alcalá).

En la **facies detrítica**, se distinguen las siguientes unidades:

Unidad Alcarria, corresponde a lo que Riba Arderiu, (1957), define como Facies de Alcarria y posteriormente junto con Benayas, Pérez Mateo y Riba, (1960), denomina provincia petrográfica de la Alcarria. Son materiales detríticos provenientes de la erosión del Mesozoico de la Cadena Ibérica. Macroscópicamente se trata de arcillas arenosas, limos calcáreos compactos, calizas margosas, areniscas y conglomerados de cemento calcáreos y clastos de caliza, cuarcita y pizarra.

A medida que se adentra al interior de la cuenca (hacia el oeste), la proporción de elementos calcáreos va disminuyendo. Esta unidad pasa lateralmente por un cambio litológico gradual, a Unidad Guadalajara 1, a través de la Unidad Badiel. Presenta una potencia observada de 150 m. La Unidad Alcarria se encuentra por debajo de las calizas del páramo que son transgresivas hacia el este de la cuenca del río Tajo, según Benayas, Pérez Mateos y Riba, (1960). Los afloramientos más cercanos están en Alaminos y al norte de Mirabueno.

Unidad Badiel, Villarroya Gil (1983), afirma que se trata de materiales detríticos de tránsito entre la Unidad de Alcarria y la Unidad de Guadalajara 1, en su variada composición litológica encontramos limos calcáreos muy compactos de tonos rojizos y verdosos, areniscas y conglomerados de cementos calcáreo y cantos de cuarcita y pizarra, arcosas, arcillas, calizas arenosas. Se le denomina Badiel por ser en la cuenca de este río en donde aparece principalmente. Su potencia aproximada es del orden de los 270 m.

En la confluencia del río Badiel y el Henares y yendo aguas arriba por la cuenca del primero, se pudo distinguir sucesivamente, salvo variaciones locales los siguientes materiales: entre las cotas de 690 a 800 m., bancos de areniscas calcáreas de 3 a 4 m., de espesor de tonos blanquecinos y clastos de cuarcita, pizarra y esquistos, separados por tramos de limos rojos, arcosas, arenas, calizas arenosas y limos calcáreos arcillo – arenosos muy compactos de tonos rojizo – verdosos.

Buenos afloramientos de estas características se pueden observar en el arroyo de la Magdalena y Pajeras, ambos al oeste de Ciruelos del Pinar; en el Km. 24 de la carretera comarcal 101 al sur de Hita y en los 3 primeros kilómetros de la carretera de Torre del Burgo a Valdearenas. El espacio comprendido entre las cotas de 800 a 930 m.

se caracteriza por la presencia de areniscas y conglomerados particularmente visibles (entre las localidades de Ciruelos del Pinar y Cañizar) en los que se intercambian bancos de unos 7 m. de calizas de gran extensión superficial.

Hacia el este aparece una alternancia de limos calcáreos arcillo – arenosos muy compactos de tonos rojizo – verdosos junto con calizas margosas y areniscas. El bandeo muy típico, destaca por los tonos claros de las margas y areniscas y los rojizos de los limos. Notables afloramientos se pueden ver al este de Rebollosa de Hita (en donde aparece también un pequeño nivel de yeso detrítico de 0,5 m. de espesor a cota de 920 m.) y en la Chaparrilla al sur de Utande. Finalmente, en la cabecera del río Badiel y por debajo de las calizas del Páramo aparecen 30 a 40 m. de limos arcillosos y arenosos muy rojos con alguna esporádica intercalación calcárea. Buenos cortes de estos limos se pueden ver entre Ledanca y Almadrones.

En conjunto la Unidad Badiel se caracteriza por su variedad litológica, debido a su carácter híbrido que participa de materiales calcáreos y otros detritos metamórficos provenientes de la provincia petrográfica de Guadalajara según terminología de Benayas et al. (1960).

A diferencia de la Unidad Alcarria, los conglomerados no poseen clastos de caliza, aunque si cemento calcáreo. Por el contrario, la presencia de este cemento calcáreo en las arcosas y areniscas la distingue entre otras de la Unidad Guadalajara 1, la cual será descrita a continuación. Estratigráficamente se encuentra por debajo de las calizas del Páramo.

Unidad Guadalajara, corresponde a los detritos procedentes de la descomposición de pizarras y cuarcitas paleozoicas y esquistos cristalinos Benayas et al (1960). En términos generales, se trata de arcillas arenosas rojo – ladrillo claro, arenas y

arcosas poco o bastante feldespáticas acompañadas de cantos de cuarcitas, cuarzo, pizarra y rocas filonianas. Corresponde a facies Guadalajara de Riba Arderiu (1957).

Microscópicamente se distingue de las facies Madrid de Riba Arderiu (1957), por su mayor arcillosidad, sus tonos rojizos, y la no presencia de cantos de granito, gneis, aplita, etc. A su vez no presenta cemento calcáreo, con tanta abundancia, como las Unidades Badiel y Alcarria.

Dentro de lo que hasta ahora se ha venido llamando facies Guadalajara, se pueden distinguir áreas en que predominan unos materiales detríticos sobre otros.

La Unidad Guadalajara, denominada **Unidad Guadalajara 1** (U.G.1) se trata de arcosas feldespáticas con cantos de cuarcita, cuarzo y pizarra preferentemente y arenas arcillosas con cantos dispersos de la misma litología antes citada. Predominan los tonos rojizos para arenas arcillosas y los tonos claros – verdosos para las arcosas feldespáticas. Intercalados en esta matriz arcósica, aparecen canales de hasta 2 m. de espesor rellenos de gravas y conglomerados de clastos de cuarcita, pizarra y esquistos. En el Km. 15 de la carretera de Guadalajara a Torrelaguna (noroeste de Usanos) se puede apreciar la U.G.1 (arcosas feldespáticas) y en la cercanías de Viñuelas, Mesones, Valdeñuno Fernández, Rebatejada, etc.

Por el contrario, la **Unidad Guadalajara 2** (U.G.2) se trata de arcillas rojas, arcillas arenosas y limos arcillosos; de tonos muy rojos, de aspecto masivo, sin apenas estratificación. Estas masas arcillosas engloban pequeños cantos de pizarras y cuarcitas. El área madre distribuida de la U.G.2 debió estar formada casi exclusivamente de pizarras, mientras que la U.G.1 fue más heterogénea con mezcla de pizarras, gneis, granitos, etc. Al norte de la Malagilla y en los alrededores de Robledillo de Mohernando se pueden ver buenos afloramientos de la U.G.2.



La **Unidad Guadalajara 3** (U.G.3) es la prolongación hacia el interior de la cuenca de las U.G.1 y U.G.2, los materiales son más finos; ya no aparecen las arcosas groseras, ni abundan los canales rellenos de conglomerados, siendo sustituidos por pequeños lentejones de gravilla. Fundamentalmente consta de arenas arcillosas o viceversa, micáceas en sucesión monótona.

Esporádicamente pueden aparecer limos calcáreos compactos, y limos arcillosos con niveles de arenas, y también margas verdes compactas y calizas margosas de pequeño espesor 0,50 – 0,80 m. En el camino viejo de Alcalá a Santos de la Humosa y a cota 720 m. aparecen debajo de unas capas margosas y calcáreas un nivel de margas que contiene un nivel de yesos especulares y fibrosos. A la posibilidad de este hecho dentro de la subfacies distal en un medio de abanico aluvial, hace referencia Blissenbach, 1954.

Afloramientos de esta U.G.3 se pueden ver en el Cerro del Viso (a partir de la cota 670 m.) distinguiéndose ambas formaciones con cierta facilidad. Hacia el NE (noreste) la Unidad de Alcalá y Guadalajara carecen de contrastes litológicos claros. El contacto entre estas dos unidades podría ser una discordancia erosiva generalizada a toda la cuenca, según López Vera (1975).

En el mencionado camino de Alcalá a Santos de la Humosa, en el pueblo de Chiloeches se distinguen limos compactos en la carretera nacional Guadalajara – Cuenca en el Km. 136 – 135, situado a 4 Km. Al este de Guadalajara (Corte de Villaflores).

Aguirre, Díaz Molina y Pérez González, (1976) citan las canteras situadas al sur de Alameda de la Sagra o el arroyo de la Cañada (Valdemoro) como lugares en que esta discordancia es particularmente visible, favorecido por el contraste litológico de los

distintos materiales. La potencia de la vista de la Unidad Guadalajara es de 180 m., aunque varía de unas zonas a otras.

Unidad Alcalá, coincide con lo que Carro y Capote llaman facies Alcalá y fue definida como Formación Alcalá por López Vera (1975). Esta es infrayacente a la Unidad Guadalajara y se trata de arcillas arenosas, limos arcillosos, arcillas margosas, arenas arcillosas, de tonos marrón a rojo ladrillo. Buenos cortes se pueden ver al S (sur) de Alcalá en las canteras de las industrias de cerámica. Corresponden a los sedimentos típicos de subfacies distal de abanico aluvial, bien estratificados, muy arcillosos y con dispersos niveles de arenas y areniscas.

La Unidad Alcalá hacia el NE (noreste), siguiendo la margen izquierda de la ribera del Henares, se va haciendo arenosa micácea (Alcalá a Chiloeches) y entre Chiloeches a Guadalajara se va cargando de limo compactos. Es entonces cuando es muy difícil de separarlos de limos bien compactos y algo calcáreos de la Unidad Guadalajara 3, y mucho más difícil de distinguir la discordancia que probablemente los separa. Esta unidad se prolonga hacia el NO (noroeste), por debajo de la U.G.1, y así aparece en el Casar de Talamanca a cota 720 a 740 m.

En Alcalá de Henares tiene una potencia aproximada de 120 a 140 m. En Guadalajara capital se ha efectuado pozos de hasta 247 m. de profundidad, sin salirse de esta unidad.

En resumen, la Unidad Alcalá se distingue de las Unidades Guadalajara 1, 2 y 3 por una marcada arcillosidad. Esta Unidad presenta una notable homogeneidad en toda la zona de estudio, no habiendo dentro de ella grandes variaciones litológicas. El espesor va desde los escasos metros en la zona de transito gradual a la Unidad de Anchuelo, hasta los 250 m. en la zona de Guadalajara.

Cuaternario, el río Henares se encuentra encajado en la planicie que domina el horizonte al pie de la sierra, dejan depósitos de arenas, gravas y limos en las laderas y fondo de los valles. Estos depósitos aluviales más recientes (cuaternarios), se diferencia de los también depósitos aluviales del Terciario, que constituyen el acuífero del Terciario Detrítico de Madrid, tanto en su morfología diferente cómo por su también diferente comportamiento hidrogeológico.

La composición litológica de estos depósitos Cuaternarios, es semejante a la de los materiales de la región donde se encajan. Sobre el Terciario detrítico (región de interés) están constituidos por limos, arcillas, gravas cuarcíticas y arenas feldespáticas.

Estos aluviales forman terrazas escalonadas en las laderas y el relleno del fondo de los valles. El espesor de los depósitos suele ser inferior a los 10 m. El río Henares presenta, en sección, dos zonas de espesor irregular, gravas cuarcíticas en la parte inferior, y arenas, limos y arcillas en la parte superior. Esta disposición geométrica es característica de las terrazas sobre el Terciario detrítico (LÓPEZ VERA, F., 1973).

Según Lacalle Pareja, López Vera, González García, 2003, el acuífero del fondo del valle tiene una serie de características como, espesor reducido, menor de 10 m., es extenso y continuo, nivel freático alto, frecuentemente próximo a la superficie (1 a 3 m. de profundidad), bastante estable.

Para el estudio de la dinámica y balance de las aguas subterráneas en estos acuíferos, se utiliza las isopiezas correspondientes. Según López Vera, F. (1973), de su estudio se deduce un flujo desde los lados hacia el talweg de los ríos, siguiendo como es natural los gradientes topográficos. La dinámica de flujo se vincula a la de los acuíferos del Terciario infrayacente. Por tanto, en condiciones naturales, la recarga de estos acuíferos se efectúa tanto por la infiltración de las precipitaciones que se producen sobre

él, como por la descarga lateral y de fondo de valle de los acuíferos infrayacentes. Bajo ciertas condiciones de explotación se puede modificar la dirección del flujo, de forma que los ríos que en condiciones naturales son ganadores, es decir, drenan al acuífero, pueden pasar a ser perdedores, esto es, alimentan al acuífero.

En las referidas condiciones dinámicas, es difícil establecer un balance, sino es por los aumentos de los caudales netos de los ríos en condiciones naturales (LÓPEZ VERA, F., 1985).

De estos depósitos aluviales, lechos de inundación, la parte más activa es la capa superficial, donde se concentra la mayor cantidad de materia orgánica, y de actividad biológica, es lo que se conoce como suelo.

Tiene una amplia extensión superficial en toda el área de estudio (411 Km²). Geomorfológicamente se puede separar en: aluviones, terrazas, eluviones y coluviones.

Aluviones, el nombre genérico de Guadalajara alude al valle de piedras por el cual discurre el río Henares. Son los aluviones de cantos principalmente de cuarcita, caliza y cuarzo, y que se explotan junto con las terrazas bajas con graveras en numerosos sitios a lo largo del recorrido del río. Es muy frecuente la presencia de meandros abandonados, algunos de ellos descritos por Pérez González (1969), donde se depositan los barros limosos, en épocas de avenidas.

Terrazas, se encuentran muy bien conservadas en la zona de estudio teniendo una gran extensión superficial, sobre todo las de la margen derecha del río Henares. La principal característica es que todas ellas son terrazas colgadas, excepto la terraza + 3 – 5 m. que localmente puede encontrarse solapada al fondo del valle actual. El solape entre terrazas se produce aguas debajo de la confluencia con el Jarama, en Velilla de



San Antonio, según Rebollo Ferreiro, 1973.

Litológicamente se trata de gravas, arenas, areniscas y conglomerados de cemento calcáreo de clastos de cuarcita (77%), caliza (17%) y cuarzo (6%), según Pérez González y Asensio Amor, 1973. Es de destacar según estos autores que las terrazas situadas por encima de + 124 m. carecen de clastos de caliza. En este y otros argumentos se apoyan para justificar el desplazamiento hacia el S de la divisoria hidrográfica de la cuenca del río Henares.

Eluviones, aunque apenas tienen interés hidrogeológico, podemos destacar las arcillas de decalcificación de los Páramos, y los suelos que dan principalmente en las rañas y terrazas (GALLARDO, GUERRA y VAUDOUR, 1966).

Colusiones, están muy bien desarrollados sobre todo en la margen izquierda de los ríos Henares y Badiel, a expensas de la fuerte pendiente que sirve de enlace entre los Páramos y los valles, dificultando en muchas ocasiones las observaciones estratigráficas sobre el terreno. Los coluviones y el Cuaternario en general, cuando presentan las mismas tonalidades en el Mioceno detrítico, es fácil separarlo de él debido a la presencia de cantos poco rodados de caliza proveniente de los Páramos, salvo la Unidad Alcarria, el resto de las Unidades del Neógeno carecen de cantos calcáreos.

Zona de Terrazas, tiene una amplia extensión (411 Km²) y su principal característica de ser terrazas colgadas, que crean numerosos manantiales de borde de terraza y zona de rezume. Son terrazas asimétricas con respecto al río Henares, solamente se encuentran en la margen derecha, quedando escasos retazos en su margen izquierda. (VILLARROYA GIL, 1983).

Zona de Glacis, se encuentran principalmente desarrolladas en la margen izquierda del río Henares, comprendida entre Chiloeches y Santos de la Humosa. Esta

zona es el enlace entre el talweg del río Henares y borde del Páramo, presentándose como un vigoroso talud de erosión, donde los innumerables arroyos no han podido aún hacer desaparecer del todo el glacis contemporáneo de las bajas terrazas (GALLARDO Y VAUDOUR, 1969).

Áreas de cárcavas, son muy frecuentes y muy bien desarrolladas en la zona de estudio. Abarca desde los típicos “bad lands” adosados al pie de la superficie de la raña, a zonas de cárcavas de media ladera, hasta zonas degradadas y convertidas casi en puros talweg separados por pequeños montículos (zona de Heras – Torre del Burgo en la cuenca del río Badiel), según Villarroya Gil, 1983.

Espesor del Terciario, Villarroya Gil (1983) afirma que en la zona de los Páramos de la Alcarria se encuentra una zona de alto, situándose el basamento a 1400 - 1500 m. de profundidad. Hacia la sierra existe una profunda fosa, cuya pendiente septentrional es más abrupta y que puede alcanzar profundidades de 5000 – 6000 m. o incluso más, de las cuales 1500 – 2000 m. pueden corresponder al Mesozoico. Al mismo tiempo, el eje de esta zona tiene cierta inclinación, separándose algo más del frente de la sierra hacia el NE. Dentro de ella se pueden distinguir amplias estructuras umbrales y sinclinales.

4.3.2 CLIMATOLOGÍA

En este apartado se hace un breve relato de la climatología de la cuenca del río Henares, basado en las estadísticas del Instituto Meteorológico Nacional Español, durante el periodo 1971 – 2006, considerando medias anuales de precipitación, número de días de lluvia, medias anuales de la temperatura, las temperaturas máximas y mínimas diarias, cuyos datos se detallan a continuación.

La precipitación en la cuenca presenta marcados contrastes entre un año y otro, manteniéndose entre 380 y 500 mm/año. El número medio anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm está entre 60 y 80 días.

La temperatura media anual varía entre 10 y 14 °C; registrándose medias anuales de las temperaturas máximas diarias entre 18 y 21°C, y la media anual de las temperaturas mínimas entre 3 y 8 °C.

4.3.3 CULTIVOS AGRÍCOLAS

En este apartado se describirá la actividad agrícola en la cuenca, predominando en ella las pequeñas explotaciones, de superficie inferior a 10 hectáreas, aunque existe un reducido, pero significativo número de grandes explotaciones que tienen tamaño superior a 200 hectáreas (BERNABÉU y SERNA 2002).

Como se ha mencionado en el epígrafe anterior, la precipitación media anual es menor o igual a 500 mm/año, y con una notable irregularidad en la frecuencia de las lluvias es claro que el territorio necesita de regadío para el desarrollo de una agricultura de importante peso en la economía, por lo que la transformación en regadío da un salto cualitativo en la región en los últimos 20 años. Aunque este espectacular proceso no está exento de dificultades en la sobreexplotación de las aguas subterráneas y de degradación de ciertos entornos medioambientales (CASTILLO, 2002).

Por ello, en esta región existe una especial sensibilidad hacia la posibilidad de transformar en regadío con aprovechamiento de aguas superficiales, percepción que se ve ratificada en el hecho de que están siendo las superficies regadas destinadas principalmente a la producción de maíz; que transforman una agricultura con rendimientos de superficie muy inferior a la media, para cualquier tipo de cultivos, en una agricultura competitiva y eficiente (los regadíos de maíz, en la región, son los que

presentan rendimientos más elevados en toda España, aunque los altos costes de producción derivados de la explotación de las aguas subterráneas cercioran su competitividad).

Los cultivos de regadío más abundantes en la zona de estudio son los cereales de invierno, maíz, girasol y forrajeras son de carácter extensivo. Las oleaginosas, fundamentalmente el girasol y en menor medida la colza, son cultivos de gran implantación en esta zona.

El maíz es uno de los cultivos con rendimiento en región es superior al del resto del país, pero debido a su alto rendimiento de agua y al empleo de mano de obra, así como a la coyuntura con relación a las futuras políticas agrícolas, no parece conveniente su expansión. Por un lado, es una de las alternativas más válidas para el mantenimiento de la rentabilidad de algunas explotaciones de determinadas áreas geográficas, y por otro, este producto es la base de otros subsectores, como el ganadero, que vería mermada considerablemente su competitividad como consecuencia de una disminución de la producción de maíz en la región.

El rápido incremento del cultivo en regadío ha sido fomentado por el sistema de la Política Agraria Comunitaria y porque la sequía, en la primera mitad de la década pasada, ha empujado a los regantes a reducir el maíz, que consume más agua, cambiándolo por el girasol, que tiene un consumo menor.

Los cultivos forrajeros ocupan una importante extensión del regadío de la región, fundamentalmente de alfalfa, que posee un rendimiento comparativamente superior al del resto de España. En cuanto a la horticultura: el ajo, la cebolla, el melón, la patata, etc., dependen principalmente del mercado.

5 METODOLOGÍA

En esta sección se describe la metodología empleada para el desarrollo y aplicación del **MODELO HENARES**, constituido por un **Módulo Hidrogeológico (HIDROSUB)** y un **Módulo de Contaminación (CONTASUB)**.

El **Módulo Hidrogeológico (HIDROSUB)** reproduce el comportamiento medio de las aguas en el acuífero y se trata de un modelo de flujo fundamentado en la ecuación de conservación de masa, resuelta por volúmenes finitos; y el **Módulo de Contaminación (CONTASUB)** reproduce el comportamiento evolutivo de la contaminación que consiste en la ecuación de transporte resuelta, también, por volúmenes finitos.

Para la elaboración del programa son necesarios los datos de partida que se describen a continuación.

5.1 DATOS DE PARTIDA

En este apartado se describen los datos de partida para el desarrollo y aplicación del Modelo Henares. A continuación se presenta un esquema de las variables estructurales y la fuente de obtención de los parámetros.

Esquema 8. Variables estructurales y fuente de obtención de los datos

Variables estructurales	Fuente de obtención de los datos
Geológicos: Transmisividad del acuífero.	VILLARROYA GIL, F. (1983). Tesis doctoral. Hidrogeología regional del neógeno detrítico y cuaternario de la cuenca del río Henares. Universidad Complutense de Madrid.
Parámetros meteorológicos: pluviometría y temperatura.	Servidor de Cartografía S.I.G.A. (Servicio Informático Geográfico de datos Agrarios) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante la Aplicación del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA) como así también al Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.)
Calidad de las aguas subterráneas y superficiales.	Instituto Geológico y Minero Español (I.G.M.E.) y Red Integrada de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (C.H.T.).
Actividad agrícola.	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.), Consejería de Agricultura de la Comunidad de Madrid, Consejerías de Agricultura y Medioambiente y Desarrollo Rural de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y el Instituto Nacional de Estadística.
Evapotranspiración potencial (ETP).	Aplicación del Sistema de Información Geográfica de Cultivos Herbáceos (SIGCH), del Servidor Cartografía S.I.G.A., del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

5.1.1 GEOLÓGICOS: TRANSMISIVIDAD DEL ACUÍFERO

Para conocer el funcionamiento hidráulico de la cuenca se debe partir de una sólida base geológica e hidrogeológica para garantizar que el modelo de flujo de las aguas subterráneas coincida con el sistema físico que se desea modelar. Siendo la transmisividad una de las variables más importantes en el estudio del comportamiento del acuífero, como ha sido descrito en el epígrafe 3.1.2.2.1.D.

La transmisividad es un parámetro importante y útil en la determinación del potencial del agua subterránea de un acuífero (VOSOUGHIFAR et al., 2005). En este sentido, estudios realizados por García & Shigidi (2006) sostienen que existe una relación explícita entre la transmisividad y el potencial hidráulico basándose en la ecuación de flujo de aguas subterráneas.

Se han obtenido los valores de la transmisividad de los ensayos de bombeo, a partir únicamente de los 15 pozos disponibles, los cuales se distribuyen muy irregularmente en la cuenca. La Figura 4 muestra la distribución de transmisividades utilizadas por el modelo obtenidos por el Método de Shepard a partir de aquellas, ver Fichero transm.dat del Apéndice 1. La mayoría de estos datos corresponden a la facies detrítica, Unidades Guadalajara y Alcalá. Los ensayos de bombeo recopilados habían sido valorados por los métodos de THEIS (1935), JACOB (COOPER y JACOB, 1946) y (HANTUSH 1961 y 1964).

Según Jankovic et al. (2006) los datos de transmisividad son generalmente escasos y en la mayoría de los acuíferos varían de una manera errática. Los datos de transmisividad son escasos, y generalmente en grandes áreas de los modelos se estima su valor (DUTTON & MACE, 2002).

El promedio de los valores de la transmisividad es $20 \text{ m}^2/\text{día}$, oscilando entre 1 y $78 \text{ m}^2/\text{día}$, y con una desviación típica de $9,8 \text{ m}^2/\text{día}$.

La Figura 4 representa la distribución de transmisividades expresado en $\text{m}^2/\text{día}$ en la parte de la cuenca del río Henares estudiada, obtenida por el Método de Shepard global, ver Apéndice 2, a partir de los datos de los pozos.

En la Figura 4 y siguientes se utiliza un sistema de referencia local en el que tanto abscisas como ordenadas reflejas la distancia en metros al origen establecido en el punto geográfico $40^\circ 20' 00''$ (latitud norte) y $0^\circ 10' 00''$ (longitud este, Meridiano de Madrid).

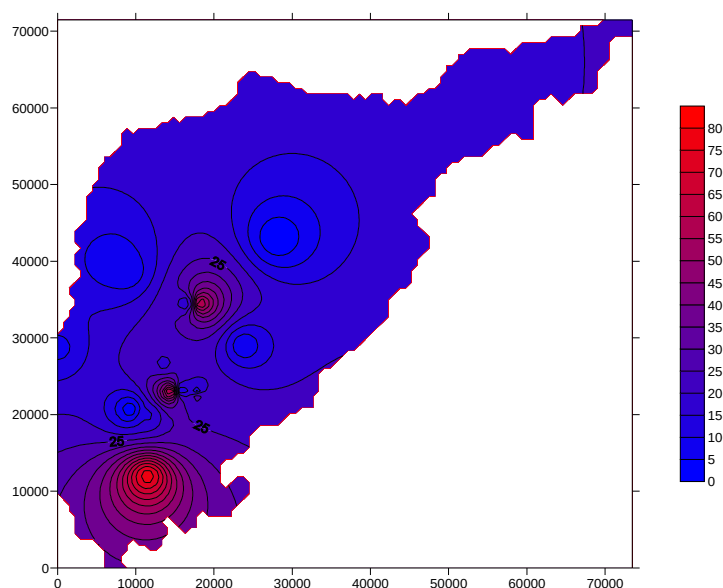


Figura 4. Transmisividad en la cuenca del río Henares

La figura precedente muestra la escasa transmisividad, en la casi generalidad de la cuenca, observándose solo en regiones puntuales, como en las coordenadas 11.000, 12.000 m., y 20.000, 35.000 m. del plano local, que se registran valores por encima de los $60 \text{ m}^2/\text{día}$.

5.1.2 CLIMATOLÓGICOS: PLUVIOMETRÍA Y TEMPERATURA

Tanto los datos de precipitación como de temperatura recolectados de las fuentes citadas en el Esquema 8, corresponden a valores medios anuales obtenidos en un periodo largo de tiempo.

Los datos suministrados por el Servidor Cartografía S.I.G.A. vienen detallados por municipios, 71 en la parte de la cuenca estudiada, con una distribución bastante uniforme en toda la cuenca. La Figura 5 recoge la distribución de la pluviometría, expresada en mm/año para toda el área estudiada, obtenida por el Método de Shepard global, ver Apéndice 2, a partir de los datos recopilados, que se puede consultar en Fichero pluvio.dat del Apéndice 1.

La precipitación media de la cuenca hidrográfica del río Henares es baja, 482 mm/año, con valores mínimo y máximo de 411 y 613 mm/año, respectivamente, y una desviación típica de 29 mm/año.

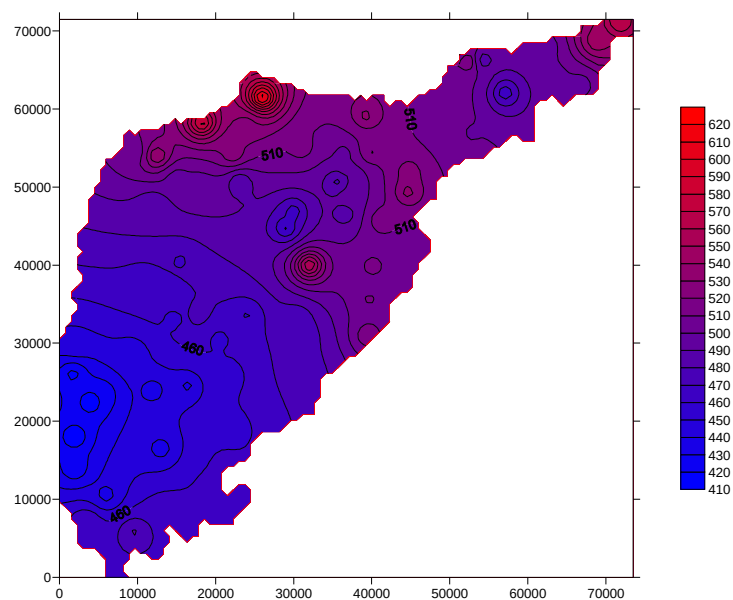


Figura 5. Pluviometría en la cuenca del río Henares

La Figura 6 refleja la distribución de temperaturas medias expresadas en °C para toda el área estudiada, obtenida por el Método de Shepard global, ver Apéndice 3, a partir de los datos recopilados, consultar Fichero temper.dat del Apéndice 1.

La media de las temperaturas medias en el área de estudios es de 13,2 °C, con valores mínimo y máximo de 11,4 y 13,9 °C, respectivamente, y una desviación típica de 0,34 °C.

La zona en estudio presenta un clima continental con grandes variaciones estacionales dando lugar a una temperatura mínima media diaria de -0,4 °C y de 32 °C la temperatura máxima media diaria.

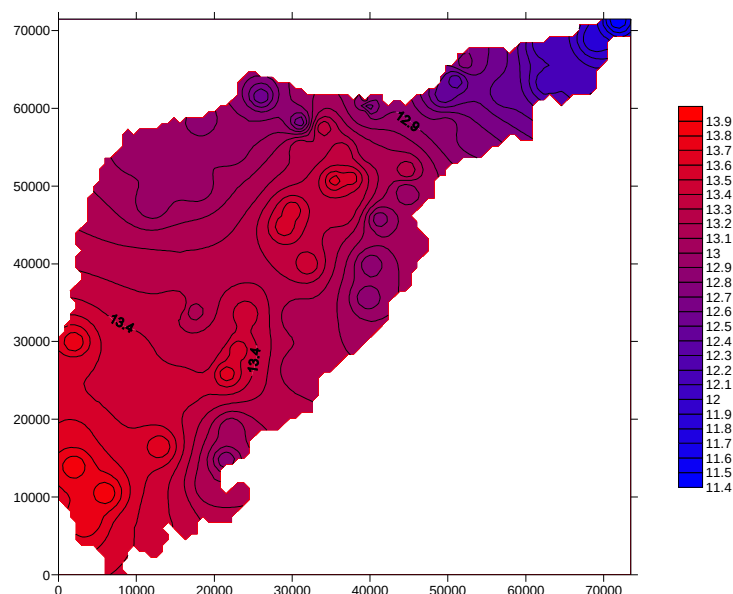


Figura 6. Temperatura media en la cuenca del río Henares

La importancia de las temperaturas medias en la zona en estudio radica en que esta variable interviene directamente junto con las precipitaciones medias mencionadas en el cálculo de la evapotranspiración potencial de la zona, y ésta permite calcular el exceso hídrico, y finalmente la infiltración.

Han sido descartados datos procedentes de estaciones meteorológicas de colaboradores locales considerando que las series temporales presentan muchas irregularidades y discontinuidades, que los hace poco fiables; tampoco se han considerado los datos de las estaciones meteorológicas oficiales por estar ubicadas fuera del área de estudio.

5.1.3 DE CALIDAD DE LAS AGUAS

Para definir la calidad de las aguas subterráneas del área en estudio se han recogido datos analíticos de los pozos de bombeo ubicados en la cuenca del río Henares, para lo que se recurrió al Instituto Geológico y Minero Español (I.G.M.E.), que ha proporcionado datos desde 1.972 hasta 2.002, y a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, con datos de 1.996 al 2.006 (ver Fichero pozos.dat del Apéndice 1).

El análisis químico de las aguas subterráneas es relevante en los estudios de la hidrogeología de la cuenca, constituye un elemento para definir con exactitud el funcionamiento hidráulico del sistema acuífero y el grado de evolución de la mineralización en las aguas, según Custodio y Llamas (1976). Igualmente es usado como parámetro para la calibración del modelo matemático para la determinación de la contaminación de las aguas subterráneas de la cuenca en estudio.

En base a los informes obtenidos se ubicaron el número y la naturaleza de puntos inventariados (tomas de muestras). Se han inventariado puntos en galerías, pozos, manuales y sondeos. Las profundidades de los mencionados varían entre 6,5 y 165 m.; las perforaciones de los pozos, galerías, sondeos y manantiales se realizaron por excavación y por rotación circulación inversa.

La Hoja Topográfica de la que se han obtenido los datos corresponde a la nº 2021, Huso 30, Sector T, Cuenca Hidrográfica del Tajo, Subcuenca Hidrográfica del Henares, Unidad Hidrogeológica nº 4, Sistema Acuífero Terciario Detrítico de Madrid-Toledo-Cáceres.

De las 1014 muestras tomadas, 215 se encuentran en Guadalajara y 799 en Madrid, como se ve en la Figura 7. Los niveles de cota en donde se hallan dichos

puntos oscilan entre 540 y 940 m.; se han muestreado algunos puntos registrados cuya medición de niveles piezométricos varían entre 3 y 75 m.

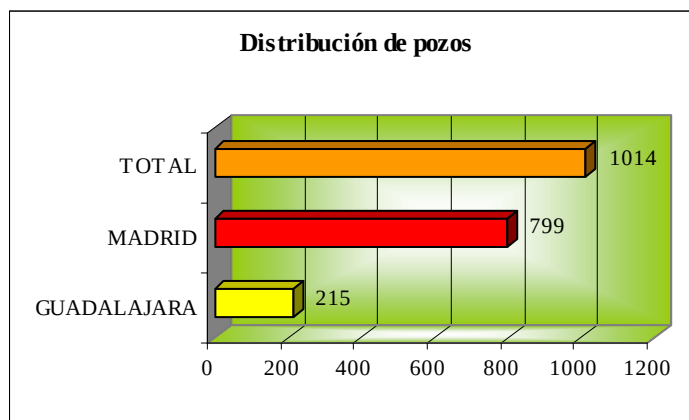


Figura 7. Distribución de pozos en la cuenca del río Henares

Los análisis practicados a las aguas subterráneas permitieron determinar los niveles de nitratos, nitritos, amonios, fosfatos, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos, boro, sodio, silicatos, calcio, magnesio, potasio, Demanda Química de Oxígeno y pH, valores que pueden observarse en la Figura 8:

Por su interés en cuanto a los objetivos de esta tesis doctoral se describen las analíticas obtenidas comenzando con los nitratos. Los **nitratos** (NO_3^-), como puede verse en el Fichero NO3pozos.dat del Apéndice 1, mantienen niveles por debajo del umbral admisible para aguas potables, con 34 mg/l de promedio, aunque en las aguas subterráneas subyacentes al municipio de Algete presentan valores promedios de 75 mg/l, lo mismo que los pozos ubicados en Alcalá de Henares, lo que supondría que en estos puntos se producirían descargas industriales de tipo puntual, no relacionadas a actividades agrícolas. Este hecho es muy llamativo ya que tanto los Estándares Europeos como los de la OMS (Organización Mundial de la Salud) señalan como máximo aceptable 50 mg/l para que sean consideradas aguas potables, y la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida

por nitratos utilizados en la agricultura, dispone que si la concentración de nitratos en las aguas subterráneas sobrepasa 50 mg/l deberán tomarse medidas restrictivas en el uso de fertilizantes agrícolas.

La misma Directiva, cuyos principios y objetivos, tal como establece el Artículos 130 R del Tratado consiste particularmente en prevenir, reducir y eliminar la contaminación. Para ello, y con referencia a las aguas subterráneas, se deberán identificar las zonas afectadas por la contaminación. En este sentido, los objetivos presentados en este trabajo concuerdan plenamente con lo anteriormente expuesto.

La presencia de **nitritos** (NO_2^-) no supera 0,1 mg/l como media así como el promedio de **amonio** (NH_4^+) es igual a 0,05 mg/l, estos datos se ajustan a los estándares, los cuales mencionan 50 mg/l como valor máximo para ambos.

Por el contrario, el nivel de **fosfatos** (P_2O_5) de 0,4 mg/l, supera ampliamente a lo establecido por los estándares de calidad de aguas (0,1 mg/l), este compuesto es uno de los tres macronutrientes aplicados en la agricultura y su exceso indica el uso abusivo de fertilizantes en producción agrícola.

Los **sulfatos** tienen un promedio de 160 mg/l, valor razonable considerando que la OMS estable 250 mg/l como máximo admisible.

En tanto que el nivel de **cloro** (Cl) es relativamente constante, manteniéndose en torno a 51 mg/l de media, salvo zonas muy puntuales de la cuenca, coincidiendo con las proximidades de núcleos poblaciones con alto nivel de desarrollo industrial.

El promedio de **bicarbonato** (HCO_3^-) oscila en 280 mg/l, aunque tomas de muestras revelan valores por encima de 500 mg/l en pozos ubicados en cercanías de Alcalá de Henares, valores enmarcados dentro de los límites admisibles, 800 mg/l.

La presencia de **carbonatos** (CO_3^{2-}) es baja, en promedio de 3,1 mg/l; la estabilidad de estos dos iones se relaciona con el pH que se mantiene constante entre la neutralidad y el carácter débilmente alcalino.

El **boro** (B) es un elemento poco frecuente (0,06 mg/l), y es muy superior a lo recomendado por los patrones de calidad de aguas.

Los valores de **sodio** (Na) se mantienen entorno a 65 mg/l, muy por debajo de los 200 mg/l (límite admisible establecido por la Unión Europea y la OMS).

En cuanto a los niveles de **silicatos** (SiO_2) son muy elevados (25 mg/l), comparados con el rango de 3 - 8 mg/l, que el rango de concentración más usual en aguas subterráneas.

El **calcio** (Ca) presenta un promedio de 83 mg/l, el **magnesio** (Mg), 38 mg/l, y el **potasio** (K), 3,5 mg/l valores enmarcados dentro de rangos usuales para aguas subterráneas.

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) se ha mantenido relativamente constante en el tiempo, teniendo un promedio de 1 mg/l, lo que indica que se encuentra dentro del rango admisible para aguas no contaminadas (rango admisible hasta 5 mg/l).

En cuanto a otros parámetros químicos, según los resultados se puede afirmar que el pH se ha mantenido sin cambios considerables, continuando ligeramente alcalino, siendo recomendados para el consumo humano.

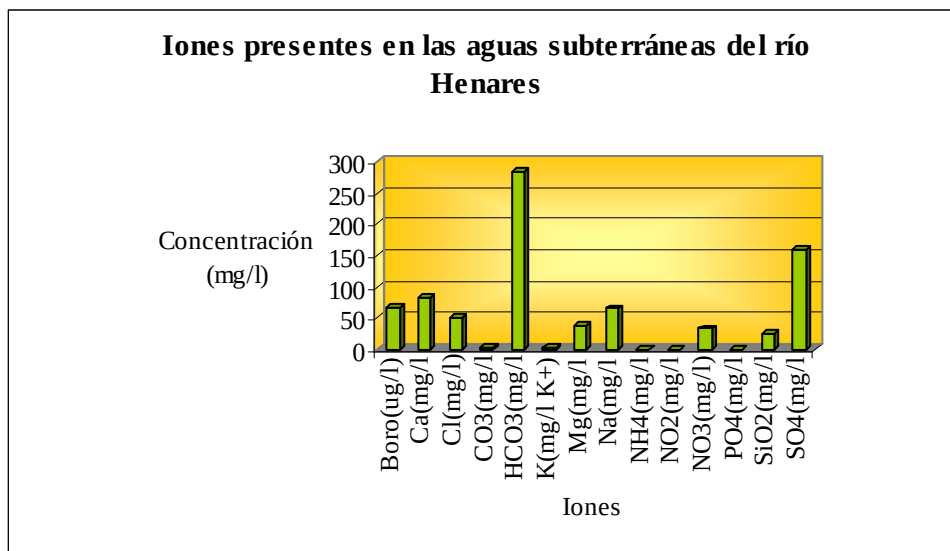


Figura 8. Iones presentes en las aguas subterráneas del río Henares

La utilización de las aguas subterráneas provenientes de los puntos inventariados es principalmente la agricultura, aunque también se destinan gran parte al abastecimiento, que no sea núcleo urbano, y en pequeña proporción a la industria y al abastecimiento e industria, como se observa en la Figura 9.

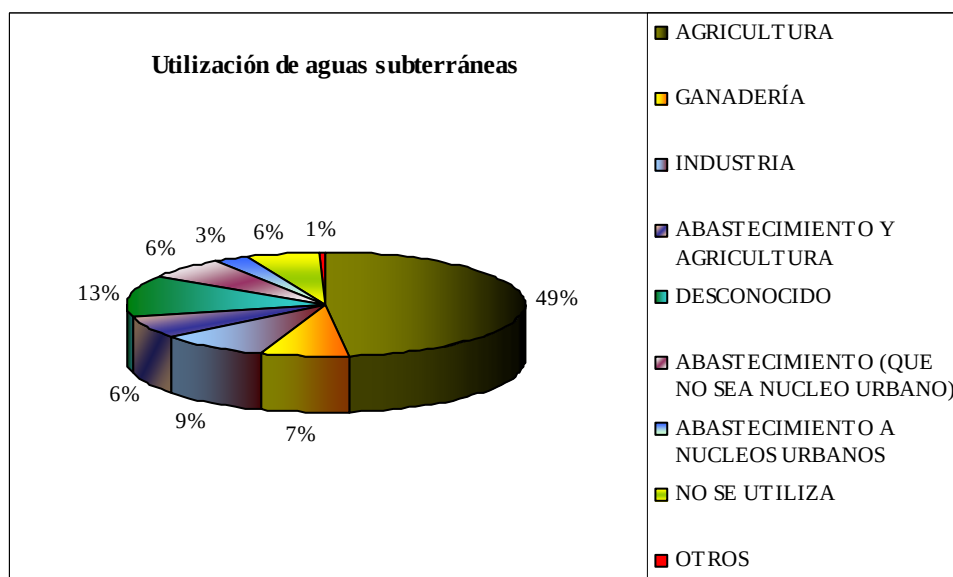


Figura 9. Utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del río Henares

Por lo que respecta a las aguas superficiales de la cuenca, para determinar la calidad de las aguas superficiales del río Henares se han considerado informes analíticos de 3 Estaciones de Aforos del río, los cuales han sido obtenidos entre 1.997 y 2.006; los

puntos de aforo estudiados fueron las Estaciones nº: 32, ubicada en Humanes, Guadalajara, (Aforo de entrada de la cuenca), 33 en Los Santos de La Humosa, Madrid, y 34 de Espinillos, Madrid, (Aforo de salida de la cuenca). Estos resultados han sido proporcionados por la Red Integrada de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tago (C.H.T), y los valores medios se observan en la Figura 10.

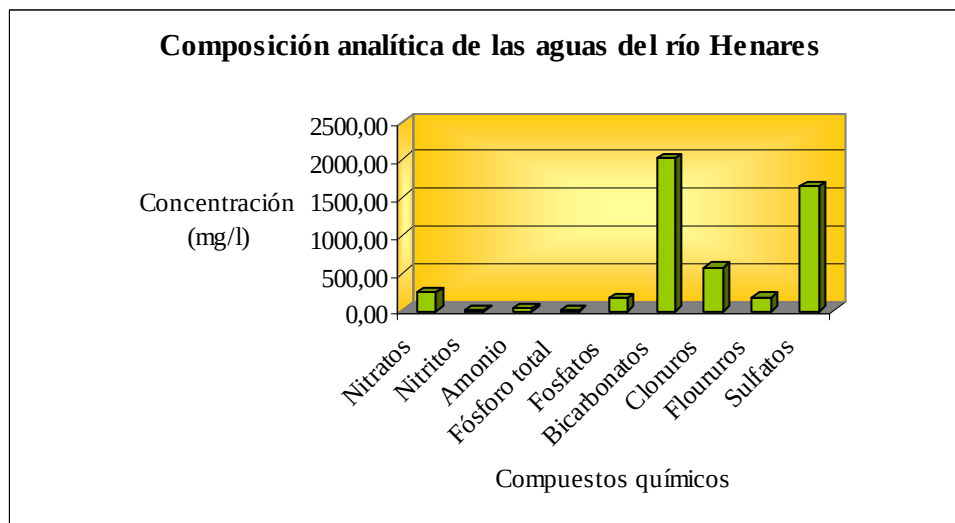


Figura 10. Composición analítica de las aguas del río Henares

Las analíticas de las aguas superficiales son usadas como parámetro para la calibración del modelo matemático, al igual que las de las aguas subterráneas.

Estas analíticas revelan que los compuestos químicos presentes no tienen ningún patrón de comportamiento, esto se puede afirmar por las oscilaciones en su concentración en las aguas con subidas y bajadas constantes en todas las estaciones evaluadas.

Los datos de los análisis químicos de la Estación 33 han sido descartados debido a que no existe periodicidad en los informes recopilados.

Analizando los resultados obtenidos en los aforos mencionados se comprueba que la concentración de **nitratos** en las aguas superficiales está entorno a 250 mg/l, como

media, valor muy superior a los 50 mg/l establecido como tope en la Directiva 91/676 CEE, estos valores que son observados en la Figura 11.

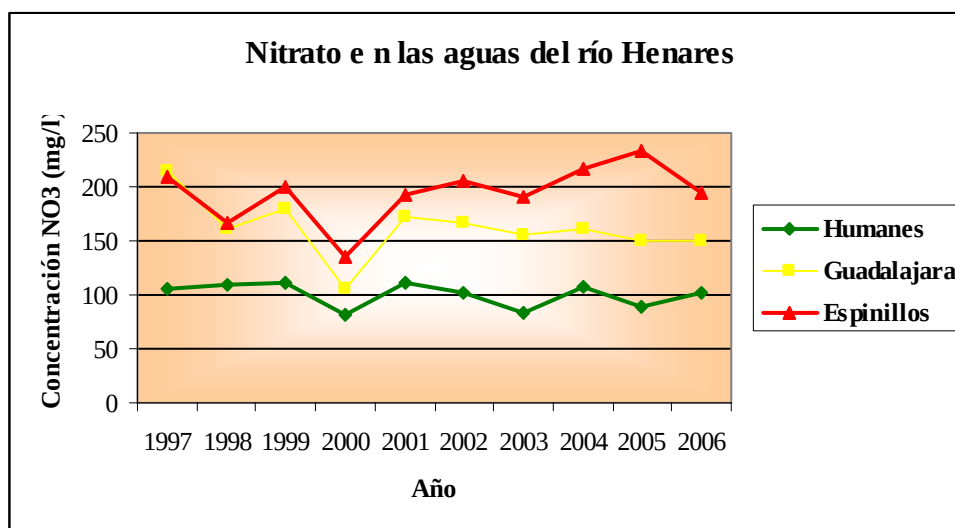


Figura 11. Concentración de nitratos en las aguas del río Henares

En relación al **nitrógeno amoniacal** de las aguas superficiales que presenta valores medios de 40 mg/l, que constituye un valor por debajo del umbral de efecto contaminante (50 mg/l); por lo general aguas bien aireadas no deben tener amoniaco y solamente cuando están sometidas a descarga de aguas negras puede incrementar el valor de esta variable.

La presencia de **nitritos** (promedio de 8 mg/l) limita el agua para consumo humano, siendo de 0,02 mg/l el valor tolerable, su aparición indica polución con la consecuente aparición de organismos patógenos; en las aguas del río Henares la existencia de nitritos es continua, pudiendo aparecer por oxidación de sales de amonio y/o reducción de nitratos, lo que no disminuye el riesgo de contaminación.

Altas concentraciones de **sulfatos** limitan su empleo para uso humano, las concentraciones de este compuesto en el río se mueven en valores de 1500 mg/l, nivel muy superior a 200 mg/l, que son considerados nocivos para la salud humana.

Según Sande (2002), en la mayor parte de los sistemas acuáticos el fósforo está considerado como el elemento limitante para que se inicie la eutrofización, de manera que a partir de 0,020 mg/l existe riesgo potencial de que se desencadene dicho proceso, por lo que las cantidades de **fósforo total** (10 mg/l) y **fosfatos** (165 mg/l) presentes en la aguas del Henares, en las Estaciones consideradas, muy superiores a dicho valor, podrían con el paso del tiempo sufrir una eutrofización.

Las aguas que pasan las Estaciones de Aforo en estudio, son ricas en **flúor**, entorno a 180 mg/l. Valores inferiores a 0,7 mg/l son considerados deficientes de este elemento y superiores a 2 mg/l no son recomendados para lactantes y niños menores de 7 años (GARCIA MELIAN et al., 2002).

La OMS admite la aceptabilidad de 200 a 300 mg/l de **cloruro**, pero las aguas analizadas se encuentran muy por encima de dichos valores (580 mg/l).

El valor del pH, de las aguas dulces está relacionado con las concentraciones de carbonato, cuya presencia no es constante en las aguas del Henares, y **bicarbonato**, 2000 mg/l (que están en el agua, además de la litología de la zona por donde transcurre el río, por tanto es de suponerse que debido a la presencia de iones bicarbonato el pH de las aguas superficiales sean alcalinas, tal como lo son las aguas subterráneas de los puntos inventariados citados más arriba.

La calidad que ha de asegurarse depende de ciertas normas de obligado cumplimiento, como la Directiva 91/676 CEE que, además de las aguas subterráneas, afecta también a las superficiales.

5.1.4 DE CULTIVOS AGRÍCOLAS

Finalmente, se tratará de cómo dato de partido los cultivos agrícolas que se

practican en la cuenca del río Henares, este dato ha de determinar el uso de fertilizantes, y por tanto el excedente de los mismos que pueden ser lixiviados así como también permitirán calcular el coeficiente de cultivo para ajustar la evapotranspiración.

Con el fin de determinar la distribución de los cultivos agrícolas en zona de estudio se recabaron datos actualizados e históricos de las estadísticas y anuarios agrícolas de las fuentes ya citadas en el Esquema 8.

La Figura 12 muestra el reparto del uso de la tierra en la cuenca, cuya extensión agrícola ocupa 221.471,5 ha, siendo el uso mayoritario las labores de secano (120.918,7 ha), seguido por la asociación de matorral, pastizal y frondosas (35.316 ha), forestal (15.909,4 ha), herbáceos en regadío (13.978,4 ha), pastizal (12.976,3 ha), tierras improductivas (8.308,5 ha), olivar en secano (7.298,3 ha), viñedo en secano (2.437,2 ha), huerta (190,9 ha), y otros cultivos, entre los que se encuentran frutales en secano, asociación de olivar con viñedo, labor con frondosas y frutales en regadío, que constituyen 4.137,8 ha, estos mismos datos pueden ser observados con mayor detalle en el Fichero cultivos.dat del Apéndice 1.

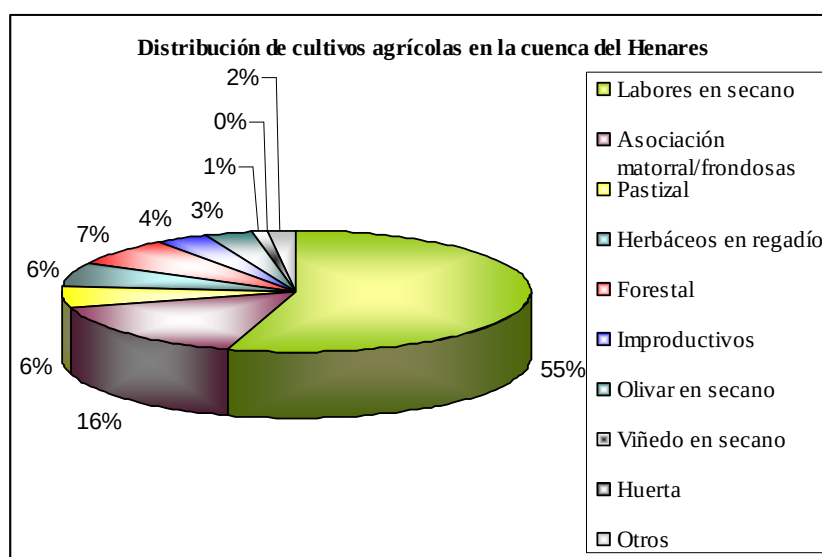


Figura 12. Distribución de la superficie agrícola en la cuenca del río Henares

En esta sección, además, se expondrá el uso actual de la tierra en las provincias de Guadalajara y Madrid, enfocándose en la actividad agrícola.

La Figura 13 ilustra la distribución del uso de la tierra en los municipios de Guadalajara correspondientes a la cuenca del río Henares, cuya agricultura ocupa una extensión de 152.819,3 ha, siendo el empleo mayoritario las labores de secano (83.715,9 ha), seguido por la asociación de matorral, pastizal y frondosas (25.588,9 ha), forestal (14.147,7 ha), herbáceos en regadío (9.956,8 ha), olivar en secano (5.777,3 ha), pastizal (5.133,5 ha), tierras improductivas (3.480,4 ha), viñedo en secano (897,7 ha), huerta (179,9 ha) y otros cultivos, entre los que se encuentran frutales en secano, asociación de olivar con viñedo, labor con frondosas y frutales en regadío, que totalizan 3.941,2 ha.. En el Apéndice 2 se detalla datos de cada uno de los municipios de Guadalajara por tipo de uso.

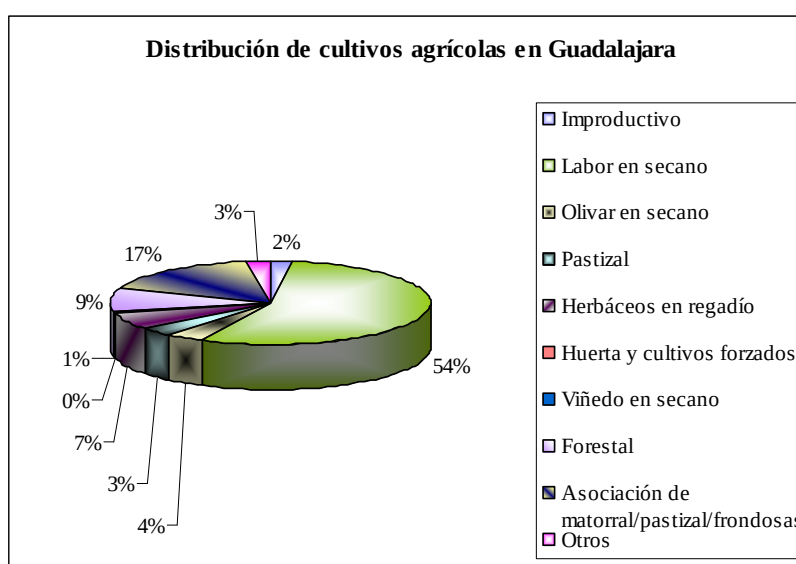


Figura 13. Distribución de la superficie agrícola en Guadalajara

En la Figura 14 muestra la distribución del empleo de la tierra de en los municipios de Madrid correspondientes a la cuenca del río Henares, que totaliza una superficie agrícola de 67.456 ha, siendo el uso mayoritario las labores de secano

(37.202,8 ha), seguido por la asociación de matorral/pastizal/frondosas (9.727,1 ha), pastizal (7.842,8 ha), terrenos improductivos (4.828,1 ha), herbáceos en regadío (4.021,6 ha), forestal (1.761,7 ha) y olivar en secano (1.521 ha), viñedo en secano (147,4 ha), huerta (11 ha) y otros cultivos, entre los que se encuentran frutales en secano, asociación de olivar con viñedo, labor con frondosas y frutales en regadío, que suman 196,6 ha. En el Apéndice 3 se detalla datos de cada uno de los municipios de Madrid por tipo de uso.

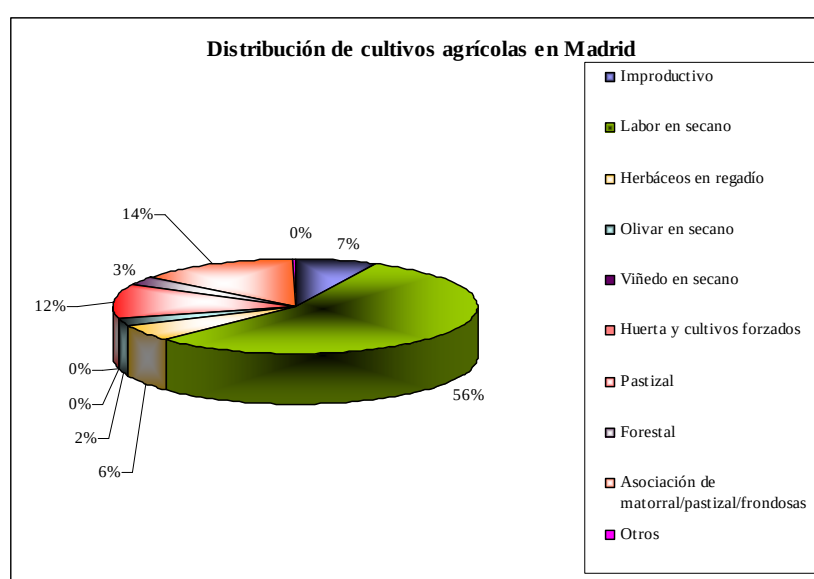


Figura 14. Distribución de la superficie agrícola en Madrid

En cuanto a la cantidad de abono aplicada a los diferentes cultivos predominantes en el área de estudio es muy superior a lo recomendado por los Organismos reguladores: Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y División de Agricultura del Departamento de Economía de la Comunidad de Madrid.

Para determinar las dosis de fertilizantes empleadas se realizaron revisiones bibliográficas, consulta a encuestas hechas a agricultores y técnicos, asimismo se recogieron opiniones de profesores, investigadores y comerciantes en el ramo de abonos.

Los abonos minerales aplicados pueden llegar a superar el doble de lo recomendado en el caso de los cultivos herbáceos en regadío (250 kg/ha/año) y hortícolas (250 kg/ha/año), incluso triplicando como sucede con el olivar en secano (150 kg/ha/año). El maíz (300 kg/ha/año) y los cultivos de secano (100 kg/ha/año) también superan los valores umbrales establecidos por los organismos pertinentes, como se ve en la Figura 15, puede ser consultados en el Fichero dosis.dat del Apéndice 1.

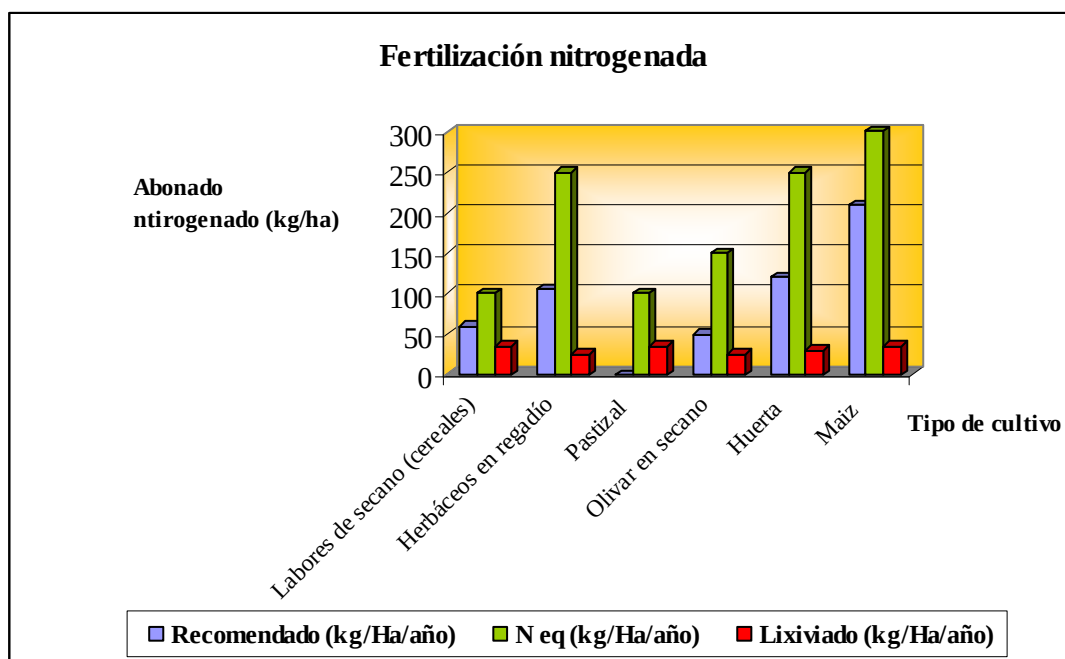


Figura 15. Fertilización nitrogenada en la cuenca del río Henares

Interpolando la aplicación de los abonos minerales a la superficie cultivada se puede estimar que la cantidad total de fertilizantes nitrogenados en la zona de estudio corresponde a cultivos herbáceos en regadío 823393,75 kg/año, actividad hortícola 10.627,50 kg/año, olivar en secano 30.877,26 kg/año, y los cultivos de secano 3.008.055 kg/año. Teniendo en cuenta que aproximadamente se aplica un 20% más de abono que las necesidades fisiológicas de la planta se puede inferir que cantidades superiores a 700.000 kg/año son potencialmente lixiviadas hasta las aguas subterráneas.

Esta sección es dedicada al riego

debido a su relación con la aplicación

de fertilizantes. La correcta aplicación de los fertilizantes tiene que venir acompañada por un adecuado manejo del riego, ya que si utilizamos un abono en forma nítrica (de fácil lixiviado) con un aporte de agua excesivo, el abono quedará fuera del alcance las raíces de la planta y provocará así la lixiviación del mismo a los acuíferos.

De acuerdo con el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la zona de estudios predominan los riegos por gravedad, seguido por la irrigación por aspersión y en menor proporción riego localizado. El origen predominante de agua destinada para el riego es subterráneo.

Según estudios de De Juan Valero et al. (2.003) en la zona de estudios el maíz es el cultivo que demanda la mayor cantidad de agua ($8.000 \text{ m}^3/\text{ha}$, en promedio), seguido por los cultivos hortícolas (promediando $6.000 \text{ m}^3/\text{ha}$), cultivos herbáceos (media de $4.000 \text{ m}^3/\text{ha}$), olivar en regadío ($2.000 \text{ m}^3/\text{ha}$) y viñedo irrigado ($1.500 \text{ m}^3/\text{ha}$), tal como se puede ver en la Figura 16.

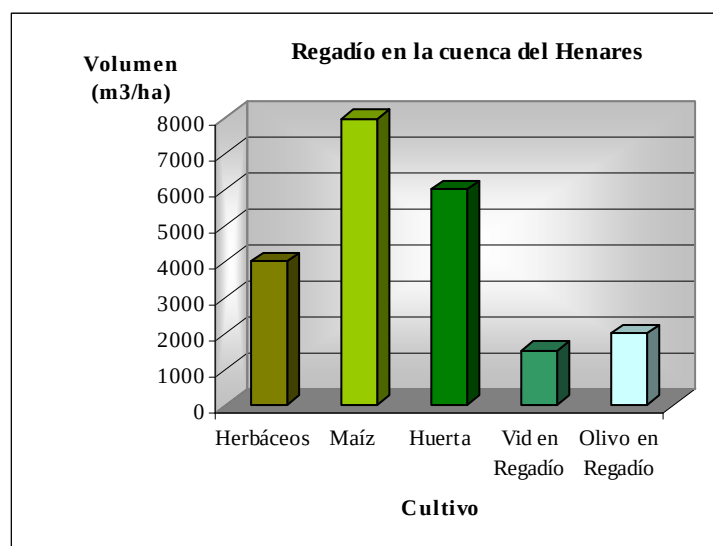


Figura 16. Regadío en la cuenca del río Henares

5.2 CÁLCULOS BASADOS EN DATOS DE PARTIDA:

Basados en los datos de partida se calculan otros parámetros como: evapotranspiración, potencial y real, infiltración y potencial hidráulico.

5.2.1 EVAPOTRANSPIRACIÓN

Ha sido evaluada de la Evapotranspiración Potencial (ETP) en la cuenca del río Henares a través del método Thornthwaite, mediante la utilización de la Aplicación del SIGCH, Sistema de Información Geográfica de Cultivos Herbáceos, del Servidor Cartografía S.I.G.A., del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Evapotranspiración Real (ETR) ha sido calculada por los métodos de TURC y COUTAGNE.

Según Davis y De Wiest, 1971, una gran parte del agua que se precipita sobre la superficie de la tierra vuelve a la atmósfera en forma de vapor a través de la acción combinada de la evaporación, transpiración y sublimación, las cuales son en esencia, tres variantes de un único proceso debido a la acción de la energía solar que es la que mantiene el ciclo hidrológico en marcha.

5.2.1.1 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

Thornthwaite introdujo en 1.951 el término evapotranspiración potencial (ETP) para expresar los efectos combinados de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas, suponiendo una superficie completamente cubierta de vegetación en crecimiento activo y que en todo momento existe en el suelo humedad suficiente para el uso máximo por las plantas (ELÍAS y GIMÉNEZ, 1.965).

El cálculo de la ETP por el método de Thornthwaite consiste en hacer un balance



del agua del suelo, a partir de los valores mensuales de la ETP y la pluviometría, conociendo la reserva máxima de agua que puede contener el suelo.

El promedio de la (ETP) en la cuenca del río del Henares está de 747 mm., variando de 722 a 763 mm.

En cuanto la Evapotranspiración Potencial en los municipios de Guadalajara, la ETP media mensual en las Estaciones de Argecilla y Guadalajara “Instituto”, calculada por el método de Thornthwaite y cuya fuente fue el Servidor de Cartografía S.I.G.A., 2006.

Según los datos aportados la ETP media anual de Guadalajara “Instituto” (744,2 mm) es superior a la de Argecilla (722,5 mm); por otra parte la ETP media mensual de Argecilla es mayor a la de Guadalajara de octubre a abril, invirtiéndose el caso de mayo a septiembre. Estudios de Elías y Giménez (1.965) indican que la ETP media anual de Guadalajara en ese mismo año fue de 744,4 mm.

La misma fuente revela que Azuqueca de Henares es el municipio de la provincia de Guadalajara la mayor tasa de ETP media anual, siendo ésta de 754 mm y Algora el que cuenta con la menor incidencia de evapotranspiración (671 mm), las demás localidades tienen rangos muy próximos, como es de suponerse ya que son vecinas y están influenciadas por fenómenos climatológicos, edáficos y uso de la tierra muy semejantes.

En cuanto a la Evapotranspiración potencial (ETP) de los municipios de Madrid se han recogido valores de la ETP media mensual de las Estaciones de Alcalá de Henares: “El Encín”, “Canaleja”, “Campo Experimental”, y Torrejón de Ardoz “Base Aérea”, calculados por el método de Thornthwaite fueron aportados por el S.I.G.A., 2006.

La ETP media mensual y la ETP media anual, y en esta última destaca la Estación de Alcalá de Henares “Campo Experimental” por tener la mayor de la cuatro estaciones, con 763,1 mm; en cambio la Estación de Alcalá de Henares “El Encín” es la que presenta menor ETP media anual, siendo esta de 737,1 mm.

Datos tomados por Elías y Giménez (1.965) revelan que en solo una Estación en Alcalá de Henares, dichos datos señalan que la ETP de ésta era de 747 mm; según el mismo autor Torrejón de Ardoz tenía una ETP de 781,6 mm, en 1.965.

San Fernando de Henares es la localidad madrileña con mayor ETP media anual, 763 mm, y Anchuelo el municipio menor evapotranspiración, 729 mm. En cuanto a los municipios madrileños restantes de la cuenca del río Henares tienen valores muy parecidos, debido a sus análogas condiciones climatológicas, edáficas y agropecuarias. El exceso del agua será calculado por medio de la diferencia entre la precipitación y la Evapotranspiración Real. La infiltración del agua en el acuífero será aplicación calculada a un coeficiente que dependa de la topografía de la tierra y de la naturaleza de la tierra, el resto será la salida superficial. Para él, previamente será determinado la ETR del en la cuenca del río utilizará método de TURC así como método de COUTAGNE. Para eso, sea necesario evalúan el ETP para comparar con ETR.

5.2.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL - INFILTRACIÓN

El valor de la evapotranspiración potencial marca un límite máximo de la evapotranspiración real, puesto que se supone que existe una reserva de agua siempre suficiente para satisfacer la actividad fisiológica con las plantas.

Por lo tanto, el valor del Evapotranspiración Real, obtenido con la aplicación módulo HIDROSUB tiene como valor medio 419 mm., oscilando entre 376 y 477 mm.,

con una desviación típica de 15 mm., como demuestra la Figura 17

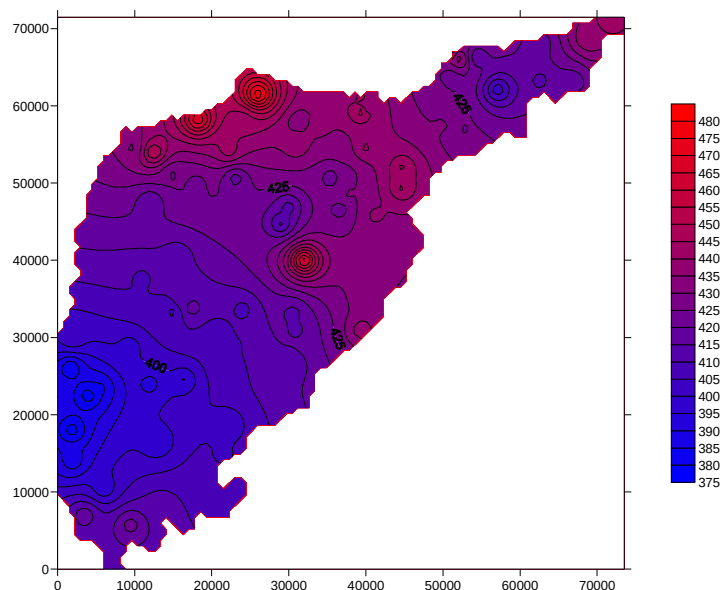


Figura 17. Evapotranspiración Real en la cuenca del río Henares

Malecki & Szostakiewicz (2006) presentaron una alternativa para estimar el papel del evapotranspiración en la formación de la composición química del agua subterránea; partiendo de la infiltración como la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración. El valor calculado de la precipitación eficaz permite la valoración de la concentración del agua de lluvia, que les ha conducido a la evaluación cuantitativa del papel de factores físicos y químicos en la formación de la composición química del agua subterránea en el arrastre de agua hasta los acuíferos.

En la Figura 18 se observa que la infiltración, hallada con la aplicación del módulo de Hidrogeología, se aproxima a un valor medio de $9 \cdot 10^{-5}$, un valor máximo de $1,8 \cdot 10^{-4}$ y un valor mínimo de $4,1 \cdot 10^{-5}$ m/día. En toda la cuenca predominan los valores bajos, que es comprensible por la escasa precipitación en toda la zona de estudio.

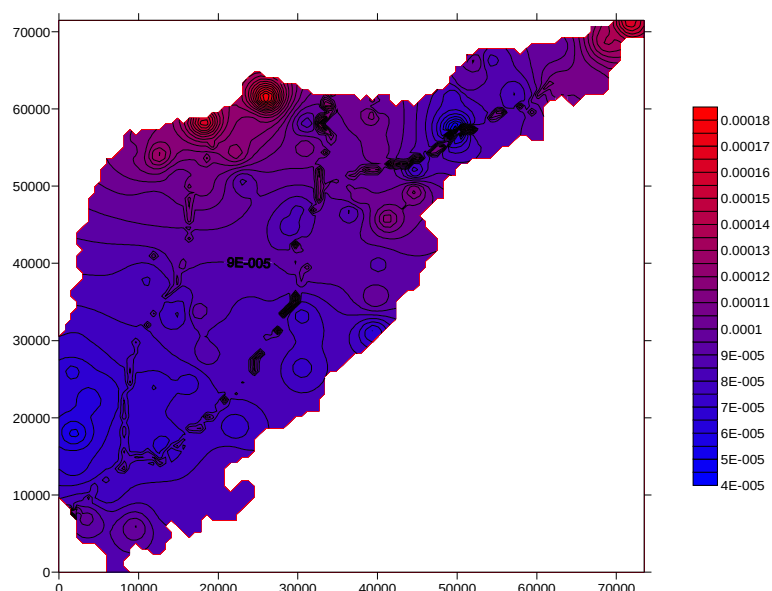


Figura 18. Infiltración en la cuenca del río Henares

Alençao y Pacheco (2006) han considerado que una combinación de los balances hídricos y de las precipitaciones se utiliza para calcular la infiltración, considerando la escorrentía superficial y la evapotranspiración.

5.2.3 POTENCIAL HIDRÁULICO

El potencial hidráulico calculado en el módulo de hidrogeología para cada volumen finito, se refleja en un gráfico de curvas de nivel (Figura 19) y en un diagrama vectorial (Figura 20).

El potencial hidráulico de las aguas subterráneas en la cuenca del río Henares, fue obtenido gracias a la aplicación del módulo HIDROSUB, oscila entre 550 y 1.450 m. observándose los menores valores en la vecindad de los ríos Henares, Torote y Badiel.

El resultado del potencial hidráulico es empleado para determinar la velocidad de flujo, o velocidad de Darcy, que constituye un parámetro necesario para el módulo de contaminación.

Según Jankovic et al. (2006) la determinación del potencial hidráulico en el flujo

de aguas subterráneas es la base para el manejo del acuífero y para la predicción del transporte del contaminante.

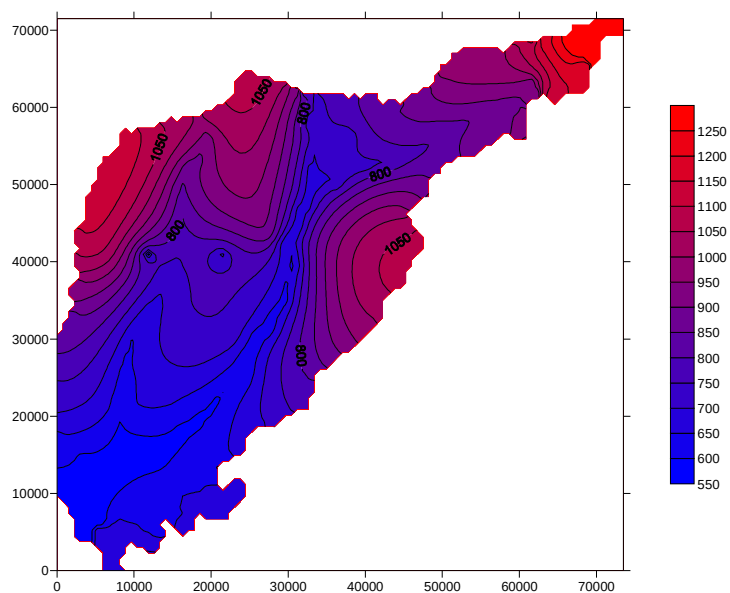


Figura 19. Potencial Hidráulico expresado en curvas de nivel

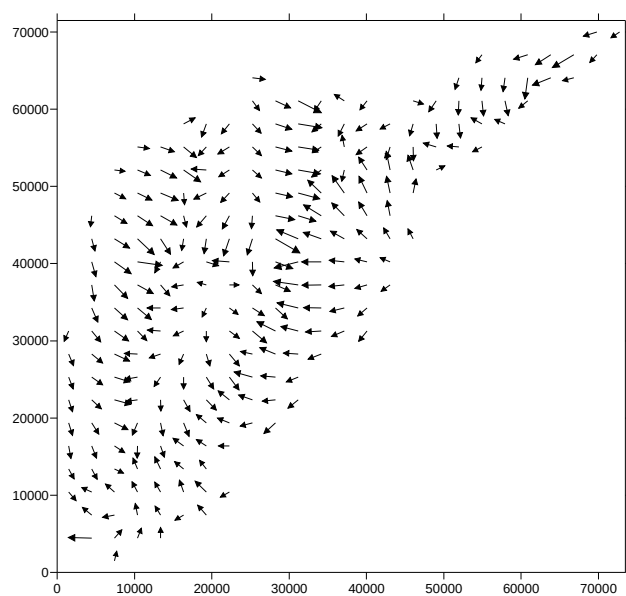


Figura 20. Potencial Hidráulico expresado en un diagrama vectorial

6 RESULTADOS Y DISCUSION

En esta sección se describen los resultados obtenidos en el presente trabajo a partir de la elaboración y aplicación del **MODELO HENARES**.

6.1 EL MODELO HENARES

El Modelo Henares está compuesto por dos módulos: el módulo hidrogeológico, **HIDROSUB**, y el módulo de contaminación, **CONTASUB**; los cuales se describen a continuación.

6.2 MÓDULO HIDROGEOLÓGICO: HIDROSUB

HIDROSUB.F90

El objeto de este programa es resolver problemas elípticos y parabólicos mediante Elementos Finitos. Se estructura en tres subprogramas:

Subprograma Preproceso: elabora los datos iniciales para fijar la malla y hacerla operativa en el entorno de Elementos Finitos e introduce los datos básicos del problema.

Subprograma Proceso: resuelve por Elementos Finitos el problema elíptico o parabólico planteado.

Subprograma Posproceso: construye ficheros de resultados preparados para ser representados por programas específicos de gráficos y/o elabora representaciones sencillas en pantalla.

6.3 MÓDULO DE CONTAMINACIÓN: CONTASUB

CONTASUB es un programa elaborado para el desarrollo de esta tesis con la finalidad de poder ser aplicado al estudio de la evolución de la contaminación por ión



NO₃⁻ procedentes del abonado de los cultivos agrícolas en el acuífero de la cuenca del río Henares (Unidades Alcalá y Guadalajara), y con posterioridad se podría aplicar, con mínimas adaptaciones, al Acuífero Guaraní, en Paraguay.

CONTASUB resuelve el problema hidrogeológico estacionario representativo del comportamiento medio del acuífero, y el problema de contaminación evolutivo. El aspecto hidrogeológico lo resuelve por volúmenes finitos, si bien está preparado también para incorporar la solución obtenida mediante elementos finitos por el programa auxiliar **HIDROSUB**, también elaborado para el desarrollo de la tesis.

El problema de contaminación, hiperbólico conservativo, lo resuelve mediante la técnica de volúmenes finitos.

CONTASUB consta de tres subprogramas principales:

El subprograma **PREPOCESO** tiene como finalidad el construir un vector “puntero” clave en la optimización de la manipulación de las grandes matrices ralas del sistema a partir de los datos de diferenciación del mallado de volúmenes finitos.

El vector puntero expresa las relaciones de vecindad entre cada volumen finito y sus adyacentes, tan esencial al propio concepto del método de volúmenes finitos (ver Apéndice 4).

El mallado puede introducirse por medio del fichero cornod.dat que recoge las coordenadas que definen los centros de cada volumen finito, o puede ser elaborado a partir de un fichero básico mapa.dat en **HIDROSUB**.

HIDROSUB admite elementos serendípitos cuadrados iguales de 8 nodos o triangulares de 6 que el propio programa transforma en una malla de volúmenes finitos, ver Apéndice 6.

A continuación, se recogen los mapas básicos en elementos finitos de discretización del acuífero y de éste con los ríos incorporados (Figuras 21 y 22, respectivamente). En el Apéndice 4 se pueden ver mapas de más detalle y la transformación de éstos en malla de volúmenes finitos.

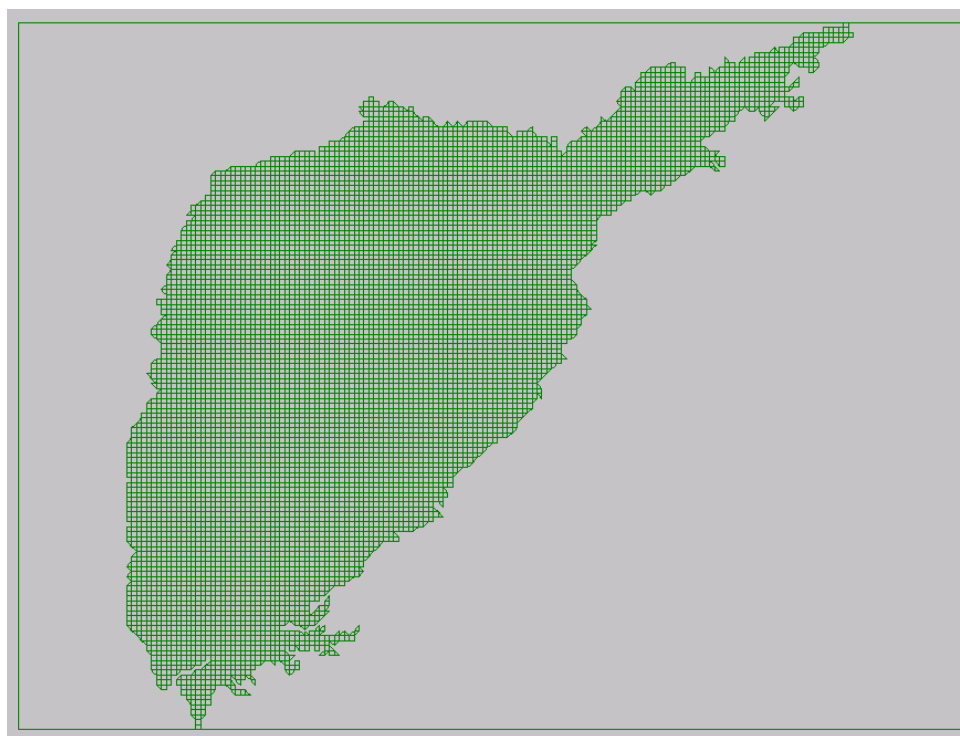


Figura 21. Malla de elementos serendípitos de 8 y 6 nodos de todo el dominio

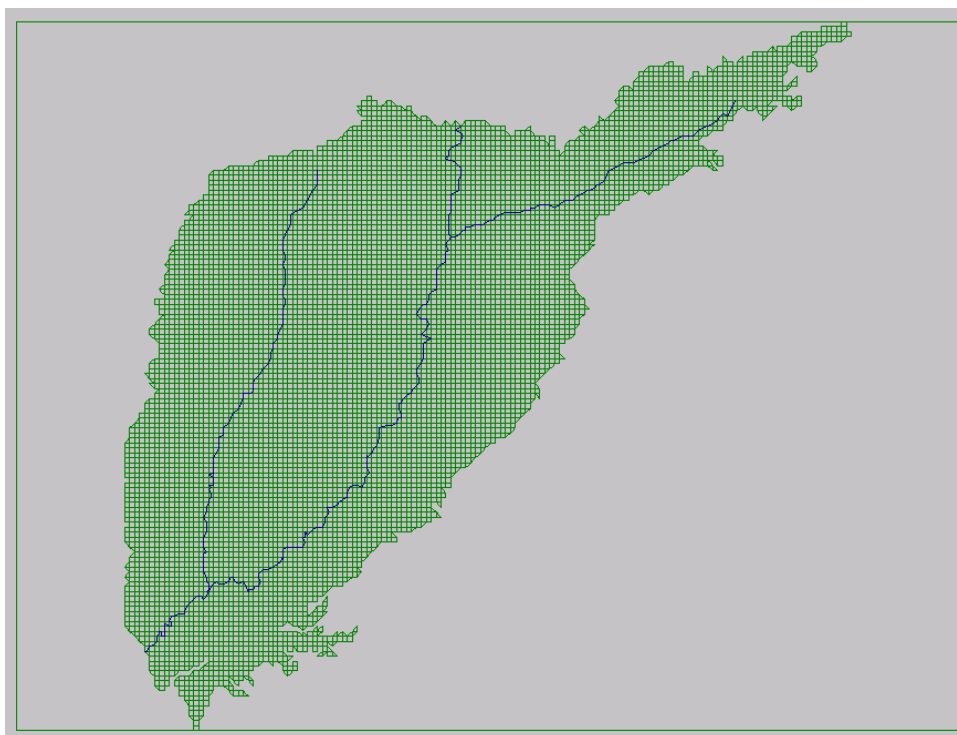


Figura 22. Discretización de los ríos de la cuenca del río Henares

CONTASUB también puede utilizar un vector puntero elaborado externamente, ver Apéndices 7 y 8.

El subprograma **PROCESO** es el alma del programa: lee todos los ficheros de datos que definen el problema hidrogeológico, efectúa todos los cálculos a partir de los ficheros de datos que permitan definir los parámetros directos del problema, lo resuelve y crea los ficheros básicos de resultados.

En primer lugar, el subprograma **PROCESO** comprende un Módulo de Hidrogeología que llama al subprograma **PROBLEMA** que define el problema hidrogeológico.

El subprograma **PROBLEMA** llama sucesivamente a las rutinas **DEFRIO**, **TOPOGRA**, **PLUVIOM**, **TEMPERA**, **INFILTR** y **TRANSMI**.

La rutina **DEFRIO** define las condiciones de Dirichlet del problema hidrogeológico a partir del fichero que introduce la cota media de agua a lo largo de los

ríos principales de la cuenca, en este caso el propio Henares, el Badiel y el Torote, y también datos de contaminación en el río, extrapolación de los escasos datos reales, que serán utilizados en el modelo de contaminación. Tanto en el problema hidrogeológico como en el de contaminación, se suponen condiciones Neumann de flujo nulo en los límites de la cuenca y en el borde norte del acuífero caracterizado por terrenos paleozoicos impermeables. Por el contrario, se considera condiciones de Dirichlet sobre los ríos principales de la cuenca. Existen datos sobre medidas de contaminación por ión nitrato en cuatro estaciones de aforo aunque los de una de ellas se descartan por ser incompatibles con los de las restantes.

La rutina **TOPOGRA** introduce datos de cota topográfica y pendiente media de cada uno de los municipios de la cuenca en estudio y los elabora mediante el método global de Shepard (ver Apéndice 3) de forma que asigna a cada volumen finito una cota media y una pendiente media.

Las rutinas **PLUVIOM** y **TEMPERA** introducen datos pluviométricos y de temperatura medios de cada uno de los municipios de la cuenca del río Henares, en estudio, y los elabora mediante el método global de Shepard, de forma que asigna una pluviometría y una temperatura media a cada volumen finito.

La rutina **INFILTR** llama en primer lugar a la rutina **EVAPO**, que calcula a partir de los datos pluviométricos y de temperatura, la evapotranspiración real media en cada volumen finito. **EVAPO** incorpora las formulaciones de Turc, Coutagne, Keeler y Becerril para el cálculo de la evapotranspiración y está preparada para incorporar fácilmente nuevas formulaciones si interesare en el futuro.

A continuación, teniendo en cuenta la pluviosidad y la evapotranspiración calculada, obtiene el exceso hídrico, y finalmente el coeficiente de infiltración



considerando la pendiente del terreno y la cota del mismo. El programa utiliza como valor medio de referencia para el coeficiente de infiltración 10/19, obtenido por Villarroja en un balance hídrico de cuenca y acuífero, reflejado en su tesis (1976). La rutina **INFILTR** utiliza como valor del coeficiente de infiltración, en cada volumen finito, dicho valor medio corregido según los datos disponibles de la pendiente media y del espesor del paquete geológico que suprayace el acuífero estudiado, ver Apéndice 9.

Finalmente, la rutina **TRANSMI** introduce los datos de permeabilidad, transmisividad, y espesor aparente del acuífero, disponibles para algunos pocos pozos ubicados en la cuenca en estudio y los elabora mediante el método global de Shepard a fin de asignar los correspondientes valores medios de dichos parámetros a cada volumen finito.

El subprograma **PROBLEMA**, por medio de la subrutina **ESTADIST**, también calcula para cada variable o parámetro citado, los valores medio, máximo y mínimo en la cuenca en estudio, ver Apéndice 10.

A continuación, en el Modelo Hidrogeológico del subprograma **PROCESO**, se calcula la matriz del sistema del problema elíptico del régimen permanente estacionario, que por ser muy rala se almacena compactadamente utilizando el vector puntero, y el vector término fuente con los datos utilizados de infiltración, pozos, bombeos, etc.

En el caso de la cuenca del río Henares, que ha discretizado en 33.484 volúmenes finitos, la matriz rala del sistema tiene $33.484 \times 33.484 = 1.121.178.256$ términos, que merced al uso del “puntero” se almacena en tan solo 165.585 posiciones de memoria.

Continúa el Módulo Hidrogeológico resolviendo el sistema por el método SOR (Sucesive Overrelaxation), cortando el proceso iterativo para una diferencia de corte de 10^{-10} . De esta forma se obtiene el potencial hidráulico medio del acuífero, en cada

volumen finito, y se genera el fichero de resultados *potenc.dat*, que puede ser tratado con programas específicos de gráficos (como el SURFER u otros) para obtener mapas representativos de curvas de nivel o vectoriales de flujo u otros.

Termina el Módulo de Hidrogeología con un doble control del error. Por un lado, se calcula el flujo de agua recibido por el acuífero, y el flujo de agua expulsado por el acuífero, se comparan ambos y se establece un error relativo de continuidad de flujos. Se entiende que un error relativo de continuidad de flujo de 10^{-6} es aceptable. Por otro lado, se estudió el coeficiente de correlación entre los resultados obtenidos en la resolución del problema y la cota de agua estática en algunos pozos de control. Teniendo en cuenta las fluctuaciones meteorológicas y de explotación del acuífero y la simplificación que representa el modelo estacionario, se considera aceptable un coeficiente de correlación de 0,8. En la determinación de los valores calculados para el potencial hidráulicos en los pozos de control se utiliza la interpolación local de Shepard a partir de los valores en el centro de los volúmenes (ver Apéndice 4).

Ambos controles son mejorados ampliamente para el caso de la aplicación al acuífero de la cuenca del río Henares.

El subprograma **PROCESO** entra a continuación en el módulo de contaminación. Comienza éste calculando en cada volumen de control la velocidad de Darcy del agua en el acuífero y una cota superior de ésta (el supremo de la distribución de velocidades de Darcy).

Selecciona a continuación, un paso de tiempo normalizado día, mes o año para el proceso evolutivo de contaminación, el mayor de los citados compatible con la condición CFL, lo que asegura que el número de Courant se mantiene menor que 1 para todos los puntos del acuífero en estudio.



Se leen, a continuación, los ficheros cultivos.dat y dosific.dat que definen, respectivamente, municipio a municipio, el uso del suelo (número de hectáreas destinado a cada tipo de vegetación, según una dosificación en diez categorías: labores en secano, asociación de matorral y frondosas, pastizal, herbáceos en regadío, forestal, improductivos, olivar en secano, viñedo en secano, huerta y otros cultivos) y la dosificación del abono nitrogenado expresado en unidades de N_2 por Ha y año, y porcentaje de abono lixiviado para cada uno de los tipos de uso de suelo.

El programa, basándose en los datos anteriores y en la infiltración de agua, del módulo hidrogeológico, calcula para cada volumen finito la infiltración de contaminante, y lo transforma en cantidad de ión NO_3^- equivalente.

Prosigue el módulo de contaminación con la introducción de las series temporales de datos de contaminación por nitratos en pozos disponibles, una vez descartados los de algunos que por su variabilidad son aberrantes.

El subprograma **PROCESO**, para cada una de las series, efectúa un ajuste lineal, por medio de la rutina **AJUSTELIN**, establece la condición inicial para el problema de contaminación evolutivo, basada en los datos de 1992, y una distribución de control para el año 2002.

Apoyándose en la distribución de 1992, calcula la distribución del contaminante NO_3^- en 2002 y compara la distribución de la variación del contaminante NO_3^- “real”.

Dado que el objeto de tesis es estudiar la contaminación difusa de NO_3^- en el decenio, con la variación del contaminante producida por el abonado empleado en los cultivos, y en parte de la zona existe mucha concentración residencial e industrial susceptible de producir contaminación nítrica importante, pero indefinida por no existir censo de puntos de contaminación de NO_3^- cuantificado, se estima suficiente que el

coeficiente calculado real sea significativamente no cero y positivo. Ambas condiciones se satisfacen ampliamente (ver Apéndice 5).

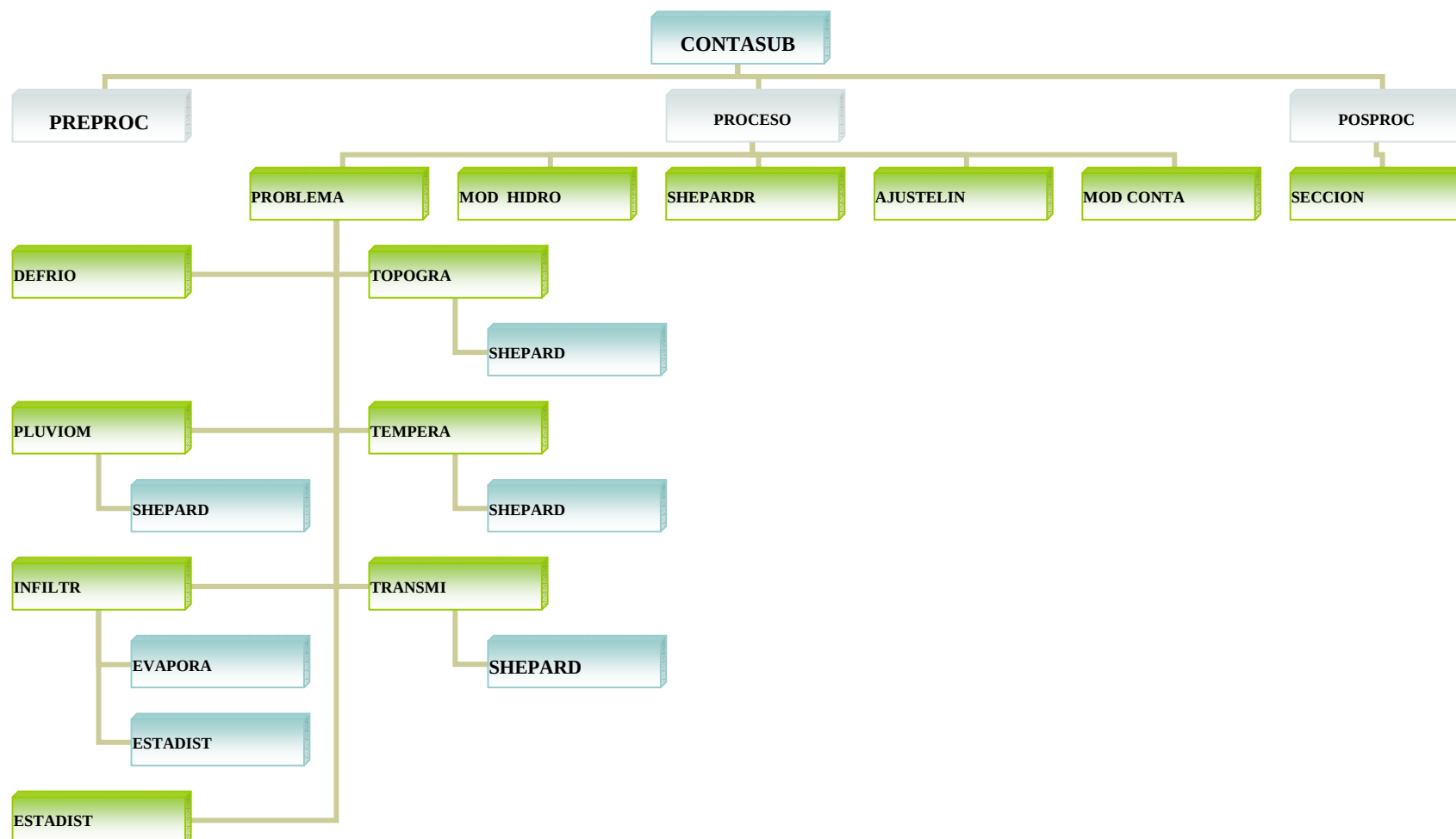
Finalmente, el subprograma **PROCESO**, mediante una discretización temporal de Euler y espacial de volúmenes finitos calcula la distribución de contaminante NO_3^- en un periodo de 50 años, produciendo un fichero decenal o quinquenal de resultados así como datos medios anuales de la evolución de la contaminación nítrica en el acuífero, bajo condiciones de uso de suelo determinadas en el fichero de datos dosific.dat.

CONTASUB, simultáneamente al desarrollo de los cálculos, elabora y produce:

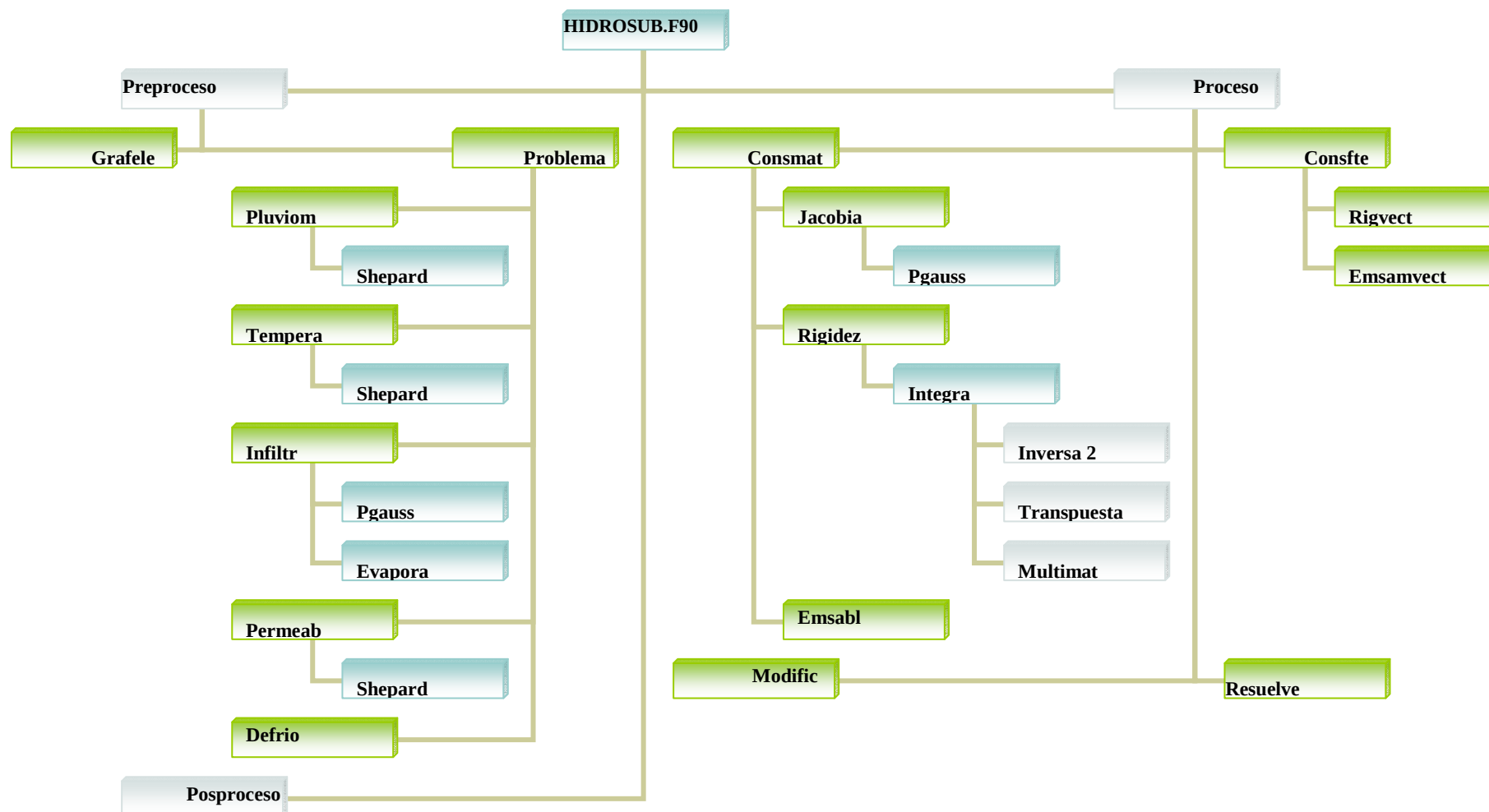
- un informe técnico, que en el que además de reflejar los parámetros principales del problema hace un resumen estadístico de las variables de entrada, resume los resultados intermedios y finales obtenidos e indica los parámetros estadísticos calculados para la validación del programa (ver Apéndice 11).
- un informe de incidencias que resulta muy útil para el usuario en el caso de que se produzca alguna anomalía durante el procesado de la información (ver Apéndice 12).

A continuación se expone un esquema del Módulo **CONTASUB**:

Esquema 9. Programa CONTASUB



Esquema 10. Programa HIDROSUB.F90



6.4 APLICACIÓN DEL PROGRAMA

El programa desarrollado ha sido aplicado al acuífero principal de la cuenca del río Henares (Unidades Alcalá y Guadalajara, no se han tenido en cuenta otras unidades tales como Villarejo, con buena productividad, pero extensión reducida, ni otras de muy baja productividad). A continuación se recogen los mapas de uso de suelo, elaborados a partir de los datos empleados en el modelo (Figuras 23 a 32).

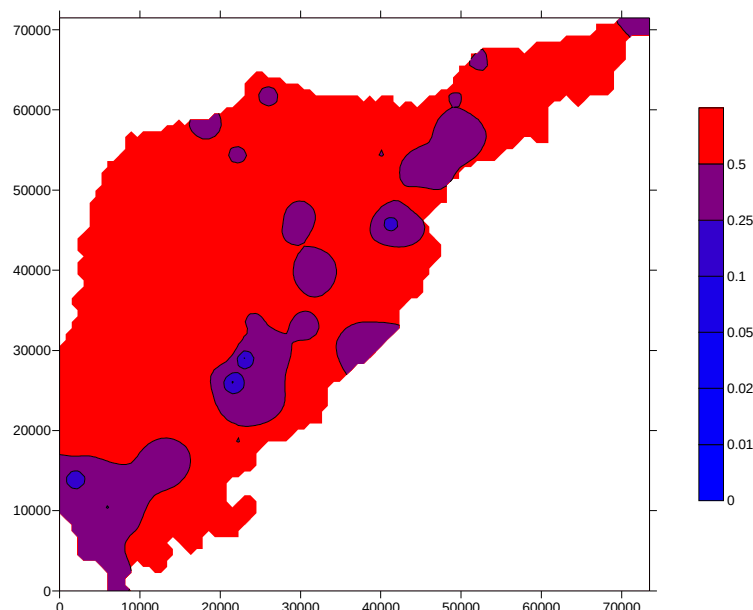


Figura 23. Mapa del uso del suelo: Labores de secano

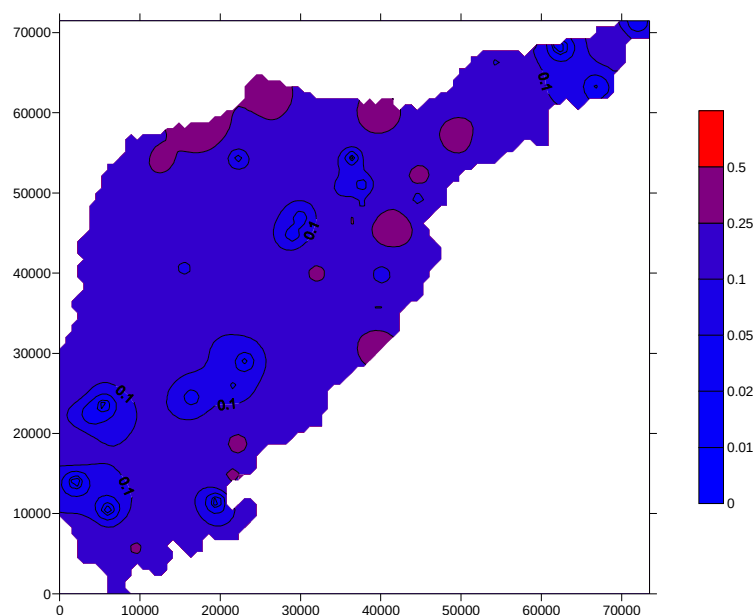


Figura 24. Mapa del uso del suelo: Asociación matorral y frondosas

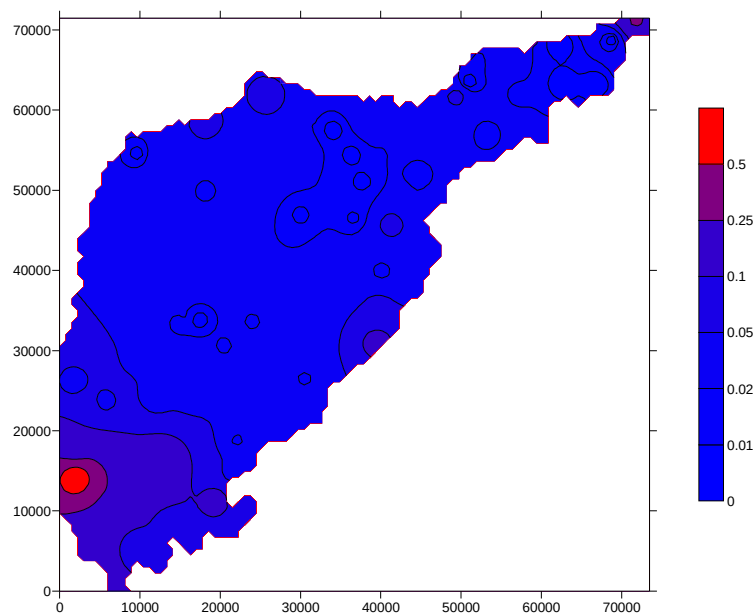


Figura 25. Mapa del uso del suelo: Pastizal

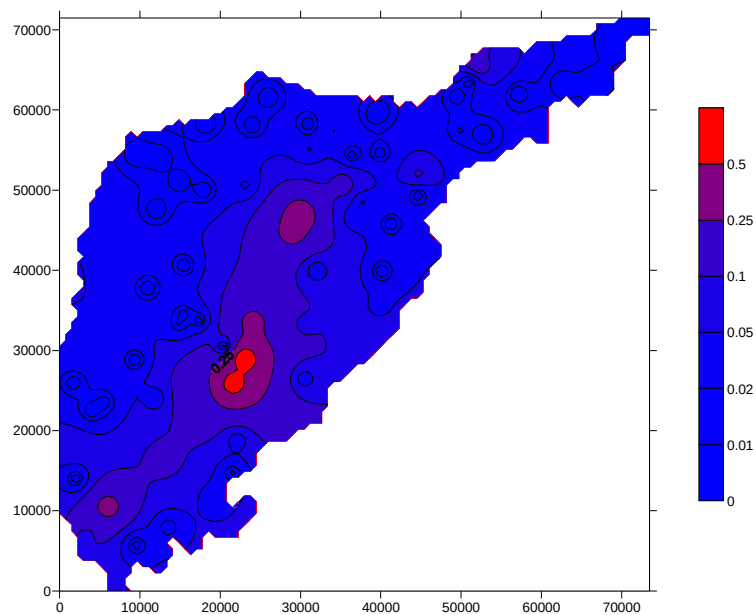


Figura 26. Mapa del uso de suelo: Herbáceas en regadío

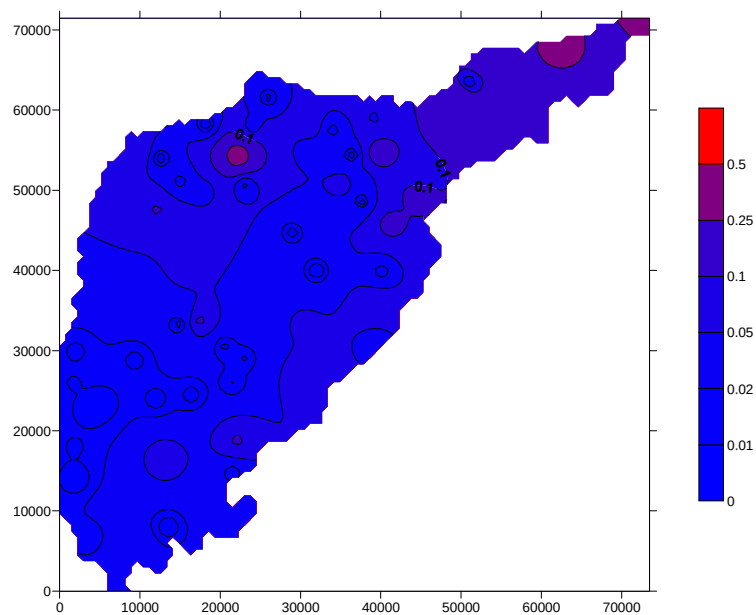


Figura 27. Mapa del uso de suelo: Forestal

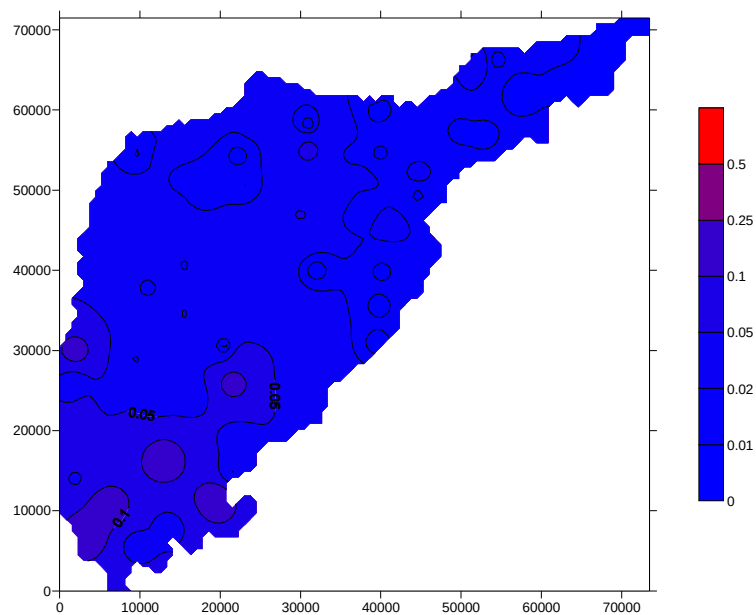


Figura 28. Mapa del uso de suelo: Improductivos

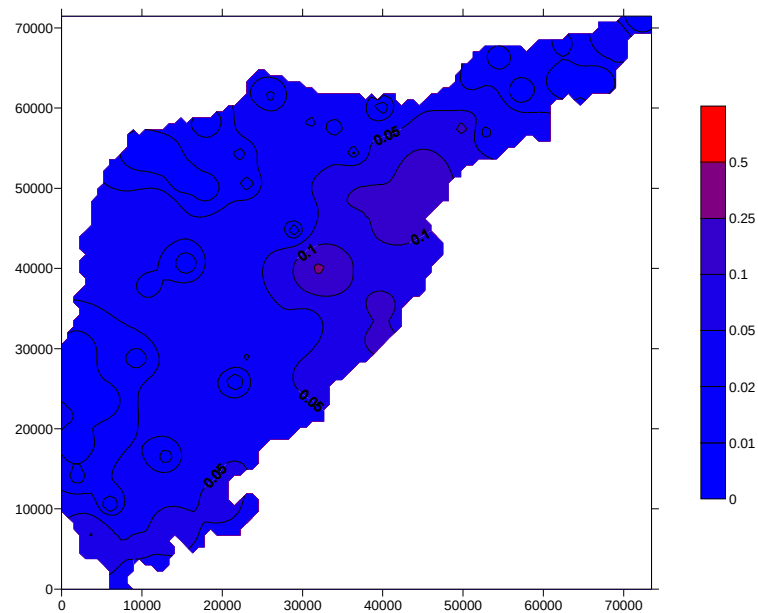


Figura 29. Mapa del uso de suelo: Olivar en secano

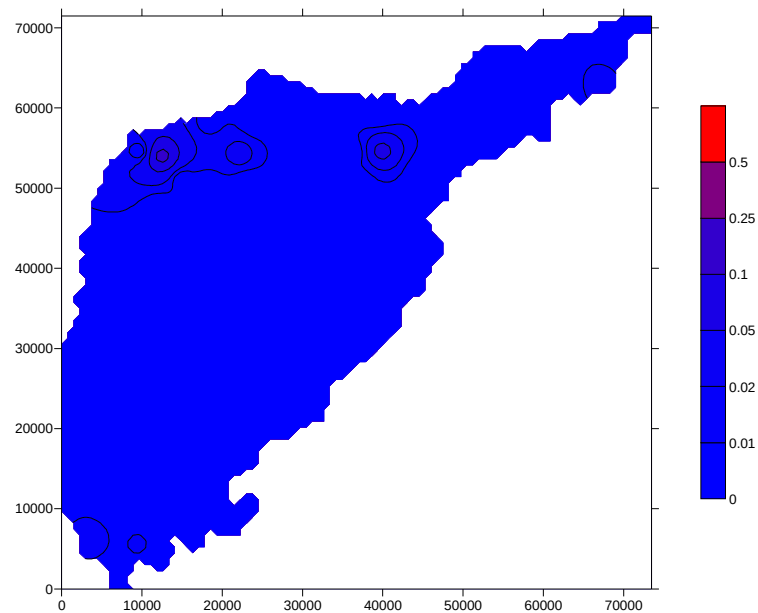


Figura 30. Mapa del uso de suelo: Viñedo en secano

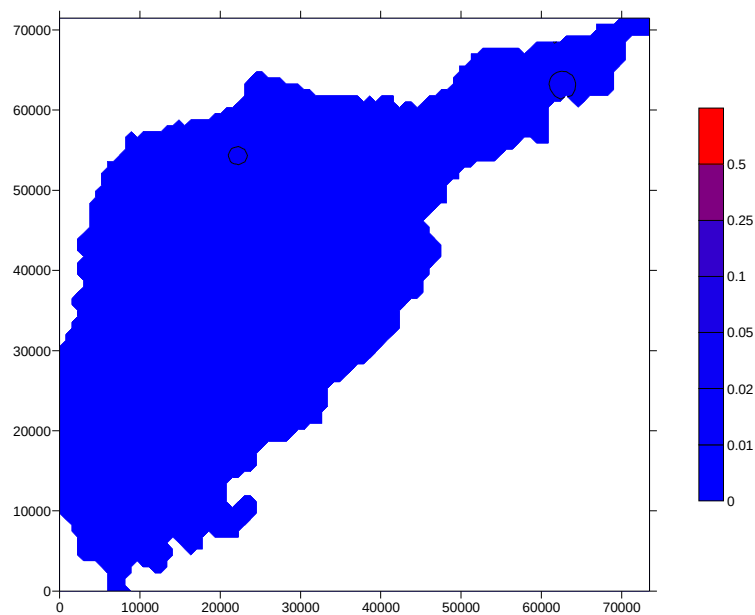


Figura 31. Mapa del uso de suelo: Huerta

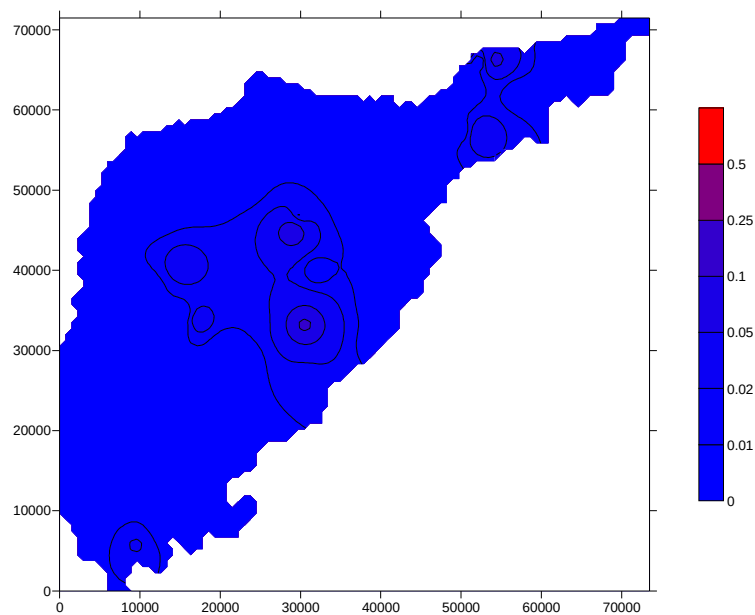


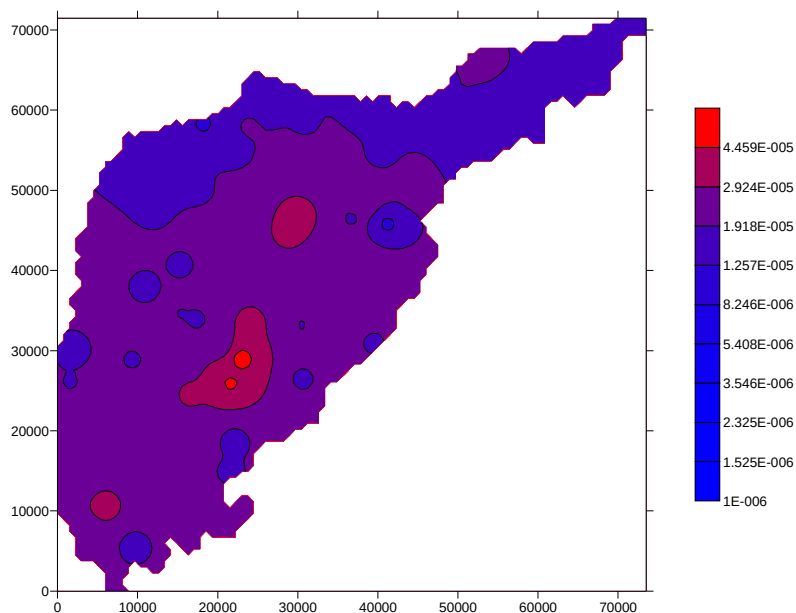
Figura 32. Mapa del uso de suelo: Otros

Para cada tipo de uso de suelo, se han utilizado las cantidades medias de abonado en kg/Ha.año y los porcentajes medios de lixiviado del compuesto nitrogenado presente en el abono, de la Tabla 2.

Tabla 2. Cantidades medias de abonado y porcentajes medios de lixiviado

Tipo de uso de suelo	Abonado (kg/Ha.año)	Lixiviado (%)
Labores en secano	125	25
Asociación matorral, frondosas	0	0
Pastizal	100	35
Herbáceas en regadío	300	30
Forestal	0	0
Improductivos	0	0
Olivar en secano	200	25
Viñedo en secano	100	20
Huerta	250	30
Otros	0	0

A partir de la información precedente, CONTASUB calcula la infiltración de contaminante en cada volumen finito. La interpolación por el método global de Shepard a todo el territorio queda reflejada en la gráfica siguiente:


Figura 33. Infiltración de ion nitrato en kg/día/m²: hipótesis de continuidad de usos de suelo actuales

En el modelo de contaminación se ha utilizado

como velocidad convectiva la velocidad de Darcy del modelo hidrogeológico.

Como coeficiente de difusión para el ión NO_3^- , se ha utilizado el coeficiente a dilución infinita: $1,64316 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{día}$.

Para el control de la bondad del modelo, en cuanto a la simulación de la evolución de la contaminación, se han utilizado datos de 17 pozos, se han eliminado otras cuatro ya que los datos de mediciones disponibles eran bastante erráticos.

La Figura 33 recoge la situación de los pozos de control de contaminación.

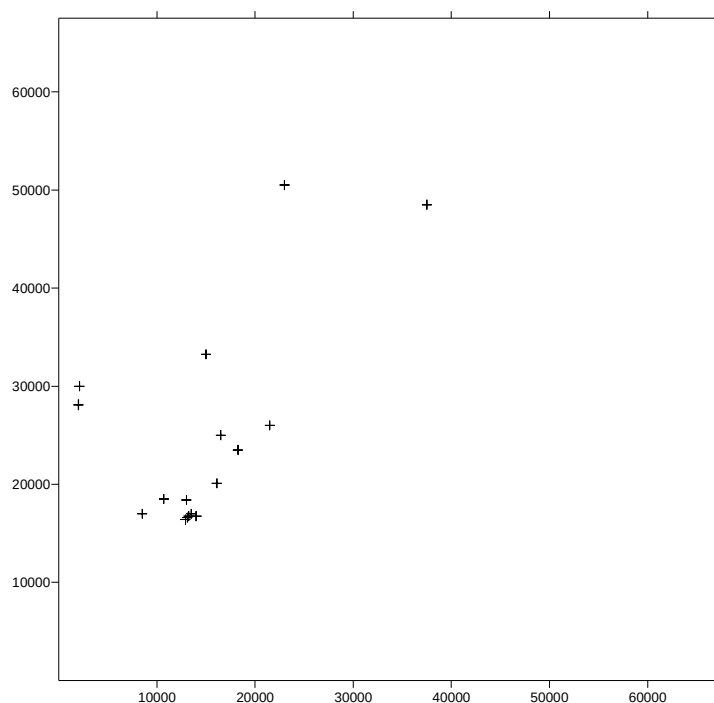


Figura 34. Ubicación de los pozos de control de la contaminación

A continuación se recogen los datos de los pozos de control de contaminación (Figuras 34 a 50):

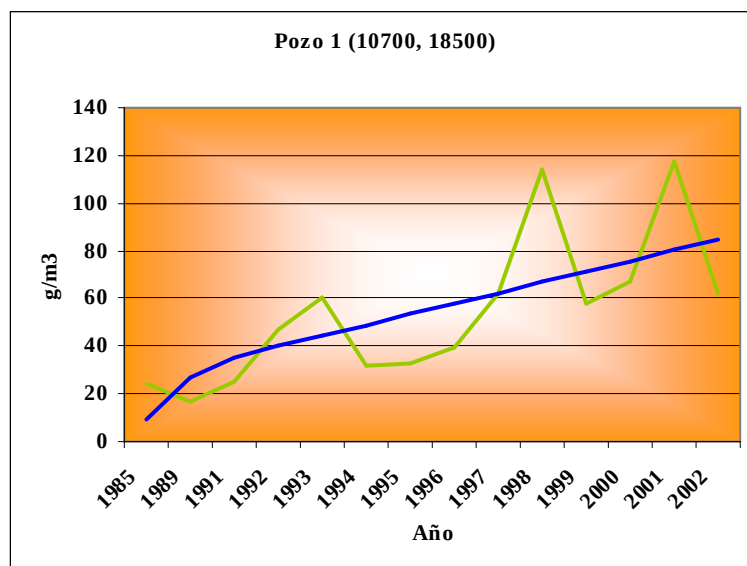


Figura 35. Pozo de control n° 1

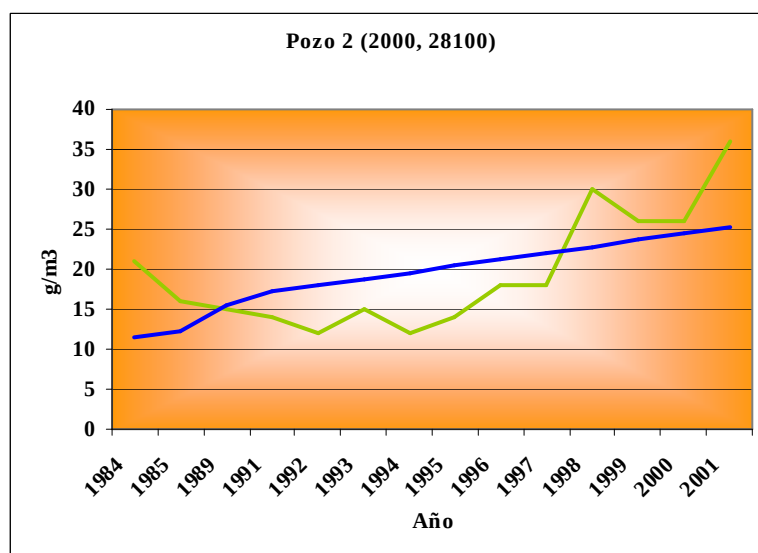


Figura 36. Pozo de control n° 2

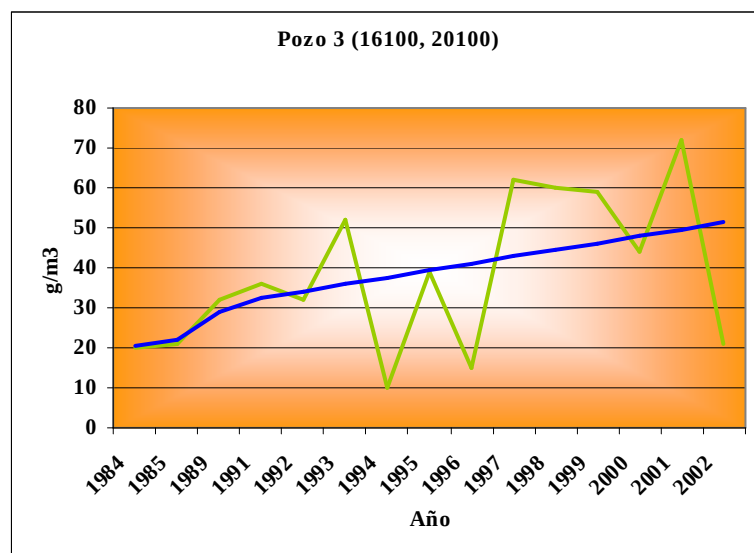


Figura 37. Pozo de control n° 3

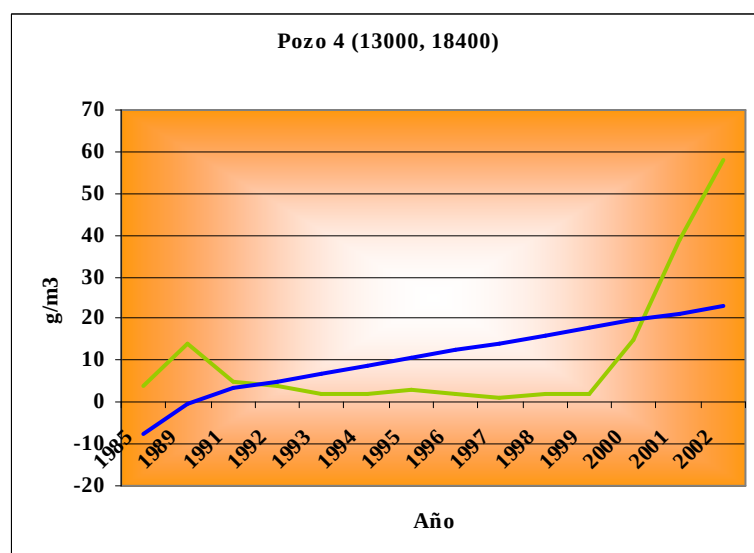


Figura 38. Pozo de control n° 4

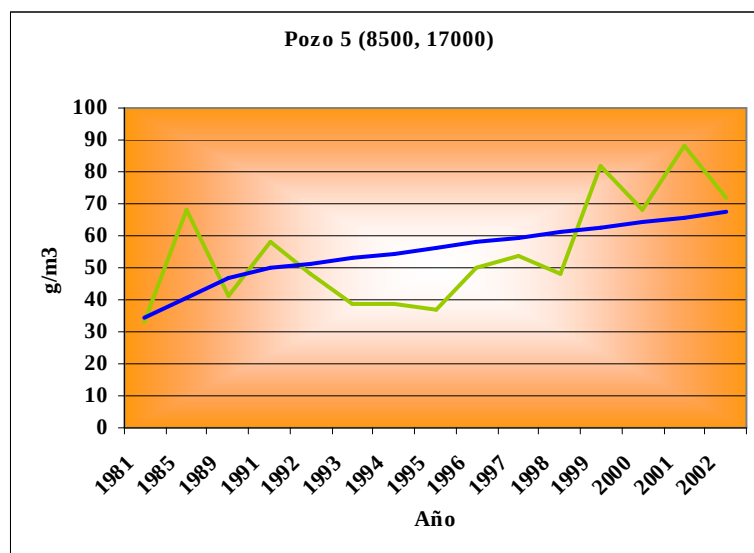


Figura 39. Pozo de control n° 5

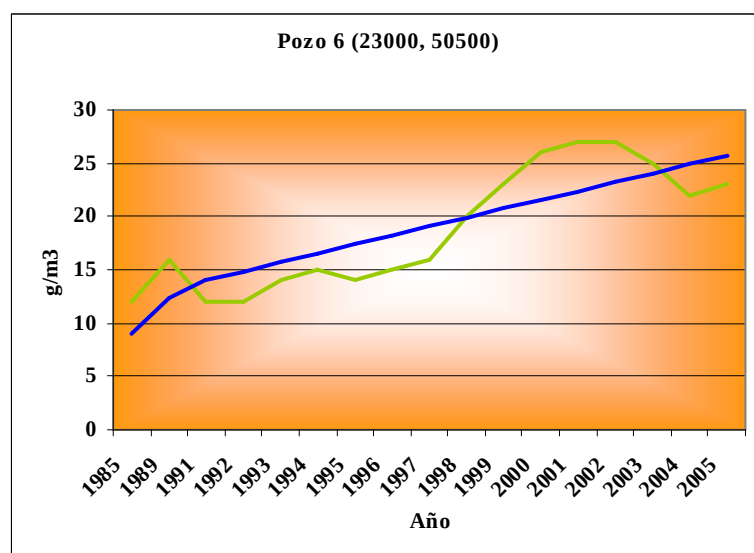


Figura 40. Pozo de control n° 6

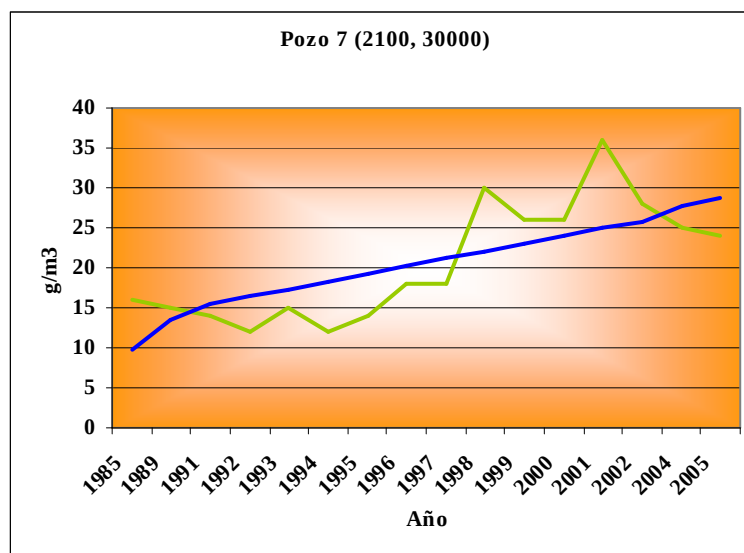


Figura 41. Pozo de control n° 7

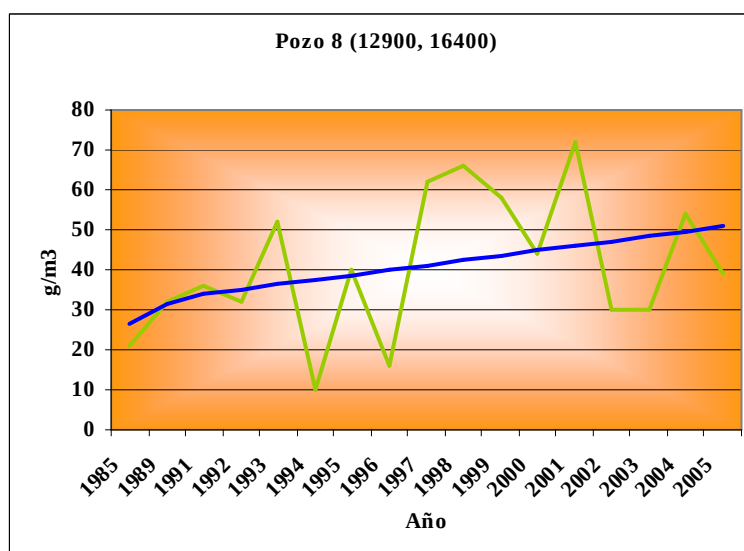


Figura 42. Pozo de control n° 8

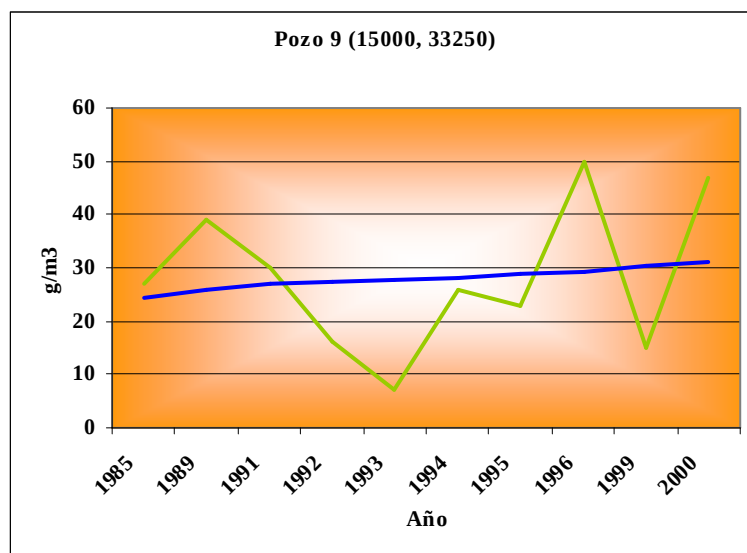


Figura 43. Pozo de control n° 9

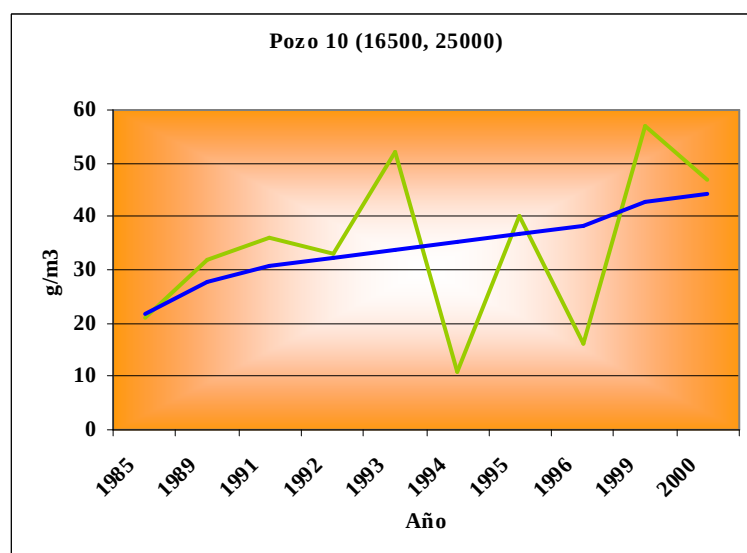


Figura 44. Pozo de control n° 10

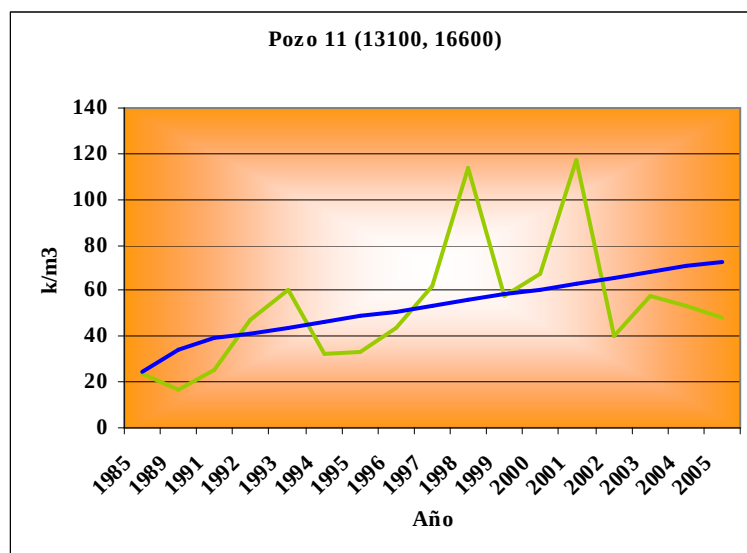


Figura 45. Pozo de control n° 11

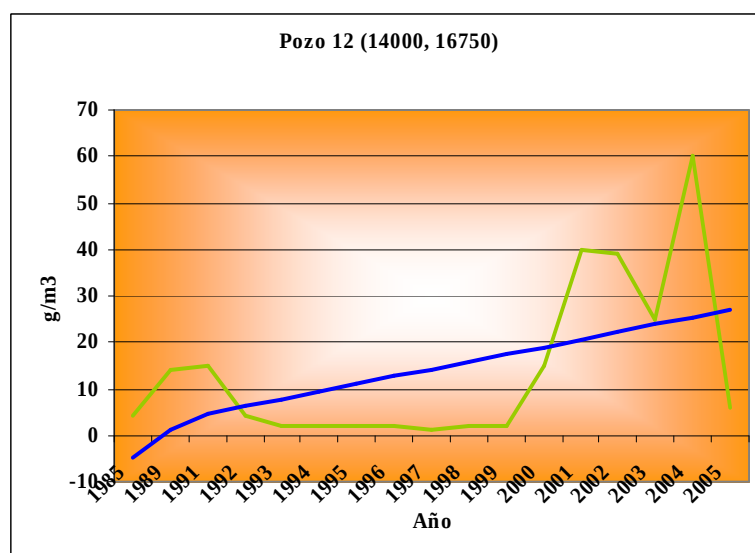


Figura 46. Pozo de control n° 12

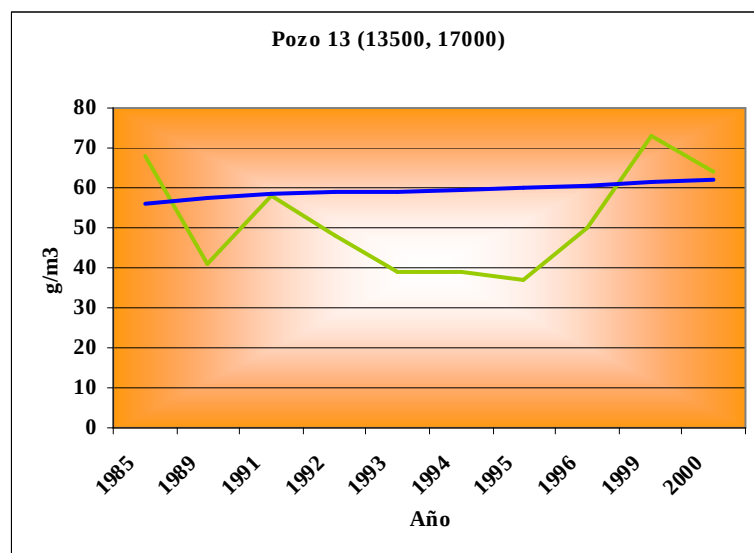


Figura 47. Pozo de control nº 13



Figura 48. Pozo de control nº 14

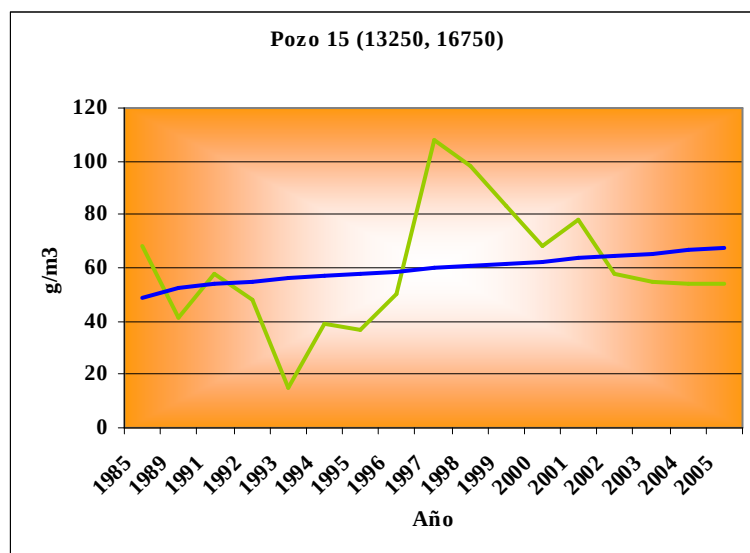


Figura 49. Pozo de control n° 15

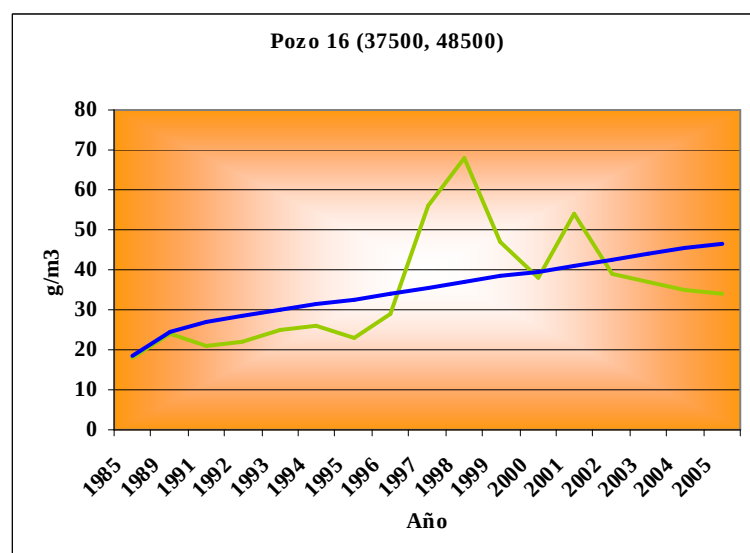


Figura 50. Pozo de control n° 16

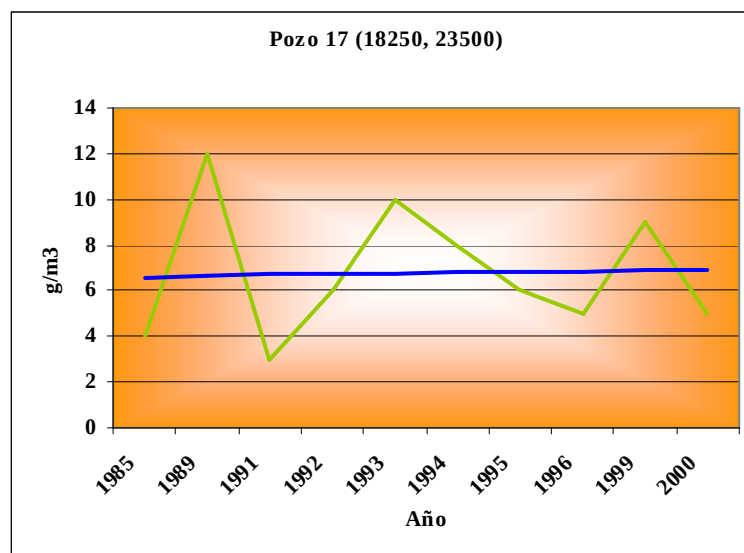


Figura 51. Pozo de control nº 17

Dada la variabilidad e irregularidad de los datos disponibles, el programa hace un ajuste lineal mínimo-cuadrático para cada pozo de control. Los valores ajustados para 1.992 y 2.002 se toman como base de comparación para los resultados calculados para el período.

El coeficiente de correlación entre las series de concentraciones de NO_3^- calculada y real, para el año 2.002 es de 0,938. El coeficiente de correlación entre las series de variaciones de concentración de NO_3^- calculada y real, para el período de control 1992-2002 es de 0,443, superando el límite de aceptación prefijado.

La distribución de Shepard obtenida a partir de los valores ajustados para 2010, constituye la condición inicial para el período de explotación 2010-2060, para la hipótesis básica de mantenimiento de usos de suelo, para un comportamiento hidrogeológico del acuífero estacionario igual al comportamiento medio de los últimos años.

La Figura 51 que sigue refleja la situación del acuífero, en cuanto a su estado en relación con la contaminación por NO_3^- al comienzo del período simulado por el programa.

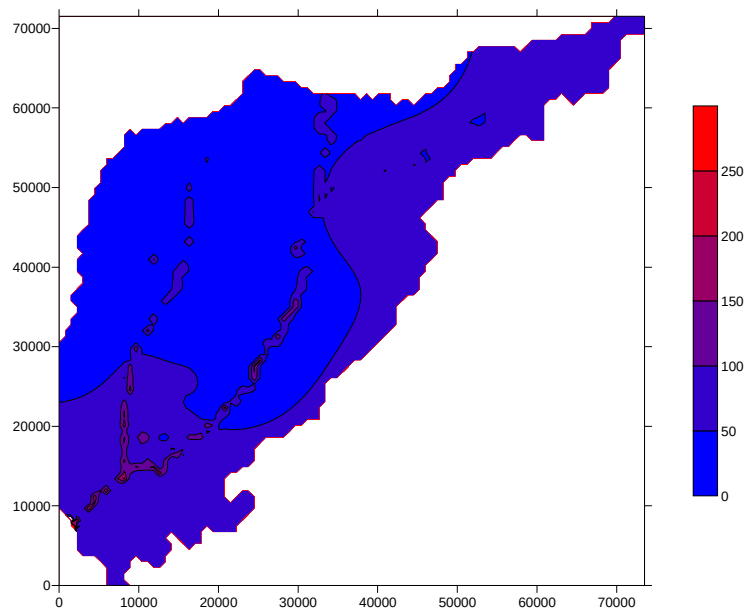


Figura 52. Situación de partida, año 2010

Los gráficos, Figuras 52 a 56, que siguen muestran la evolución simulada de la contaminación en el acuífero para el final de los años 2020, 2030, 2040, 2050 y 2060.

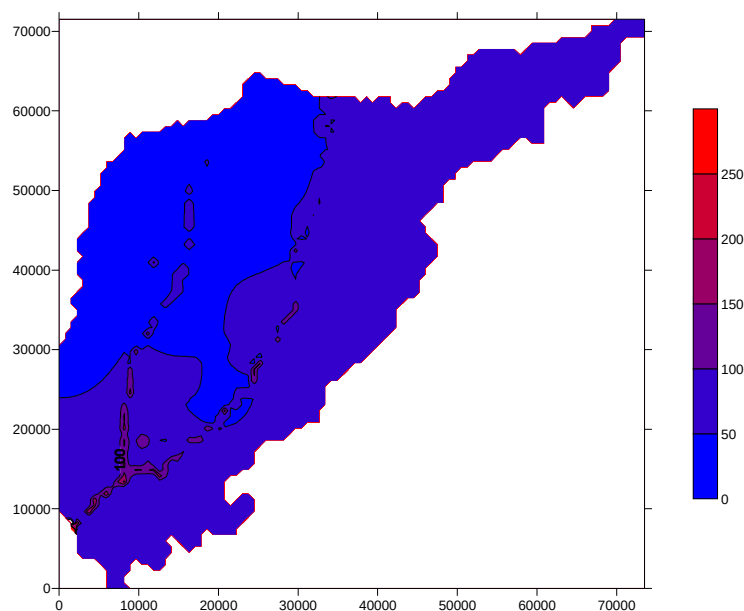


Figura 53. Final de 2020

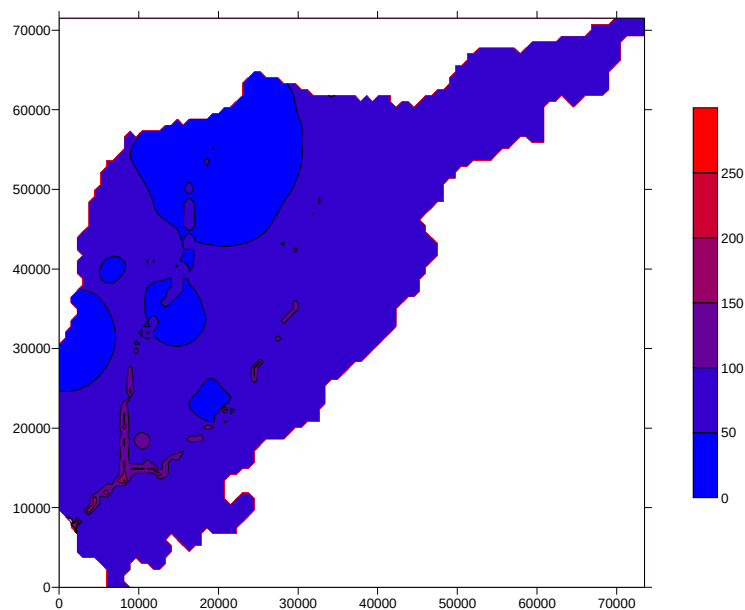


Figura 54. Final de 2030

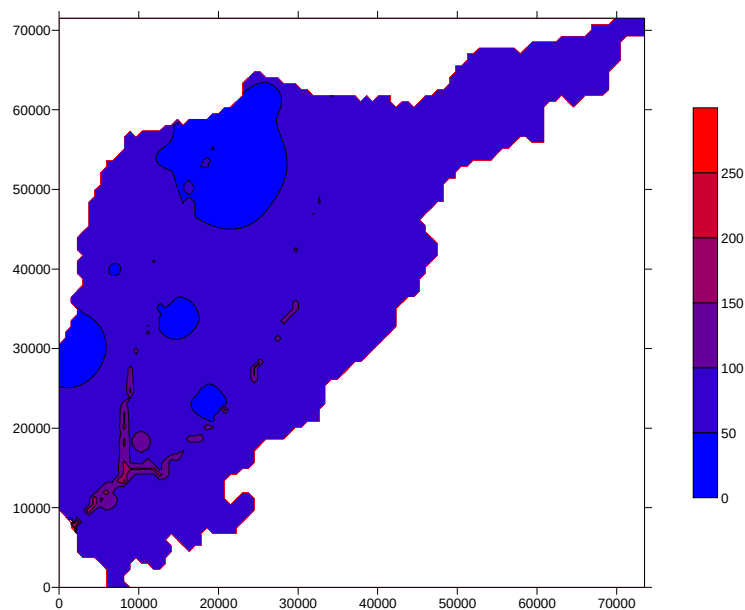


Figura 55. Final de 2040

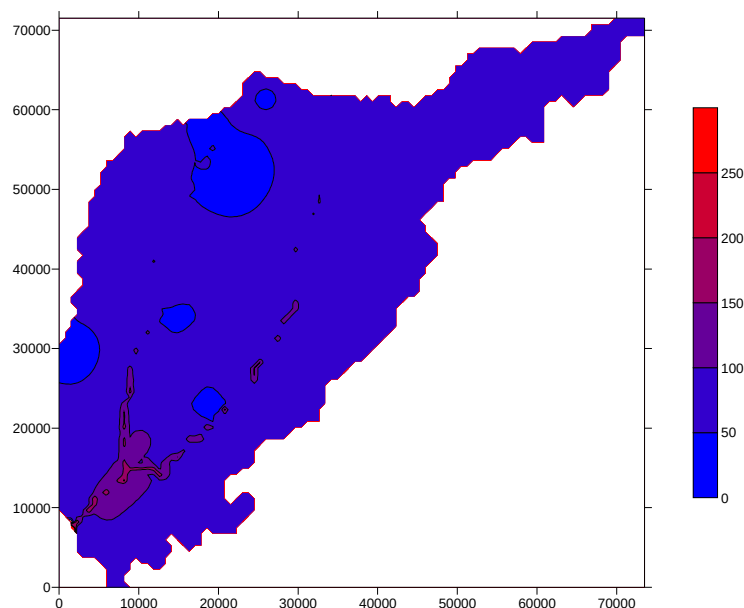


Figura 56. Final de 2050

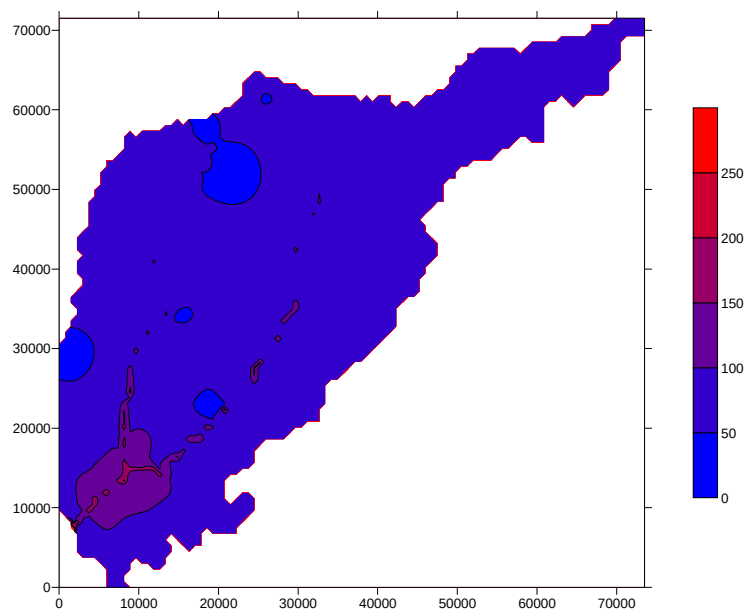


Figura 57. Final de 2060

El programa elaborado simula, también, el comportamiento del acuífero desde el punto de vista de la contaminación por NO_3^- para el período 2010-2060, bajo otras dos hipótesis distintas. En lo que sigue se denominan hipótesis con base girasol e hipótesis con base maíz.

La primera consiste en suponer un cambio de los usos de suelo, durante el período en estudio, de labores en secano, herbáceas en regadío y huerta por cultivo de girasol.

Esta hipótesis tendría sentido si hubiese un incentivo suficiente por parte de las administraciones españolas o europea para fomentar la producción y uso de biocombustibles.

La segunda, en parte contrapuesta a la anterior, sustituiría las labores en secano y los cultivos de huerta por el cultivo intensivo de maíz. Esta hipótesis tendría sentido si como podría suceder los fuertes incentivos para la producción de biocombustibles en E.E.U.U. produjesen una disminución importante de las importaciones posibles de maíz para forraje y piensos.

A partir de la información precedente, CONTASUB calcula la infiltración de contaminante en cada volumen finito. La interpolación por el método global de Shepard a todo el territorio para las hipótesis del cultivo de girasol versus cultivo de maíz queda ilustrada en la gráfica que sigue:

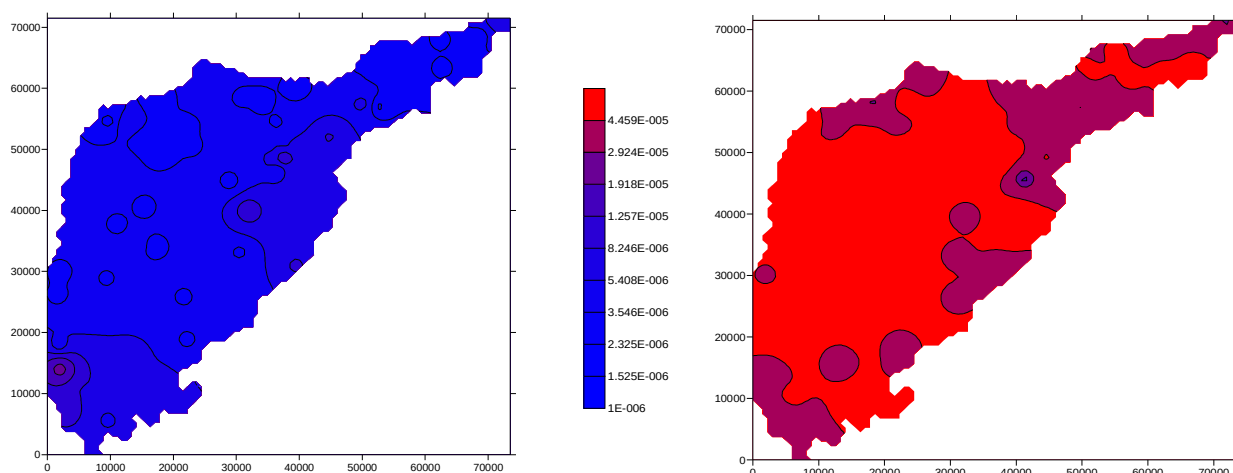


Figura 58. Infiltración de ión nitrato en kg/día/m²: hipótesis de intensificación del cultivo de girasol versus cultivo de maíz

Los gráficos, Figuras 57 a 61, que siguen comparan la evolución de la contaminación del acuífero para las dos hipótesis descritas, al final de los años 2020, 2030, 2040, 2050 y 2060.

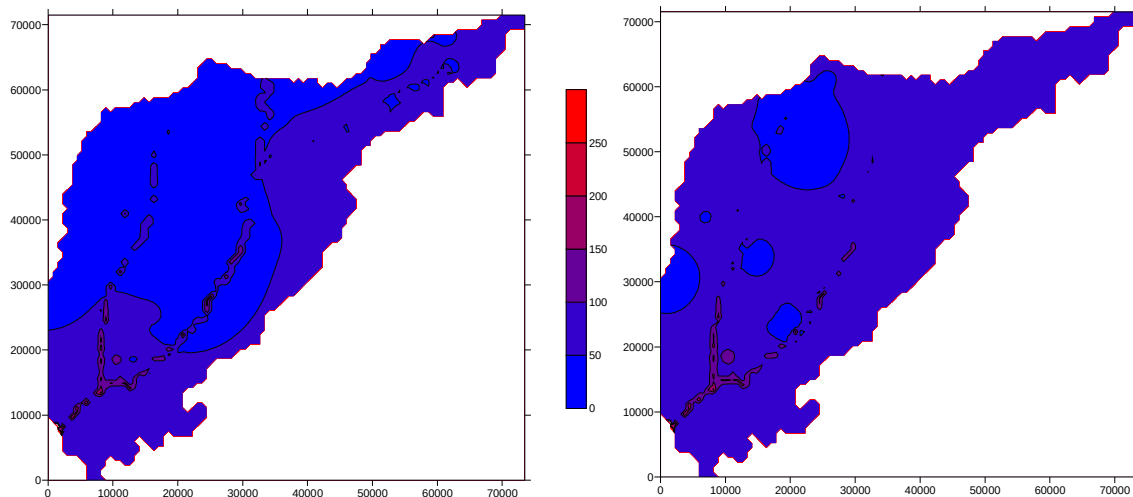


Figura 59. Final de 2020: base girasol versus base maíz

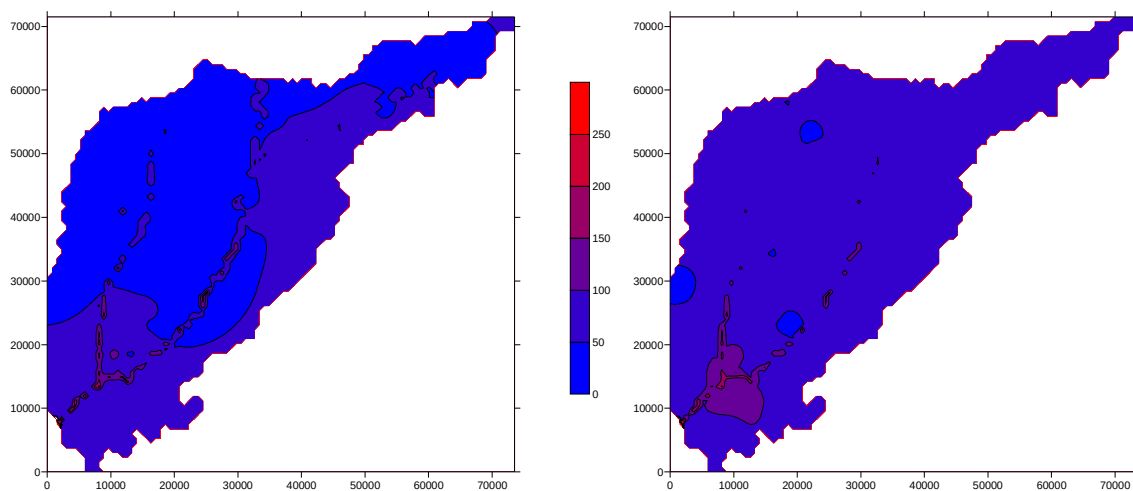


Figura 60. Final de 2030: base girasol versus base maíz

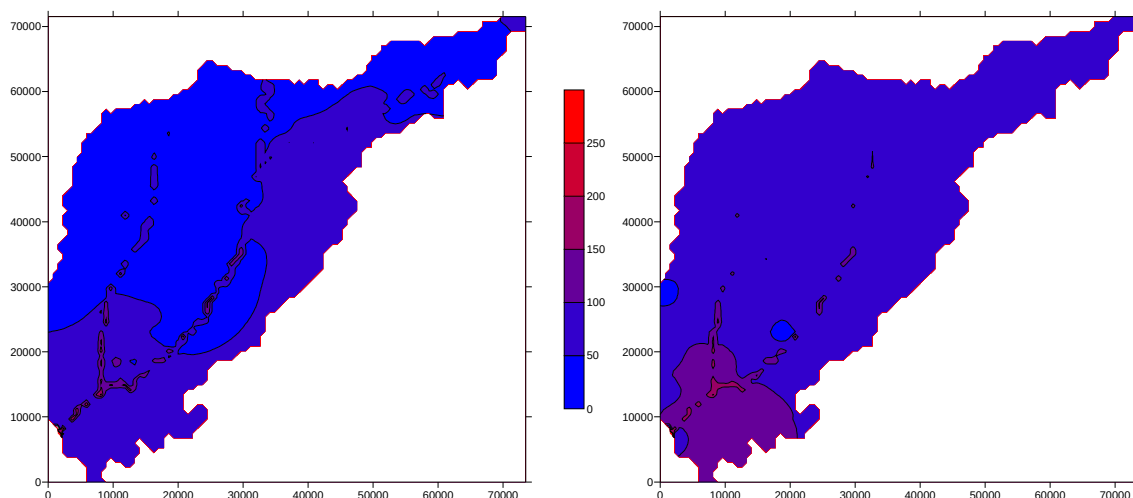


Figura 61. Final de 2040: base girasol versus base maíz

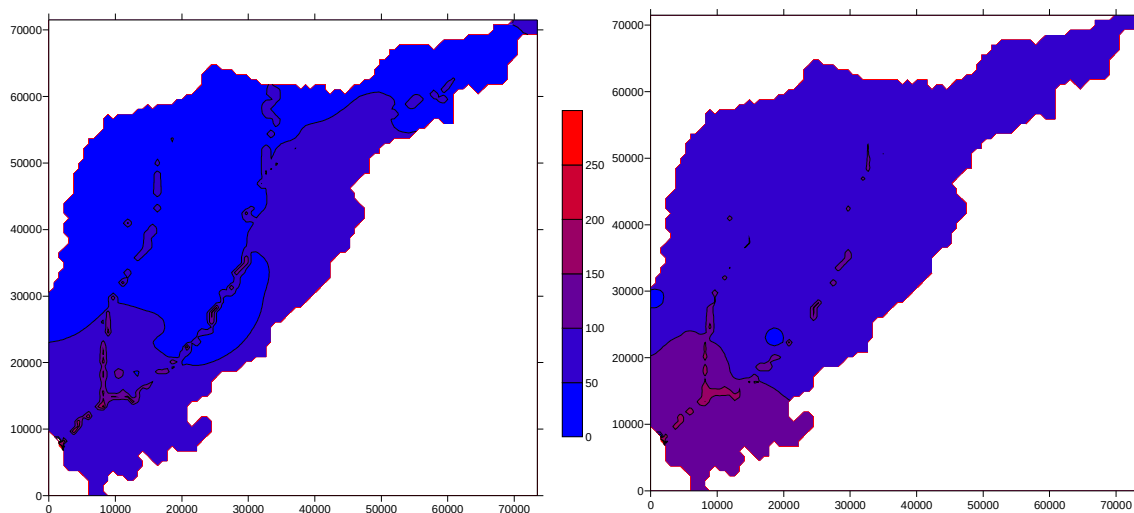


Figura 62. Final de 2050: base girasol versus base maíz

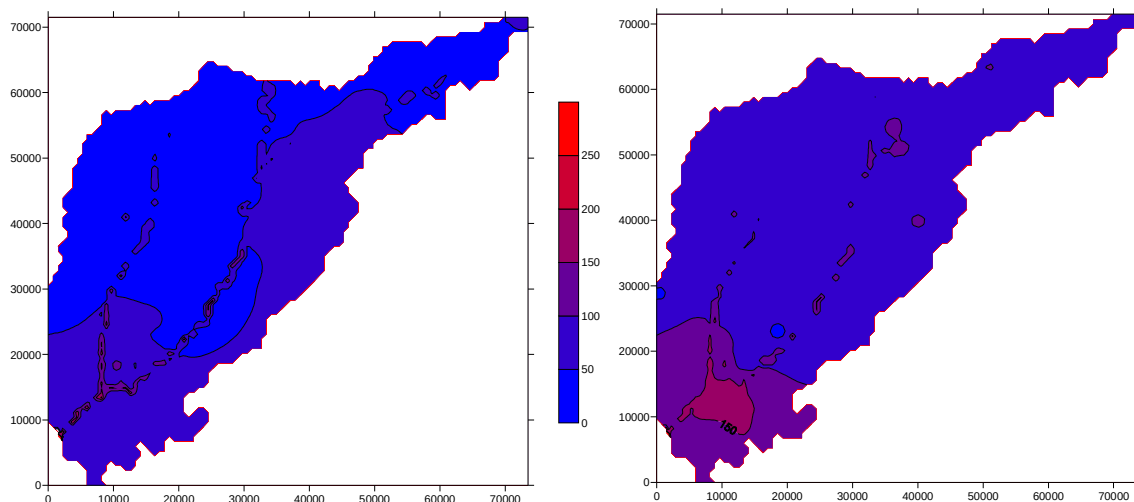


Figura 63. Final de 2060: base girasol versus base maíz

A continuación, se recoge el contenido del fichero, en la Tabla 3, elaborado por el programa, y algunos gráficos que expresan, año a año, y para cada una de las tres hipótesis: básica de continuidad en los usos de suelo actuales, alternativa con base el girasol y alternativa con base el maíz, el porcentaje de superficie de acuífero que supera el límite de potabilidad por ión NO_3^- y la concentración media de ión NO_3^- en el acuífero.

Tabla 3. Predicción de contaminación del acuífero de la cuenca del río Henares

Año	Continuidad de cultivos	Continuidad de cultivos	Base girasol	Base girasol	Base maíz	Base maíz
	%	g/m3	%	g/m3	%	g/m3
2011	45,81	49,61	43,52	49,25	48,38	50,15
2012	47,68	49,98	43,48	49,26	52,02	51,06
2013	49,31	50,35	43,45	49,27	55,69	51,97
2014	50,91	50,72	43,46	49,28	59,55	52,88
2015	52,61	51,08	43,47	49,29	65,00	53,78
2016	55,11	51,45	43,47	49,30	71,99	54,68
2017	57,24	51,81	43,44	49,31	77,27	55,58
2018	58,91	52,18	43,38	49,32	80,80	56,48
2019	60,29	52,54	43,27	49,33	83,66	57,37
2020	61,46	52,90	42,84	49,34	86,04	58,26
2021	62,80	53,26	42,09	49,35	88,29	59,15
2022	64,38	53,62	41,47	49,36	89,94	60,04
2023	66,03	53,98	40,81	49,37	91,18	60,93
2024	67,53	54,34	40,14	49,38	92,35	61,81
2025	69,24	54,69	39,94	49,39	93,42	62,70
2026	71,37	55,05	39,86	49,40	94,39	63,58
2027	73,47	55,41	39,86	49,41	95,33	64,46
2028	75,27	55,76	39,81	49,42	96,18	65,33
2029	77,11	56,11	39,75	49,43	97,30	66,21
2030	78,69	56,47	39,69	49,44	97,87	67,08
2031	79,97	56,82	39,67	49,44	98,20	67,95
2032	81,08	57,17	39,61	49,45	98,42	68,82
2033	82,11	57,52	39,58	49,46	98,61	69,69
2034	82,97	57,87	39,55	49,47	98,73	70,56
2035	83,74	58,22	39,50	49,48	98,83	71,42
2036	84,47	58,56	39,47	49,49	98,91	72,28
2037	85,11	58,91	39,45	49,50	98,96	73,14
2038	85,74	59,26	39,45	49,51	99,01	74,00
2039	86,36	59,60	39,45	49,51	99,07	74,86
2040	86,91	59,94	39,46	49,52	99,12	75,71
2041	87,45	60,29	39,47	49,53	99,17	76,56
2042	88,00	60,63	39,49	49,54	99,20	77,41
2043	88,71	60,97	39,53	49,55	99,25	78,26
2044	89,44	61,31	39,57	49,56	99,29	79,11
2045	89,98	61,65	39,59	49,56	99,33	79,95
2046	90,50	61,99	39,62	49,57	99,36	80,79
2047	90,95	62,33	39,61	49,58	99,39	81,63
2048	91,40	62,67	39,64	49,59	99,43	82,47
2049	91,75	63,00	39,67	49,60	99,46	83,31
2050	92,13	63,34	39,70	49,61	99,49	84,15
2051	92,49	63,67	39,72	49,61	99,52	84,98
2052	92,87	64,01	39,73	49,62	99,54	85,81
2053	93,22	64,34	39,76	49,63	99,56	86,64
2054	93,55	64,67	39,79	49,64	99,59	87,47
2055	93,91	65,00	39,81	49,64	99,61	88,29
2056	94,23	65,34	39,84	49,65	99,63	89,12
2057	94,53	65,67	39,85	49,66	99,64	89,94

2058	94,83	65,99	39,86	49,67	99,67	90,76
2059	95,11	66,32	39,89	49,68	99,69	91,58
2060	95,40	66,65	39,90	49,68	99,71	92,40

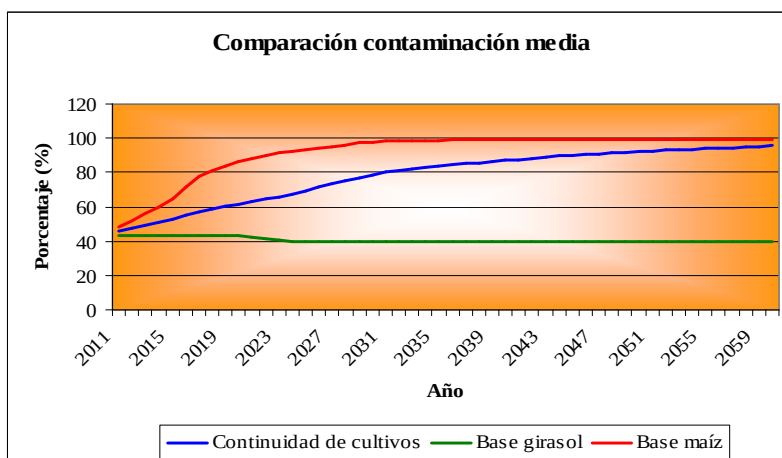


Figura 64. Comparación porcentual de contaminación media

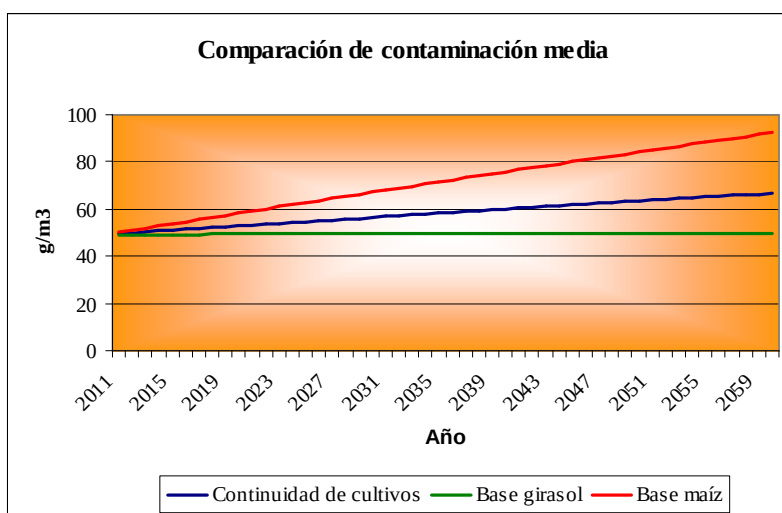


Figura 65. Comparación de contaminación media expresada en masa por volumen

Seguidamente, se exponen dos gráficos elaborados con los datos producidos por el programa, enfatizando lo expuesto en las Figuras 62 y 63. En el primero, se ilustra la evolución prevista para el porcentaje de superficie de acuífero que supera el límite admisible de concentración de ión NO_3^- , al ritmo de la explotación agrícola actual, y en el segundo, la evolución prevista para la concentración media de NO_3^- en el acuífero.

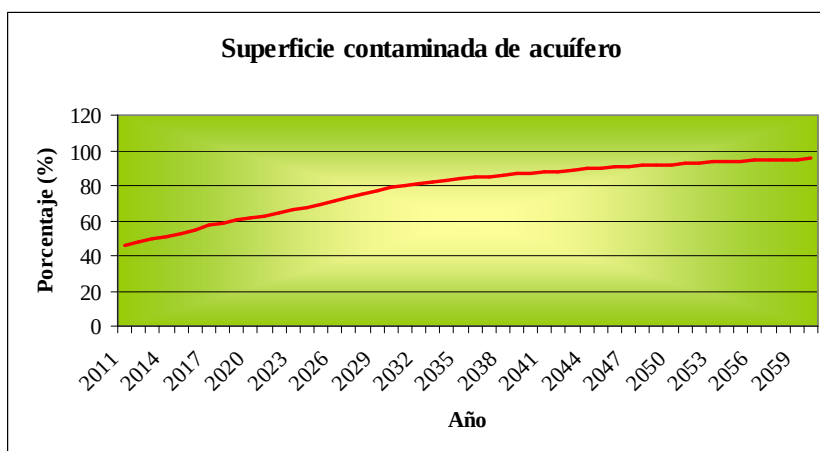


Figura 66. Evolución del porcentaje de acuífero contaminado por NO_3^-

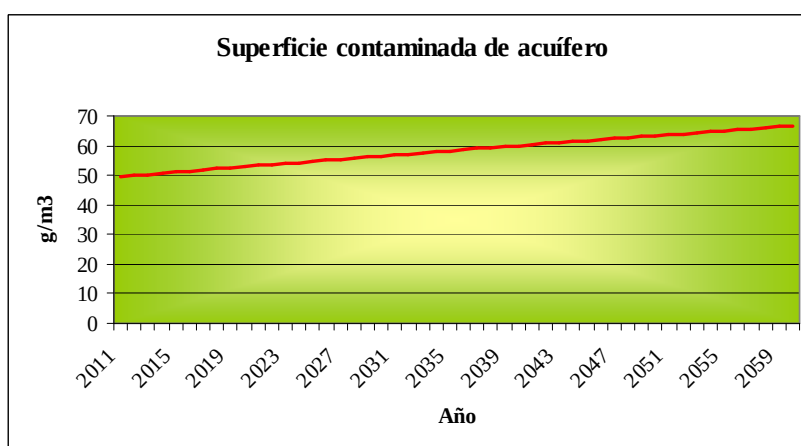


Figura 67. Evolución de la contaminación media del acuífero, por NO_3^-

7 CONCLUSIÓN

El interés de esta tesis reside en que facilita un modelo que constituye una primera aproximación al estudio de la evolución de la contaminación difusa por ión nitrato (NO_3^-) procedente del abonado de los campos destinados a uso agrícola, del acuífero principal (Unidades Guadalajara y Alcalá) de la cuenca del río Henares.

El programa **CONTASUB** (y su complementario **HIDROSUB**) están concebidos de forma que, con muy ligeras modificaciones y, en ocasiones, únicamente sustituyendo los ficheros de entrada de datos, pueda ser utilizado para el estudio de la evolución de la contaminación difusa por ión nitrato (NO_3^-), u otros contaminantes, de cualquier acuífero hidrogeológicamente estable, o asimilable a tal condición.

Se dice del actual modelo que es “*una primera aproximación al estudio de la evolución de la contaminación difusa por ión nitrato (NO_3^-) procedente del abonado de los campos destinados a uso agrícola, del acuífero principal (Unidades Guadalajara y Alcalá) de la cuenca del río Henares*”, por cuanto ante la complejidad del sistema hidrogeológico que subyace la cuenca del río Henares, con numerosas unidades susceptibles de ser considerados acuíferos o acuitardos, productivos (unidad Villarejo) o no (casi todos los restantes), ante la escasez, dispersión geográfica y gran variabilidad de datos que permitan definir los parámetros hidrogeológicos de cada unidad y su interacción con los demás y ante la escasa potencia del acuífero en relación con su extensión superficial, se ha optado por un modelo monocapa con las características conocidas de las unidades principales (Alcalá y Guadalajara).

Así mismo, constituye “*una primera aproximación*”, en el sentido de que el modelado hidrogeológico estudia el régimen estacionario, queriendo ser representativo del funcionamiento del acuífero en un largo periodo, despreciando el ligero abatimiento

del potencial hidrogeológico que parece se ha dado en el acuífero en los últimos años, pero que no se ha podido constatar con datos fehacientes.

Finalmente, es “*una primera aproximación*”, también porque las series de datos disponibles de análisis de contenido de ión nitrato en el agua de pozos (también, en cierta medida del río) son muy irregulares. Una razón para este hecho, puede ser la falta unificación en la intención de los análisis, en el sistema de recogida de muestras, etc.

La aplicación del modelo elaborado para el acuífero principal de la cuenca del río Henares, ha permitido obtener una correlación de 0,869 entre los valores calculados y los medidos sobre los pozos de control para el potencial hidráulico del acuífero, y con un error cuadrático medio del 4,5%. El error de flujos infiltrados y vertidos desde el acuífero, como cabría esperar de la técnica de volúmenes finitos empleada, es despreciable del orden de 10^{-10} %.

Tomando como base la distribución de Shepard de contaminación por ión NO_3^- del acuífero, a partir de la información disponible linealizada para los pozos de control en 1992, la distribución obtenida mediante la aplicación del modelo correlaciona con la distribución de Shepard obtenida a partir de la información disponible linealizada para los pozos de control para el año 2002, en 0,938, con un error cuadrático medio de 0,22, que se considera aceptable si se tiene en cuenta que en la cuenca del río Henares existen núcleos residenciales e industriales que conllevan contaminación puntual que distorsiona la contaminación difusa que trata el modelo. La variación calculada de la distribución de la contaminación por ión nitrato en periodo, también correlaciona positivamente (0,443) con la variación real linealizada de la distribución de la contaminación por ión nitrato.

La aplicación del modelo elaborado a la simulación de la evolución futura de la contaminación por ión NO_3^- en el acuífero principal del Henares, permite afirmar, con las limitaciones anteriormente indicadas:

1. que, en caso de continuidad de los usos actuales de suelo en la cuenca, con una climatología media estable la práctica totalidad de las aguas del acuífero (95,40 %) superaría los límites de potabilidad por NO_3^- marcados por la Unión Europea (Directiva 91/676) antes de finalizar el periodo en estudio.
2. que, en el caso de que por un fomento adecuado de los cultivos biocombustibles como el girasol u otros similares, se sustituyeran los actuales usos de suelo: labores de secano, herbáceos en regadío y huerta por dichos nuevos cultivos, y la climatología media se mantuviese estable, la contaminación de las aguas del acuífero se estabilizaría en niveles razonables de potabilidad, considerando el contenido de nitratos, e incluso en algunas partes de la cuenca la contaminación retrocedería.
3. que, por el contrario, si como se teme puede llegar a ser posible, el mercado lleve a que el cultivo de maíz se extienda supliendo los actuales usos del suelo: labores de secano y huerta, y la climatología media permaneciera en los valores actuales, la no potabilidad de la totalidad de las aguas del acuífero avanzaría mucho más deprisa que en la alternativa de continuidad de usos del suelo.

7.1 LÍNEAS ABIERTAS

Para continuar con el presente trabajo se propone las siguientes líneas abiertas:



- Para asegurar la fiabilidad de los datos hidrogeológicos se tendría que contar con mayor número de pozos, con una distribución más regular, donde se realizasen medidas de las características hidrogeológicas del acuífero: permeabilidad, transmisividad, potencial hidráulico, etc. Con suficiente información adicional podría emplearse la elaboración de un modelo multicapa. Si la información adicional confirmase un abatimiento progresivo del potencial hidráulico del acuífero, podría plantearse la elaboración de un modelo hidrogeológico evolutivo.
- En cuanto a los datos de análisis de calidad agua, se requeriría una mayor sistematización de los valores por parte de instituciones que administran este recurso para obtener una mayor precisión en los resultados. Como complemento sería interesante realizar un inventario de focos de contaminación puntual por ión nitrato, e incorporar los datos resultantes al modelo.
- Disponer de una herramienta de simulación que pueda ser empleada en el futuro al área paraguaya perteneciente al Acuífero Guaraní, utilizando para ello la información local sobre los cultivos predominantes en dicha zona, además de datos de geología, topografía y climatología, considerando que existe cierta similitud morfológica entre esta superficie y la cuenca del río Henares.



BIBLIOGRAFÍA Y APÉNDICES

8 BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE, E., DIAZ MOLINA, M. y PEREZ GONZALEZ, A. (1976). Datos paleológicos y fases tectónicas en el Neógeno de la Meseta sur española trabajos Neógeno – Cuaternario, 5. pp.: 7 – 29.

ALENCOAO, A.M.P., PACHECO, F.A.L. (2006). Infiltration in the Corgo River basin (northern Portugal): coupling water balances with rainfall-runoff regressions on a monthly basis Hydrological Sciences Journal - Journal Des Sciences Hydrologiques 51 (6): 989-1005.

ALIA MEDINA, M., PORTERO, J.M. y MARTIN ESCORZA, C. (1973). Evolución geotectónica de la región de Ocaña (Toledo), durante el Neógeno y Cuaternario. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.) T.71. pp.: 9 – 20. Madrid.

ALLEN, J.R.L. (1965). A review of the origin and characteristics of recent alluvial sediments. Sedimentology (Journal of the International Association of Sedimentologists). vol. 5. September 1965. Special Issue.

ANEXO II (91/676/EEC). Código de buenas prácticas agrarias del nitrógeno de EFMA (European Fertilizer Manufacturers Association). La Directiva de la UE referente a la protección de las aguas de la contaminación causada por nitratos de origen agrícola.

ANUARIO DE ESTADÍSTICA AGRARIA. M.A.P.A. y Secciones Provinciales de Estudios. (2002) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.

ANUARIO DE ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector agrario - Agricultura y Ganadería. (2002). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.



ASENSIO AMOR, I. y GONZALEZ MARTIN, J.A. (1976). Manifestaciones periglaciares en los alrededores de Cifuentes (Guadalajara). Estudios Geológicos, 32. Pp.: 443 – 449.

BENAYAS, J., PEREZ MATEOS, J., y RIBA, O. (1960). Asociaciones de minerales detríticos en los sedimentos de la cuenca del Tajo. Anuales de Edaf. Y Agrobiol. C.S.I.C. T. XIX. nº 11. pp.: 633 – 670.

BERNABÉU, R. y SERNA, J. (2002). Los grandes cultivos herbáceos y de regadío en Castilla – La Mancha. Jornada Autonómica de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.

BLISSENBACH, E. (1954). Geology of Alluvial Fans in Semiarid Regions. Bull. Geol. Soc. Am. vol. 65. February. pp.: 175 – 190.

BOLT, G.H. (Chairman). (1976). Soil physics terminology. ISSS. Bulletin. 49:26-36.

BOUMA, J. (1982). Measuring the hydraulic conductivity of soil horizons with continuous macropores. Soil Science Society of American Journal, 46: 438-441.

BOUMA, J. (1982). Measuring the hydraulic conductivity of soil horizons with continuous macropores. Soil Science Society of American Journal, 46: 438-441.

CABRERA, R, LUIS, A. & HERNÁNDEZ, I. (1996) Rev. Científica Caña de Azúcar. Vol 14(2):81-89. Cuba.

CAPOTE, R. y CARRO, S. (1968). Existencia de una red fluvial intramiocena en la depresión del Tajo. Estudios Geológicos. vol. XXIV. Nº 1 – 2. pp.: 91 – 95.

CARRO, S. y CAPOTE, R. (1969). Mapa Geológico de España. E: 1: 50.000. Hoja 560 (Alcalá de Henares). 2º edición. I.G.M.E.

CASTAÑO BAO, J.A. (1995). Simulación de procesos no lineales de transporte de radionucleidos en la geósfera. Proyecto Fin de Carrera. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Madrid.

CASTILLO, J. S. (2002). Situación y perspectiva del sector agrario de Castilla-La Mancha. Jornada Autonómica de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.

CENSO AGROPECUARIO DE 1.989. (1.990). Instituto Nacional de Estadística. Madrid.

COAMO/CODETEC. (2001). Fertilidade do solo e nutrição de plantas. Brasil.

COMLY, H.H. (1945). Cyanosis in infants caused by nitrats in well water. J. Am. Med. Assoc. 129: 112-116.

COMUNIDAD DE MADRID. (1.998). Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID. (2002). Encuesta sobre Superficie y Rendimientos de Cultivos en 2001 de la Comunidad de Madrid. Madrid.

COOPER, H.H., JACOB, C.E. (1946). A generalized graphical method for evaluating formation constants and summarizing well-field history. Am. Geophys. Union Trans., vol.27, nº 4.

CUSTODIO, E., LLAMAS, M.R. (1976). Hidrología Subterránea. Editorial Omega. Barcelona.

CUTANDA PERALES, J. (1969). El terciario continental de Villaseca de Henares. Cuadernos de Geología Ibérica. C.S.I.C. Instituto de Geología Económica. vol. 1. pp: 75 – 115. Madrid.



DARCY, H. (1856). Les fontaines publiques de la ville de Dijon. Dalmont. Paris.

DAY, P.R., LUTHIN, J.N. (1956). A numerical solution of differential equation of flow for a vertical drainage problem. Soil Science Society of American Proceeding, 20: 443-447.

DAVIS, S.N., DE WIEST, R. (1971) Hidrogeología. Editorial Ariel. Barcelona.

DE JUAN VALERO, J. A., ORTEGA ÁLVAREZ, J.F., TARJUELO MARTÍN-BENITO, J.M. (2003). Sistemas de cultivo. Evaluación de itinerarios técnicos. Madrid.

DE LA CONCHA, S. (1963). Mapa Geológico de España. E: 1: 50.000. Hoja 486. Jadraque. I.G.M.E.

DE JONG, R., CAMERON, D.R. (1979). Computer simulation model for predicting soil water content profiles. Soil Science, 128 (1): 41-49.

DIRECTIVA 91/676/CEE. (1991) Consejo de Comunidades Económicas Europeas. Diario Oficial de la Comunidad Europea del 31 de diciembre de 1.991. Bruselas.

DUTTON, A.R, MACE, R.E. (2002). Evolución de los modelos numéricos del flujo de agua subterránea en el Acuífero Ogallala en Texas. Rev. Mexicana de Ciencias Geológicas, 19 (2): 107-120.

ELIAS, F y GIMENEZ, R. (1.965). Evapotranspiraciones potenciales y balances de agua en España. Mapa Agronómico Nacional. Dirección General de Agricultura. Ministerio de Agricultura. Madrid

ESPINOZA C., C., HERRERA R., P. (2000). Análisis comparativo entre flujo unidimensional y bidimensional en un medio poroso no saturado. Chile

FEDDES, R.A, BRESSLER, E., NEUMAN S.P. (1975). Finite element analysis of two-dimensional flow in soils considering water uptake by roots: II. Field applications. Soil Science Society of American Journal, 39: 231-237

FRISSEL, M. J. Y VAN VEEN, J. A. (Editors) (1981). Simulation of nitrogen behavior of soil – plant systems. PUDOC, Wageningen, 227 pp.

FRISSEL, M J.Y VAN VEEN, J. A. (1982). A review of models for investigating the behavior of nitrogen in soil. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B296: 341 – 349.

FUENTES YAGÜE, J.L. (1999). El suelo y los fertilizantes. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 5ª Edición. Madrid.

GALLOUËT, T. (1993). Problèmes non linéaires appliqués-Méthodes de Volumes Finis. Écoles Cea-Edf-Inria.

GALLARDO, J. GUERRA, A. y VAUDOUR, J. (1966). Excursión en la región de Alcalá de Henares (Madrid). Problemas morfológicos y edafológicos. An. Inst. Edaf. y Agrob. Vegetal. Madrid.

GALLARDO, J. y VAUDOUR, J. (1969). Problemas morfológicos y edafológicos en región de Alcalá de Henares. Anales de Edaf. y Agrobiología nº 22. pp.: 63 – 79.

GARCÍA, L.A., SHIGIDI, A. (2006). Using neural networks for parameter estimation in ground water. Journal of Hydrology 318 (1-4): 215-231.

GARCIA MELIAN, M., SOSA, M., CUELLAR, L., RODRIGUEZ, L., CANGAS, R. (2002). Sistema de Vigilancia de Aguas de Consumo en Cuba. Rev. Cubana Hig. Epidemiol. 2002; 40 (2): 136-42.

GLOSARIO INTERNACIONAL DE HIDROLOGIA. (1974). UNESCO.

GUSTAFSON, A (1983). Leaching of nitrate from arable land into groundwater: Sweden. Environ. Geol., 5: 65 - 71.

HAITH, D. A. (1982). Models for analyzing non-point source pollution I. I. A. S. A. Rep. 5, International Institute por Applied Systems Analysis. Laxemburg, Austria. pp: 219 – 245.

HANKS, R.J., BROWERS, S.A. (1962). Numerical solution of the moisture flow equation for infiltration into layered soils. Soil Science Society of American Proceeding, 26: 530-534.

HANTUSH, M.S. (1961). Drawdown around a partially penetrating well. Journal of the Hydraulics Division. Proc. A.S.C.E. HY4, July 1961. pp.83 – 93.

HANTUSH, M.S. (1961). Hydraulics of well. Advance in Hydrosience. Vol.1, Vent e Chow. Academic Press.

HERNANDEZ FERNANDEZ, M.E. (1974). Estudio magnético del basamento en el extremo occidental de la depresión tectónica del Tajo. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.) nº 72. pp.: 99 – 108.

HERNANDEZ PACHECO, P. (1965). La formación de la raña al sur de la Somosierra occidental. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Geol.) T. LXIII. pp.: 5 – 16.

HILL, M.J. (1991). Nitrates and nitrites in food and water. Ellis Horwood. New York.

HUBBERT, M.K. (1940). The theory of groundwater motion. J. Geol. Vol. 48. pp.: 785 - 822.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA. (2006). Climatología. Ministerio del Medio Ambiente. Madrid.

JANKOVIC, I., FIORI, A., SURIBHATLA, R., DAGAN, G. (2006). Identification of heterogeneous aquifer transmissivity using an AE-based method. Ground Water 44 (1): 62-71.

JORGENSEN SVEN. E. (1980). State of the art in Ecological Modelling. Pergamon Press.

KRUMBEIN, W. C. y SLOOS, L. L. (1969). Estratigrafía y Sedimentación. UTHA. México.

KLUTE, A. (1952). A numerical method for solving the flow equation for water in unsaturated materials. Soil Science, 73: 105-116.

LACALLE, B., FERNÁNDEZ, P. GONZÁLEZ, P. Y ROMERO A. (2000). Diferencias en la biodisponibilidad de metales pesados entre suelos naturales y suelos contaminados. Revista de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, nº 7. Granada. España.

LACALLE PAREJA, B. LÓPEZ VERA, F. GONZÁLEZ GARCÍA, P. (2003). Estudio de la vulnerabilidad de acuíferos aluviales en la región de Madrid. España.

LOPEZ VERA, C. F. (1973). Estudio hidrogeológico de los acuíferos del Terciario y Cuaternario en la cuenca del río Jarama. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias. Madrid.

LOPEZ VERA, C. F. (1973). Evaluación preliminar de los recursos hídricos subterráneos en las terrazas medias del río Henares (Madrid). Trabajo sobre el Neógeno – Cuaternario. Actas de la I Reunión Nacional del Grupo de Trabajo del Cuaternario. Madrid.



LOPEZ VERA, C.F. (1975). Hidrogeología regional de la cuenca del río Jarama en los alrededores de Madrid. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. 3 Tomos.

LOPEZ VERA, C. F. (1976). Hidrogeología regional de la cuenca del río Jarama en los alrededores de Madrid. Memorias del I. G. M. E. nº 91.

LOPEZ VERA, C. F. y PEDREZA GLISANZ, J. (1976). Síntesis de la geomorfología de la cuenca del río Jarama en los alrededores de Madrid. Estudios Geológicos, 32. pp.: 499 – 508.

LÓPEZ VERA, F. (1984). Las aguas subterráneas en la Comunidad de Madrid. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Dirección General de Recursos Hidráulicos. Madrid.

LÓPEZ TORRES, I., MARTIN FERNÁNDEZ, A.J., PEREZ GONZALEZ, J.M. (2005). Modelos de dinámica de poblaciones. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Madrid.

MAFF. (1991). Code of Good Agr. Practice for the protection of water. MAFF. London.

MALECKI, J.J, SZOSTAKIEWICZ, M. (2006) The role of evapotranspiration in the formation of the chemical composition of shallow groundwater (the Polish Tatras) Acta Geológica Polónica 56 (4): 485-492.

MANTILLA N., I., LA ROSA O, L. (2004). Utilización de la interpolación en el Métodos de los Elementos Finitos. Lima, Perú.

MARTÍN, C. (2002). Análisis estructural de las explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha. Jornada Autonómica de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.

MARTIN ESCORZA, C. (1976). Actividad tectónica durante el Mioceno de las fracturas del basamento de la Fosa del Tajo. Estudios Geológicos, 32. Pp.: 509 – 522.

MILIARIUM AUREUM S.L. (2004). La contaminación del agua por nitratos. Monografías Miliarium. Madrid.

MOLINA, E. (1975). Estudio del Terciario superior y del Cuaternario del Campo de Calatrava. Trabajos sobre el Neógeno – Cuaternario. Secc. Paleontología de Vertebrados y Humana. I. L. M. C. S. I. C.

NEUMAN, S.P. (1973). Saturated-insaturated seepage by finite elements. Proc. ASCE, J. Hidraul. Div. 99, (HY 12) 2233-2250.

NEUMAN S.P., FEDDES, R.A, BRESSLER, E. (1975). Finite element analysis of two-dimensional flow in soils considering water uptake by roots: I. Teory. Soil Science Society of American Journal, 39: 224-230.

NODAL RAMOS, M.T. y AGUEDA VILLAR, J. (1976). Características de la sedimentación cretácica – terciaria en el borde septentrional de la cuenca del Tajo. Estudios Geológicos. vol. 32 nº 1. pp: 115 –120.

OAKES, D. (1991). The impact of agricultural practices on groundwater nitrate concentrations. En Word Water'89. Proc. ICE Conference. Thomas Telfor.

OÑATE, J. M. (2002). Agricultura en Madrid. Jornada Autonómica de la Comunidad de Madrid. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.

OÑATE IBÁÑEZ DE NAVARRA, E. (1991). Cálculo de estructuras por el método de Elementos Finitos. CIMNI.

PATO FOLGOSO, A., CONDÉS RODRIGUEZ, L.F., NOGUERA GARCÍA, M., VICENTE CONESA, F.E., SORIA ALFONSO, A. (2006). Fertirrigación en la zona vulnerable del campo de Cartagena. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

PEREZ AZUARA, A. (1971). El borde meridional de la cordillera Ibérica en los alrededores de Algora (Guadalajara). Boletín I.G.M.E. T. LXXXII.

PEREZ GONZALEZ, A. (1971). Estudio del hundimiento en el valle del río Jarama y sus terrazas, Estudios Geológicos. vol. 27. nº 4.

PEREZ GONZALEZ, A., ALEIXANDRE, T., GALLARDO, J. y PINILLA, A. (1973). Valle de Henares – Jarama. Excursión B. I Memoria Nacional del G. de T. de Cuaternario. Madrid.

PEREZ GONZALEZ, A. y ASENSIO AMOR, I. (1973). Rasgos sedimentológicos y morfológicos del sistema de terrazas del río Henares en la zona de Alcalá – Azuqueca (Nota Preliminar). Boletín del I. G. M. E., T. LXXXIV. pp.: 15 – 22.

PEREZ GONZALEZ, J.M. (1974). Introducción a los modelos hidrogeológicos. Universidad de Oviedo.

PEREZ MATEOS, J. y VAUDOUR, J. (1971). Estudio mineralógico de las formaciones superficiales del Páramo calizo (Cantera de Carabilla, Alcalá de Henares) (Madrid). An. Edaf y Agrob. T. XXX pp.: 243 – 260.

PORTA, J., LÓPEZ ACEVEDO, M., ROQUERO, C. (1994). Edafología: Para la agricultura y el medio ambiente. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.

RAMÍREZ DE CARTAGENA BISBE, F. (1995). Tesis Doctoral. Simulación numérica de la dinámica del agua en el suelo. Aplicación del sistema de riego LAF. Universitat de Lleida., Lleida.

RAUSCHKOLB, R.S. (1971). Land Degradation. Soils Bull, 13. FAO. Roma.

REBOLLO FERREIRO, L.F. (1973). Estudio hidrogeológico del Cuaternario de la cuenca del río Jarama. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.

RIBA ARDERIU, O. (1957) Terrasses du Manzanares et du Jarama aux environs de Madrid. Livret – Guide de l’excursion C2. V Congrès International I. N. Q. U. A. Madrid.

ROYO Y GOMEZ, J. (1928). El Terciario Continental de la cuenca alta del Tajo. Mem. I.G.M.E.

SANDE, P. (2002). Estudio del contenido de fósforo y sólidos en suspensión de aguas superficiales en pequeñas cuencas. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias. Universidad de La Coruña. 148 pp.

SAN JOSE LANCHÁ, M. A. (1976). Mapa Geológico de España. E. 1: 50.000. Hoja 20 – 23 (583). Arganda. Serie Magna. I. G. M. E.

SANCHEZ DE LA TORRE, L. (1974). Apuntes del VII Curso de Hidrogeología para graduados Noel Llopis. Madrid.

SAÑA VILASECA, J., MORE RAMOS, J.C., COHÍ RAMÓN, A. (1995). La gestión de la fertilidad de los suelos: Fundamentos para la interpretación de los análisis de suelos y la recomendación de abonado. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.

SAHUQUILLO HERRAIZ, A., 1976. Presente y futuro de los modelos matemáticos en hidrogeología. Rev. Obras Públicas. vol: Abril. Madrid.



SECCIONES PROVINCIALES DE ESTUDIOS Y ANUARIO M.A.P.A. Datos 2003 y 2004 provisionales. (Datos 2004, de España. Avance de Superficies y Producciones a Junio de 2005

SIAR. Castilla – La Mancha. Servicio Integral de Asesoramiento al Regante. Castilla – La Mancha. (2002). Hoja informativa N° 4

S.I.A.R Servicio de Información Agroclimática para el Regadío. (2006). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.

S.I.G.A. Servicio Informático Geográfico Agrarios. Servidor Cartografía. (2006). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.

SEOANEZ CALVO. M., 1996. El gran diccionario del medio ambiente y de la contaminación. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.

SOLE SABARIS, L. (1952). Geografía de España y Portugal. Tomo I. Ed. Montaner y Simón, S.A. Barcelona. pp: 175 – 194.

VALCARCEL ORTEGA. R et al. (2001). Aplicación de la Metodología GOD modificada, para el estudio de la Vulnerabilidad del acuífero cársico. Cuenca Sur de La Habana. CYTED. RED XVII-A. Toluca, México.

VAN GENUCHTEN, M.T. (1978). Numerical solution of the one-dimensional saturated-unsaturated flow equation. Water Resour. Prog., Dep. Civ. Eng., Princeton Univ. Princeton, N.J. Res. Rep. N° 78-WR-09.

VAUDOUR, J. (1969). Données nouvelles et hypothesis sur le Quaternaire dans la region de Madrid. Rev. Mediterranée, 8. pp.: 79 – 92.

VEGAS, R. y PEREZ GONZALEZ, A. (1974). Mapa Geológico de España. E. 1: 50.000. Hoja 19 – 23. Getafe. Serie Magna. I. G. M. E.

VILLARROYA GIL, F. (1983). Tesis doctoral. Hidrogeología regional del neógeno detrítico y cuaternario de la Cuenca del Río Henares. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 745 pp.

VILLARROYA GIL, F. y REBOLLO FERREIRO, L. (1976). Contribución al conocimiento hidrogeológico del Mioceno detrítico en la Cuenca del río Henares. Simposio Nacional de Hidrogeología. T. I. Pp.:421 – 435.

SMITH, G.D. (1999). Numerical solution of Partial Differential Equations. Finite Difference Methods. Third Edition. Oxford.

TAGHAVI, S.A., MARIÑO M.A., ROLSTON, D.E. (1984). Infiltration from trickle source. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 110 (4): 331-341.

TAGHAVI S.A., MARIÑO M.A., ROLSTON, D.E. (1985). Infiltration from trickle in a heterogeneous soil medium. Journal of Hidrology, 78: 107-12.

THOMAS A, TELLAM J. (2006). Modelling of recharge and pollutant fluxes to urban groundwater. Science of the Total Environment, 360 (1-3): 158-179.

THORNTHWATE, C.W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. Geological Rev., vol. 38. pp. 55 -94.

VOSOUGHIFAR, H.R, BATENI, S.M., SHAMSAI, A. (2005). Evaluating semi-analytical and numerical methods for determining the hydrodynamic coefficient of leaky aquifers. Water Resources Management III, 80: 111-121.

VRBA, A. y ZAPORECEC, C. (1994). Guidbook on Mapping Groundwater Vulnerability. International Association of Hidrologeologists. Volume 16.

ZIENKIEWICZ, O. C. (1979).El Método de los Elementos Finitos. Reverté.

9 APÉNDICES

9.1 APÉNDICE 1. FICHEROS DE DATOS DE ENTRADA UTILIZADOS

Fichero: dirichc.dat		
163	.55300000D+03	194.3d+00
8810	.55330000D+03	194.3d+00
25566	.55360000D+03	194.3d+00
8812	.55390000D+03	194.3d+00
219	.55420000D+03	194.3d+00
8921	.55450000D+03	194.3d+00
284	.55480000D+03	194.3d+00
9047	.55510000D+03	194.3d+00
25683	.55540000D+03	194.3d+00
9050	.55570000D+03	194.3d+00
25684	.55600000D+03	194.3d+00
9052	.55630000D+03	194.3d+00
25685	.55660000D+03	194.3d+00
9196	.55690000D+03	194.3d+00
361	.55720000D+03	194.3d+00
9199	.55750000D+03	194.3d+00
25755	.55780000D+03	194.3d+00
9197	.55810000D+03	194.3d+00
440	.55840000D+03	194.3d+00
9354	.55870000D+03	194.3d+00
441	.55900000D+03	194.3d+00
9356	.55930000D+03	194.3d+00
442	.55960000D+03	194.3d+00
9358	.55990000D+03	194.3d+00
25834	.56020000D+03	194.3d+00
9522	.56050000D+03	194.3d+00
526	.56080000D+03	194.3d+00
9523	.56110000D+03	194.3d+00
25915	.56140000D+03	194.3d+00
9525	.56170000D+03	194.3d+00
527	.56200000D+03	194.3d+00
9524	.56230000D+03	194.3d+00
528	.56260000D+03	194.3d+00
9527	.56290000D+03	194.3d+00
616	.56320000D+03	194.3d+00
9698	.56350000D+03	194.3d+00
26002	.56380000D+03	194.3d+00
9882	.56420000D+03	194.3d+00
26093	.56450000D+03	194.3d+00
10073	.56480000D+03	194.3d+00
806		194.3d+00

	.56510000D+03	
10075	.56540000D+03	194.3d+00
807	.56570000D+03	194.3d+00
10078	.56600000D+03	194.3d+00
908	.56630000D+03	194.3d+00
10276	.56660000D+03	194.3d+00
909	.56690000D+03	194.3d+00
10279	.56720000D+03	194.3d+00
1014	.56750000D+03	194.3d+00
10489	.56780000D+03	194.3d+00
1015	.56802400D+03	194.3d+00
10492	.56824800D+03	194.3d+00
1122	.56847200D+03	194.3d+00
10699	.56869600D+03	194.3d+00
1227	.56892000D+03	194.3d+00
10901	.56914400D+03	194.3d+00
26591	.56936800D+03	194.3d+00
10904	.56959200D+03	194.3d+00
26592	.56981600D+03	194.3d+00
10906	.57004000D+03	194.3d+00
1332	.57026400D+03	194.3d+00
11108	.57048800D+03	194.3d+00
26693	.57071200D+03	194.3d+00
11110	.57093600D+03	194.3d+00
26694	.57116000D+03	194.3d+00
11316	.57138400D+03	194.0d+00
26797	.57160800D+03	193.8d+00
11319	.57183100D+03	193.5d+00
1544	.57205600D+03	193.2d+00
11525	.57228000D+03	193.0d+00
26901	.57250400D+03	192.7d+00
11736	.57272800D+03	192.4d+00
1649	.57295200D+03	192.2d+00
11739	.57317600D+03	191.9d+00
1755	.57340000D+03	191.6d+00
11948	.57362400D+03	191.4d+00
27109	.57384800D+03	191.1d+00
11950	.57407200D+03	190.9d+00
1863	.57429600D+03	190.6d+00
12160	.57452000D+03	190.3d+00
27213	.57474400D+03	190.1d+00
12158	.57496800D+03	189.8d+00
27212	.57519200D+03	189.5d+00
12369	.57541600D+03	189.3d+00
27317	.57564000D+03	189.0d+00
12577	.57586400D+03	188.7d+00
2076	.57608800D+03	188.5d+00
12580	.57631200D+03	188.2d+00
27420	.57653600D+03	187.9d+00
12578	.57667600D+03	187.7d+00
27419	.57698400D+03	187.4d+00



12476	.57720800D+03	187.1d+00
2178	.57743200D+03	186.9d+00
12781	.57765600D+03	186.6d+00
27521	.57788000D+03	186.3d+00
12985	.57810400D+03	186.1d+00
27622	.57832800D+03	185.8d+00
12988	.57855200D+03	185.6d+00
2384	.57877600D+03	185.3d+00
13188	.57900000D+03	185.0d+00
2385	.57924000D+03	184.8d+00
13191	.57948000D+03	184.5d+00
27724	.57972000D+03	184.2d+00
13193	.57996000D+03	184.0d+00
2386	.58020000D+03	183.7d+00
13192	.58044000D+03	183.4d+00
2387	.58068000D+03	183.2d+00
13195	.58092000D+03	182.9d+00
2489	.58116000D+03	182.6d+00
13397	.58140000D+03	182.4d+00
27827	.58164000D+03	182.1d+00
13600	.58188000D+03	181.8d+00
27928	.58212000D+03	181.6d+00
13806	.58236000D+03	181.3d+00
2695	.58260000D+03	181.0d+00
13808	.58284000D+03	180.8d+00
28031	.58308000D+03	180.5d+00
14015	.58332000D+03	180.3d+00
28132	.58356000D+03	180.0d+00
14018	.58380000D+03	179.7d+00
28133	.58404000D+03	179.5d+00
14020	.58428000D+03	179.2d+00
2905	.58452000D+03	178.9d+00
14224	.58476000D+03	178.7d+00
2906	.58500000D+03	178.4d+00
14226	.58524000D+03	178.1d+00
2907	.58548000D+03	177.9d+00
14229	.58572000D+03	177.6d+00
3011	.58596000D+03	177.3d+00
14431	.58620000D+03	177.1d+00
3115	.58644000D+03	176.8d+00
14637	.58668000D+03	176.5d+00
3220	.58692000D+03	176.3d+00
14837	.58716000D+03	176.0d+00
3321	.58740000D+03	175.7d+00
15041	.58764000D+03	175.5d+00
28633	.58788000D+03	175.2d+00
15043	.58812000D+03	175.0d+00
3322	.58836000D+03	174.7d+00
15042	.58860000D+03	174.4d+00
3323		174.2d+00

	.58884000D+03	
15045	.58908000D+03	173.9d+00
28635	.58932000D+03	173.6d+00
15047	.58956000D+03	173.4d+00
3426	.58980000D+03	173.1d+00
15240	.59004000D+03	172.8d+00
28731	.59028000D+03	172.6d+00
15243	.59052000D+03	172.3d+00
28732	.59076000D+03	172.0d+00
15444	.59100000D+03	171.8d+00
28829	.59124000D+03	171.5d+00
15640	.59148000D+03	171.2d+00
3630	.59172000D+03	171.0d+00
15643	.59196000D+03	170.7d+00
3732	.59220000D+03	170.4d+00
15838	.59244000D+03	170.2d+00
29018	.59268000D+03	169.9d+00
15840	.59292000D+03	169.7d+00
29019	.59316000D+03	169.4d+00
15842	.59340000D+03	169.1d+00
29020	.59364000D+03	168.9d+00
16027	.59388000D+03	168.6d+00
29111	.59412000D+03	168.3d+00
16030	.59436000D+03	168.1d+00
29112	.59460000D+03	167.8d+00
16032	.59484000D+03	167.5d+00
3834	.59508000D+03	167.3d+00
16032	.59532000D+03	167.0d+00
3929	.59556000D+03	166.7d+00
16215	.59580000D+03	166.5d+00
29240	.59604000D+03	166.2d+00
16400	.59628000D+03	165.9d+00
29295	.59652000D+03	165.7d+00
16403	.59676000D+03	165.4d+00
29296	.59700000D+03	165.1d+00
16585	.59724000D+03	164.9d+00
29386	.59748000D+03	164.6d+00
16769	.59772000D+03	164.4d+00
4210	.59796000D+03	164.1d+00
16771	.59820000D+03	163.8d+00
4211	.59844000D+03	163.6d+00
16773	.59868000D+03	163.3d+00
4212	.59892000D+03	163.0d+00
16776	.59916000D+03	162.8d+00
29479	.59940000D+03	162.5d+00
16954	.59964000D+03	162.2d+00
29567	.59988000D+03	162.0d+00
17135	.60012000D+03	161.7d+00
29567	.60036000D+03	161.4d+00
17311	.60060000D+03	161.1d+00
4486	.60084000D+03	160.8d+00
17312	.60108000D+03	160.4d+00



29743	.60132000D+03	160.1d+00
17314	.60156000D+03	159.8d+00
29744	.60180000D+03	159.5d+00
17316	.60204000D+03	159.2d+00
29745	.60228000D+03	158.9d+00
17498	.60252000D+03	158.6d+00
4582	.60276000D+03	158.2d+00
17501	.60300000D+03	157.9d+00
29386	.60362000D+03	157.6d+00
17503	.60424000D+03	157.3d+00
4583	.60486000D+03	157.0d+00
17502	.60548000D+03	156.7d+00
4584	.60610000D+03	156.4d+00
17504	.60672000D+03	156.0d+00
4585	.60734000D+03	155.7d+00
17506	.60796000D+03	155.4d+00
4586	.60858000D+03	155.1d+00
17509	.60920000D+03	154.8d+00
4679	.60982000D+03	154.5d+00
17694	.61044000D+03	154.2d+00
29931	.61106000D+03	153.8d+00
17696	.61168000D+03	153.5d+00
29932	.61230000D+03	153.2d+00
17875	.61292000D+03	152.9d+00
30021	.61354000D+03	152.6d+00
17878	.61416000D+03	152.3d+00
30022	.61478000D+03	152.0d+00
17880	.61540000D+03	151.6d+00
30023	.61602000D+03	151.3d+00
17882	.61664000D+03	151.0d+00
30024	.61726000D+03	150.7d+00
17884	.61788000D+03	150.4d+00
30025	.61850000D+03	150.1d+00
18060	.61912000D+03	149.8d+00
30113	.61974000D+03	149.4d+00
18238	.62036000D+03	149.1d+00
30201	.62098000D+03	148.8d+00
18418	.62160000D+03	148.5d+00
30289	.62222000D+03	148.2d+00
18591	.62284000D+03	147.9d+00
5136	.62346000D+03	147.6d+00
18593	.62408000D+03	147.2d+00
5137	.62470000D+03	146.9d+00
18596	.62532000D+03	146.6d+00
5224	.62594000D+03	146.3d+00
18769	.62656000D+03	146.0d+00
5225	.62718000D+03	145.7d+00
18771	.62780000D+03	145.4d+00
5226	.62842000D+03	145.0d+00
18600	.62904000D+03	144.7d+00
30379	.62966000D+03	144.4d+00
18602		144.1d+00

	.63028000D+03	
5227	.63090000D+03	143.8d+00
18776	.63152000D+03	143.5d+00
30466	.63214000D+03	143.2d+00
18778	.63276000D+03	142.8d+00
30467	.63338000D+03	142.5d+00
18949	.63400000D+03	142.2d+00
30552	.63428000D+03	141.9d+00
19122	.63456000D+03	141.6d+00
5403	.63484000D+03	141.3d+00
19124	.63512000D+03	141.0d+00
5404	.63540000D+03	140.6d+00
19127	.63568000D+03	140.3d+00
5490	.63596000D+03	140.0d+00
19295	.63624000D+03	139.7d+00
30722	.63652000D+03	139.4d+00
19298	.63680000D+03	139.1d+00
30723	.63708000D+03	138.8d+00
19300	.63736000D+03	138.4d+00
30724	.63764000D+03	138.1d+00
19302	.63792000D+03	137.8d+00
5493	.63820000D+03	137.5d+00
19301	.63848000D+03	137.2d+00
5494	.63876000D+03	136.9d+00
19303	.63904000D+03	136.6d+00
5495	.63932000D+03	136.2d+00
19306	.63960000D+03	135.9d+00
5579	.63988000D+03	135.6d+00
19469	.64016000D+03	135.3d+00
30808	.64044000D+03	135.0d+00
19471	.64072000D+03	134.7d+00
30809	.64100000D+03	134.4d+00
19473	.64128000D+03	134.0d+00
30810	.64156000D+03	133.7d+00
19475	.64184000D+03	133.4d+00
30811	.64212000D+03	133.1d+00
19477	.64240000D+03	132.8d+00
30812	.64268000D+03	132.5d+00
19645	.64296000D+03	132.2d+00
30894	.64324000D+03	131.8d+00
19805	.64352000D+03	131.5d+00
5750	.64380000D+03	131.2d+00
19807	.64408000D+03	130.9d+00
30895	.64436000D+03	130.6d+00
19647	.64464000D+03	130.3d+00
30813	.64492000D+03	129.9d+00
19478	.64520000D+03	129.6d+00
5585	.64548000D+03	129.3d+00
19480	.64576000D+03	129.0d+00
5586	.64604000D+03	128.7d+00
19483	.64632000D+03	128.4d+00
5669	.64660000D+03	128.1d+00



19652	.64688000D+03	127.7d+00
30897	.64716000D+03	127.4d+00
19654	.64744000D+03	127.1d+00
31898	.64772000D+03	126.8d+00
19656	.64800000D+03	126.5d+00
5671	.64850000D+03	126.2d+00
19487	.64900000D+03	125.9d+00
5588	.64950000D+03	125.5d+00
19324	.65000000D+03	125.2d+00
5504	.65050000D+03	124.9d+00
19323	.65100000D+03	124.6d+00
5505	.65150000D+03	124.3d+00
19325	.65200000D+03	124.0d+00
5506	.65250000D+03	123.7d+00
19328	.65300000D+03	123.3d+00
5590	.65350000D+03	123.0d+00
19490	.65400000D+03	122.7d+00
5591	.65450000D+03	122.4d+00
19493	.65500000D+03	122.1d+00
5674	.65550000D+03	121.8d+00
19662	.65600000D+03	121.5d+00
30902	.65650000D+03	121.1d+00
19664	.65700000D+03	120.8d+00
30903	.65750000D+03	120.5d+00
19666	.65800000D+03	120.2d+00
30904	.65850000D+03	119.9d+00
19825	.65900000D+03	119.6d+00
30982	.65950000D+03	119.3d+00
19980	.66000000D+03	118.9d+00
5840	.66050000D+03	118.6d+00
19982	.66100000D+03	118.3d+00
5841	.66150000D+03	118.0d+00
19984	.66200000D+03	117.7d+00
5842	.66250000D+03	117.4d+00
19986	.66300000D+03	117.1d+00
5843	.66350000D+03	116.7d+00
19988	.66400000D+03	116.4d+00
5844	.66450000D+03	116.1d+00
19990	.66500000D+03	115.8d+00
5845	.66550000D+03	115.5d+00
19993	.66600000D+03	115.2d+00
5922	.66650000D+03	114.9d+00
20144	.66700000D+03	114.5d+00
5998	.66750000D+03	114.2d+00
20293	.66800000D+03	113.9d+00
5999	.66850000D+03	113.6d+00
20295	.66900000D+03	113.3d+00
6000	.66950000D+03	113.0d+00
20297	.67000000D+03	112.7d+00
6001	.67050000D+03	112.3d+00
20300	.67100000D+03	112.0d+00
31214	.67150000D+03	111.7d+00

20302	.67200000D+03	111.4d+00
31215	.67250000D+03	111.1d+00
20304	.67300000D+03	110.8d+00
31216	.67410000D+03	110.5d+00
20445	.67520000D+03	110.1d+00
6078	.67630000D+03	109.8d+00
20306	.67740000D+03	109.5d+00
31217	.67850000D+03	109.2d+00
20308	.67960000D+03	108.9d+00
31218	.68070000D+03	108.6d+00
20310	.68180000D+03	108.3d+00
31219	.68290000D+03	107.9d+00
20312	.68400000D+03	107.6d+00
31220	.68510000D+03	107.3d+00
20314	.68620000D+03	107.0d+00
31221	.68730000D+03	106.7d+00
20455	.68840000D+03	106.4d+00
6083	.68950000D+03	106.1d+00
20457	.69060000D+03	105.7d+00
6084	.69170000D+03	105.4d+00
20459	.69280000D+03	105.1d+00
6085	.69390000D+03	104.8d+00
20461	.69500000D+03	104.5d+00
6086	.69610000D+03	104.2d+00
20463	.69720000D+03	103.9d+00
31295	.69830000D+03	103.5d+00
20602	.69940000D+03	103.2d+00
31364	.70050000D+03	102.9d+00
20605	.70160000D+03	102.6d+00
31365	.70270000D+03	102.3d+00
20607	.70380000D+03	102.0d+00
31366	.70490000D+03	101.7d+00
20609	.70600000D+03	101.3d+00
31367	.70710000D+03	101.0d+00
20611	.70820000D+03	100.7d+00
6231	.70930000D+03	100.4d+00
20750	.71040000D+03	100.4d+00
6232	.71150000D+03	100.4d+00
20752	.71260000D+03	100.4d+00
6233	.71370000D+03	100.4d+00
20615	.71480000D+03	100.4d+00
6163	.71590000D+03	100.4d+00
20614	.71700000D+03	100.4d+00
6164	.71810000D+03	100.4d+00
20478	.71920000D+03	100.4d+00
6093	.72030000D+03	100.4d+00
20336	.72140000D+03	100.4d+00
6019	.72250000D+03	100.4d+00



20335	.72360000D+03	100.4d+00
6020	.72470000D+03	100.4d+00
20338	.72580000D+03	100.4d+00
31233	.72690000D+03	100.4d+00
20340	.72800000D+03	100.4d+00
31234	.72857143D+03	100.4d+00
20481	.72914286D+03	100.4d+00
31304	.72971429D+03	100.4d+00
20620	.73028571D+03	100.4d+00
6167	.73085714D+03	100.4d+00
20622	.73142857D+03	100.4d+00
31374	.73200000D+03	100.4d+00
20762	.73257143D+03	100.4d+00
6238	.73314286D+03	100.4d+00
20764	.73371429D+03	100.4d+00
6239	.73428571D+03	100.4d+00
20767	.73485714D+03	100.4d+00
31445	.73542857D+03	100.4d+00
20766	.73600000D+03	100.4d+00
31376	.73657148D+03	100.4d+00
20626	.73714286D+03	100.4d+00
6170	.73771429D+03	100.4d+00
20628	.73828571D+03	100.4d+00
6171	.73885714D+03	100.4d+00
20630	.73942857D+03	100.4d+00
6241	.74000000D+03	100.4d+00
31286	.67664138D+03	109.8d+00
20584	.67808376D+03	109.4d+00
31355	.67952414D+03	109.1d+00
20587	.68096552D+03	108.7d+00
31356	.68240690D+03	108.4d+00
20726	.68383828D+03	108.0d+00
31425	.68528966D+03	107.7d+00
20729	.68673103D+03	107.3d+00
6290	.68817241D+03	107.0d+00
20866	.68961379D+03	106.6d+00
31494	.69105517D+03	106.3d+00
21004	.69249655D+03	105.9d+00
31562	.69393793D+03	105.6d+00
21140	.69537931D+03	105.2d+00
6430	.69682069D+03	104.9d+00
21143	.69826207D+03	104.5d+00
6498	.69970345D+03	104.2d+00
21277	.70114483D+03	103.8d+00
6563	.70258621D+03	103.5d+00
21408	.70402759D+03	103.1d+00
6566	.70546897D+03	102.8d+00

21411	.70691034D+03	102.4d+00
6632	.70835172D+03	102.1d+00
21541	.70979310D+03	101.7d+00
6697	.71123448D+03	101.4d+00
21667	.71267586D+03	101.1d+00
6698	.71411724D+03	100.7d+00
21670	.71555862D+03	100.4d+00
6762	.71700000D+03	100.0d+00
21798	.71850000D+03	99.7d+00
6826	.72000000D+03	99.3d+00
21925	.72150000D+03	99.0d+00
32015	.72300000D+03	98.6d+00
22046	.72450000D+03	98.3d+00
32074	.72600000D+03	97.9d+00
22162	.72750000D+03	97.6d+00
32131	.72900000D+03	97.2d+00
22278	.73050000D+03	96.9d+00
32188	.73200000D+03	96.5d+00
22393	.73350000D+03	96.2d+00
7067	.73500000D+03	95.8d+00
22396	.73650000D+03	95.5d+00
7124	.73800000D+03	95.1d+00
22508	.73950000D+03	94.8d+00
32299	.74100000D+03	94.4d+00
22612	.74250000D+03	94.1d+00
7180	.74400000D+03	93.7d+00
22615	.74550000D+03	93.4d+00
7232	.74700000D+03	93.0d+00
22713	.74850000D+03	92.7d+00
7281	.75000000D+03	92.3d+00
22811	.75150000D+03	92.0d+00
7329	.75300000D+03	91.6d+00
22900	.75450000D+03	91.3d+00
7376	.75600000D+03	90.9d+00
22997	.75750000D+03	90.6d+00
32534	.75900000D+03	90.3d+00
23078	.76050000D+03	89.9d+00
7423	.76200000D+03	89.6d+00
23080	.76350000D+03	89.2d+00
7424	.76500000D+03	88.9d+00
23083	.76650000D+03	88.5d+00
7464	.76800000D+03	88.2d+00
23163	.76950000D+03	87.8d+00
7504	.77100000D+03	87.5d+00
23238	.77250000D+03	87.1d+00
7541	.77400000D+03	86.8d+00
23303	.77550000D+03	86.4d+00
7542	.77700000D+03	86.1d+00
23306	.77850000D+03	85.7d+00



7574	.78000000D+03	85.4d+00
23364	.78150000D+03	85.0d+00
7605	.78300000D+03	84.7d+00
23416	.78450000D+03	84.3d+00
7606	.78600000D+03	84.0d+00
23419	.78750000D+03	83.6d+00
7632	.78900000D+03	83.3d+00
23469	.79050000D+03	82.9d+00
7655	.79200000D+03	82.6d+00
23503	.79340000D+03	82.2d+00
7656	.79480000D+03	81.9d+00
23506	.79620000D+03	81.5d+00
7675	.79760000D+03	81.2d+00
23543	.79900000D+03	80.8d+00
7695	.80040000D+03	80.5d+00
23582	.80180000D+03	80.2d+00
7696	.80320000D+03	79.8d+00
23584	.80460000D+03	79.5d+00
7697	.80600000D+03	79.1d+00
23587	.80740000D+03	78.8d+00
7717	.80880000D+03	78.4d+00
23624	.81020000D+03	78.1d+00
7718	.81160000D+03	77.7d+00
23626	.81300000D+03	77.4d+00
32825	.81440000D+03	77.0d+00
23664	.81580000D+03	76.7d+00
32843	.81720000D+03	76.3d+00
23701	.81860000D+03	76.0d+00
7759	.82000000D+03	75.6d+00
23703	.82140000D+03	75.3d+00
32862	.82280000D+03	74.9d+00
23749	.82420000D+03	74.6d+00
32884	.82560000D+03	74.2d+00
23796	.82700000D+03	73.9d+00
32906	.82840000D+03	73.5d+00
23837	.82980000D+03	73.2d+00
32926	.83120000D+03	72.8d+00
23882	.83260000D+03	72.5d+00
7853	.83400000D+03	72.1d+00
23884	.83540000D+03	71.8d+00
32949	.83680000D+03	71.4d+00
23933	.83820000D+03	71.1d+00
32973	.83960000D+03	70.7d+00
23982	.84100000D+03	70.4d+00
7904	.84240000D+03	70.1d+00
23984	.84380000D+03	69.7d+00
7905	.84520000D+03	69.4d+00
23987	.84660000D+03	69.0d+00
7931	.84800000D+03	68.7d+00
24039	.84940000D+03	68.3d+00
7957	.85080000D+03	68.0d+00

24087	.85220000D+03	67.6d+00
7958	.85360000D+03	67.3d+00
24090	.85500000D+03	66.9d+00
7983	.85640000D+03	66.6d+00
24140	.85780000D+03	66.2d+00
8008	.85920000D+03	65.9d+00
24187	.86060000D+03	65.5d+00
8009	.86200000D+03	65.2d+00
24190	.86334884D+03	64.8d+00
8033	.86469767D+03	64.5d+00
24235	.86604651D+03	64.1d+00
8056	.86739535D+03	63.8d+00
24280	.86874419D+03	63.4d+00
8057	.87009302D+03	63.1d+00
24283	.87144186D+03	62.7d+00
8080	.87279070D+03	62.4d+00
24330	.87413953D+03	62.0d+00
8102	.87548837D+03	61.7d+00
24365	.87683721D+03	61.3d+00
8120	.87818605D+03	61.0d+00
24330	.87953488D+03	60.7d+00
8140	.88088372D+03	60.3d+00
24439	.88223256D+03	60.0d+00
8141	.88358140D+03	59.6d+00
24441	.88493023D+03	59.3d+00
33215	.88627907D+03	58.9d+00
24475	.88762791D+03	58.6d+00
33230	.88897674D+03	58.2d+00
24504	.89032558D+03	57.9d+00
8178	.89167442D+03	57.5d+00
24506	.89302326D+03	57.2d+00
33244	.89437209D+03	56.8d+00
24534	.89572093D+03	56.5d+00
33257	.89706977D+03	56.1d+00
24567	.89841860D+03	55.8d+00
8211	.89976744D+03	55.4d+00
24569	.90111628D+03	55.1d+00
8212	.90246512D+03	54.7d+00
24572	.90381395D+03	54.4d+00
8229	.90516279D+03	54.0d+00
24597	.90651163D+03	53.7d+00
33284	.90786047D+03	53.3d+00
24623	.90920930D+03	53.0d+00
8244	.91055814D+03	52.6d+00
24626	.91190698D+03	52.3d+00
8245	.91325581D+03	51.9d+00
24629	.91460465D+03	51.6d+00
8258	.91595349D+03	51.2d+00
24652	.91730233D+03	50.9d+00
33308	.91865116D+03	50.6d+00
24654	.92000000D+03	50.2d+00



26592	.57072171D+03	192.9d+00
10906	.57185143D+03	192.3d+00
26593	.57298114D+03	191.7d+00
11107	.57411086D+03	191.1d+00
1333	.57524057D+03	190.6d+00
11109	.57637029D+03	190.0d+00
1334	.57750000D+03	189.4d+00
10910	.57851000D+03	188.8d+00
25695	.57952000D+03	188.2d+00
10912	.58053000D+03	187.6d+00
26596	.58154000D+03	187.0d+00
10914	.58255000D+03	186.4d+00
1232	.58356000D+03	185.8d+00
10913	.58457000D+03	185.2d+00
1233	.58558000D+03	184.7d+00
10915	.58659000D+03	184.1d+00
1234	.58760000D+03	183.5d+00
10917	.58861000D+03	182.9d+00
1235	.58962000D+03	182.3d+00
10919	.59063000D+03	181.7d+00
1236	.59164000D+03	181.1d+00
10922	.59265000D+03	180.5d+00
26601	.59366000D+03	179.9d+00
10924	.59467000D+03	179.3d+00
1237	.59568000D+03	178.8d+00
10923	.59669000D+03	178.2d+00
1238	.59770000D+03	177.6d+00
10925	.59871000D+03	177.0d+00
1239	.59972000D+03	176.4d+00
10927	.60073000D+03	175.8d+00
1240	.60174000D+03	175.2d+00
10930	.60275000D+03	174.6d+00
26605	.60376000D+03	174.0d+00
10932	.60477000D+03	173.4d+00
26606	.60578000D+03	172.9d+00
10934	.60679000D+03	172.3d+00
26607	.60780000D+03	171.7d+00
10936	.60881000D+03	171.1d+00
1243	.60982000D+03	170.5d+00
10935	.61083000D+03	169.9d+00
1244	.61184000D+03	169.3d+00
10938	.61285000D+03	168.7d+00
26609	.61386000D+03	168.1d+00
10940	.61487000D+03	167.6d+00
26610	.61588000D+03	167.0d+00
10942	.61689000D+03	166.4d+00
1350	.61790000D+03	165.8d+00
11143	.61891000D+03	165.2d+00

1351	.61992000D+03	164.6d+00
11146	.62093000D+03	164.0d+00
26712	.62194000D+03	163.4d+00
11148	.62295000D+03	162.8d+00
26713	.62396000D+03	162.2d+00
11147	.62497000D+03	161.7d+00
1353	.62598000D+03	161.1d+00
11150	.62699000D+03	160.5d+00
26714	.62800000D+03	159.9d+00
11356	.62855000D+03	159.3d+00
1458	.62910000D+03	158.7d+00
11356	.62965000D+03	158.1d+00
26817	.63020000D+03	157.5d+00
11359	.63075000D+03	156.9d+00
1459	.63130000D+03	156.3d+00
11358	.63185000D+03	155.8d+00
1460	.63240000D+03	155.2d+00
11154	.63295000D+03	154.6d+00
1355	.63350000D+03	154.0d+00
11153	.63405000D+03	153.4d+00
1356	.63460000D+03	152.8d+00
11156	.63515000D+03	152.2d+00
26716	.63570000D+03	151.6d+00
11360	.63625000D+03	151.0d+00
1461	.63680000D+03	150.5d+00
11362	.63735000D+03	149.9d+00
1462	.63790000D+03	149.3d+00
11364	.63845000D+03	148.7d+00
1463	.63900000D+03	148.1d+00
11366	.63955000D+03	147.5d+00
1464	.64010000D+03	146.9d+00
11368	.64065000D+03	146.3d+00
1465	.64120000D+03	145.7d+00
11371	.64175000D+03	145.1d+00
1570	.64230000D+03	144.6d+00
11579	.64285000D+03	144.0d+00
1571	.64340000D+03	143.4d+00
11581	.64395000D+03	142.8d+00
1572	.64450000D+03	142.2d+00
11583	.64505000D+03	141.6d+00
1573	.64560000D+03	141.0d+00
11585	.64615000D+03	140.4d+00
26931	.64670000D+03	139.8d+00
11796	.64725000D+03	139.2d+00
1679	.64780000D+03	138.7d+00
11798	.64835000D+03	138.1d+00
1680	.64890000D+03	137.5d+00
11800	.64945000D+03	136.9d+00
1681	.65000000D+03	136.3d+00
11803	.65055000D+03	135.7d+00
1787		135.1d+00



	.65110000D+03	
12012	.65165000D+03	134.5d+00
27141	.65220000D+03	133.9d+00
12014	.65275000D+03	133.3d+00
27142	.65330000D+03	132.8d+00
12016	.65385000D+03	132.2d+00
1896	.65440000D+03	131.6d+00
12226	.65495000D+03	131.0d+00
2003	.65550000D+03	130.4d+00
12439	.65732000D+03	129.8d+00
2004	.65914000D+03	129.2d+00
12441	.66096000D+03	128.6d+00
2005	.66278000D+03	128.0d+00
12444	.66460000D+03	127.5d+00
2112	.66642000D+03	126.9d+00
12651	.66824000D+03	126.3d+00
2113	.67006000D+03	125.7d+00
12653	.67188000D+03	125.1d+00
2114	.67370000D+03	124.5d+00
12656	.67552000D+03	123.9d+00
2218	.67734000D+03	123.3d+00
12862	.67916000D+03	122.7d+00
2321	.68098000D+03	122.1d+00
13065	.68280000D+03	121.6d+00
2322	.68462000D+03	121.0d+00
13067	.68644000D+03	120.4d+00
2323	.68826000D+03	119.8d+00
13069	.69008000D+03	119.2d+00
2324	.69190000D+03	118.6d+00
13072	.69372000D+03	118.0d+00
2426	.69554000D+03	117.4d+00
13272	.69736000D+03	116.8d+00
2427	.69918000D+03	116.2d+00
13275	.70100000D+03	115.7d+00
2529	.70282000D+03	115.1d+00
13477	.70464000D+03	114.5d+00
2530	.70646000D+03	113.9d+00
13479	.70828000D+03	113.3d+00
2531	.71010000D+03	112.7d+00
13482	.71192000D+03	112.1d+00
2633	.71374000D+03	111.5d+00
13685	.71556000D+03	110.9d+00
27970	.71738000D+03	110.4d+00
13687	.71920000D+03	109.8d+00
27971	.72102000D+03	109.2d+00
13689	.72284000D+03	108.6d+00
27972	.72466000D+03	108.0d+00
13691	.72648000D+03	107.4d+00
2739	.72830000D+03	106.8d+00
13896	.73012000D+03	106.2d+00
2740	.73194000D+03	105.6d+00
13898	.73376000D+03	105.0d+00

2741	.73558000D+03	104.5d+00
13901	.73740000D+03	103.9d+00
2844	.73922000D+03	103.3d+00
14107	.74104000D+03	102.7d+00
2845	.74286000D+03	102.1d+00
14109	.74468000D+03	101.5d+00
2846	.74650000D+03	100.9d+00
14112	.74857000D+03	100.3d+00
2951	.75064000D+03	99.7d+00
14316	.75271000D+03	99.1d+00
2952	.75478000D+03	98.6d+00
14318	.75685000D+03	98.0d+00
2953	.75892000D+03	97.4d+00
14320	.76099000D+03	96.8d+00
2954	.76306000D+03	96.2d+00
14322	.76513000D+03	95.6d+00
2955	.76720000D+03	95.0d+00
14324	.76927000D+03	94.4d+00
2956	.77134000D+03	93.8d+00
14327	.77341000D+03	93.2d+00
28285	.77548000D+03	92.7d+00
14329	.77755000D+03	92.1d+00
28286	.77962000D+03	91.5d+00
14328	.78169000D+03	90.9d+00
2958	.78376000D+03	90.3d+00
14330	.78583000D+03	89.7d+00
2959	.78790000D+03	89.1d+00
14332	.78997000D+03	88.5d+00
2960	.79204000D+03	87.9d+00
14335	.79411000D+03	87.3d+00
28289	.79618000D+03	86.8d+00
14337	.79825000D+03	86.2d+00
28290	.80032000D+03	85.6d+00
14339	.80239000D+03	85.0d+00
28291	.80446000D+03	84.4d+00
14341	.80653000D+03	83.8d+00
28292	.80860000D+03	83.2d+00
14343	.81067000D+03	82.6d+00
2964	.81274000D+03	82.0d+00
14342	.81481000D+03	81.5d+00
2965	.81688000D+03	80.9d+00
14345	.81895000D+03	80.3d+00
28294	.82102000D+03	79.7d+00
14347	.82309000D+03	79.1d+00
28295	.82516000D+03	78.5d+00
14349	.82723000D+03	77.9d+00
2967	.82930000D+03	77.3d+00
14348	.83137000D+03	76.7d+00
2968	.83344000D+03	76.1d+00

14350	.83551000D+03	75.6d+00
2969	.83758000D+03	75.0d+00
14352	.83965000D+03	74.4d+00
2970	.84172000D+03	73.8d+00
14355	.84379000D+03	73.2d+00
3074	.84586000D+03	72.6d+00
14556	.84793000D+03	72.0d+00
3075	.85000000D+03	71.4d+00
14558	.85194444D+03	70.8d+00
3076	.85388889D+03	70.2d+00
14561	.85583333D+03	69.7d+00
28400	.85777778D+03	69.1d+00
14563	.85972222D+03	68.5d+00
28401	.86166667D+03	67.9d+00
14565	.86361111D+03	67.3d+00
28402	.86555556D+03	66.7d+00
14567	.86750000D+03	66.1d+00
3183	.86944444D+03	65.5d+00
14773	.87138889D+03	64.9d+00
3288	.87333333D+03	64.4d+00
14973	.87527778D+03	63.8d+00
3389	.87722222D+03	63.2d+00
15176	.87916667D+03	62.6d+00
3390	.88111111D+03	62.0d+00
15179	.88305556D+03	61.4d+00
3492	.88500000D+03	60.8d+00
15374	.88694444D+03	60.2d+00
3493	.88888889D+03	59.6d+00
15376	.89083333D+03	59.0d+00
3494	.89277778D+03	58.5d+00
15379	.89472222D+03	57.9d+00
3595	.89666667D+03	57.3d+00
15580	.89861111D+03	56.7d+00
3596	.90055556D+03	56.1d+00
15582	.90250000D+03	55.5d+00
3597	.90444444D+03	54.9d+00
15585	.90638889D+03	54.3d+00
3699	.90833333D+03	53.7d+00
15780	.91027778D+03	53.1d+00
3700	.91222222D+03	52.6d+00
15782	.91416667D+03	52.0d+00
3701	.91611111D+03	51.4d+00
15784	.91805556D+03	50.8d+00
3702	.92000000D+03	50.2d+00
0	.00000000D+00	0.0d+00

Fichero topog.dat			
3.500.000	7.000.000	595.	1.
19.500.000	11.500.000	741.	3.
6.000.000	10.500.000	582.	1.
2.000.000	14.000.000	590.	1.
4.000.000	22.500.000	678.	1.

5.500.000	23.500.000	681.	1.
13.000.000	16.500.000	616.	3.
12.000.000	24.000.000	686.	2.
16.400.000	24.500.000	668.	2.
1.700.000	26.000.000	685.	1.
9.400.000	28.800.000	685.	1.
14.900.000	33.300.000	687.	4.
2.000.000	29.900.000	661.	2.
18.500.000	28.000.000	702.	1.
13.500.000	8.000.000	723.	3.
22.100.000	18.800.000	734.	5.
11.000.000	37.750.000	763.	3.
9.500.000	5.750.000	642.	2.
1.900.000	18.000.000	646.	3.
30.500.000	26.500.000	755.	6.
21.600.000	25.900.000	620.	2.
23.000.000	29.000.000	659.	2.
20.500.000	30.500.000	717.	2.
17.400.000	33.800.000	786.	2.
15.400.000	34.500.000	757.	3.
24.000.000	33.600.000	715.	2.
30.500.000	33.200.000	755.	6.
40.100.000	39.900.000	907.	6.
15.500.000	40.600.000	791.	1.
39.700.000	35.600.000	898.	4.
54.250.000	66.250.000	910.	5.
12.100.000	47.600.000	832.	2.
15.000.000	51.100.000	885.	2.
12.500.000	54.000.000	868.	2.
18.000.000	50.000.000	861.	1.
22.200.000	54.300.000	881.	2.
24.000.000	58.000.000	861.	3.
26.000.000	61.500.000	911.	3.
23.100.000	50.600.000	819.	3.
31.000.000	55.000.000	782.	3.
30.000.000	46.900.000	727.	2.
36.600.000	46.600.000	777.	4.
37.600.000	48.600.000	735.	2.
35.500.000	50.700.000	706.	1.
39.900.000	54.600.000	846.	4.
37.600.000	51.000.000	735.	2.
44.600.000	49.400.000	942.	3.
44.700.000	52.000.000	850.	9.
39.300.000	59.300.000	842.	4.
34.000.000	57.500.000	770.	4.
36.400.000	54.400.000	773.	3.
39.800.000	60.000.000	946.	6.
51.000.000	63.500.000	1000.	4.
49.500.000	61.750.000	989.	8.
62.600.000	63.300.000	1012.	1.
62.400.000	68.100.000	994.	4.
68.800.000	68.750.000	1042.	3.
71.750.000	71.250.000	1095.	2.
57.100.000	62.100.000	1005.	3.
66.750.000	63.250.000	1027.	2.
9.700.000	54.600.000	855.	2.
29.000.000	44.800.000	713.	2.
52.700.000	57.000.000	1009.	4.
52.250.000	66.000.000	858.	5.

31.000.000	58.200.000	1010.	6.
39.500.000	31.000.000	867.	10.
18.250.000	58.250.000	891.	2.
41.200.000	45.800.000	892.	2.
49.900.000	57.500.000	935.	13.
32.000.000	40.000.000	849.	8.
21.500.000	14.750.000	797.	3.
0.	0.	-1.	-1.

Fichero pluvio.dat		
3.500.000	7.000.000	470.00
19.500.000	11.500.000	462.00
6.000.000	10.500.000	437.00
2.000.000	14.000.000	423.00
4.000.000	22.500.000	411.00
5.500.000	23.500.000	422.00
13.000.000	16.500.000	436.00
12.000.000	24.000.000	435.00
16.400.000	24.500.000	438.00
1.700.000	26.000.000	417.00
9.400.000	28.800.000	443.00
14.900.000	33.300.000	454.00
2.000.000	29.900.000	448.00
21.500.000	14.750.000	462.00
13.500.000	8.000.000	469.00
22.100.000	18.800.000	454.00
11.000.000	37.750.000	463.00
9.500.000	5.750.000	481.00
1.900.000	18.000.000	411.00
30.500.000	26.500.000	472.00
21.600.000	25.900.000	453.00
23.000.000	29.000.000	460.00
20.500.000	30.500.000	457.00
17.400.000	33.800.000	480.00
15.400.000	34.500.000	464.00
24.000.000	33.600.000	459.00
30.500.000	33.200.000	473.00
40.100.000	39.900.000	513.00
15.500.000	40.600.000	469.00
39.700.000	35.600.000	511.00
54.250.000	66.250.000	485.00
12.100.000	47.600.000	480.00
15.000.000	51.100.000	495.00
12.500.000	54.000.000	540.00
18.000.000	50.000.000	493.00
22.200.000	54.300.000	528.00
24.000.000	58.000.000	527.00
26.000.000	61.500.000	613.00
23.100.000	50.600.000	480.00
31.000.000	55.000.000	515.00
30.000.000	46.900.000	465.00
36.600.000	46.600.000	483.00
37.600.000	48.600.000	497.00
35.500.000	50.700.000	477.00
39.900.000	54.600.000	521.00
37.600.000	51.000.000	490.00
44.600.000	49.400.000	534.00

44.700.000	52.000.000	526.00
39.300.000	59.300.000	536.00
34.000.000	57.500.000	510.00
36.400.000	54.400.000	497.00
39.800.000	60.000.000	521.00
51.000.000	63.500.000	500.00
49.500.000	61.750.000	510.00
62.600.000	63.300.000	490.00
62.400.000	68.100.000	496.00
68.800.000	68.750.000	547.00
71.750.000	71.250.000	570.00
57.100.000	62.100.000	464.00
66.750.000	63.250.000	497.00
9.700.000	54.600.000	504.00
29.000.000	44.800.000	459.00
52.700.000	57.000.000	499.00
52.250.000	66.000.000	520.00
31.000.000	31.000.000	473.00
39.500.000	31.000.000	517.00
18.250.000	58.250.000	583.00
41.200.000	45.800.000	518.00
49.900.000	57.500.000	506.00
32.000.000	40.000.000	560.00
0.	0.	-1.

Fichero temper.dat		
3.500.000	7.000.000	13.8
19.500.000	11.500.000	13.1
6.000.000	10.500.000	13.9
2.000.000	14.000.000	13.9
4.000.000	22.500.000	13.5
5.500.000	23.500.000	13.5
13.000.000	16.500.000	13.7
12.000.000	24.000.000	13.5
16.400.000	24.500.000	13.5
1.700.000	26.000.000	13.5
9.400.000	28.800.000	13.5
14.900.000	33.300.000	13.3
2.000.000	29.900.000	13.8
21.500.000	14.750.000	12.8
13.500.000	8.000.000	13.4
22.100.000	18.800.000	13.0
11.000.000	37.750.000	13.3
9.500.000	5.750.000	13.5
1.900.000	18.000.000	13.7
30.500.000	26.500.000	13.1
21.600.000	25.900.000	13.7
23.000.000	29.000.000	13.6
20.500.000	30.500.000	13.3
17.400.000	33.800.000	13.1
15.400.000	34.500.000	13.4
24.000.000	33.600.000	13.5
30.500.000	33.200.000	13.1
40.100.000	39.900.000	12.8
15.500.000	40.600.000	13.2



39.700.000	35.600.000	12.8
54.250.000	66.250.000	12.6
12.100.000	47.600.000	12.9
15.000.000	51.100.000	12.9
12.500.000	54.000.000	13.0
18.000.000	50.000.000	12.9
22.200.000	54.300.000	12.9
24.000.000	58.000.000	12.9
26.000.000	61.500.000	12.5
23.100.000	50.600.000	13.1
31.000.000	55.000.000	13.3
30.000.000	46.900.000	13.6
36.600.000	46.600.000	13.4
37.600.000	48.600.000	13.4
35.500.000	50.700.000	13.7
39.900.000	54.600.000	13.1
37.600.000	51.000.000	13.6
44.600.000	49.400.000	12.9
44.700.000	52.000.000	13.3
39.300.000	59.300.000	13.0
34.000.000	57.500.000	13.4
36.400.000	54.400.000	13.4
39.800.000	60.000.000	12.6
51.000.000	63.500.000	12.3
49.500.000	61.750.000	12.4
62.600.000	63.300.000	12.1
62.400.000	68.100.000	12.1
68.800.000	68.750.000	11.8
71.750.000	71.250.000	11.4
57.100.000	62.100.000	12.4
66.750.000	63.250.000	12.1
9.700.000	54.600.000	12.9
29.000.000	44.800.000	13.6
52.700.000	57.000.000	12.7
52.250.000	66.000.000	12.8
31.000.000	31.000.000	12.6
39.500.000	31.000.000	13.0
18.250.000	58.250.000	12.8
41.200.000	45.800.000	12.8
49.900.000	57.500.000	12.9
32.000.000	40.000.000	13.5
0.	0.	-1.

Fichero transm.dat				
7100.0	39900.0	5.4	0.073	! m2/día(T) m/día(K)
9000.0	38600.0	6.5	0.406	
28100.0	43000.0	1.1	0.026	
100.0	28700.0	8.6	0.116	
16500.0	34500.0	14.0	0.241	
18200.0	34500.0	61.0	4.357	
23800.0	29000.0	5.8	0.207	
11800.0	19900.0	14.4	0.480	
13600.0	26600.0	18.5	0.430	
11500.0	12000.0	78.0	12.000	
9300.0	20700.0	1.2	0.066	
15800.0	23200.0	7.0	0.184	
17800.0	23000.0	9.0	0.204	



17900.0	22500.0	31.4	0.682	
14500.0	23000.0	65.4	2.180	
0.	0.	-1.000	-1.000	



Fichero cultivos.dat											
4000	22500	1621.6	33.9	163.5	0	0	132.8	14.5	0	0	0
13000	16500	2688.2	927.5	1688.3	1109.5	757.7	1485.7	56.9	38	6.7	8.5
2000	29900	2111.6	756.1	205.4	135.1	24.9	513.8	4.8	6.7	0	22.9
21500	14750	1284.6	580.3	77.3	13.1	24.9	41.6	121.7	6.8	0	1.6
12000	24000	2781.7	353.4	92.7	90.9	8.2	112.4	95.7	0	4.3	0
1700	26000	1605.6	330.6	63.3	5.8	18.3	53.3	0	0	0	0
5500	23500	3839.5	251.9	118.8	11.9	4.2	143.7	6.7	0	0	0
9400	28800	2261.3	611.7	141.3	0.5	13.4	55.4	13.4	0	0	0
9500	5750	2299.9	1158.7	248.2	16.4	170.4	131.3	232	51.2	0	97.8
16400	24500	2507.4	101.2	99.8	630.4	13.5	77.5	71	0.2	0	6.6
3500	7000	530.9	299.5	239.6	163.2	20.5	247.2	176.1	30.4	0	8.7
1900	18000	2395.7	843.5	430.9	367.6	34.9	309.6	0	5.8	0	2.9
11000	37750	2200.6	699.5	97.8	1	68.7	49.9	53.9	8.3	0	1.2
6000	10500	920.8	215.6	882.7	1248.4	103.1	580.1	9.4	0	0	25.9
22100	18800	1729.8	985.2	53	102.4	377	107.8	115.7	0	0	0
2000	14000	543.6	0	2541.6	2.8	0	145.7	24.3	0	0	0

13500	8000	2742.3	829	339.6	41.5	8.3	120.9	289.2	0	0	2.2
14900	33300	1482.9	259.4	23.2	12.2	5.9	37.2	61.1	0	0	0
19.500	11500	1654.8	490.1	335.8	68.9	107.8	482.2	174.6	0	0	18.3
66750	63250	1451.7	33.8	0	0	411.7	3.9	0	36.7	10.9	0
34000	57500	1487.9	453.6	0	113.2	21.3	96.4	26.5	17.1	0	0
40100	39900	1316	116.8	22.5	0	17.8	10.4	132.7	0	0	0
71750	71250	1494.6	131	1286	0	1775.6	6.5	0	0	0	0
62600	63300	1430.1	148.4	0	0	476	16.9	0	0	33.9	0
23000	29000	130.3	14.5	32.1	1027.2	10.9	123.8	25.4	0	0	0
57100	62100	2669.5	611.8	67.5	0	584.4	7.3	3.3	3.2	0	0
21600	25900	171.2	87.3	73.8	1298.2	18	290	3.5	0	2	3.4
54.250	66.250	1336.5	203.1	91.3	157.8	303.5	11.1	2.6	0.2	0	149.7
24000	33600	1665.8	350.6	58.3	1073.7	78.5	70.1	123.7	0	10.9	34.7
37600	48600	956.4	134.8	26.3	20.1	0	15.5	376.1	4.9	0	0
39800	60000	623.6	362.3	47.6	0	106.9	5.4	0	0	0	12.7
62400	68100	828.3	4.1	0	28.8	686	19.1	11.5	9.3	0	0
39700	35600	1047.1	166.8	102.8	74.1	148.4	9.4	200.1	0	0	0.9
30500	26500	1268.2	574.1	10.9	43.5	101.4	33.9	111.4	1.8	0	11.6
36600	46600	2455.1	1065.8	77.1	131.3	392.4	101	254.6	0	0	60
39300	59300	533.8	369.6	50.8	0	33.3	8.9	14.6	0	0	0



9700	54600	2150.7	729.2	15.6	0	324.3	29.3	0	0	0	0
18000	50000	3781.8	1135.7	59.3	0	199.1	51.5	9.2	0	0	0
29000	44800	737.6	39.3	19.8	534.5	3.7	64.9	0	0	0	144.4
52700	57000	1266.3	458.3	23.8	0	621.9	14.7	32.1	0	0	124.2
15500	40600	2436	302.7	166.6	0	276.8	63.8	3.1	0	0	150
30500	33200	12903.1	4490.3	703.7	2305.3	1550.7	949.3	684.8	0	7.5	3056.2
35500	50700	585	72.5	15.4	170.3	65	43.5	66.7	6.6	0	0
39900	54600	2958.8	1082.6	114.3	6.7	1056.6	35.6	387	465.8	0	0
31000	55000	3033.7	523.4	109.2	76.5	104.3	298.2	132.9	12.1	0	34.3
52250	66000	1383.5	883.7	39.9	809.1	546.8	137.4	47.8	2.7	9.4	2
31000	58200	3295.5	792.9	95.1	0	408	15.1	83.7	2.4	31.6	0
39500	31000	889.2	1133.9	423.8	165.3	109.6	13.4	363.3	0	0	0
23100	50600	1899.5	311.2	50.9	31	31.8	23.5	14.9	0	0	0
22200	54300	1451.2	107	82.3	143.4	1329.5	12.2	23.9	112.6	50.3	4.2
18250	58250	1108.3	1430.4	193.1	0	0	71.6	0	13.9	0	0
68800	68750	1231.5	380.4	4.5	0	248.8	7	69.1	2.8	0	0
49500	61750	380.5	151.7	53.5	0	207.8	12.9	16.2	0	0	0
26000	61500	1317.7	1269.9	213.2	0	17.4	67.7	22.8	0	0	0
20500	30500	1238.5	117.8	23	0	9.5	9.5	61.3	0	0	0
24000	58000	2044.2	512.4	146	0	101.5	67.5	82	10.8	0	0
36400	54400	624.2	0	1.2	0	0.1	9.2	4.6	0	0	0

41200	45800	2384.3	653.6	96.1	0	181.5	31.3	183.2	0	0	0
37600	51000	392.9	9.2	0	27.7	9.7	10.9	34.9	9.7	0	0
15400	34500	1817	362.5	54	5.2	59.2	142.8	72.3	59.2	0	0
44600	49400	2105.2	251.3	70.7	0	508.4	27.4	593.6	508.4	0	1.9
49900	57500	667.1	730.4	73.6	15.9	193.5	9.6	212.8	193.5	0	0
44700	52000	450.5	485.9	19.9	176.1	91.5	38	320.9	91.5	0	0
17400	33800	1184.9	202.7	17.3	0	150.6	47.1	40.5	150.6	0	70.8
12100	47600	1660.7	364.8	93.4	0	271.7	87.3	0	271.7	0	0
32000	40000	1102.5	817.3	73	60.2	0	7.6	804	0	23.4	54.2
51000	63500	278.2	36.8	0	3.8	192.8	7.6	4.2	192.8	0	0
		985.2	32	12.5	28.6	0	13	37.4	0	0	0
12500	54000	798.7	436.5	55.3	0	2.1	34.5	0	2.1	0	0
15000	51100	1075.2	371.8	55.3	0	18.2	26.4	0	18.2	0	0
30000	46900	1230.6	80.4	11.2	1429.3	89.2	169.5	82.1	89.2	0	26
0	0	-1.	-1.	-1.	-1.	-1.	-1.	-1.	-1.	-1.	-1.

Fichero dosific.dat		
125.0d+00	25.0d+00	! Labores en secano
0.0d+00	0.0d+00	! Asociación matorral, frondosas
100.0d+00	35.0d+00	! Pastizal
300.0d+00	30.0d+00	! Herbáceas en regadío
0.0d+00	0.0d+00	! Forestal
0.0d+00	0.0d+00	! Improductivos
200.0d+00	25.0d+00	! Olivar en secano
100.0d+00	20.0d+00	! Viñedo en secano
250.0d+00	30.0d+00	! Huerta
0.0d+00	0.0d+00	! Otros
Abonado	% de lixiviado	

Fichero NO3pozos.dat			
10700	18500	24	1985
10700	18500	17	1989
10700	18500	25	1991!
10700	18500	47	1992
10700	18500	60	1993
10700	18500	32	1994
10700	18500	33	1995
10700	18500	39	1996
10700	18500	62	1997
10700	18500	114	1998
10700	18500	58	1999
10700	18500	67	2000
10700	18500	117	2001
10700	18500	62	2002
2000	28100	21	1984
2000	28100	16	1985
2000	28100	15	1989! corregido, antes 51
2000	28100	14	1991!
2000	28100	12	1992
2000	28100	15	1993
2000	28100	12	1994
2000	28100	14	1995
2000	28100	18	1996
2000	28100	18	1997
2000	28100	30	1998
2000	28100	26	1999
2000	28100	26	2000
2000	28100	36	2001
16100	20100	20	1984
16100	20100	21	1985
16100	20100	32	1989
16100	20100	36	1991!
16100	20100	32	1992
16100	20100	52	1993
16100	20100	10	1994
16100	20100	39	1995
16100	20100	15	1996
16100	20100	62	1997

16100	20100	60	1998
16100	20100	59	1999
16100	20100	44	2000
16100	20100	72	2001
16100	20100	21	2002
13000	18400	4	1985
13000	18400	14	1989
13000	18400	5	1991!
13000	18400	4	1992
13000	18400	2	1993
13000	18400	2	1994
13000	18400	3	1995
13000	18400	2	1996
13000	18400	1	1997
13000	18400	2	1998
13000	18400	2	1999
13000	18400	15	2000
13000	18400	39	2001
13000	18400	58	2002
8500	17000	33	1984
8500	17000	68	1985
8500	17000	41	1989
8500	17000	58	1991!
8500	17000	48	1992
8500	17000	39	1993
8500	17000	39	1994
8500	17000	37	1995
8500	17000	50	1996
8500	17000	54	1997
8500	17000	48	1998
8500	17000	82	1999
8500	17000	68	2000
8500	17000	88	2001
8500	17000	72	2002
23000	50500	12	1985
23000	50500	16	1989
23000	50500	12	1991
23000	50500	12	1992
23000	50500	14	1993
23000	50500	15	1994
23000	50500	14	1995
23000	50500	15	1996
23000	50500	16	1997
23000	50500	20	1998
23000	50500	23	1999
23000	50500	26	2000
23000	50500	27	2001
23000	50500	27	2002
23000	50500	25	2003
23000	50500	22	2004
23000	50500	23	2005
2100	30000	16	1985
2100	30000	15	1989
2100	30000	14	1991
2100	30000	12	1992
2100	30000	15	1993
2100	30000	12	1994
2100	30000	14	1995
2100	30000	18	1996



2100	30000	18	1997
2100	30000	30	1998
2100	30000	26	1999
2100	30000	26	2000
2100	30000	36	2001
2100	30000	28	2002
2100	30000	25	2003
2100	30000	24	2004
12900	16400	21	1985
12900	16400	32	1989
12900	16400	36	1991
12900	16400	32	1992
12900	16400	52	1993
12900	16400	10	1994
12900	16400	40	1995
12900	16400	16	1996
12900	16400	62	1997
12900	16400	66	1998
12900	16400	58	1999
12900	16400	44	2000
12900	16400	72	2001
12900	16400	30	2002
12900	16400	30	2003
12900	16400	54	2004
12900	16400	39	2005
15000	33250	27	1985
15000	33250	39	1989
15000	33250	30	1991
15000	33250	16	1992
15000	33250	7	1993
15000	33250	26	1994
15000	33250	23	1995
15000	33250	50	1996
15000	33250	15	1999
15000	33250	47	2000
16500	25000	21	1985
16500	25000	32	1989
16500	25000	36	1991
16500	25000	33	1992
16500	25000	52	1993
16500	25000	11	1994
16500	25000	40	1995
16500	25000	16	1996
16500	25000	57	1999
16500	25000	47	2000
13100	16600	24	1985
13100	16600	17	1989
13100	16600	25	1991
13100	16600	47	1992
13100	16600	60	1993
13100	16600	32	1994
13100	16600	33	1995
13100	16600	44	1996
13100	16600	62	1997
13100	16600	114	1998
13100	16600	58	1999
13100	16600	67	2000
13100	16600	117	2001
13100	16600	40	2002

13100	16600	58	2003
13100	16600	53	2004
13100	16600	48	2005
14000	16750	4	1985
14000	16750	14	1989
14000	16750	15	1991
14000	16750	4	1992
14000	16750	2	1993
14000	16750	2	1994
14000	16750	2	1995
14000	16750	2	1996
14000	16750	1	1997
14000	16750	2	1998
14000	16750	2	1999
14000	16750	15	2000
14000	16750	40	2001
14000	16750	39	2002
14000	16750	25	2003
14000	16750	60	2004
14000	16750	6	2005
13500	17000	68	1985
13500	17000	41	1989
13500	17000	58	1991
13500	17000	48	1992
13500	17000	39	1993
13500	17000	39	1994
13500	17000	37	1995
13500	17000	50	1996
13500	17000	73	1999
13500	17000	64	2000
21500	26000	16	1985
21500	26000	15	1989! corregido, antes 51
21500	26000	14	1991
21500	26000	12	1992
21500	26000	15	1993
21500	26000	12	1994
21500	26000	14	1995
21500	26000	18	1996
21500	26000	18	1997
21500	26000	30	1998
21500	26000	26	1999
21500	26000	26	2000
21500	26000	36	2001
21500	26000	36	2002
21500	26000	36	2003
21500	26000	36	2004
21500	26000	36	2005
13250	16750	68	1985
13250	16750	41	1989
13250	16750	58	1991
13250	16750	48	1992
13250	16750	15	1993
13250	16750	39	1994
13250	16750	37	1995
13250	16750	50	1996
13250	16750	108	1997
13250	16750	98	1998
13250	16750	83	1999
13250	16750	68	2000



13250	16750	78	2001
13250	16750	58	2002
13250	16750	55	2003
13250	16750	54	2004
13250	16750	54	2005
37500	48500	18	1985
37500	48500	24	1989
37500	48500	21	1991
37500	48500	22	1992
37500	48500	25	1993
37500	48500	26	1994
37500	48500	23	1995
37500	48500	29	1996
37500	48500	56	1997
37500	48500	68	1998
37500	48500	47	1999
37500	48500	38	2000
37500	48500	54	2001
37500	48500	39	2002
37500	48500	37	2003
37500	48500	35	2004
37500	48500	34	2005
37500	23500	4	1985
18250	23500	12	1989
18250	23500	3	1991
18250	23500	6	1992
18250	23500	10	1993
18250	23500	8	1994
18250	23500	6	1995
18250	23500	5	1996
18250	23500	9	1999
18250	23500	5	2000
0	0	0	-1

9.2 APÉNDICE 2. MÉTODO GLOBAL DE SHEPARD PONDERADO

Se trata de un método de interpolación que permite obtener a partir del conocimiento de una variable v en un número finito n de puntos $\{v_i, i = 1, \dots, n\}$, con $v_i = v(x_i, y_i)$, un valor, matemática y estadísticamente aceptable, para la variable v en un punto cualquiera (x_0, y_0) .

$$\begin{cases} v = \sum_{i=1}^n \frac{W_i}{d_i^2 \sum_{x=1}^n \frac{1}{d_i^2}} \cdot v_i, \text{ si } d_i \neq 0, \\ v = v_i, \text{ si } d_i = 0, \end{cases}$$

donde W_i son los coeficientes de peso característicos del problema en caso de que existan; en otro caso $W_i = 1, i = 1, \dots, n$.

$d_i = \sqrt{(x_0 - x_i)^2 + (y_0 - y_i)^2}$ es la distancia entre el punto en el que se desea calcular el valor de la variable, y cada punto de la sucesión finita donde se conoce el valor de la variable.



9.3 APÉNDICE 3. DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LA CUENCA DEL RÍO HENARES

Municipio	X	Y	Labores en secano	Asociación matorral/frondosas	Pastizal	Herbáceos en regadío	Forestal	Improductivos	Olivar en secano	Viñedo en secano	Huerta	Otros
Ajalvir	4000	22500	1621,6	33,9	163,5	0	0	132,8	14,5	0	0	0
Alcalá de Henares	13000	16500	2688,2	927,5	1688,3	1109,5	757,7	1485,7	56,9	38	6,7	8,5
Algete	2000	29900	2111,6	756,1	205,4	135,1	24,9	513,8	4,8	6,7	0	22,9
Anchuelo	21500	14750	1284,6	580,3	77,3	13,1	24,9	41,6	121,7	6,8	0	1,6
Camarma de Esteruelas	12000	24000	2781,7	353,4	92,7	90,9	8,2	112,4	95,7	0	4,3	0
Cobeña	1700	26000	1605,6	330,6	63,3	5,8	18,3	53,3	0	0	0	0
Daganzo de Arriba	5500	23500	3839,5	251,9	118,8	11,9	4,2	143,7	6,7	0	0	0
Fresno del Torote	9400	28800	2261,3	611,7	141,3	0,5	13,4	55,4	13,4	0	0	0
Loeches	9500	5750	2299,9	1158,7	248,2	16,4	170,4	131,3	232	51,2	0	97,8
Meco	16400	24500	2507,4	101,2	99,8	630,4	13,5	77,5	71	0,2	0	6,6
Mejorada del Campo	3500	7000	530,9	299,5	239,6	163,2	20,5	247,2	176,1	30,4	0	8,7
Paracuellos del Jarama	1900	18000	2395,7	843,5	430,9	367,6	34,9	309,6	0	5,8	0	2,9
Ribatejada	11000	37750	2200,6	699,5	97,8	1	68,7	49,9	53,9	8,3	0	1,2
San Fernando de Henares	6000	10500	920,8	215,6	882,7	1248,4	103,1	580,1	9,4	0	0	25,9

Santos de la Humosa (Los)	22100	18800	1729,8	985,2	53	102,4	377	107,8	115,7	0	0	0
Torrejón de Ardoz	2000	14000	543,6	0	2541,6	2,8	0	145,7	24,3	0	0	0
Torres de la Alameda	13500	8000	2742,3	829	339,6	41,5	8,3	120,9	289,2	0	0	2,2
Valdeavero	14900	33300	1482,9	259,4	23,2	12,2	5,9	37,2	61,1	0	0	0
Villalbilla	19.500	11500	1654,8	490,1	335,8	68,9	107,8	482,2	174,6	0	0	18,3
Alaminos	66750	63250	1451,7	33,8	0	0	411,7	3,9	0	36,7	10,9	0
Alarilla	34000	57500	1487,9	453,6	0	113,2	21,3	96,4	26,5	17,1	0	0
Aldeanueva de Guadalajara	40100	39900	1316	116,8	22,5	0	17,8	10,4	132,7	0	0	0
Algora	71750	71250	1494,6	131	1286	0	1775,6	6,5	0	0	0	0
Almadrones	62600	63300	1430,1	148,4	0	0	476	16,9	0	0	33,9	0
Alovera	23000	29000	130,3	14,5	32,1	1027,2	10,9	123,8	25,4	0	0	0
Argecilla	57100	62100	2669,5	611,8	67,5	0	584,4	7,3	3,3	3,2	0	0
Azuqueca de Henares	21600	25900	171,2	87,3	73,8	1298,2	18	290	3,5	0	2	3,4
Bujalaro	54.250	66.250	1336,5	203,1	91,3	157,8	303,5	11,1	2,6	0,2	0	149,7
Cabanillas del Campo	24000	33600	1665,8	350,6	58,3	1073,7	78,5	70,1	123,7	0	10,9	34,7
Cañizar	37600	48600	956,4	134,8	26,3	20,1	0	15,5	376,1	4,9	0	0
Casas de San Galindo	39800	60000	623,6	362,3	47,6	0	106,9	5,4	0	0	0	12,7



Castejón de Henares	62400	68100	828,3	4,1	0	28,8	686	19,1	11,5	9,3	0	0
Centenera	39700	35600	1047,1	166,8	102,8	74,1	148,4	9,4	200,1	0	0	0,9
Chiloeches	30500	26500	1268,2	574,1	10,9	43,5	101,4	33,9	111,4	1,8	0	11,6
Ciruelas	36600	46600	2455,1	1065,8	77,1	131,3	392,4	101	254,6	0	0	60
Copernal	39300	59300	533,8	369,6	50,8	0	33,3	8,9	14,6	0	0	0
El Cubillo de Uceda	9700	54600	2150,7	729,2	15,6	0	324,3	29,3	0	0	0	0
Fuentelahiguera de Albatages	18000	50000	3781,8	1135,7	59,3	0	199,1	51,5	9,2	0	0	0
Fontanar	29000	44800	737,6	39,3	19,8	534,5	3,7	64,9	0	0	0	144,4
Gajanejos	52700	57000	1266,3	458,3	23,8	0	621,9	14,7	32,1	0	0	124,2
Galápagos	15500	40600	2436	302,7	166,6	0	276,8	63,8	3,1	0	0	150
Guadalajara	30500	33200	12903,1	4490,3	703,7	2305,3	1550,7	949,3	684,8	0	7,5	3056,2
Heras de Ayuso	35500	50700	585	72,5	15,4	170,3	65	43,5	66,7	6,6	0	0
Hita	39900	54600	2958,8	1082,6	114,3	6,7	1056,6	35,6	387	465,8	0	0
Humanes	31000	55000	3033,7	523,4	109,2	76,5	104,3	298,2	132,9	12,1	0	34,3
Jadraque	52250	66000	1383,5	883,7	39,9	809,1	546,8	137,4	47,8	2,7	9,4	2
Ledanca	31000	58200	3295,5	792,9	95,1	0	408	15,1	83,7	2,4	31,6	0
Lupiana	39500	31000	889,2	1133,9	423,8	165,3	109,6	13,4	363,3	0	0	0
Málaga del Fresno	23100	50600	1899,5	311,2	50,9	31	31,8	23,5	14,9	0	0	0
Malaguilla	22200	54300	1451,2	107	82,3	143,4	1329,5	12,2	23,9	112,6	50,3	4,2

Matarrubia	18250	58250	1108,3	1430,4	193,1	0	0	71,6	0	13,9	0	0
Mirabueno	68800	68750	1231,5	380,4	4,5	0	248,8	7	69,1	2,8	0	0
Miralrío	49500	61750	380,5	151,7	53,5	0	207,8	12,9	16,2	0	0	0
Puebla de Beleña	26000	61500	1317,7	1269,9	213,2	0	17,4	67,7	22,8	0	0	0
Quer	20500	30500	1238,5	117,8	23	0	9,5	9,5	61,3	0	0	0
Robledillo de Mohernando	24000	58000	2044,2	512,4	146	0	101,5	67,5	82	10,8	0	0
Taragudo	36400	54400	624,2	0	1,2	0	0,1	9,2	4,6	0	0	0
Torija	41200	45800	2384,3	653,6	96,1	0	181,5	31,3	183,2	0	0	0
Torre del Burgo	37600	51000	392,9	9,2	0	27,7	9,7	10,9	34,9	9,7	0	0
Torrejón del Rey	15400	34500	1817	362,5	54	5,2	59,2	142,8	72,3	59,2	0	0
Trijueque	44600	49400	2105,2	251,3	70,7	0	508,4	27,4	593,6	508,4	0	1,9
Utande	49900	57500	667,1	730,4	73,6	15,9	193,5	9,6	212,8	193,5	0	0
Valdearenas	44700	52000	450,5	485,9	19,9	176,1	91,5	38	320,9	91,5	0	0
Valdeaveruelo	17400	33800	1184,9	202,7	17,3	0	150,6	47,1	40,5	150,6	0	70,8
Valdenúño Fernández	12100	47600	1660,7	364,8	93,4	0	271,7	87,3	0	271,7	0	0
Valfermoso de Tajuña	32000	40000	1102,5	817,3	73	60,2	0	7,6	804	0	23,4	54,2
Villanueva de Argecilla	51000	63500	278,2	36,8	0	3,8	192,8	7,6	4,2	192,8	0	0



Villanueva de la Torre			985,2	32	12,5	28,6	0	13	37,4	0	0	0
Villaseca de Uceda	12500	54000	798,7	436,5	55,3	0	2,1	34,5	0	2,1	0	0
Viñuelas	15000	51100	1075,2	371,8	55,3	0	18,2	26,4	0	18,2	0	0
Yunquera de Henares	30000	46900	1230,6	80,4	11,2	1429,3	89,2	169,5	82,1	89,2	0	26
Total			120918,7	35316	12976,3	13978,4	15909,4	8308,5	7298,3	2437,2	190,9	4137,8

9.4 APÉNDICE 4. DETALLE DEL VECTOR PUNTERO

Puntero (1): número de volúmenes finitos más dos, $nvol + 2$.

Puntero (2): puntero (1) + número de volúmenes adyacentes al volumen finito 1.

Puntero (k) ($k \leq nvol$): puntero (k-1) + número de volúmenes adyacentes al volumen finito k-1.

Puntero ($nvol + 1$): disponible para almacenar un dato de interés entero.

Puntero (puntero (k)) a puntero (puntero (k+1)-1): números identificadores de volúmenes finitos adyacentes al volumen finito k.

Referencia:

$nvol$: número de volúmenes finitos empleados.

9.5 APÉNDICE 5. MÉTODO LOCAL DE SHEPARD PONDERADO

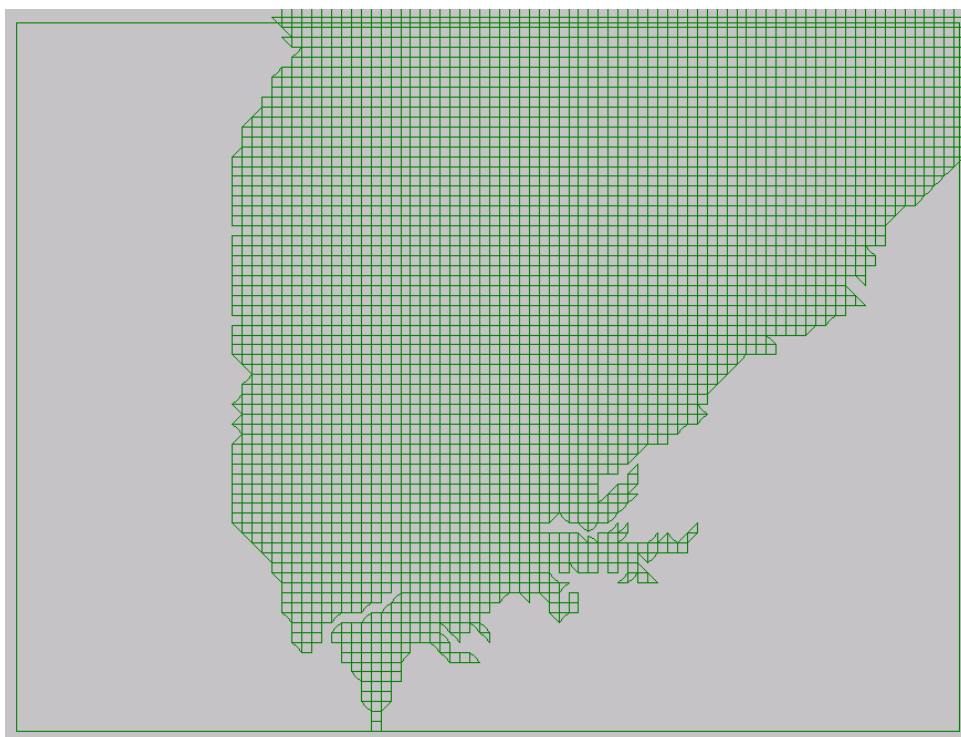
Se trata de un método de interpolación que permite obtener a partir del conocimiento de una variable v en un número finito n de puntos $\{v_i, i = 1, \dots, n\}$, con $v_i = v(x_i, y_i)$, un valor, matemática y estadísticamente aceptable, para la variable v en un punto cualquiera (x_0, y_0) , utilizando únicamente la información de los v ($v < n$) puntos más próximos a (x_0, y_0) , o los que disten del (x_0, y_0) menos de una distancia d_0 prefijada.

$$\left\{ \begin{array}{l} v = \sum_{i=1}^v \frac{W_i}{d_i^2 \sum_{i=1}^v \frac{1}{d_i^2}} \cdot v_i, \text{ si } d_i \neq 0, d_i < d_0, \\ v = v_i, \text{ si } d_i = 0. \end{array} \right.$$

9.6 APÉNDICE 6. DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO

CONTASUB admite la incorporación de un mallado de volúmenes elaborado externamente por un programa mallador. También, puede elaborar la malla de volúmenes finitos a partir de una discretización en elementos finitos serendípticos de 8 y 6 nodos, como el que construye el propio programa auxiliar HIDROSUB. En este caso, se ha utilizado como malla básica la originada por el programa HIDROSUB que se ha expuesto en el texto.

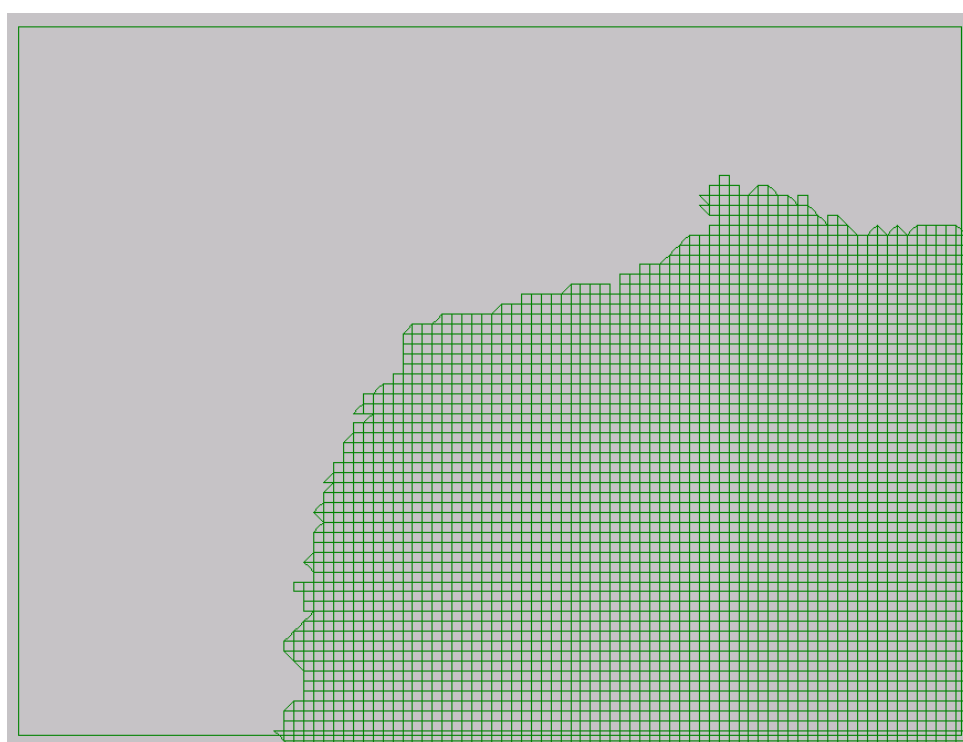
A continuación expresamos en las cuatro figuras que siguen la discretización de detalle por cuadrantes.



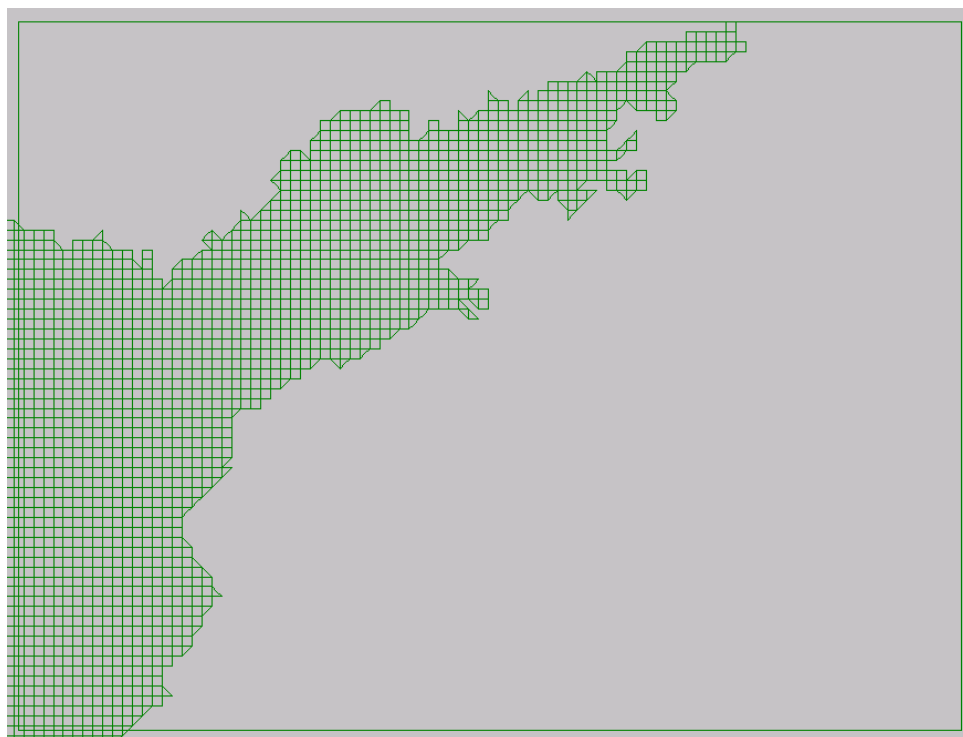
Gráfica 1. Detalle de malla del cuadrante SO del dominio



Gráfica 2. Detalle de malla del cuadrante SE del dominio

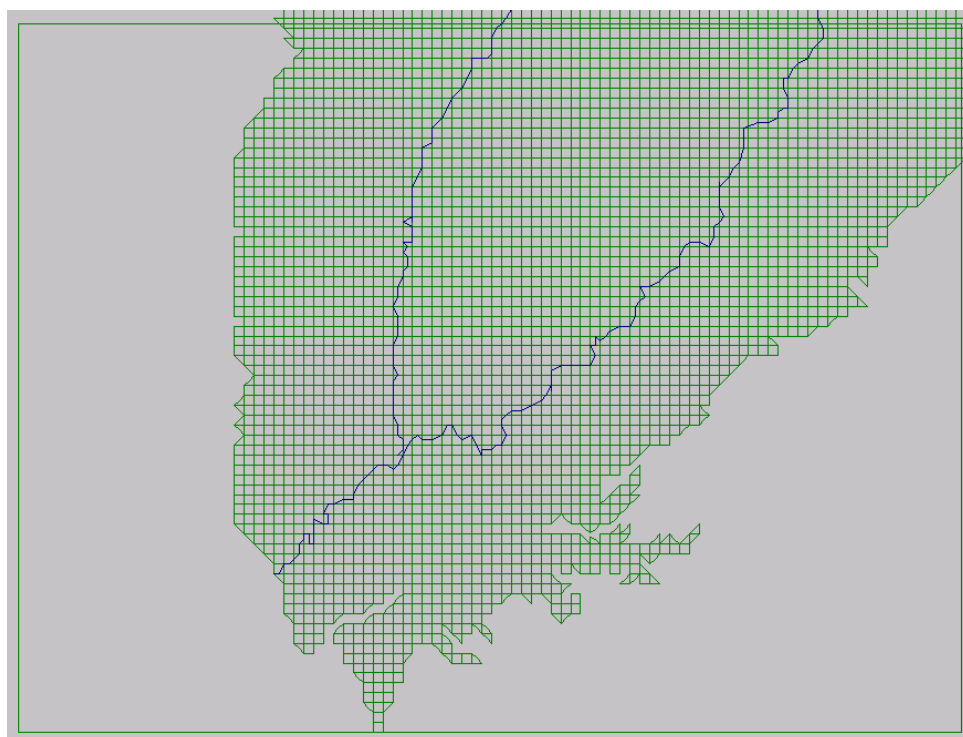


Gráfica 3. Detalle de malla del cuadrante NO del dominio

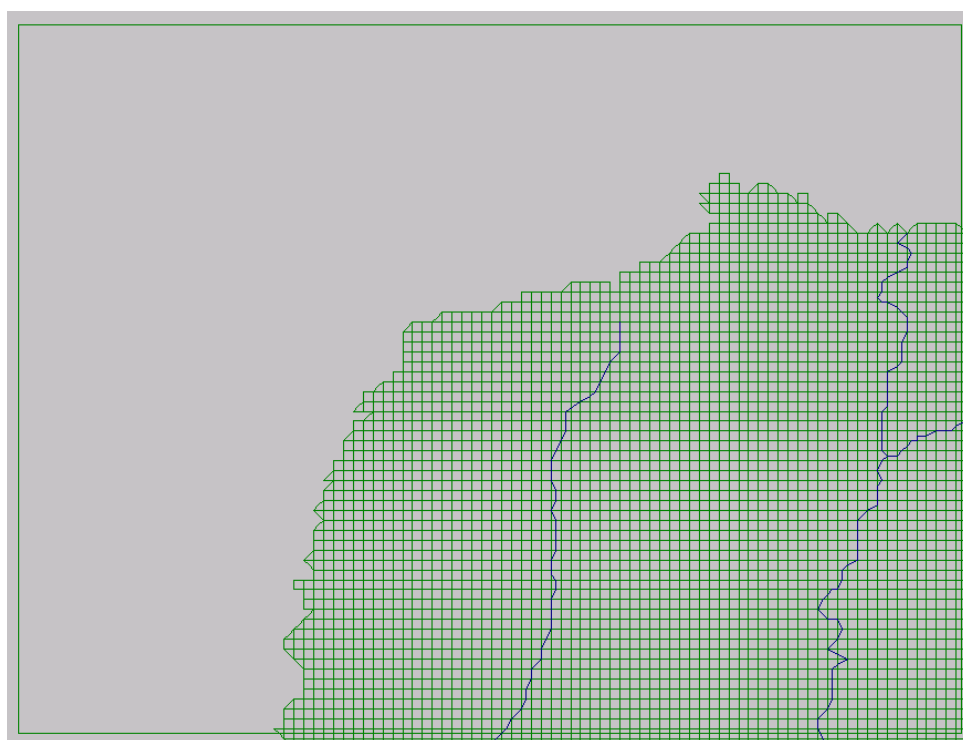


Gráfica 4. Detalle de malla del cuadrante NE de dominio

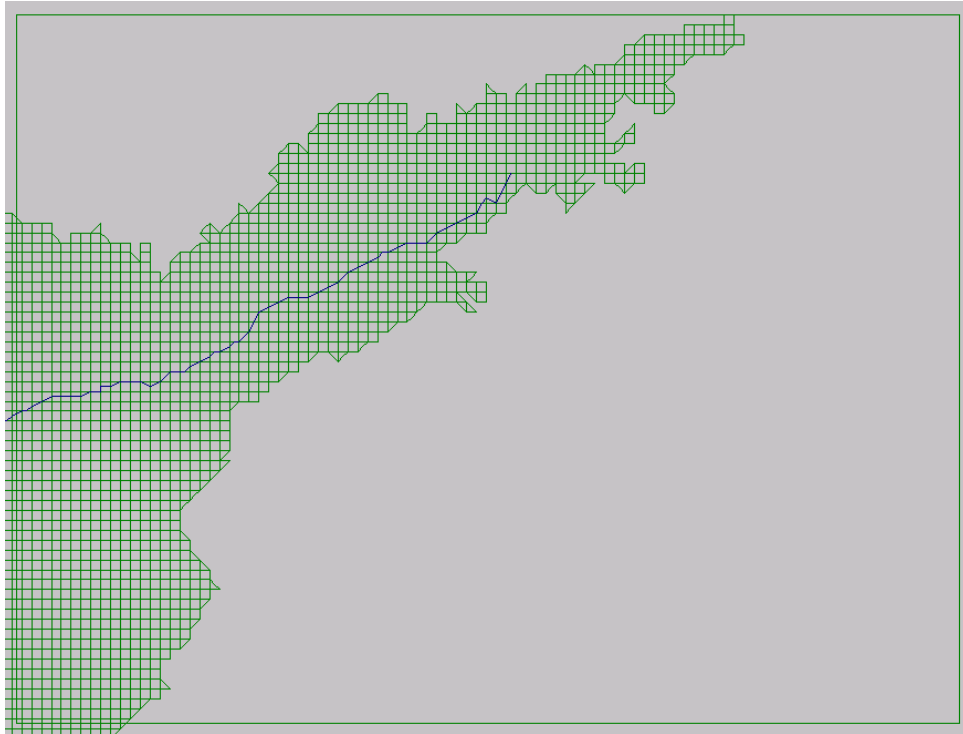
En el texto principal se ha incorporado también un mapa con la discretización de la cuenca del río Henares. A continuación se recogen detalles de la discretización de los ríos por cuadrantes.



Gráfica 5. Detalle de discretización de los ríos en la cuenca del río Henares en el cuadrante SO

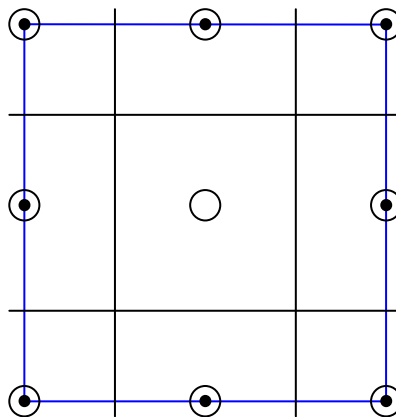


Gráfica 6. Detalle de discretización de los ríos de la cuenca del río Henares en el cuadrante NO

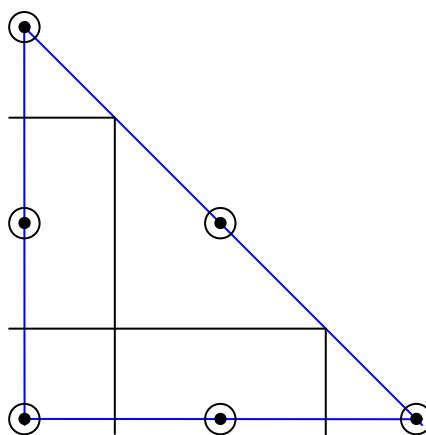


Gráfica 7. Detalle de discretización de los ríos de la cuenca del río Henares en el cuadrante NE

A continuación se recoge el esquema de la transformación que realiza CONTASUB, de la malla de elementos finitos en una malla de volúmenes finitos:



Gráfica 8. Esquema para elementos serendíptos de 8 nodos



Gráfica 9. Esquema para elementos serendípitos de 6 nodos

Representando:

- nodo de la red de elementos finitos,
- nodo (centro) de la red de volúmenes finitos,
- frontera de elemento finito,
- frontera de volumen finito.



```

rutas3='c:\contasub\resultad3\'
titulo=' ACUIFERO BAJO LA CUENCA DEL RIO HENARES '
open(11,file=rutas//'informei.dat',status='unknown')
write(11,*)'-----'
write(11,*)'      INFORME DE INCIDENCIAS'
write(11,*)'-----'
write(11,*)'Proyecto:',titulo
open(12,file=rutas//'informet.dat',status='unknown')
write(12,*)'-----'
write(12,*)'      INFORME TECNICO'
write(12,*)'-----'
write(12,*)'Proyecto:',titulo
write(11,*)'se llama a la subrutina preproc'
call preproc()
write(11,*)'se regresa de la subrutina preproc'
write(11,*)'se llama a la subrutina proceso'
call proceso()
write(11,*)'se regresa de la subrutina proceso'
write(11,*)'se llama a la subrutina posproc'
call posproc()
write(11,*)'se regresa de la subrutina posproc'
close(11)
close(12)
stop
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Subprograma preproc    /    midl    /    ultima actualizacion 10oct06      !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!      El objeto de este subprograma es obtener el vector puntero
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```

```
subroutine preproc()
use portlib
implicit none
real*8 dist
parameter(dist=250.01d+00)
integer i,j,l,k,lp,nvol,ndl(100000,9),nele
integer*4 punt,lpun
real*4 et,t(2)
real*8 xyn(100000,2),area,supv,dx,suptotal
character*21 ruta,rutas
character sn
character*22 rutas2,rutas3
common/fiche/ruta,rutas,rutas2,rutas3
common/prepr/punt(500000),supv(100000),lpun,dx
nvol=33484
dx=250.0d+00
105 write(*,*)'el fichero puntero.dat es esencial para el funcionamiento'
    write(*,*)'del programa: se puede partir del fichero cornod.dat y '
write(*,*)'construir el fichero puntero.dat, o bien partir del'
write(*,*)'fichero puntero.dat, previamente construido.'
    write(11,*)'¿deseas partir del fichero puntero.dat?:(S,s/N,n)'
    write(*,*)'¿deseas partir del fichero puntero.dat?:(S,s/N,n)'
read(*,*)sn
write(11,*)sn
if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
    write(*,*)'¿deseas partir de cornod.dat?:(S,s/N,n)'
    write(11,*)'¿deseas partir de cornod.dat?:(S,s/N,n)'
read(*,*)sn
    write(11,*)sn
if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
    write(*,*)'error: no existen por el momento otras opciones'
    write(11,*)'error: no existen por el momento otras opciones'
    stop
elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
    goto 104
else
    goto 105
endif
elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
    goto 106
```



```
else
    goto 105
endif
!
! Se parte de un puntero.dat previamente construido
!
106 open(2,file=rutae//'puntero.dat',status='unknown')
    write(11,*)'se lee el fichero puntero.dat en rutae'
    do l=1,1000000
        read(2,*)punt(l)
        if(punt(l).eq.0)then
            lpun=l-1
            write(11,*)'se ha leído el fichero puntero.dat en rutae'
            close(2)
            goto 107
        endif
    enddo
!
! A partir de cornod.dat construye el vector puntero
!
104 open(1,file=rutae//'cornod.dat',status='unknown')
    write(11,*)'se lee el fichero cornod.dat en rutae'
    do i=1,100000
        read(1,*)xyn(i,1),xyn(i,2)
        if(xyn(i,1).lt.0.0d+00)then
            nvol=i-1
            goto 108
        endif
    enddo
    write(11,*)'se ha leído el fichero cornod.dat en rutae'
108 close(1)
    punt(1)=nvol+2
    do l=1,nvol
        lp=0
        do k=1,nvol
            if(k.ne.l)then
                if(dsqrt((xyn(l,1)-xyn(k,1))**2+(xyn(l,2)-xyn(k,2))**2).le.dist)then
                    punt(punt(l)+lp)=k
                    lp=lp+1
                    if(lp.eq.4)then
```

```
        goto 100
    endif
endif
endif
100  enddo
    punt(l+1)=punt(l)+lp
enddo
lpun=punt(l)-1
open(2,file=rutae//'puntero.dat',status='unknown')
write(11,*)'se crea el fichero puntero.dat en rutae'
do l=1,lpun
    write(2,*)punt(l)
enddo
write(2,*)0
write(11,*)'se ha creado el fichero puntero.dat en rutae'
close(2)
!
! Se calcula el área de cada volumen finito de una malla estructurada,
! homogénea y regular, a partir del nodele.dat de una malla de elementos
! finitos asociada
!
107 area=dx*dx
    write(*,*)'longitud del puntero: ',lpun
    write(12,*)'longitud del puntero: ',lpun
    write(*,*)'leído fichero puntero.dat'
open(1,file=rutae//'nodele.dat',status='unknown')
write(11,*)'se lee el fichero nodele.dat en rutae'
do i=1,1000000
    read(1,*)(ndl(i,j),j=1,9)
    if(ndl(i,1).eq.0)then
        nele=i-1
        write(*,*)'nele = ',nele
        write(11,*)'se ha leído el fichero nodele.dat en rutae'
        close(1)
        goto 109
    endif
enddo
109 do i=1,nvol
    supv(i)=0.0d+00
enddo
```



```
do i=1,nele
  if(ndl(i,7).ne.0)then
    do j=1,9
      selectcase(j)
        case(1,2,3,4)
          supv(ndl(i,j))=supv(ndl(i,j))+0.25d+00*area
        case(5,6,7,8)
          supv(ndl(i,j))=supv(ndl(i,j))+0.5d+00*area
        case(9)
          supv(ndl(i,j))=supv(ndl(i,j))+1.0d+00*area
      endselect
    enddo
  else
    do j=1,6
      selectcase(j)
        case(1,3)
          supv(ndl(i,j))=supv(ndl(i,j))+0.125d+00*area
        case(2)
          supv(ndl(i,j))=supv(ndl(i,j))+0.25d+00*area
        case(4,5,6)
          supv(ndl(i,j))=supv(ndl(i,j))+0.5d+00*area
      endselect
    enddo
  endif
enddo
open(2,file=rutas//'supvol.dat',status='unknown')
write(11,*)'se crea el fichero supvol.dat en rutas'
suptotal=0.0d+00
do i=1,nvol
  write(2,*)supv(i)
  suptotal=suptotal+supv(i)
enddo
write(11,*)'se ha creado el fichero supvol.dat en rutas'
close(2)
write(*,*)'número de volúmenes finitos: ',nvol
write(12,*)'número de volúmenes finitos: ',nvol
write(*,*)'distancia entre centros de volúmenes finitos: ',dx,' m'
write(12,*)'distancia entre centros de volúmenes finitos: ',dx,' m'
write(*,*)'área total estudiada ',1.0d-06*suptotal,' Km2'
write(12,*)'área total estudiada ',1.0d-06*suptotal,' Km2'
```



```

et=etime(t)
write(*,*)'tiempo total empleado en segundos: ',et
write(11,*)'tiempo total empleado en segundos: ',et
return
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!

```

```

!!
!!      Subprograma proceso      /      midl      /      ultima actualizacion 10nov06      !!
!!
!!

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

```

```

!      El objeto de este subprograma definir mediante el método de                               !
!      volúmenes finitos las matrices del problema                                           !
!                                                                                               !
!                                                                                               !

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```

```

subroutine proceso()
implicit none
integer nvol
parameter(nvol=33484)
real*8 dx,supv,x,y,con,dif,dt,c(100000),cn(100000)
real*8 h,t,inf,xyn,cota,p,ea
real*8 sis,fte,cdir,concdir
real*8 fini,find,finc,yp(1000),yp(1000),cp(1000),hp(1000)
real*8 fin,fout
integer np
parameter(dif=1.64316d-04)
real*8 it,s2,s1,omega,d,e,epsilon,fno3n
parameter(omega=1.95d+00,epsilon=1.0d-10,fno3n=4.428571429d+00)
real*8 xcul(1000),ycul(1000),cul(1000,10),slect,dosific(10,2)
real*8 cinfmun(1000),contex(100000),coefinf
real*8 sx,sy,sxy,sx2,sy2,sr2,rho,scontex,sexcno3,ssup,pend,ordo
real*8 xxp,yy,concp,anop,xpozo(100),ypoza(100),concpozo(100),anopozo(100)
real*8 xpini(1000),ypini(1000),concpini(1000),concini(100000),totcon,totsup
real*8 concfin(100000),concpfin(1000),vccalc(100000),vcreal(100000)

```




```
real*8 maxdarcy,darcy(500000),dmi,dmd,dmc,dmt,tiempodias,tiempoanos
real*8 dosific2(10,2),dosific3(10,2)
real*8 contex2(100000),contex3(100000)
real*8 cinfmun2(1000),cinfmun3(1000)
real*8 dmi2,dmi3,dmd2,dmd3,dmc2,dmc3,dmt2,dmt3
real*8 c2(100000),c3(100000),cn2(100000),cn3(100000)
real*8 conciniex,concpiniex(1000)
real*8 con2,con3,scont
real*8 conc2020,conc2022,conc2023
real*8 conc2030,conc2032,conc2033
real*8 conc2040,conc2042,conc2043
real*8 conc2050,conc2052,conc2053
real*8 conc2060,conc2062,conc2063
real*8 totcon2,totcon3,scont2,scont3
real*8 uso(1000),usoadap(100000)
integer i,j,k,kk,st,npdir,ndir,nmun,npozo,cpozo
integer*4 punt,lpun
character*21 ruta,rutas
integer int1,int2,int3,int4,cont
character*4 cint
character cint1,cint2,cint3,cint4
character*22 rutas2,rutas3
common/fiche/rutae,rutas,rutas2,rutas3
common/prepr/punt(500000),supv(100000),lpun,dx
common/hidro/t(100000),p(100000),ea(100000),inf(100000)
common/nodos/xyn(100000,2)
common/statu/st(100000)
common/dirch/npdir,ndir(1000),cdir(1000),concdir(1000)
common/siste/h(100000),sis(500000),fte(100000)
common/infil/coefinf(100000) ! %
common/conta/conciniex(100000)

common/cont1/conc2020(100000),conc2030(100000),conc2040(100000),conc2050(100000),conc2060(100000)

common/cont2/conc2022(100000),conc2032(100000),conc2042(100000),conc2052(100000),conc2062(100000)

common/cont3/conc2023(100000),conc2033(100000),conc2043(100000),conc2053(100000),conc2063(100000)

write(*,*)'MÓDULO DE HIDROGEOLOGÍA'
write(12,*)'MÓDULO DE HIDROGEOLOGÍA'
```

```
!  
! se introducen los datos básicos de la red de volúmenes finitos  
! e hidráulicos del problema en cada volumen finito  
!  
open(2,file=rutae//'cornod.dat',status='unknown')  
write(11,*)'se lee el fichero cornod.dat en rutae'  
do i=1,nvol  
    read(2,*)(xyn(i,j),j=1,2)  
enddo  
write(11,*)'se ha leído el fichero cornod.dat en rutae'  
close(2)  
write(*,*)' se llama a la subrutina problema'  
    call problema()  
write(*,*)' se regresa de la subrutina problema'  
!  
! se definen la matriz del sistema y el vector fuente  
!  
do i=1,npdir  
    fte(ndir(i))=1.0d+100*cdir(i)  
    sis(ndir(i))=1.0d+100  
enddo  
do i=1,nvol  
    if(st(i).ne.1)then  
        fte(i)=-2.0d+00*supv(i)*inf(i)  
        sis(i)=0.0d+00  
        do k=punt(i),punt(i+1)-1  
            kk=punt(k)  
            sis(i)=sis(i)-t(i)-t(kk)  
            sis(k)=t(i)+t(kk)  
        enddo  
    endif  
enddo  
open(3,file=rutas//'sistem.dat',status='unknown')  
open(4,file=rutas//'fuente.dat',status='unknown')  
do i=1,nvol  
    write(3,*)sis(i)  
    write(4,*)fte(i)  
enddo  
close(3)  
close(4)
```

```
!  
!   se resuelve el régimen permanente de la hidrogeología  
!  
do it=1,100000  
  s2=0.0d+00  
  do i=1,nvol  
    s1=0.0d+00  
    do k=punt(i),punt(i+1)-1  
      s1=s1+sis(k)*h(punt(k))  
    enddo  
    d=omega*((fte(i)-s1)/sis(i)-h(i))  
    h(i)=h(i)+d  
    s2=s2+d*d  
  enddo  
  e=dsqrt(s2/dfloat(nvol))  
!   write(*,*)it,e  
  if(e.lt.epsilon)then  
    goto 100  
  endif  
enddo  
100 write(*,*)'numero de iteraciones realizadas = ',it  
  write(12,*)'numero de iteraciones realizadas = ',it  
  open(1,file=rutas//'potenc.dat',status='unknown')  
  do i=1,nvol  
    write(1,*)xyn(i,1),xyn(i,2),h(i)  
  enddo  
  close(1)  
!  
!   control del error en la hidrogeología  
!   calculo del error en el balance  
!  
fin=0.0d+00  
fout=0.0d+00  
do i=1,nvol  
  fin=fin-inf(i)*supv(i)  
  if(st(i).ne.1)then  
    else  
      fout=fout+inf(i)*supv(i)  
      do k=punt(i),punt(i+1)-1  
        kk=punt(k)
```



```

        if(st(kk).eq.1)then
            goto 113
        endif
        fout=fout+(h(kk)-h(i))*(t(i)+t(kk))/2.0d+00
113    enddo
    endif
enddo
write(*,*)'flujo recibido por el acuífero por infiltración:',fin*1.0d-06,' Hm3/día'
write(*,*)'flujo vertido por el acuífero a los ríos:',fout*1.0d-06,' Hm3/día'
write(*,*)'error de continuidad de flujos en %:',1.0d+02*abs((fout+fin)/fin)
write(12,*)'flujo recibido por el acuífero por infiltración:',fin*1.0d-06,'
Hm3/día'
write(12,*)'flujo vertido por el acuífero a los ríos:',fout*1.0d-06,' Hm3/día'
write(12,*)'error de continuidad de flujos en %:',1.0d+02*abs((fout+fin)/fin)
!
! calculo del error en cota
!
open(5,file=rutae//'pozos.cop',status='unknown')
np=0
do k=1,1000
    read(5,*)x,y,cota
    if(x.gt.0.0d+00)then
        np=np+1
        xp(np)=x
        yp(np)=y
        cp(np)=cota
    else
        goto 119
    endif
enddo
119 close(5)
write(*,*)'número de pozos de control de nivel freático ',np
write(12,*)'número de pozos de control de nivel freático ',np
call shepardr(h,np,hp,xp,yp)
!
! control del error sobre los pozos de control
!
write(11,*)'control del error sobre los pozos de control'
write(12,*)'control del error sobre los pozos de control'
s2=0.0d+00
sx=0.0d+00

```



```
sy=0.0d+00
do i=1,np
  sx=sx+cp(i)
  sy=sy+hp(i)
enddo
sx=sx/dfloat(np)
sy=sy/dfloat(np)
sxy=0.0d+00
sx2=0.0d+00
sy2=0.0d+00
sr2=0.0d+00
do i=1,np
  sxy=sxy+(cp(i)-sx)*(hp(i)-sy)
  sx2=sx2+(cp(i)-sx)**2
  sy2=sy2+(hp(i)-sy)**2
  s2=s2+(cp(i)-hp(i))**2
  sr2=sr2+((cp(i)-hp(i))/cp(i))**2
  write(*,1000)i,xp(i),yp(i),cp(i),hp(i),hp(i)-cp(i)
  write(12,1000)i,xp(i),yp(i),cp(i),hp(i),hp(i)-cp(i)
enddo
rho=sxy/dsqrt(sx2*sy2)
write(*,*)'error en norma 2, en los pozos de control: ',s2
write(*,*)'error cuadrático medio, en los pozos de control: ',dsqrt(s2/dfloat(np))
write(*,*)'error relativo cuadrático medio, en los pozos de control, en %: ',dsqrt(sr2/dfloat(np))*1.0d+02
write(*,*)'coeficiente de correlación resultados-datos: ',rho
write(12,*)'error en norma 2, en los pozos de control: ',s2
write(12,*)'error cuadrático medio, en los pozos de control: ',dsqrt(s2/dfloat(np))
write(12,*)'error relativo cuadrático medio, en los pozos de control, en %: ',dsqrt(sr2/dfloat(np))*1.0d+02
write(12,*)'coeficiente de correlación resultados-datos: ',rho
write(*,*)'MÓDULO DE CONTAMINACIÓN'
write(12,*)'MÓDULO DE CONTAMINACIÓN'
!
! se calcula la velocidad de Darcy
!
maxdarcy=0.0d+00
do i=1,nvol
  do k=punt(i),punt(i+1)-1
    kk=punt(k)
    darcy(k)=-(p(i)+p(kk))/2.0d+00*(h(kk)-h(i))/dx
```



```

        if(darcy(k).gt.maxdarcy)then
            maxdarcy=darcy(k)
        endif
    enddo
enddo
maxdarcy=maxdarcy*dsqrt(2.0d+00)
write(12,*)'cota de la velocidad de Darcy : ',maxdarcy
write(*,*)'cota de la velocidad de Darcy : ',maxdarcy
!
! se calcula el paso de tiempo cumpliendo la condición CFL
!
dt=dx/maxdarcy
if(dt.gt.365.23d+00)then
    dt=365.23d+00
elseif(dt.gt.30.43583d+00)then
    dt=30.43583d+00
elseif(dt.gt.1.0d+00)then
    dt=1.0d+00
else
    write(*,*)'es necesario estudiar el paso de tiempo y reiniciar el proceso'
    write(11,*)'es necesario estudiar el paso de tiempo y reiniciar el proceso'
    stop
endif
write(12,*)'paso de tiempo (cumple condición CFL) : ',dt
write(*,*)'paso de tiempo (cumple condición CFL) : ',dt
!
! se calcula la infiltración de contaminante
!
! se lee el fichero de tipos de cultivo por municipios
!
open(6,file=rutae//'cultivos.dat',status='unknown')
do i=1,100
    read(6,*)xcul(i),ycul(i),(cul(i,j),j=1,10)
    if(cul(i,1).lt.0)then
        goto 125
    endif
    shect=0.0d+00
    do j=1,10
        shect=shect+cul(i,j)
    enddo
enddo

```



```
do j=1,10
    cul(i,j)=cul(i,j)/shect
enddo
enddo
close(6)
125 nmun=i-1
!
! se elaboran los ficheros de uso de suelo
!
do i=1,10
    if(i.eq.10)then
        cint1='0'
    else
        cint1=char(48+i)
    endif
    do j=1,nmun
        uso(j)=cul(j,i)
    enddo
    open(6,file=rutas//'usos'//cint1//'.dat',status='unknown')
    call shepard(usoadapt,nmun,uso,xcul,ycul)
    do j=1,nvol
        write(6,*)xyn(j,1),xyn(j,2),usoadapt(j)
    enddo
    close(6)
enddo
!
! se lee el fichero de dosificaciones y porcentajes de infiltración
! por tipo de cultivo
!
open(7,file=rutae//'dosific.dat',status='unknown')
open(8,file=rutae//'dosific2.dat',status='unknown')
open(9,file=rutae//'dosific3.dat',status='unknown')
do i=1,10
    read(7,*)(dosific(i,j),j=1,2)
    read(8,*)(dosific2(i,j),j=1,2)
    read(9,*)(dosific3(i,j),j=1,2)
enddo
close(7)
close(8)
close(9)
```

```

do i=1,nmun
    cinfmun(i)=0.0d+00
    cinfmun2(i)=0.0d+00
    cinfmun3(i)=0.0d+00
    do j=1,10

cinfmun(i)=cinfmun(i)+coefinf(i)*fno3n*cul(i,j)*dosific(j,1)*dosific(j,2)/365.23d+08 !
kg/m2/día

cinfmun2(i)=cinfmun2(i)+coefinf(i)*fno3n*cul(i,j)*dosific2(j,1)*dosific2(j,2)/365.23d+0
8 ! kg/m2/día

cinfmun3(i)=cinfmun3(i)+coefinf(i)*fno3n*cul(i,j)*dosific3(j,1)*dosific3(j,2)/365.23d+0
8 ! kg/m2/día
        enddo
    enddo
!
! se calcula la infiltración de ion nitrato en cada volumen
!

write(*,*)'se calcula la infiltración de contaminante'
write(11,*)'se llama a la subrutina shepard'
call shepard(context,nmun,cinfmun,xcul,ycul)
call shepard(context2,nmun,cinfmun2,xcul,ycul)
call shepard(context3,nmun,cinfmun3,xcul,ycul)
write(11,*)'se vuelve de la subrutina shepard'
!
! se crea el fichero de infiltraciones de ion nitrato kg/m2/día
!

open(8,file=rutas//'infno3.dat',status='unknown')
sexcno3=0.0d+00
scontext=0.0d+00
ssup=0.0d+00
do i=1,nvol
    write(8,*)xyn(i,1),xyn(i,2),context(i)
    scontext=scontext+context(i)*supv(i)
    sexcno3=sexcno3+1.0d+02*context(i)/coefinf(i)*supv(i)
    ssup=ssup+supv(i)
enddo
close(8)
write(*,*)'proceso básico de continuidad de cultivos'
write(12,*)'proceso básico de continuidad de cultivos'
write(*,*)'exceso de abonado medio por Ha de ion nitrato:
',sexcno3/ssup*365.23d+04,' kg/Ha/año'

```




```
write(12,*)'exceso de abonado medio por Ha de ion nitrato:
',sexcno3/ssup*365.23d+04,' kg/Ha/año'
write(*,*)'infiltracion media por Ha de ion nitrato: ',scontex/ssup*365.23d+04,'
kg/Ha/año'
write(12,*)'infiltracion media por Ha de ion nitrato: ',scontex/ssup*365.23d+04,'
kg/Ha/año'
write(*,*)'infiltracion media por m2 de ion nitrato: ',scontex/ssup,' kg/m2/día'
write(12,*)'infiltracion media por m2 de ion nitrato: ',scontex/ssup,' kg/m2/día'
open(8,file=rutas2//'infno32.dat',status='unknown')
sexcno3=0.0d+00
scontex=0.0d+00
ssup=0.0d+00
do i=1,nvol
    write(8,*)xyn(i,1),xyn(i,2),contex2(i)
    scontex=scontex+contex2(i)*supv(i)
    sexcno3=sexcno3+1.0d+02*contex2(i)/coefinf(i)*supv(i)
    ssup=ssup+supv(i)
enddo
close(8)
write(*,*)'proceso con base el girasol'
write(12,*)'proceso con base el girasol'
write(*,*)'exceso de abonado medio por Ha de ion nitrato:
',sexcno3/ssup*365.23d+04,' kg/Ha/año'
write(12,*)'exceso de abonado medio por Ha de ion nitrato:
',sexcno3/ssup*365.23d+04,' kg/Ha/año'
write(*,*)'infiltracion media por Ha de ion nitrato: ',scontex/ssup*365.23d+04,'
kg/Ha/año'
write(12,*)'infiltracion media por Ha de ion nitrato: ',scontex/ssup*365.23d+04,'
kg/Ha/año'
write(*,*)'infiltracion media por m2 de ion nitrato: ',scontex/ssup,' kg/m2/día'
write(12,*)'infiltracion media por m2 de ion nitrato: ',scontex/ssup,' kg/m2/día'
open(8,file=rutas3//'infno33.dat',status='unknown')
sexcno3=0.0d+00
scontex=0.0d+00
ssup=0.0d+00
do i=1,nvol
    write(8,*)xyn(i,1),xyn(i,2),contex3(i)
    scontex=scontex+contex3(i)*supv(i)
    sexcno3=sexcno3+1.0d+02*contex3(i)/coefinf(i)*supv(i)
    ssup=ssup+supv(i)
enddo
close(8)
write(*,*)'proceso con base el maíz'
```

```

write(12,*)'proceso con base el maíz'

write(*,*)'exceso de abonado medio por Ha de ion nitrato: ',sexcno3/ssup*365.23d+04,' kg/Ha/año'

write(12,*)'exceso de abonado medio por Ha de ion nitrato: ',sexcno3/ssup*365.23d+04,' kg/Ha/año'

write(*,*)'infiltracion media por Ha de ion nitrato: ',scontext/ssup*365.23d+04,' kg/Ha/año'

write(12,*)'infiltracion media por Ha de ion nitrato: ',scontext/ssup*365.23d+04,' kg/Ha/año'

write(*,*)'infiltracion media por m2 de ion nitrato: ',scontext/ssup,' kg/m2/día'
write(12,*)'infiltracion media por m2 de ion nitrato: ',scontext/ssup,' kg/m2/día'

!
! se fija el valor inicial de la concentración de ion nitrato
!
! se lee el fichero N03pozos.dat
! se ajustan los datos linealmente
! se crea el fichero N03pozoa.dat (1992/2002) en rutas
! se calcula el valor inicial de la contaminación en el acuífero
!

open(8,file=rutae//'N03pozos.dat',status='unknown')
open(7,file=rutas//'N03pozoa.dat',status='unknown')
npozo=0
cpozo=0
do i=1,1000
  read(8,*)xyp,yp,concp,anop
  if(anop.le.0)then
    call ajustelin(cpozo,concpozo,anopozo,pend,ordo)
    npozo=npozo+1
    write(12,*)'coordenadas del pozo ',npozo,': ',xpozo(1),ypo(1)
    write(12,*)'número de datos para el pozo ',npozo,': ',cpozo
    write(12,*)'c = ',pend,' * a + ',ordo
    do j=1992,2002
      write(7,1000)j,xpozo(1),ypo(1),pend*dfloat(j)+ordo
      write(12,1000)j,pend*dfloat(j)+ordo
    enddo
    xpini(npozo)=xpozo(1)
    ypini(npozo)=ypo(1)
    concpini(npozo)=1992.d+00*pend+ordo
    concpfin(npozo)=2002.d+00*pend+ordo
    concpiniex(npozo)=2010.d+00*pend+ordo
    goto 130
  endif
endif

```



```
if(cpozo.eq.0)then
  cpozo=cpozo+1
  xpozo(cpozo)=xyp
  ypozo(cpozo)=yyp
  concpozo(cpozo)=concp
  anopozo(cpozo)=anop
elseif(xyp.eq.xpozo(cpozo).and.yyp.eq.ypozo(cpozo))then
  cpozo=cpozo+1
  xpozo(cpozo)=xyp
  ypozo(cpozo)=yyp
  concpozo(cpozo)=concp
  anopozo(cpozo)=anop
else
  call ajustelin(cpozo,concpozo,anopozo,pend,ordo)
  npozo=npozo+1
  write(12,*)'coordenadas del pozo ',npozo,': ',xpozo(1),ypozo(1)
  write(12,*)'número de datos para el pozo ',npozo,': ',cpozo
  write(12,*)'c = ',pend,' * a + ',ordo
  do j=1992,2002
    write(7,1000)j,xpozo(1),ypozo(1),pend*dfloat(j)+ordo
    write(12,1000)j,pend*dfloat(j)+ordo
  enddo
  xpini(npozo)=xpozo(1)
  ypini(npozo)=ypozo(1)
  concpini(npozo)=1992.d+00*pend+ordo
  concpfin(npozo)=2002.d+00*pend+ordo
  concpiniex(npozo)=2010.d+00*pend+ordo
  cpozo=1
  xpozo(cpozo)=xyp
  ypozo(cpozo)=yyp
  concpozo(cpozo)=concp
  anopozo(cpozo)=anop
endif
131 write(12,1002)cpozo,xyp,yyp,concp,anop
enddo
1002 format(i3,4f8.0)
130 close(8)
close(7)
write(*,*)'número de pozos de control de contaminación', npozo
write(12,*)'número de pozos de control de contaminación', npozo
```

```

write(11,*)'se llama a la subrutina shepard'
call shepard(concini,npozo,concpini,xpini,ypini)           ! mg/l=g/m3
call shepard(concfin,npozo,concpfin,xpini,ypini)          ! mg/l=g/m3
call shepard(conciniex,npozo,concpiniex,xpini,ypini)      ! mg/l=g/m3
write(11,*)'se vuelve de la subrutina shepard'

!
! si es un punto de Dirichlet
!

do i=1,nvol
  if(st(i).eq.1)then
    do j=1,npdir
      if(i.eq.ndir(j))then
        concini(i)=concdir(j)
        concfin(i)=concdir(j)
        conciniex(i)=concdir(j)
        goto 133
      endif
    enddo
  endif
enddo
133
  endif
enddo
open(10,file=rutas//'concini.dat',status='unknown')
open(13,file=rutas//'concfin.dat',status='unknown')
open(14,file=rutas//'conciniex.dat',status='unknown')
do i=1,nvol
  c(i)=concini(i)                                           ! mg/l=g/m3
  write(10,*)xyn(i,1),xyn(i,2),c(i)                       ! mg/l=g/m3
  write(13,*)xyn(i,1),xyn(i,2),concfin(i)                 ! mg/l=g/m3
  write(14,*)xyn(i,1),xyn(i,2),conciniex(i)               ! mg/l=g/m3
  cn(i)=c(i)
enddo
close(13)
close(10)
close(14)

!
! se calcula la concentración media en el acuífero en el año inicial de control
!

totcon=0.0d+00
totsup=0.0d+00
do i=1,nvol
  if(st(i).ne.1)then

```



```
totsup=totsup+supv(i)
totcon=totcon+supv(i)*concini(i)
endif
enddo
write(*,*)'concentración media de ion NO3 en el año : ',1992,totcon/totsup,' g/m3'
write(12,*)'concentración media de ion NO3 en el año : ',1992,totcon/totsup,' g/m3'
!
! se calcula la concentración media en el acuífero en el año final de control
!
totcon=0.0d+00
totsup=0.0d+00
do i=1,nvol
    if(st(i).ne.1)then
        totsup=totsup+supv(i)
        totcon=totcon+supv(i)*concfin(i)
    endif
enddo
write(*,*)'concentración media de ion NO3 en el año : ',2002,totcon/totsup,' g/m3'
write(12,*)'concentración media de ion NO3 en el año : ',2002,totcon/totsup,' g/m3'
!
! se calcula la concentración media en el acuífero en el año de comienzo
! de la explotación del modelo del acuífero 2010
!
totcon=0.0d+00
totsup=0.0d+00
do i=1,nvol
    if(st(i).ne.1)then
        totsup=totsup+supv(i)
        totcon=totcon+supv(i)*concinix(i)
    endif
enddo
write(*,*)'concentración media de ion NO3 en el año 2010: ',totcon/totsup,' g/m3'
write(12,*)'concentración media de ion NO3 en el año 2010: ',totcon/totsup,' g/m3'
!
! comienza el proceso en el período de control
!
cont=1992
tiempodias=0.0d+00
tiempoanos=0.0d+00
do j=1,10                                ! período de 10 años
```



```

cont=cont+1
write(12,*)'datos del año ',cont
tiempodias=tiempodias+dt
tiempoanos=tiempoanos+dt/365.23
do i=1,nvol
!
! si no es un punto de Dirichlet
!
    if(st(i).ne.1)then
        dmi=dt*supv(i)*contex(i)*1.0d+03! incremento de masa de no3- por
infiltración ((g),m3)
        dmd=0.0d+00 ! incremento de masa de no3- por
difusión
        dmc=0.0d+00 ! incremento de masa de no3- por
convección
        do k=punt(i),punt(i+1)-1
            kk=punt(k)
            dmd=dmd+dt*ea(i)*dif*(c(kk)-c(i))
            if(h(kk).ge.h(i))then
                con=c(kk)
            else
                con=c(i)
            endif
            dmc=dmc+dt*con*(h(kk)-h(i))*(t(kk)+t(i))/2.0d+00
        enddo
        dmt=dmi+dmd+dmc
        cn(i)=c(i)+dmt/supv(i)/ea(i)
        if(cn(i).lt.0.0d+00)then
            cn(i)=0.0d+00
        endif
    endif
enddo
!
! se calcula la concentración media en el acuífero
!

totcon=0.0d+00
do i=1,nvol
    if(st(i).ne.1)then
        totcon=totcon+supv(i)*cn(i)
    endif
enddo

```



```

write(*,*)'concentración media de ion N03 en el año : ',cont,totcon/totsup,'
g/m3'
write(12,*)'concentración media de ion N03 en el año : ',cont,totcon/totsup,'
g/m3'
fini=0.0d+00
find=0.0d+00
finc=0.0d+00
do i=1,nvol
    if(st(i).ne.1)then
        fini=fini+dt*supv(i)*contex(i)
        !
    else
        do k=punt(i),punt(i+1)-1
            kk=punt(k)
            if(st(kk).eq.1)then
                goto 123
            else
                if(h(kk).ge.h(i))then
                    con=c(kk)
                else
                    con=c(i)
                endif
            endif
            find=find-dt*ea(i)*dif*(c(kk)-c(i))*1.0d-03
            finc=finc-dt*con*(h(kk)-h(i))*(t(kk)+t(i))/2.0d+00*1.0d-03
123        enddo
    endif
enddo
write(12,*)'contaminante recibido por el acuífero por infiltración:',fini,' kg'
write(12,*)'contaminante recibido por el acuífero del río por difusión:',find,'
kg'
write(12,*)'contaminante recibido por el acuífero del río por convección:',finc,'
kg'
do i=1,nvol
    c(i)=cn(i)
enddo
write(*,*)'tiempo de proceso en años = ',int(tiempoanos+0.001d+00)
write(12,*)'tiempo de proceso en años = ',int(tiempoanos+0.001d+00)
write(*,*)'tiempo de proceso en dias = ',tiempodias
write(12,*)'tiempo de proceso en dias = ',tiempodias
!
! control para ajuste: calculo del coeficiente de correlación entre incremento de

```



```

!   concentraciones calculadas y reales
!
      if(j.eq.10)then
        write(12,*)'control en 2002 para medición de la bondad del modelo'
      open(10,file=rutas//'contcont.dat',status='unknown')
        do i=1,nvol
          vcreal(i)=concfin(i)-concini(i)
          vccalc(i)=c(i)-concini(i)
          write(10,1003)c(i),concfin(i),vcreal(i),vccalc(i)
        enddo
1003   format(1x,4f8.2)
        close(10)
        s2=0.0d+00
        sx=0.0d+00
        sy=0.0d+00
        do i=1,nvol
!           sx=sx+vcreal(i)
!           sy=sy+vccalc(i)
          sx=sx+concfin(i)
          sy=sy+c(i)
        enddo
        sx=sx/dfloat(nvol)
        sy=sy/dfloat(nvol)
        sxy=0.0d+00
        sx2=0.0d+00
        sy2=0.0d+00
        sr2=0.0d+00
        do i=1,nvol
!           sxy=sxy+(vcreal(i)-sx)*(vccalc(i)-sy)
!           sx2=sx2+(vcreal(i)-sx)**2
!           sy2=sy2+(vccalc(i)-sy)**2
!           s2=s2+(vccalc(i)-vcreal(i))**2
!           if(vcreal(i).ne.0.0d+00)then
!             sr2=sr2+((vccalc(i)-vcreal(i))/vcreal(i))**2
!           endif
          sxy=sxy+(concfin(i)-sx)*(c(i)-sy)
          sx2=sx2+(concfin(i)-sx)**2
          sy2=sy2+(c(i)-sy)**2
          s2=s2+(c(i)-concfin(i))**2
          if(concfin(i).ne.0.0d+00)then

```




```

        sr2=sr2+((c(i)-concfi(i))/concfi(i))**2
    endif
enddo
rho=sxy/dsqrt(sx2*sy2)
write(*,*)'error en norma 2, en todo el acuífero: ',s2
write(*,*)'error cuadrático medio, en todo el acuífero: ',dsqrt(s2/dfloat(nvol))
write(*,*)'error relativo cuadrático medio, en todo el acuífero, en %: ',dsqrt(sr2/dfloat(nvol))*1.0d+02
write(*,*)'coeficiente de correlación calculado-real: ',rho
write(12,*)'error en norma 2, en todo el acuífero: ',s2
write(12,*)'error cuadrático medio, en todo el acuífero: ',dsqrt(s2/dfloat(nvol))
write(12,*)'error relativo cuadrático medio, en todo el acuífero, en %: ',dsqrt(sr2/dfloat(nvol))*1.0d+02
write(12,*)'coeficiente de correlación calculado-real: ',rho
endif
enddo
!
! comienza el proceso temporal de explotación
!

    cont=2010
    tiempodias=0.0d+00
    tiempoanos=0.0d+00
    do i=1,nvol
        c(i)=conciniex(i) ! mg/l=g/m3
        c2(i)=conciniex(i) ! mg/l=g/m3
        c3(i)=conciniex(i) ! mg/l=g/m3
        cn(i)=c(i)
        cn2(i)=c2(i)
        cn3(i)=c3(i)
    enddo
    open(10,file=rutas//'evolcont.dat',status='unknown')
    do j=1,50 ! período de 50 años
        cont=cont+1
        write(12,*)'datos del año ',cont
        tiempodias=tiempodias+dt
        tiempoanos=tiempoanos+dt/365.23
        do i=1,nvol
!
! si no es un punto de Dirichlet
!

```



```

if(st(i).ne.1)then
    dmi=dt*supv(i)*contex(i)*1.0d+03! incremento de masa de no3- por
infiltración ((g),m3)
    dmi2=dt*supv(i)*contex2(i)*1.0d+03! incremento de masa de no3- por
infiltración ((g),m3)
    dmi3=dt*supv(i)*contex3(i)*1.0d+03! incremento de masa de no3- por
infiltración ((g),m3)
    dmd=0.0d+00 ! incremento de masa de no3- por
difusión
    dmd2=0.0d+00 ! incremento de masa de
no3- por difusión
    dmd3=0.0d+00 ! incremento de masa de
no3- por difusión
    dmc=0.0d+00 ! incremento de masa de no3- por
convección
    dmc2=0.0d+00 ! incremento de masa de
no3- por convección
    dmc3=0.0d+00 ! incremento de masa de
no3- por convección
    do k=punt(i),punt(i+1)-1
        kk=punt(k)
        dmd=dmd+dt*ea(i)*dif*(c(kk)-c(i))
        dmd2=dmd2+dt*ea(i)*dif*(c2(kk)-c2(i))
        dmd3=dmd3+dt*ea(i)*dif*(c3(kk)-c3(i))
        if(h(kk).ge.h(i))then
            con=c(kk)
            con2=c2(kk)
            con3=c3(kk)
        else
            con=c(i)
            con2=c2(i)
            con3=c3(i)
        endif
        dmc=dmc+dt*con*(h(kk)-h(i))*(t(kk)+t(i))/2.0d+00
        dmc2=dmc2+dt*con2*(h(kk)-h(i))*(t(kk)+t(i))/2.0d+00
        dmc3=dmc3+dt*con3*(h(kk)-h(i))*(t(kk)+t(i))/2.0d+00
    enddo
    dmt=dmi+dmd+dmc
    dmt2=dmi2+dmd2+dmc2
    dmt3=dmi3+dmd3+dmc3
    cn(i)=c(i)+dmt/supv(i)/ea(i)
    cn2(i)=c2(i)+dmt2/supv(i)/ea(i)
    cn3(i)=c3(i)+dmt3/supv(i)/ea(i)

```

```
    if(cn(i).lt.0.0d+00)then
        cn(i)=0.0d+00
    endif
    if(cn2(i).lt.0.0d+00)then
        cn2(i)=0.0d+00
    endif
    if(cn3(i).lt.0.0d+00)then
        cn3(i)=0.0d+00
    endif
endif
enddo
if(cont.eq.2020)then
    do i=1,nvol
        conc2020(i)=cn(i)
        conc2022(i)=cn2(i)
        conc2023(i)=cn3(i)
    enddo
elseif(cont.eq.2030)then
    do i=1,nvol
        conc2030(i)=cn(i)
        conc2032(i)=cn2(i)
        conc2033(i)=cn3(i)
    enddo
elseif(cont.eq.2040)then
    do i=1,nvol
        conc2040(i)=cn(i)
        conc2042(i)=cn2(i)
        conc2043(i)=cn3(i)
    enddo
elseif(cont.eq.2050)then
    do i=1,nvol
        conc2050(i)=cn(i)
        conc2052(i)=cn2(i)
        conc2053(i)=cn3(i)
    enddo
elseif(cont.eq.2060)then
    do i=1,nvol
        conc2060(i)=cn(i)
        conc2062(i)=cn2(i)
        conc2063(i)=cn3(i)
```

```
    enddo
endif
if(mod(cont,10).eq.0)then
if(cont.lt.10)then
    cint1='0'
    cint2='0'
    cint3='0'
    cint4=char(48+cont)
elseif(cont.lt.100)then
    cint1='0'
    cint2='0'
    int3=cont/10
    cint3=char(48+int3)
    int4=cont-int3*10
    cint4=char(48+int4)
elseif(cont.lt.1000)then
    cint1='0'
    int2=cont/100
    cint2=char(48+int2)
    int3=(cont-int2*100)/10
    cint3=char(48+int3)
    int4=cont-int2*100-int3*10
    cint4=char(48+int4)
else
    int1=cont/1000
    cint1=char(48+int1)
    int2=(cont-int1*1000)/100
    cint2=char(48+int2)
    int3=(cont-int1*1000-int2*100)/10
    cint3=char(48+int3)
    int4=(cont-int1*1000-int2*100-int3*10)
    cint4=char(48+int4)
endif
    cint=cint1//cint2//cint3//cint4
open(7,file=rutas//'conc'//cint//'.dat',status='unknown')
open(8,file=rutas2//'conc'//cint//'.dat',status='unknown')
open(9,file=rutas3//'conc'//cint//'.dat',status='unknown')
do i=1,nvol
    write(7,*)xyn(i,1),xyn(i,2),cn(i)
    write(8,*)xyn(i,1),xyn(i,2),cn2(i)
```



```
        write(9,*)xyn(i,1),xyn(i,2),cn3(i)
    enddo
close(7)
close(8)
close(9)
endif

!
! se calcula la concentración media en el acuífero
!

totcon=0.0d+00
totcon2=0.0d+00
totcon3=0.0d+00
scont=0
scont2=0
scont3=0
do i=1,nvol
    if(st(i).ne.1)then
        if(cn(i).ge.50.0d+00)then
            scont=scont+supv(i)
        endif
        if(cn2(i).ge.50.0d+00)then
            scont2=scont2+supv(i)
        endif
        if(cn3(i).ge.50.0d+00)then
            scont3=scont3+supv(i)
        endif
        totcon=totcon+supv(i)*cn(i)
        totcon2=totcon2+supv(i)*cn2(i)
        totcon3=totcon3+supv(i)*cn3(i)
    endif
enddo

write(*,*)'% de la superficie del acuífero contaminada :
',cont,scont/totsup*100.0d+00
write(12,*)'% de la superficie del acuífero contaminada :
',cont,scont/totsup*100.0d+00
write(*,*)'concentración media de ion N03 en el año : ',cont,totcon/totsup,'
g/m3'
write(12,*)'concentración media de ion N03 en el año : ',cont,totcon/totsup,'
g/m3'

write(10,1000)cont,scont/totsup*100.0d+00,totcon/totsup,scont2/totsup*100.0d+00,totco
n2/totsup,scont3/totsup*100.0d+00,totcon3/totsup
```



```

fini=0.0d+00
find=0.0d+00
finc=0.0d+00
do i=1,nvol
    if(st(i).ne.1)then
        fini=fini+dt*supv(i)*contex(i)
    else
        do k=punt(i),punt(i+1)-1
            kk=punt(k)
            if(st(kk).eq.1)then
                goto 173
            else
                if(h(kk).ge.h(i))then
                    con=c(kk)
                else
                    con=c(i)
                endif
            endif
            find=find-dt*ea(i)*dif*(c(kk)-c(i))*1.0d-03
            finc=finc-dt*con*(h(kk)-h(i))*(t(kk)+t(i))/2.0d+00*1.0d-03
173        enddo
    endif
enddo
write(12,*)'contaminante recibido por el acuífero por infiltración:',fini,' kg'
write(12,*)'contaminante recibido por el acuífero del río por difusión:',find,'
kg'
write(12,*)'contaminante recibido por el acuífero del río por convección:',finc,'
kg'
do i=1,nvol
    c(i)=cn(i)
    c2(i)=cn2(i)
    c3(i)=cn3(i)
enddo
write(*,*)'tiempo de proceso en años = ',int(tiempoanos+0.001d+00)
write(12,*)'tiempo de proceso en años = ',int(tiempoanos+0.001d+00)
write(*,*)'tiempo de proceso en dias = ',tiempodias
write(12,*)'tiempo de proceso en dias = ',tiempodias
enddo
close(10)
1000 format(i4,6f10.2)

```



```
return  
end
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!!  
!!  
!! Subprograma ajustelin / midl / ultima version: 10mar07 !!  
!!  
!!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!  
!  
! El objeto de este subprograma es calcular la recta de regresión mínimo !  
! cuadrática !  
!  
!  
!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!  
!  
!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
subroutine ajustelin(n,y,x,p,o)  
integer n,i  
real*8 x(100),y(100),sx,sy,sx2,sxy,p,o  
sx=0.0d+00  
sy=0.0d+00  
sx2=0.0d+00  
sxy=0.0d+00  
do i=1,n  
sx=sx+x(i)  
sy=sy+y(i)  
sx2=sx2+x(i)*x(i)  
sxy=sxy+x(i)*y(i)  
enddo  
p=(sx*sy-n*sxy)/(sx*sx-n*sx2)  
o=(sx*sxy-sy*sx2)/(sx*sx-n*sx2)  
return  
end
```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!! Subprograma Shepardr / midl / ultima version: 24nov06 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es calcular el valor de interpolación !
! en algunos puntos concretos, por el metodo de Shepard !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine shepardr(var,nest,v,xest,yest)
implicit none
integer nvol,nest
parameter(nvol=33484)
real*8 xyn
integer i,k,cont
real*8 v(1000),var(100000),xest(1000),yest(1000)
real*8 xp,yp,sp,ps(1000),x,y,dist
common/nodos/xyn(100000,2)
!
! se aplica el metodo de interpolacion de Shepard
!
do k=1,nest
xp=xest(k)
yp=yest(k)
sp=0.0d+00
cont=0
do i=1,nvol
x=xyn(i,1)

```




```
y=xyn(i,2)
dist=dsqrt((xp-x)**2+(yp-y)**2)
if(dist.lt.250.0d+00)then
  if(dist.eq.0.0d+00)then
    v(k)=var(i)
    goto 100
  endif
  cont=cont+1
  ps(cont)=1.0d+00/((xp-x)**2+(yp-y)**2)
  sp=sp+ps(cont)
endif
enddo
v(k)=0.0d+00
do i=1,cont
  v(k)=v(k)+ps(i)/sp*var(i)
enddo
100 enddo
return
end
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!! Subprograma Shepard / midl / ultima version: 09nov06 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es calcular el valor en el punto central !
! de cada volumen finito, por el metodo de Shepard !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```



```

subroutine shepard(var,nest,v,xest,yest)
implicit none
integer nvol,nest
parameter(nvol=33484)
real*8 xyn
integer i,k
real*8 v(1000),var(100000),xest(1000),yest(1000)
real*8 xp,yp,sp,ps(1000)
common/nodos/xyn(100000,2)
!
! se aplica el metodo de interpolacion de Shepard
!
do i=1,nvol
  xp=xyn(i,1)
  yp=xyn(i,2)
  sp=0.0d+00
  do k=1,nest
    if(xp.eq.xest(k).and.yp.eq.yest(k))then
      var(i)=v(k)
      goto 100
    endif
    ps(k)=1.0d+00/((xp-xest(k))**2+(yp-yest(k))**2)
    sp=sp+ps(k)
  enddo
  var(i)=0.0d+00
  do k=1,nest
    var(i)=var(i)+ps(k)/sp*v(k)
  enddo
100 enddo
return
end

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!! Subprograma infiltr / midl / ultima version: 09nov06 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!                               !
!   El objeto de este subprograma es calcular la infiltración en cada punto   !
!       de integración de Gauss de orden 2 de cada elemento de la malla      !
!                                                                           !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!                               !
!                               !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      subroutine infiltr()
      implicit none
      integer nvol
      parameter(nvol=33484)
      integer n,met,i
      parameter(met=1)
      real*8 pluv,temp,evapo,t,p,ea,inf,xyn
      real*8 coefinf
      real*8 cota,pend,infaux(100000)
      character*21 ruta,rutas
      common/fiche/ruta,rutas
      common/meteoro/pluv(100000),temp(100000),evapo(100000)
      common/hidro/t(100000),p(100000),ea(100000),inf(100000)
      common/nodos/xyn(100000,2)
      common/topog/cota(100000),pend(100000)
      common/infil/coefinf(100000)                                ! %
      do i=1,nvol
         coefinf(i)=6.6d+00*(10.0d+00-0.5d+00*pend(i))*dsqrt(7.0d+02/cota(i))
      enddo
      write(*,*)'datos estadísticos del "coeficiente de infiltración", en %'
      write(12,*)'datos estadísticos del "coeficiente de infiltración", en %'
      call estadist(coefinf)
      open(4,file=rutas//'.cinfadap.dat',status='unknown')
      write(11,*)'se crea el fichero cinfadap.dat en rutas'
      do i=1,nvol
         write(4,*)xyn(i,1),xyn(i,2),coefinf(i)/1.0d+02
      enddo
      write(11,*)'se ha creado el fichero cinfadap.dat en rutas'
      close(4)

```

```

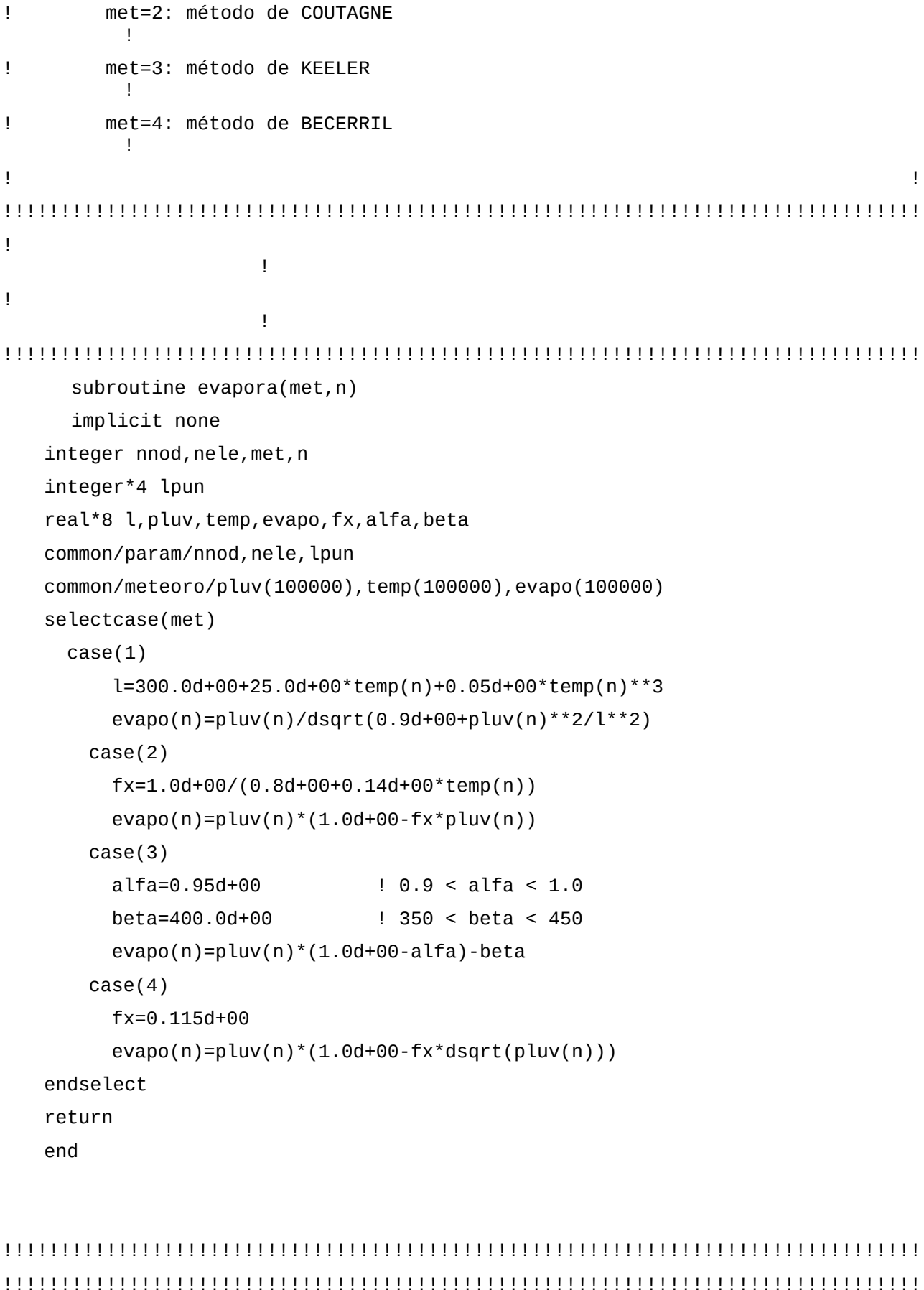
open(1,file=rutas//'infadap.dat',status='unknown')
open(2,file=rutas//'evapadap.dat',status='unknown')
write(*,*)'                se llama a la subrutina evapora'
do n=1,nvol
    call evapora(met,n)
    inf(n)=(pluv(n)-evapo(n))*coefinf(n)*1.0d-05/365.25d+00 ! nuevo (m/día)
    write(1,*)xyn(n,1),xyn(n,2),inf(n)
    write(2,*)xyn(n,1),xyn(n,2),evapo(n)
enddo
write(*,*)'                se regresa de la subrutina evapora'
close(2)
close(1)
write(*,*)'datos estadísticos de la "evapotraspiración", en mm/año'
write(12,*)'datos estadísticos de la "evapotraspiración", en mm/año'
call estadist(evapo)
do i=1,nvol
    infaux(i)=inf(i)*365.25d+03
enddo
write(*,*)'datos estadísticos de la "infiltración", en mm/año'
write(12,*)'datos estadísticos de la "infiltración", en mm/año'
call estadist(infaux)
return
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Subrutina evapora   /   midl   /   ultima version:   09ene06               !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!   El objeto de este subprograma es calcular la evaporación real por alguno !
!   de los métodos disponibles:
!
!       met=1: método de TURC
!

```





```

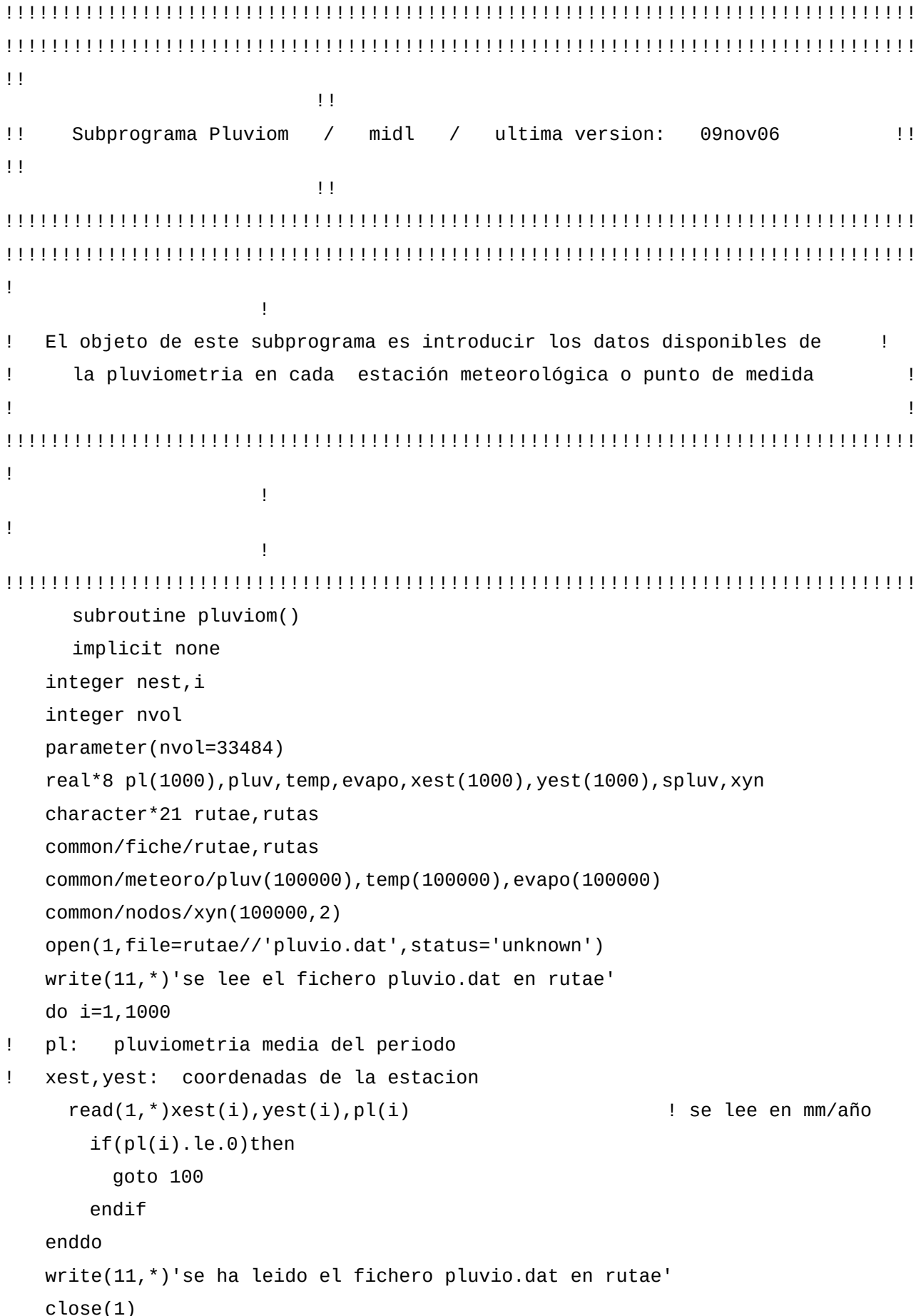
!!
!!
!! Subprograma Tempera / midl / ultima version: 09nov06 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es introducir los datos disponibles de
! la temperatura en cada estación meteorológica o punto de medida
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine tempera()
implicit none
integer nest,i
integer nvol
parameter(nvol=33484)
real*8 tp(1000),pluv,temp,evapo,xest(1000),yest(1000),xyn
character*21 rutaef,rutas
common/fiche/rutaef,rutas
common/meteoro/pluv(100000),temp(100000),evapo(100000)
common/nodos/xyn(100000,2)
open(1,file=rutaef//'temper.dat',status='unknown')
write(11,*)'se lee el fichero temper.dat en rutaef'
do i=1,1000
! tp: temperatura media del periodo
! xest,yest: coordenadas de la estacion
read(1,*)xest(i),yest(i),tp(i)
if(tp(i).le.0)then
goto 100
endif
enddo
write(11,*)'se ha leído el fichero temper.dat en rutaef'
close(1)
100 nest=i-1
write(*,*)' se llama a la subrutina shepard'

```

```
call shepard(temp,nest,tp,xest,yest)
write(*,*)'          se regresa de la subrutina shepard'
open(2,file=rutas//'tempadap.dat',status='unknown')
write(11,*)'se crea el fichero tempadap.dat en rutas'
do i=1,nvol
  write(2,*)xyn(i,1),xyn(i,2),temp(i)
enddo
write(11,*)'se ha creado el fichero tempadap.dat en rutas'
close(2)
return
end
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Subprograma Topogra   /   midl   /   ultima version:   07may07               !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!   El objeto de este subprograma es introducir los datos disponibles de           !
!   la topografía a través de la cota y pendiente media del terreno               !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine topogra()
implicit none
integer nvol
parameter(nvol=33484)
integer nest,i,npdir,ndir
real*8 cot(1000),cota,pd(1000),pend,xest(1000),yest(1000),xyn
real*8 cdir,concdir
character*21 rutae,rutas
common/fiche/rutae,rutas
```

```
common/topog/cota(100000),pend(100000)
common/nodos/xyn(100000,2)
common/dirch/npdir,ndir(1000),cdir(1000),concdir(1000)
open(1,file=rutae//'topog.dat',status='unknown')
write(11,*)'se lee el fichero topog.dat en rutae'
do i=1,1000
!   cot:   cota media del terreno
!   xest,yest:  coordenadas de la estacion
    read(1,*)xest(i),yest(i),cot(i),pd(i)! se leen en m y %
    if(cot(i).le.0)then
        goto 100
    endif
enddo
write(11,*)'se ha leído el fichero dirichc.dat en rutae'
close(1)
100 nest=i-1
write(*,*)'           se llama a la subrutina shepard'
call shepard(cota,nest,cot,xest,yest)
call shepard(pend,nest,pd,xest,yest)
write(*,*)'           se regresa de la subrutina shepard'
do i=1,npdir
    cota(ndir(i))=cdir(i)
    pend(ndir(i))=0.0d+00
enddo
open(1,file=rutas//'cotaadap.dat',status='unknown')
open(2,file=rutas//'pendadap.dat',status='unknown')
write(11,*)'se crea el fichero cotaadap.dat en rutas'
write(11,*)'se crea el fichero pendadap.dat en rutas'
do i=1,nvol
    write(1,*)xyn(i,1),xyn(i,2),cota(i)
    write(2,*)xyn(i,1),xyn(i,2),pend(i)
enddo
write(11,*)'se ha creado el fichero cotaadap.dat en rutas'
write(11,*)'se ha creado el fichero pendadap.dat en rutas'
close(1)
close(2)
return
end
```

```

100 nest=i-1
   write(*,*)'          se llama a la subrutina shepard'
   call shepard(pluv,nest,pl,xest,yest)
   write(*,*)'          se regresa de la subrutina shepard'
   open(1,file=rutas//'pluvadap.dat',status='unknown')
   write(11,*)'se crea el fichero pluvadap.dat en rutas'
   spluv=0.0d+00
   do i=1,nvol
      write(1,*)xyn(i,1),xyn(i,2),pluv(i)
   enddo
   write(11,*)'se ha creado el fichero pluvadap.dat en rutas'
   close(1)
   return
end

```

```

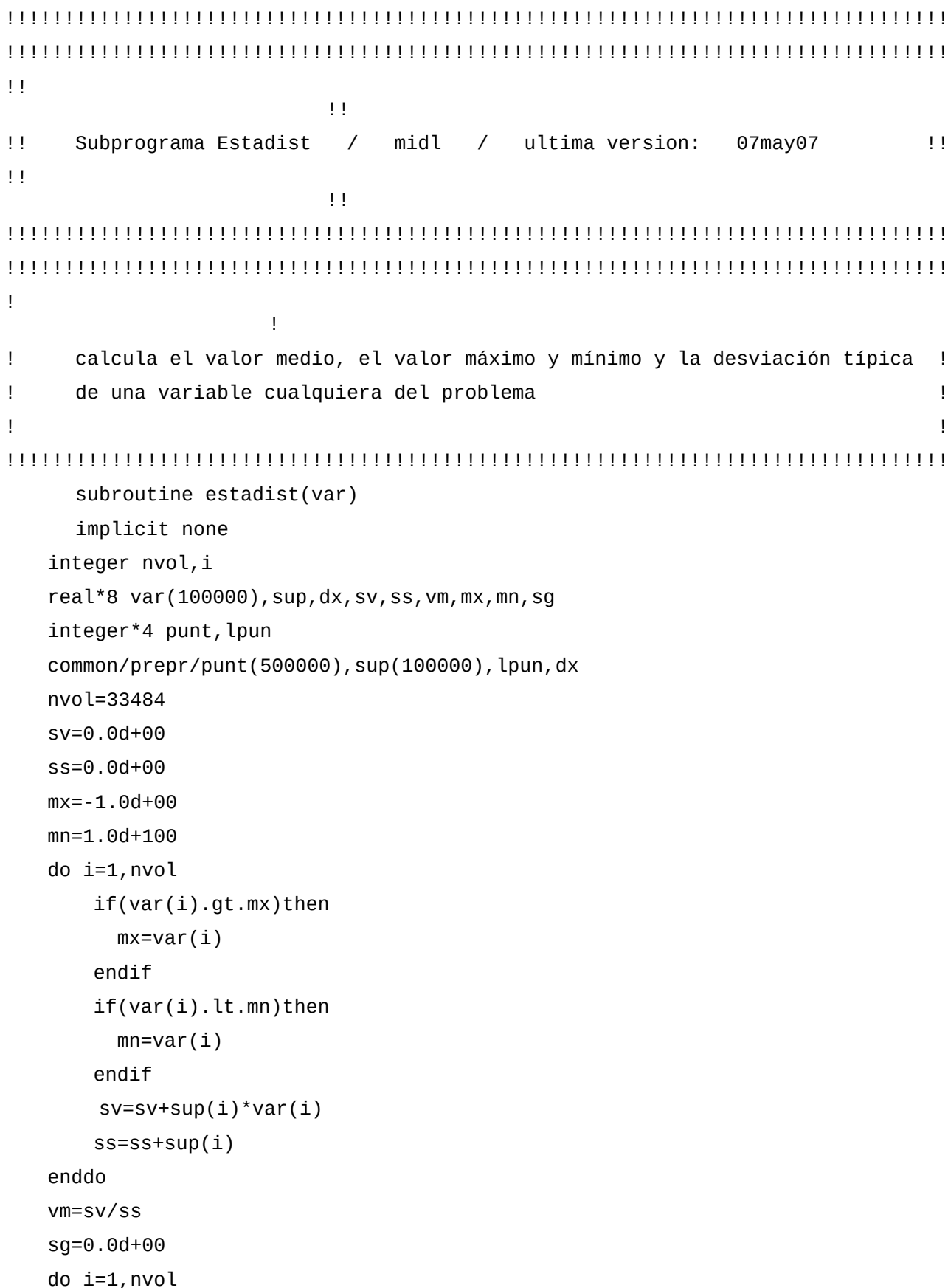
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!          !!
!!   Subprograma Transmi   /   midl   /   ultima version:   09nov06           !!
!!
!!          !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!   El objeto de este subprograma es introducir los datos disponibles de      !
!   transmisividad y permeabilidad en cada pozo o sondeo de calibrado y      !
!   calcular el espesor aparente                                           !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine transmi()
  implicit none
  integer nest,i
  integer nvol
  parameter(nvol=33484)

```



```
real*8 tr(1000),pm(1000),trans,perm,ea,xest(1000),yest(1000),inf,xyn
character*21 rutaef,rutas
common/fiche/rutaef,rutas
common/hidro/trans(100000),perm(100000),ea(100000),inf(100000)
common/nodos/xyn(100000,2)
open(1,file=rutaef//'transm.dat',status='unknown')
write(11,*)'se lee el fichero transm.dat en rutaef'
do i=1,1000
  read(1,*)xest(i),yest(i),tr(i),pm(i)
  if(tr(i).le.0)then
    goto 100
  endif
enddo
write(11,*)'se ha leído el fichero transm.dat en rutaef'
close(1)
100 nest=i-1
write(*,*)'          se llama a la subrutina shepard'
call shepard(trans,nest,tr,xest,yest)
call shepard(perm,nest,pm,xest,yest)
write(*,*)'          se regresa de la subrutina shepard'
open(1,file=rutas//'tranadap.dat',status='unknown')
open(2,file=rutas//'permadap.dat',status='unknown')
open(3,file=rutas//'esapadap.dat',status='unknown')
write(11,*)'se crea el fichero tranadap.dat en rutas'
write(11,*)'se crea el fichero permadap.dat en rutas'
write(11,*)'se crea el fichero esapadap.dat en rutas'
do i=1,nvol
  ea(i)=trans(i)/perm(i)
  write(1,*)xyn(i,1),xyn(i,2),trans(i)
  write(2,*)xyn(i,1),xyn(i,2),perm(i)
  write(3,*)xyn(i,1),xyn(i,2),ea(i)
enddo
write(11,*)'se ha creado el fichero tranadap.dat en rutas'
write(11,*)'se ha creado el fichero permadap.dat en rutas'
write(11,*)'se ha creado el fichero esapadap.dat en rutas'
close(3)
close(2)
close(1)
return
end
```

254



```

sg=sg+(var(i)-vm)**2
enddo
sg=dsqrt(sg/dfloat(nvol))
write(*,*)'valor medio:      ',vm
write(*,*)'valor máximo:    ',mx
write(*,*)'valor mínimo:    ',mn
write(*,*)'desviación típica: ',sg
write(12,*)'valor medio:    ',vm
write(12,*)'valor máximo:   ',mx
write(12,*)'valor mínimo:   ',mn
write(12,*)'desviación típica: ',sg
return
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Subprograma Problema    /   midl    /   ultima version:   10nov06      !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!      define el problema de hidrogeologia subterranea a resolver      !
!      se definen los puntos de Dirichlet (río en comunicación con el acuífero) !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      subroutine problema()
      implicit none
      integer npdir,ndir,st,nvol
      real*8 cdir,concdir,coefinf,perm,inf,trans,ea
      integer*4 punt,lpun
      real*8 supv,dx
      real*8 pluv,temp,evapo
      real*8 cota,pend
      common/prepr/punt(500000),supv(100000),lpun,dx
      common/dirch/npdir,ndir(1000),cdir(1000),concdir(1000)
      common/hidro/trans(100000),perm(100000),ea(100000),inf(100000)

```



```
common/meteoro/pluv(100000),temp(100000),evapo(100000)
common/statu/st(100000)
common/topog/cota(100000),pend(100000)
common/infil/coefinf(100000)                                ! %
nvol=33484
write(*,*)'          se llama a la subrutina defrio'
call defrio()
write(*,*)'          se vuelve de la subrutina defrio'
write(*,*)'          se llama a la subrutina topogra'
call topogra()
write(*,*)'          se vuelve de la subrutina topogra'
write(*,*)'datos estadísticos de la variable "cota", en metros'
write(12,*)'datos estadísticos de la variable "cota", en metros'
call estadist(cota)
write(*,*)'datos estadísticos de la variable "pendiente", en %'
write(12,*)'datos estadísticos de la variable "pendiente", en %'
call estadist(pend)
write(*,*)'          se llama a la subrutina pluviom'
call pluviom()
write(*,*)'          se vuelve de la subrutina pluviom'
write(*,*)'datos estadísticos de la variable "pluviosidad", en mm/año'
write(12,*)'datos estadísticos de la variable "pluviosidad", en mm/año'
call estadist(pluv)
write(*,*)'          se llama a la subrutina tempera'
call tempera()
write(*,*)'          se vuelve de la subrutina tempera'
write(*,*)'datos estadísticos de la variable "temperatura", en °C'
write(12,*)'datos estadísticos de la variable "temperatura", en °C'
call estadist(temp)
write(*,*)'          se llama a la subrutina infiltr'
call infiltr()
write(*,*)'          se vuelve de la subrutina infiltr'
write(*,*)'datos estadísticos de la variable "infiltración", en m/día'
write(12,*)'datos estadísticos de la variable "infiltración", en m/día'
call estadist(inf)
write(*,*)'          se llama a la subrutina transmi'
call transmi()
write(*,*)'          se vuelve de la subrutina transmi'
write(*,*)'datos estadísticos de la variable "transmisividad", en m2/día'
write(12,*)'datos estadísticos de la variable "transmisividad", en m2/día'
```



```

call estadist(trans)
return
end

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Subprograma posproc    /    midl    /    ultima actualizacion 10jun07      !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!      El objeto de este subprograma es obtener datos sobre alguna variable      !
!      en alguna sección                                                         !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine posproc()
implicit none
real*8 x,y,m1,m2,m3,d
parameter(x=10000.d+00,y=60000.d+00,m1=0.0d+00,m2=-0.57735d+00,m3=-
1.732d+00,d=500.d+00)
real*8 t,p,ea,inf,xyn,h, sis,fte,coefinf,concini,conc2000,conc2020,conc2040,conc2060
integer st
character*21 ruta, rutas
common/fiche/ruta, rutas
common/hidro/t(100000),p(100000),ea(100000),inf(100000)
common/nodos/xyn(100000,2)
common/statu/st(100000)
common/siste/h(100000),sis(500000),fte(100000)
common/infil/coefinf(100000)                                ! %

common/conct/concini(100000),conc2000(100000),conc2020(100000),conc2040(100000),conc2060(100000)
!
!      se obtienen secciones de la variable potencial hidráulico
!
open(1,file=rutas//'secc11.dat',status='unknown')
call seccion(x,y,m1,d,h)

```




```
close(1)
open(1,file=rutas//'secc21.dat',status='unknown')
call seccion(x,y,m2,d,h)
close(1)
open(1,file=rutas//'secc31.dat',status='unknown')
call seccion(x,y,m3,d,h)
close(1)
return
end

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!! Subprograma seccion / midl / ultima actualizacion 10jun07 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es obtener datos sobre una variable !
! en alguna sección !
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine seccion(xx,yy,m,d,v)
implicit none
integer i,j,cont,nvol
real*8 xx,yy,m,v(100000),xyn,ang,x,y,d,dist,ps(25),pv(25),sv,l,sp
character*21 rutae,rutas
common/fiche/rutae,rutas
common/nodos/xyn(100000,2)
nvol=33484
ang=datan(m)
l=0.0d+00
do i=0,200
x=xx+dfloat(i)*dcos(datan(ang))*d
y=yy+dfloat(i)*dsin(datan(ang))*d
cont=0
sp=0.0d+00
```



```
do j=1,nvol
  dist=dsqrt((x-xyn(j,1))**2+(y-xyn(j,2))**2)
  if(dist.eq.0.0d+00)then
    sv=v(j)
    write(1,1001)l,sv
    goto 17
  elseif(dist.le.400.0d+00)then
    cont=cont+1
    ps(cont)=1.0d+00/dist**2
    sp=sp+ps(cont)
    pv(cont)=v(j)
  endif
enddo
if(cont.ge.4)then
  sv=0.0d+00
  do j=1,cont
    sv=sv+ps(j)/sp*pv(j)
  enddo
  write(1,1001)l,sv
endif
17  l=l+d
enddo
1001 format(1x,2f10.2)
return
end
```



9.8 APÉNDICE 8. LISTADO DEL PROGRAMA HIDROSUB.F90

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Programa Hidrosub.f90    /    midl    /    ultima actualizacion 29may06    !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!      El objeto de este programa es resolver problemas elipticos y parabolicos !
!      mediante Elementos Finitos.
!
!      Se estructura en tres subprogramas:
!
!      Subprograma Preproc: elabora los datos iniciales para fijar la malla y      !
!                          hacerla operativa en el entorno de Elementos Finitos!
!      Subprograma Proceso: resuelve por Elementos Finitos el problema eliptico !
!                          o parabolico planteado
!
!      Subprogama  Posproc: construye ficheros de resultados preparados para ser!
!                          representados por programas específicos de gráficos !
!                          y/o elabora representaciones sencillas en pantalla  !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

implicit none
integer nnod, nele, nx, ny
integer*4 lpun
real*8  lx, ly, dx, dy, x0, y0, xyn
character*60 nombre
character*21 ruta
common/fiche/ruta
common/titul/nombre
common/param/nnod, nele, lpun
common/dimen/nx, ny, lx, ly, x0, y0, dx, dy
common/nodos/xyn(800000, 2)
ruta='c:\hidrosub\MAURISA\'
open(9, file=ruta//'incidenc.dat', status='unknown')

```

```

write(9,*)'se llama a la subrutina preproc'
write(*,*)'se llama a la subrutina preproc'
call preproc()
write(9,*)'se llama a la subrutina proceso'
write(*,*)'se llama a la subrutina proceso'
call proceso()
! call posproc()
write(9,*)'se termina el proceso'
write(*,*)'se termina el proceso'
close(9)
stop
end

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Subprograma Preproc   /   midl   /   ultima version:   01dic05               !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!      El objeto de este subprograma es construir los ficheros básicos:
!      en un primer momento, cornod_.dat y nodele_.dat que fijan la malla y
!      que, eventualmente, ya pueden estar previamente definidos y, en un
!      segundo estadio, el fichero punter_.dat, básico para el almacenamiento
!      compacto y manejo de la matriz del sistema.
!
!      En el programa se utiliza la informacion de los ficheros anteriores
!      mediante las variables:
!
!      cornod_.dat  <--->   xyn(_,2)
!
!      nodele_.dat  <--->   ndl(_,8)
!
!      punter_.dat  <--->   pun(_)
!
!      El programa admite elementos serendipitos cuadrangulares de 8 nodos y
!      triangulares de 6 nodos (y tambien cuadrangulares de 4 nodos y
!      triangulares de 3), los primeros constituyen la malla base y los

```

```

!      segundos permiten ajustar facilmente las fronteras del dominio y los
!      detalles de ubicacion de fuentes y sumideros.
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!      Definicion de variables significativas:
!
!      nnod      ->numero de nodos del modelo
!
!      nele      ->numero de elementos del modelo
!
!      xyn(i,1) ->abscisa del nodo i
!
!      xyn(i,2) ->ordenada del nodo i
!
!      ndl(i,j) ->nodo que ocupa la posicion relativa j en el elemento i
!
!      pun(j)    ->j=1:          nnod+2
!
!                  ->j=2...nnod+1: i del comienzo de la informacion del elemento i!
!                  ->j=pun(i)...pun(i+1)-1: nodos relacionados con el nodo i    !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!      subroutine preproc()
!      implicit none
!
!      character tipc
!
!      integer nx,ny,nnod,nele,ndl,num
!
!      real*8 lx,ly,dx,dy,xyn,x0,y0,xn,xx,yn,yx,xm,pi
!
!      integer j,k,emin,emax,i,xmap,ymap,mapa(0:1300,0:500),cn,iaux,nnp,n,ce
!
!      integer*4 l,lpun,pun,kview
!
!      character*21 ruta
!
!      character sn
!
!      common/tipoc/tipc
!
!      common/fiche/ruta
!
!      common/param/nnod,nele,lpun
!
!      common/dimen/nx,ny, lx, ly, x0, y0, dx, dy
!
!      common/prepr/ndl(250000,8),pun(12000000),num(250000)
!
!      common/nodos/xyn(800000,2)
!
!      common/repre/xn,xx,yn,yx,xm
!
!      pi=4.0d+00*datan(1.0d+00)
!

```

```
! se fija el tipo de coordenadas: g (geograficas)/ c (cartesianas)
!
tipc='c'
105 write(*,*)'se permite partir de los ficheros nodele.dat y cornod.dat'
write(*,*)'o bien elaborar estos a partir del fichero mapa.dat.'
write(*,*)'si se parte de los ficheros nodele.dat y cornod.dat'
write(*,*)'la flexibilidad es total utilizando elementos'
write(*,*)'serendipitos de 6 u 8 nodos; si se utiliza la otra opcion'
write(*,*)'el fichero mapa.dat solo contendra la parte estructurada'
write(*,*)'de la malla, el resto se añadira posteriormente'
write(9,*)'¿deseas partir de nodele.dat y cornod.dat?:(S,s/N,n)'
write(*,*)'¿deseas partir de nodele.dat y cornod.dat?:(S,s/N,n)'
read(*,*)sn
if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
write(*,*)'¿deseas partir de mapa.dat?:(S,s/N,n)'
read(*,*)sn
write(9,*)sn
if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
write(*,*)'error: no existen por el momento otras opciones'
stop
elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
goto 104
else
goto 105
endif
elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
goto 106
else
goto 105
endif
!!! A partir del fichero mapa.dat!!!
! malla regular de dx x dy!
! se fijan dx y dy y las coordenadas angulares del punto (0,0)
!
104 nele=0
xmap=0
ymap=0
dx=1000.d+00
dy=1000.d+00
x0=0.d+00
```



```
y0=0.d+00
  write(*,*)'se va a abrir mapa.dat'
open(1,file=ruta//'mapa.dat',status='unknown')
open(2,file=ruta//'mapele.dat',status='unknown')
open(3,file=ruta//'cornod.dat',status='unknown')
open(4,file=ruta//'nodele.dat',status='unknown')

!
! lectura para cada columna 'j' y para cada tramo de elementos conexos
!   de las filas de elementos del tramo menor y mayor 'emin' y 'emax'.
! una misma columna puede tener varios tramos de elementos
!

do j=1,10000
  read(1,*)k,emin,emax
  write(*,*)j,k,emin,emax
  if(k.le.0)then
    goto 100
  else
    do i=emin,emax
      nele=nele+1
      mapa(k,i)=nele
    enddo
  endif
enddo

!
! calculo de las dimensiones del menor rectangulo (1-xmap,1-ymap)
!   donde esta inmersa la malla estructurada
!

  if(k.gt.xmap)then
    xmap=k
  endif
  if(emax.gt.ymap)then
    ymap=emax
  endif
endif
enddo
100 close(1)

write(9,*)'leido completamente el fichero mapa.dat'
write(9,*)'numero de elementos del modelo =',nele
write(9,*)'numero de columnas del modelo =',xmap
write(9,*)'numero de filas del modelo =',ymap
write(*,*)'leido completamente el fichero mapa.dat'
write(*,*)'numero de elementos del modelo =',nele
```



```

write(*,*)'numero de columnas del modelo =',xmap
write(*,*)'numero de filas del modelo =',ymap
do i=1,xmap
  write(2,2000)(mapa(i,j),j=1,ymap)
enddo
close(2)
write(9,*)'creado el fichero mapele.dat'
write(*,*)'creado el fichero mapele.dat'
write(*,*)'abre el fichero mapele.dat y analízalo,'
write(*,*)'ten en cuenta que solo recoge la parte estructurada de la malla,'
write(*,*)'la parte de la malla no estructurada debe añadirse sobre los'
write(*,*)'ficheros nodele.dat y cornod.dat que se crean a continuación,'
102 write(9,*)'¿es correcto mapele.dat?:(S,s/N,n)'
  write(*,*)'¿es correcto mapele.dat?:(S,s/N,n)'
  read(*,*)sn
  write(9,*)sn
  if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
    write(*,*)'corrige el fichero mapa.dat'
    stop
  elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
    goto 103
  else
    goto 102
  endif
2000 format(1x,100i6)
!
!  calculo de las coordenadas geograficas de los nodos (fichero cornod.dat)
!  y de los nodos asociados a cada elemento (fichero nodele.dat)
!
!  cn:  contador de nodos del elemento
!
103 cn=0
do i=0,xmap
  do j=0,ymap
   iaux=0
    if(mapa(i,j).gt.0)then
     iaux=iaux+1
    elseif(mapa(i+1,j).gt.0)then
     iaux=iaux+1
    elseif(mapa(i,j+1).gt.0)then

```



```
       iaux=iaux+1
elseif(mapa(i+1,j+1).gt.0)then
   iaux=iaux+1
endif
if(iaux.gt.0)then
    cn=cn+1
    xyn(cn,1)=dx*dfloat(i)+x0
    xyn(cn,2)=dy*dfloat(j)+y0
endif
if(mapa(i,j+1).gt.0)then
    ndl(mapa(i,j+1),3)=cn
endif
if(mapa(i+1,j+1).gt.0)then

    ndl(mapa(i+1,j+1),2)=cn
endif
if(mapa(i+1,j).gt.0)then
    ndl(mapa(i+1,j),1)=cn
endif
if(mapa(i,j).gt.0)then
    ndl(mapa(i,j),4)=cn
endif
enddo
enddo
nnp=cn
do i=1,xmap
    do j=1,ymap
        if(mapa(i,j).gt.0)then
            cn=cn+1
            xyn(cn,1)=0.5d+00*(xyn(ndl(mapa(i,j),1),1)+xyn(ndl(mapa(i,j),2),1))
            xyn(cn,2)=dy*(dfloat(j-1)+0.5d+00)+y0
            ndl(mapa(i,j),5)=cn
            if(mapa(i-1,j).gt.0)then
                ndl(mapa(i-1,j),7)=cn
            endif
            cn=cn+1
            xyn(cn,1)=dx*(dfloat(i-1)+0.5d+00)+x0
            xyn(cn,2)=0.5d+00*(xyn(ndl(mapa(i,j),2),2)+xyn(ndl(mapa(i,j),3),2))
            ndl(mapa(i,j),6)=cn
            if(mapa(i,j-1).gt.0)then
                ndl(mapa(i,j-1),8)=cn
```



```

endif
if(mapa(i,j+1).eq.0)then
  cn=cn+1
  xyn(cn,1)=dx*(dfloat(i-1)+0.5d+00)+x0
  xyn(cn,2)=0.5d+00*(xyn(ndl(mapa(i,j),1),2)+xyn(ndl(mapa(i,j),4),2))
  ndl(mapa(i,j),8)=cn
endif
if(mapa(i+1,j).eq.0)then
  cn=cn+1
  xyn(cn,1)=0.5d+00*(xyn(ndl(mapa(i,j),3),1)+xyn(ndl(mapa(i,j),4),1))
  xyn(cn,2)=dy*(dfloat(j-1)+0.5d+00)+y0
  ndl(mapa(i,j),7)=cn
endif
endif
enddo
enddo
nnod=cn
write(9,*)'en la parte estructurada de la malla:'
write(9,*)'numero de nodos =',nnod
write(9,*)'numero de nodos principales =',nnp
write(9,*)'numero de nodos secundarios =',nnod-nnp
write(*,*)'en la parte estructurada de la malla:'
write(*,*)'numero de nodos =',nnod
write(*,*)'numero de nodos principales =',nnp
write(*,*)'numero de nodos secundarios =',nnod-nnp
do i=1,cn
  write(3,3000)(xyn(i,j),j=1,2)
enddo
close(3)
write(9,*)'creado el fichero cornod.dat'
write(*,*)'creado el fichero cornod.dat'
do i=1,nele
  write(4,4000)(ndl(i,j),j=1,8)
  num(i)=8
enddo
write(4,4000)0,0,0,0,0,0,0,0
close(4)
write(9,*)'creado el fichero nodele.dat'
write(*,*)'creado el fichero nodele.dat'

```

!



```
! se visualiza el mallado principal
!
    kview=0
128 call grafele(kview)
    write(*,*)'se retorna de la subrutina grafele'
127 write(*,*)'¿deseas ver un sector ampliado?(S,s/N,n)'
    write(9,*)'¿deseas ver un sector ampliado?(S,s/N,n)'
    read(*,*)sn
    write(9,*)sn
    if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
        goto 120
    elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
        write(*,*)'¿qué sector deseas ver ampliado?(S0=1/SE=2/NO=3/NE=4)'
        write(9,*)'¿qué sector deseas ver ampliado?(S0=1/SE=2/NO=3/NE=4)'
        read(*,*)kview
        write(9,*)kview
        goto 128
    else
        goto 127
    endif
    write(*,*)'se retorna de la subrutina grafele'
120 write(9,*)'¿el mallado creado es correcto?(S,s/N,n)'
    write(*,*)'¿el mallado creado es correcto?(S,s/N,n)'
    read(*,*)sn
    write(9,*)sn
    if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
        write(*,*)'corrige los ficheros y vuelve a empezar'
        stop
    elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
        goto 119
    else
        goto 120
    endif
3000 format(1x,2f15.3)
4000 format(1x,8i6)
119 write(*,*)'es el momento de corregir nodele.dat y cornod.dat'
101 write(9,*)'¿has terminado de corregir los ficheros?(S,s/N,n)'
    write(*,*)'¿has terminado de corregir los ficheros?(S,s/N,n)'
    read(*,*)sn
    write(9,*)sn
```



```

if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
  goto 101
elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
  open(4,file=ruta//'nodele.dat',status='unknown')
  do i=1,200000
    read(4,*)(ndl(i,j),j=1,8)
    write(*,*)i,(ndl(i,j),j=1,8)
    if(ndl(i,1).eq.0)then
      goto 107
    endif
    do j=1,8
      if(ndl(i,j).gt.nnod)then
        nnod=ndl(i,j)
      endif
    enddo
    if(ndl(i,7).eq.0)then
      num(i)=6
    else
      num(i)=8
    endif
  enddo
  close(4)
  nele=i-1
  goto 108
else
  goto 101
endif
!!!      A partir de los ficheros nodele.dat y cornod.dat
106 open(4,file=ruta//'nodele.dat',status='unknown')
  do i=1,200000
    read(4,*)(ndl(i,j),j=1,8)
    write(*,*)i,(ndl(i,j),j=1,8)
    if(ndl(i,1).eq.0)then
      goto 107
    endif
    do j=1,8
      if(ndl(i,j).gt.nnod)then
        nnod=ndl(i,j)
      endif
    enddo
  enddo

```



```
    if(ndl(i,7).eq.0)then
        num(i)=6
    else
        num(i)=8
    endif
enddo
107 close(4)
    nele=i-1
write(9,*)'en la totalidad de la malla:'
write(9,*)'numero de elementos =',nele
write(9,*)'numero de nodos =',nnod
write(*,*)'en la totalidad de la malla:'
write(*,*)'numero de elementos =',nele
write(*,*)'numero de nodos =',nnod
    open(3,file=ruta//'cornod.dat',status='unknown')
do i=1,nnod
    read(3,*)(xyn(i,j),j=1,2)
enddo
close(3)
108 write(*,*)'ficheros nodele.dat y cornod.dat completados'
    open(5,file=ruta//'numnod.dat',status='unknown')
do i=1,nele
    write(5,*)num(i)
enddo
close(5)
!
! si se parte de coordenadas geograficas se transforman en cartesianas
!
if(tipc.eq.'g')then
    open(3,file=ruta//'cornod.dat',status='unknown')
    xn=1000.0d+00
    xx=-1000.0d+00
    yn=1000.0d+00
    yx=-1000.0d+00
do i=1,nnod
    if(xyn(i,1).lt.xn)then
        xn=xyn(i,1)
    endif
    if(xyn(i,1).gt.xx)then
        xx=xyn(i,1)
```



```

endif
if(xyn(i,2).lt.yn)then
  yn=xyn(i,2)
endif
if(xyn(i,2).gt.yx)then
  yx=xyn(i,2)
endif
enddo
xm=(xn+xx)/2.0d+00
do i= 1,nnod
  xyn(i,1)=(xyn(i,1)-xm)*20000.0d+00/pi*dcos(xyn(i,2)*pi/180.d+00)
  xyn(i,2)=(xyn(i,2)-yn)*20000.0d+00/pi
  write(3,*)xyn(i,1),xyn(i,2)
enddo
close(3)
endif
write(*,*)'se llama a la subrutina grafele'
kview=0
118 call grafele(kview)
write(*,*)'se retorna de la subrutina grafele'
117 write(*,*)'¿deseas ver un sector ampliado?(S,s/N,n)'
write(9,*)'¿deseas ver un sector ampliado?(S,s/N,n)'
read(*,*)sn
write(9,*)sn
if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
  goto 110
elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
  write(*,*)'¿qué sector deseas ver ampliado?(S0=1/SE=2/N0=3/NE=4)'
  write(9,*)'¿qué sector deseas ver ampliado?(S0=1/SE=2/N0=3/NE=4)'
  read(*,*)kview
  write(9,*)kview
  goto 118
else
  goto 117
endif
110 write(9,*)'¿el mallado creado es correcto?(S,s/N,n)'
write(*,*)'¿el mallado creado es correcto?(S,s/N,n)'
read(*,*)sn
write(9,*)sn
if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then

```



```
write(*,*)'corrige los ficheros y vuelve a empezar'
stop
elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
    goto 109
else
    goto 110
endif
!
! calculo del 'puntero', fichero punter.dat
!
109 write(9,*)'comienzo del calculo del puntero'
write(*,*)'comienzo del calculo del puntero'
pun(1)=nnod+2
do n=1,nnod
    cn=0
    do ce=1,nele
        do i=1,8
            if(ndl(ce,i).eq.n)then
                goto 1
            endif
        enddo
        goto 2
1    do j=1,num(ce)
        if(ndl(ce,j).ne.n)then
            do k=pun(n),pun(n)+cn-1
                if(ndl(ce,j).eq.pun(k))then
                    goto 3
                endif
            enddo
            pun(pun(n)+cn)=ndl(ce,j)
            cn=cn+1
        endif
3    enddo
2    enddo
    pun(n+1)=pun(n)+cn
enddo
lpun=pun(nnod+1)-1
write(9,*)'longitud del vector puntero = ',lpun
write(*,*)'longitud del vector puntero = ',lpun
open(5,file=ruta//'punter.dat',status='unknown')
```



```

do l=1,lpun
    write(5,5000)pun(l)
enddo
close(5)
write(9,*)'creado el fichero punter.dat'
write(*,*)'creado el fichero punter.dat'
!
! se definen los parámetros hidráulicos del problema
!
write(9,*)'se llama a la subrutina problema'
write(*,*)'se llama a la subrutina problema'
call problema()
write(*,*)'se llama a la subrutina grafele'
kview=0
138 call grafele(kview)
    write(*,*)'se retorna de la subrutina grafele'
137 write(*,*)'¿deseas ver un sector ampliado?(S,s/N,n)'
    write(9,*)'¿deseas ver un sector ampliado?(S,s/N,n)'
    read(*,*)sn
    write(9,*)sn
    if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
        goto 140
    elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
        write(*,*)'¿qué sector deseas ver ampliado?(S0=1/SE=2/NO=3/NE=4)'
        write(9,*)'¿qué sector deseas ver ampliado?(S0=1/SE=2/NO=3/NE=4)'
        read(*,*)kview
        write(9,*)kview
        goto 138
    else
        goto 137
    endif
140 write(9,*)'¿el río creado es correcto?(S,s/N,n)'
    write(*,*)'¿el río creado es correcto?(S,s/N,n)'
    read(*,*)sn
    write(9,*)sn
    if(sn.eq.'n'.or.sn.eq.'N')then
        write(*,*)'corrige el fichero defrio.dat y vuelve a empezar'
        stop
    elseif(sn.eq.'s'.or.sn.eq.'S')then
        goto 129

```




```
else
  goto 140
endif
129 stop

5000 format(1x,i6)
  return
end
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!! Subprograma Problema / midl / ultima version: 15nov05 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! define el problema de hidrogeologia subterranea a resolver !
! se definen los puntos de Dirichlet (río en comunicación con el acuífero) !
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine problema()
  implicit none
  character*21 ruta
  integer i,nodo,npdir,ndir
  real*8 cota,cdir
  common/fiche/ruta
  common/dirch/npdir,ndir(1000),cdir(1000)
!
! se lee el fichero defrio.dat
!
  ruta='c:\hidrosub\MAURISA\'
  open(1,file=ruta//'defrio.dat',status='unknown')
  npdir=0
  do i=1,1000
    read(1,*)nodo,cota
    if(nodo.ge.0)then
```



```

        write(*,*)nodo,cota
        npdir=npdir+1
        ndir(npdir)=nodo
        cdir(npdir)=cota
    else
        goto 100
    endif
enddo
100 close(1)
    return
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Subprograma Proceso    /    midl    /    ultima version:    01dic05            !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!   El objeto de este subprograma es construir la matriz basica del sistema, !
!   almacenarla en un vector compacto con ayuda del puntero, modificarla por !
!   las condiciones de contorno, crear el vector fuente y resolver el sistema!
!   asociado al problema eliptico.
!
!   El vector-matriz del sistema, el vector fuente y el vector potencial      !
!   solucion se almacenan en los ficheros sistem_.dat, fuente_.dat y          !
!   potenc_.dat.
!   En el programa se utiliza la informacion de los ficheros anteriores      !
!   mediante las variables:
!
!       sistem_.dat <---> sis(lpun)
!
!       fuente_.dat <---> fte(nnod)
!
!       potenc_.dat <---> pot(nnod)
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```



```

!
!
! Definicion de variables significativas:
!
!   nnod      ->numero de nodos del modelo
!
!   lpun      ->longitud de los vectores puntero y del sistema
!
!   pun(j)    ->j=1:          nnod+2
!
!               ->j=2...nnod+1:  j del comienzo de la informacion del elemento i!
!               ->j=pun(i)...pun(i+1)-1: nodos relacionados con el nodo i
!
!   sis(j)    ->j=2...nnod+1:  coeficiente diagonal de la fila i de la matriz
!               del sistema
!               ->j=pun(i)...pun(i+1)-1: coeficientes no diagonales de la fila i
!               de la matriz del sistema
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      subroutine proceso()
      implicit none
      integer nnod, nele, i, ndl, num
      real*8 xyn, dif, sis, fte, pot(8000000)
      integer*4 lpun, pun
      character*21 ruta
      common/fiche/ruta
      common/param/nnod, nele, lpun
      common/difus/dif(2,2)
      common/prepr/ndl(250000,8), pun(12000000), num(250000)
      common/siste/sis(12000000), fte(8000000)
      common/nodos/xyn(8000000,2)
      write(9,*)'se define el tensor de permeabilidad'
      write(*,*)'se define el tensor de permeabilidad'
      dif(1,1)=0.4d+00
      dif(1,2)=0.0d+00
      dif(2,1)=0.0d+00
      dif(2,2)=0.4d+00
      write(9,*)'se llama a la subrutina consmat'
      write(*,*)'se llama a la subrutina consmat'
      call consmat()
      write(9,*)'se llama a la subrutina consfte'
      write(*,*)'se llama a la subrutina consfte'
      call consfte()

```

```

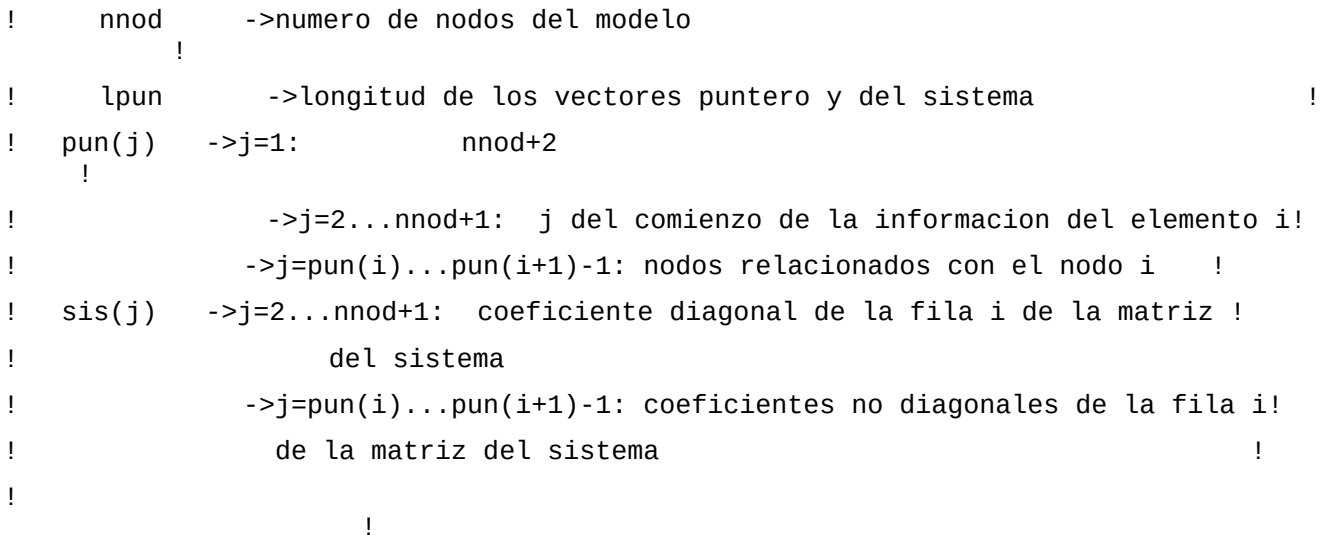
write(9,*)'se llama a la subrutina modific'
write(*,*)'se llama a la subrutina modific'
call modific()
write(9,*)'se llama a la subrutina resuelv'
write(*,*)'se llama a la subrutina resuelv'
call resuelv(sis,pot,fte)
write(9,*)'se crea el fichero potenc_'
write(*,*)'se crea el fichero potenc_'
open(1,file=ruta//'potenc.dat',status='unknown')
do i=1,nnod
    write(1,1001)xyn(i,1),xyn(i,2),pot(i)
enddo
close(1)
1001 format(1x,3d15.8)
return
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!          !!
!!  Subprograma Consmat  /  midl  /  ultima version:  01dic05          !!
!!
!!          !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!  El objeto de este subprograma es construir la matriz basica del sistema  !
!  y almacenarla en un vector compacto con ayuda del puntero                !
!  El vector-matriz del sistema se almacena en el ficheros sistem_.dat      !
!  En el programa se utiliza la informacion del fichero anterior mediante  !
!  la variable:                                                              !
!      sistem_.dat <---> sis(lpun)
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!  Definicion de variables significativas:
!

```



```

subroutine consmat()
  implicit none

integer ordg
parameter(ordg=2)
integer nnod, nele, n, ndl, num, nmn
real*8 dif, sis, fte, k(8,8)
integer*4 lpun, pun
common/param/nnod, nele, lpun
common/difus/dif(2,2)
common/siste/sis(12000000), fte(800000)
common/prepr/ndl(250000,8), pun(12000000), num(250000)
do n=1, nele
  nmn=num(n)
  call jacobia(n, nmn)
  call rigidez(dif, k, n, nmn)
  call ensambl(k, n, nmn)
enddo
return
end

```

279

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es construir el vector fuente a partir
! de datos de pluviometria (infiltraciones) conocidos en algunas estaciones!
! meteorologicas y extendidos a todos los nodos del recinto por el metodo
! de Shepard
! la variable:
!
! fuente.dat <---> fte(lpun)
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! Definicion de variables significativas:
!
! nnod ->numero de nodos del modelo
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

subroutine consfte()
implicit none
integer nnod, nele, n, ndl, num, nmn
real*8 sis, fte, k(8), plu, xn, xm, xx, yn, yx
integer*4 lpun, pun
common/param/nnod, nele, lpun
common/siste/sis(12000000), fte(800000)
common/prepr/ndl(250000, 8), pun(12000000), num(250000)
common/pluvi/plu(250000, 4)
common/repre/xn, xx, yn, yx, xm
write(1, *) 'se llama a la subrutina pluviom'
write(*, *) 'se llama a la subrutina pluviom'
call pluviom()

write(*, *) 'se vuelve de la subrutina pluviom'

do n=1, nele
nmn=num(n)
enddo
return

```



```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!!  
                !!  
!!   Subprograma Pluviom / midl / ultima version: 09ene06    !!  
!!  
                !!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!  
                !  
! El objeto de este subprograma es calcular la pluviometria en cada nodo      !  
! a partir de los datos de las estaciones meteorologicas por el metodo        !  
! de Shepard                                                         !  
!                                                                     !  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!  
                !  
!  
                !  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
  
       subroutine pluviom()  
         implicit none  
         integer nnod, nele, ndl, nest  
         integer*4 lpun, pun  
         real*8 xyn, djc, jc  
         integer ordg, npg, i, j, k, num  
         real*8 pg, pl(1000), plu, peso(1000), xest(1000), yest(1000)  
         real*8 xn, xx, yn, yx, xm, xp, yp, pi, f, sp, ps(1000)  
         character*21 ruta  
         character tipc  
         common/tipoc/tipc  
         common/fiche/ruta  
         common/param/nnod, nele, lpun  
         common/gauss/ordg, npg, pg(4, 3)  
         common/prepr/ndl(250000, 8), pun(12000000), num(250000)  
         common/jacob/djc(250000, 4), jc(4, 4)  
         common/nodos/xyn(800000, 2)  
         common/pluvi/plu(250000, 4)
```



```

common/repres/xn,xx,yn,yx,xm
pi=4.0d+00*datan(1.0d+00)
open(1,file=ruta//'pluvio.dat',status='unknown')
do i=1,1000
! peso: numero de años de datos de la estacion
! pl: pluviometria media del periodo
! xest,yest: coordenadas de la estacion
    read(1,*)peso(i),pl(i),xest(i),yest(i)
    if(peso(i).le.0)then
        goto 100
    endif
enddo
close(1)
100 nest=i-1
!
! si se parte de coordenadas geograficas se transforman en cartesianas
!
if(tipc.eq.'g')then
    open(1,file=ruta//'pluvio.dat',status='unknown')
    do i= 1,nest
        xest(i)=(xest(i)-xm)*20000.0d+00/pi*dcos(yest(i)*pi/180.d+00)
        yest(i)=(yest(i)-yn)*20000.0d+00/pi
        write(1,*)peso(i),pl(i),xest(i),yest(i)
    enddo
    close(1)
endif
!
! se aplica el metodo de interpolacion de Shepard ponderado
!
open(2,file=ruta//'pluvSh.dat',status='unknown')
do i=1,nele
    call pgauss(num(i))
    do j=1,npg
        xp=0.0d+00
        yp=0.0d+00
        do k=1,num(i)
            xp=xp+xyn(ndl(i,k),1)*f(k,num(i),pg(j,1),pg(j,2))
            yp=yp+xyn(ndl(i,k),2)*f(k,num(i),pg(j,1),pg(j,2))
        enddo
        sp=0.0d+00
    enddo
enddo

```




```

do k=1,nest
    ps(k)=peso(k)/((xp-xest(k))**2+(yp-yest(k))**2)
    sp=sp+ps(k)
enddo
plu(i,j)=0.0d+00
do k=1,nest
    plu(i,j)=plu(i,j)+ps(k)/sp*pl(k)
enddo
write(2,*)xp,yp,plu(i,j)
enddo
enddo
close(2)
return
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```

```

!!
!!
!!      Funcion F          /   midl   /   ultima version:   11feb06          !!
!!
!!
!!

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

```

```

!
!
!   El objeto de esta funcion es definir las funciones de forma
!
!

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```

```

    real*8 function f(n,k,x,y)
    implicit none
    integer n,k
    real*8 x,y
    selectcase(k)
    case(6)
        selectcase(n)

```

```

case(1)
    f=2.0d+00*y*(y-0.5d+00)
case(2)
    f=2.0d+00*(1.0d+00-x-y)*(0.5d+00-x-y)
case(3)
    f=2.0d+00*x*(x-0.5d+00)
case(4)
    f=4.0d+00*y*(1.0d+00-x-y)
case(5)
    f=4.0d+00*x*(1.0d+00-x-y)
case(6)
    f=4.0d+00*x*y
endselect
case(8)
    selectcase(n)
    case(1)
        f=-0.25d+00*(1.0d+00-x)*(1.0d+00+y)*(1.0d+00+x-y)
    case(2)
        f=-0.25d+00*(1.0d+00-x)*(1.0d+00-y)*(1.0d+00+x+y)
    case(3)
        f=-0.25d+00*(1.0d+00+x)*(1.0d+00-y)*(1.0d+00-x+y)
    case(4)
        f=-0.25d+00*(1.0d+00+x)*(1.0d+00+y)*(1.0d+00-x-y)
    case(5)
        f=0.5d+00*(1.0d+00-x)*(1.0d+00-y*y)
    case(6)
        f=0.5d+00*(1.0d+00-x*x)*(1.0d+00-y)
    case(7)
        f=0.5d+00*(1.0d+00+x)*(1.0d+00-y*y)
    case(8)
        f=0.5d+00*(1.0d+00-x*x)*(1.0d+00+y)
    endselect
endselect
return
end

```

[illegible]



```
!!      Subprograma Jacobia      /      midl      /      ultima version:      09ene06      !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!      El objeto de este subprograma es construir el jacobiano en cada punto      !
!      de Gauss utilizado en la integracion
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine jacobia(n,nmn)
implicit none
integer nnod, nele, ndl, nmn
integer*4 lpun, pun
real*8 xyn, dj, j
integer n, ordg, npg, i, k, num
real*8 pg, j11, j12, j21, j22, fx, fy, x(nmn), y(nmn)
common/param/nnod, nele, lpun
common/gauss/ordg, npg, pg(4,3)
common/prepr/ndl(250000,8), pun(12000000), num(250000)
common/jacob/dj(250000,4), j(4,4)
common/nodos/xyn(800000,2)
call pgauss(nmn)
do k=1, nmn
x(k)=xyn(ndl(n,k),1)
y(k)=xyn(ndl(n,k),2)
enddo
do i=1, npg
j11=0.0d+00
j12=0.0d+00
j21=0.0d+00
j22=0.0d+00
do k=1, nmn
j11=j11+fx(k, nmn, pg(i,1), pg(i,1))*x(k)
j21=j21+fx(k, nmn, pg(i,1), pg(i,1))*y(k)
```



```

      j12=j12+fy(k,nmn,pg(i,1),pg(i,1))*x(k)
      j22=j22+fy(k,nmn,pg(i,1),pg(i,1))*y(k)
    enddo
    dj(n,i)=dabs(j11*j22-j12*j21)
    if(dj(n,i).eq.0.0d+00)then
      write(*,*)'error: determinante jacobiano del elemento ',n,' punto de Gauss
',i,' nulo'
    endif
    j(1,i)=j11
    j(2,i)=j21
    j(3,i)=j12
    j(4,i)=j22
  enddo
  return
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Subprograma Pgauss   /   midl   /   ultima version:   09ene06      !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!      El objeto de este subprograma es definir los puntos de Gauss y los      !
!      factores aplicables en la integracion      !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
      subroutine pgauss(nnd)
      implicit none
      integer nnd,ordg,npg
      real*8 pg
      common/gauss/ordg,npg,pg(4,3)

```



```
selectcase(nnd)
case(6)
  pg(1,1)=0.5D+00
  pg(1,2)=0.0D+00
  pg(1,3)=1.0D+00/6.0D+00
  pg(2,1)=0.5D+00
  pg(2,2)=0.5D+00
  pg(2,3)=1.0D+00/6.0D+00
  pg(3,1)=0.0D+00
  pg(3,2)=0.5D+00
  pg(3,3)=1.0D+00/6.0D+00
  npg=3
case(8)
  pg(1,1)=-0.5773502692d+00
  pg(1,2)=-0.5773502692d+00
  pg(1,3)=1.0d+00
  pg(2,1)=0.5773502692d+00
  pg(2,2)=-0.5773502692d+00
  pg(2,3)=1.0d+00
  pg(3,1)=0.5773502692d+00
  pg(3,2)=0.5773502692d+00
  pg(3,3)=1.0d+00
  pg(4,1)=-0.5773502692d+00
  pg(4,2)=0.5773502692d+00
  pg(4,3)=1.0d+00
  npg=4
endselect
return
end
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Funcion  Fx      /   midl   /   ultima version:   09ene06      !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

288



```

case(5)
  fx=0.5d+00*(y*y-1.0d+00)
case(6)
  fx=x*(y-1.0d+00)
case(7)
  fx=0.5d+00*(1.0d+00-y*y)
case(8)
  fx=-x*(1.0d+00+y)
endselect
endselect
return
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Funcion  Fy          /   midl   /   ultima version:   09ene06          !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!   El objeto de esta funcion es definir la derivada parcial respecto a y   !
!   de las funciones de forma
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
real*8 function fy(n,k,x,y)
  implicit none
  integer n,k
  real*8 x,y
  selectcase(k)
case(6)
  selectcase(n)

```

```

case(1)
    fy=4.0d+00*y-1.0d+00
case(2)
    fy=4.0d+00*(x+y)-3.0d+00
case(3)
    fy=0.0d+00
case(4)
    fy=4.0d+00*(1.0d+00-x-2.0d+00*y)
case(5)
    fy=-4.0d+00*x
case(6)
    fy=4.0d+00*x
endselect
case(8)
selectcase(n)
case(1)
    fy=0.25d+00*(1.0d+00-x)*(2.0d+00*y-x)
case(2)
    fy=0.25d+00*(1.0d+00-x)*(2.0d+00*y+x)
case(3)
    fy=0.25d+00*(1.0d+00+x)*(2.0d+00*y-x)
case(4)
    fy=0.25d+00*(1.0d+00+x)*(2.0d+00*y+x)
case(5)
    fy=y*(x-1.0d+00)
case(6)
    fy=0.5d+00*(x*x-1.0d+00)
case(7)
    fy=-y*(x+1.0d+00)
case(8)
    fy=0.5d+00*(1.0d+00-x*x)
endselect
endselect
return
end

```

[illegible]



```
!! Subprograma Rigidez / midl / ultima version: 09ene06 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es calcular la matriz de rigidez de cada elemento
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! k(8,8): matriz de rigidez del elemento
!
! kk(4,8,8): matriz auxiliar para los calculos matriciales de integracion
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine rigidez(dif,k,n,nmn)
implicit none
real*8 dif(2,2),k(8,8),pg,kk
integer nnod,nele,ordg,npg,i,j,l,n,nmn
integer*4 lpun
common/param/nnod,nele,lpun
common/gauss/ordg,npg,pg(4,3)
common/integ/kk(4,8,8)
do i=1,npg
call integra(i,n,nmn,dif)
enddo
do j=1,nmn
do l=1,nmn
k(j,l)=0.0d+00
do i=1,npg
k(j,l)=k(j,l)+pg(i,3)*kk(i,j,l)
enddo
enddo
enddo
return
end
```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!! Subprograma Integra / midl / ultima version: 09ene06 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es realizar los calculos matriciales !
! de la integracion en cada punto de Gauss !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! kk(4,8,8): matriz auxiliar para los calculos matriciales de integracion !
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine integra(i,n,nmn,dif)
implicit none
integer nnod, nele, ordg, npg, ndl, i, n, l, h, nm, num
integer*4 lpun, pun
real*8 dif(2,2), pg, kk, dj, j, jj(2,2)
real*8 ij(2,2), tij(2,2), m(2,8), tm(8,2), aux1(nm,2), aux2(nm,2), aux3(nm,2)
real*8 dtj, aux4(nm,nm), fx, fy
common/param/nnod, nele, lpun
common/gauss/ordg, npg, pg(4,3)
common/integ/kk(4,8,8)
common/jacob/dj(250000,4), j(4,4)
common/prepr/ndl(250000,8), pun(12000000), num(250000)
jj(1,1)=j(1,i)
jj(2,1)=j(2,i)
jj(1,2)=j(3,i)
jj(2,2)=j(4,i)
call inversa2(jj,ij)
dtj=dj(n,i)
call traspuesta(2,2,ij,tij)
do l=1,nm

```



```
m(1,l)=fx(l,nmn,pg(i,1),pg(i,2))
m(2,l)=fy(l,nmn,pg(i,1),pg(i,2))
enddo
call traspuesta(2,nmn,m,tm)
call multimat(nmn,2,2,tm,tij,aux1)
call multimat(nmn,2,2,aux1,dif,aux2)
call multimat(nmn,2,2,aux2,ij,aux3)
call multimat(nmn,2,nmn,aux3,m,aux4)
do l=1,nmn
  do h=1,nmn
    kk(i,l,h)=dtj*aux4(l,h)
  enddo
enddo
return
end
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!! Subprograma Inversa2 / midl / ultima version: 09ene06 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es calcular la inversa de una matriz 2x2 !
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! e(2,2): matriz 2x2 original !
! s(2,2): matriz 2x2 inversa !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine inversa2(e,s)
implicit none
real*8 e(2,2),s(2,2),a
a=1.0d+00/(e(2,1)*e(1,2)-e(1,1)*e(2,2))
```



```

s(1,1)=-a*e(2,2)
s(1,2)=a*e(1,2)
s(2,1)=a*e(2,1)
s(2,2)=-a*e(1,1)
return
end

```

```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!! Subprograma Traspuesta / midl / ultima version: 09ene06 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! Este subprograma calcula la traspuesta de una matriz nxm !
! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! e(n,m): matriz nxm original !
! s(m,n): matriz mxn traspuesta !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine traspuesta(n,m,e,s)
implicit none
integer n,m,i,j
real*8 e(n,m),s(m,n)
do i=1,n
do j=1,m
s(j,i)=e(i,j)
enddo
enddo
return
end

```



.....



```

!!
!!
!! Subprograma Emsambl / midl / ultima version: 09ene06 !!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es construir el vector-matriz del sistema !
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! k(8,8): matriz intrinseca de cada elemento
!
! sis(120000000): matriz del sistema
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
subroutine ensambl(k,n,nmn)
implicit none
integer nnod, nele, n, i, ni, ndl, j, nj, num, nmn
integer*4 l, lpun, pun
real*8 k(8,8), sis, fte
common/param/nnod, nele, lpun
common/prepr/ndl(250000,8), pun(12000000), num(250000)
common/siste/sis(12000000), fte(800000)
do i=1, nmn
ni=ndl(n,i)
do j=1, nmn
nj=ndl(n,j)
if(i.eq.j)then
sis(ni)=sis(ni)+k(i,j)
else
do l=pun(ni), pun(ni+1)-1
if(pun(l).eq.nj)then
sis(l)=sis(l)+k(i,j)
goto 100
endif
enddo
endif
endif

```



```
100  enddo
      enddo
      return
    end
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!      Subprograma Modific / midl / ultima version: 11ene06      !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!      El objeto de este subprograma es modificar el vector-matriz del sistema !
!      y el termino fuente por condiciones de Dirichlet y por la existencia !
!      de fuentes o sumideros en los nodos
!
!      sistem_.dat <---> sis(lpun)
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!      Definicion de variables significativas:
!
!      nnod      ->numero de nodos del modelo
!
!      lpun      ->longitud de los vectores puntero y del sistema
!
!      pun(j)    ->j=1:      nnod+2
!
!      ->j=2...nnod+1:  j del comienzo de la informacion del elemento i!
!      ->j=pun(i)...pun(i+1)-1: nodos relacionados con el nodo i
!
!      sis(j)    ->j=2...nnod+1:  coeficiente diagonal de la fila i de la matriz !
!
!      del sistema
!
!      ->j=pun(i)...pun(i+1)-1: coeficientes no diagonales de la fila i!
!
!      de la matriz del sistema
!
!      fte(i)    ->i=1...nnd
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

```
subroutine modific()
  implicit none
  integer i,nnod,nele
  integer*4 n,l,lpun
  real*8 sis,fte,u
  character*21 ruta
  common/param/nnod,nele,lpun
  common/siste/sis(12000000),fte(800000)
  common/fiche/ruta
  write(*,*)'se lee el fichero dirich que indica, nodo a nodo de Dirichlet,'
  write(*,*)'el numero de nodo y el potencial y termina con 0'
  write(*,*)'el formato del fichero es (i6,d15.8)'
  open(1,file=ruta//'dirich.dat',status='unknown')
  write(*,*)'puntos de Dirichlet: nodo y potencial'
  do i=1,10000
    read(1,*)n,u
    if(n.gt.0)then
      write(*,*)n,u
      sis(n)=1.0d+100
      fte(n)=1.0d+100*u
    else
      goto 100
    endif
  enddo
  close(1)
100 write(*,*)'se crea el fichero sistem.dat'
  open(2,file=ruta//'sistem.dat',status='unknown')
  do l=1,lpun
    write(2,2001)sis(l)
  enddo
  close(2)
  write(*,*)'fichero sistem.dat creado'
  write(*,*)'se lee el fichero pozos que indica, el numero de nodo en que'
  write(*,*)'está situado el pozo y su caudal y termina con 0'
  write(*,*)'caudal negativo para los pozos de bombeo y positivo para los'
  write(*,*)'de recarga'
  write(*,*)'el formato del fichero es (i6,d15.8)'
  open(1,file=ruta//'pozos.dat',status='unknown')
  write(*,*)'pozos o sumideros: nodo y caudal'
  do i=1,10000
```




```

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!!          !!
!!  Subprograma Resuelv  /  midl  /  ultima version:  09ene06          !!
!!
!!          !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!          !
!  El objeto de este subprograma es resolver el sistema  $S \cdot U = F$ , por el          !
!  método de sobrerrelajacion
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!          !
!  Definicion de variables significativas:
!
!  nnod      ->numero de nodos del modelo
!

```

300



```
if(e.lt.epsilon)then
  goto 100
endif
enddo
100 write(*,*)'numero de iteraciones realizadas = ',it
return
end
```

```
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!!
!! Subprograma Grafele / midl / ultima version: 20may06 !!
!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! El objeto de este subprograma es representar la malla de elementos !
! finitos utilizados a partir de los ficheros cornod_.dat y nodele_.dat !
! En el programa se utiliza la informacion del fichero anterior mediante !
! las variables: !
! cornod_.dat <---> xyn(nnod) !
! !
! nodele_.dat <---> ndl(nnod) !
! !
! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! Definicion de variables significativas:
!
! nnod ->numero de nodos del modelo
!
! nele ->numero de elementos del modelo
!
! xyn(i,1) ->abscisa del nodo i
!
! xyn(i,2) ->ordenada del nodo i
!
! ndl(i,j) ->nodo que ocupa la posicion relativa j en el elemento i !
```

!



```
!  dibuja el mallado completo
!
!
!  ajuste automático de las dimensiones de la pantalla
!  para recoger toda la malla
!
!
rpantalla=0.75d+00
relac=(yx-yn)/(xx-xn)
if(relac.gt.rpantalla)then
    daux=1.2d+00*(yx-yn)/rpantalla
    xmin=xm-0.5d+00*daux
    xmax=xm+0.5d+00*daux
    ymin=ym-0.6*(yx-yn)
    ymax=ym+0.6*(yx-yn)
elseif(relac.lt.rpantalla)then
    daux=1.2d+00*(xx-xn)*rpantalla
    ymin=ym-0.5d+00*daux
    ymax=ym+0.5d+00*daux
    xmin=xm-0.6d+00*(xx-xn)
    xmax=xm+0.6d+00*(xx-xn)
endif
!
!  aquí se acaba la modificación del ajuste de pantalla
!
selectcase(kv)
case(0)
    xvn=xmin
    xvz=xmax
    yvn=ymin
    yvz=ymax
    open(unit=1,file='user',title='Mallado')
case(1)
    xvn=xmin+(xmax-xmin)/24.0d+00
    xvz=xvn+0.5d+00*(xmax-xmin)
    yvn=ymin+(ymax-ymin)/24.0d+00
    yvz=yvn+0.5d+00*(ymax-ymin)
    open(unit=1,file='user',title='Sector S0')
case(2)
    xvz=xmax-(xmax-xmin)/24.0d+00
    xvn=xvz-0.5d+00*(xmax-xmin)
```



```

yvn=ymin+(ymax-ymin)/24.0d+00
yvx=yvn+0.5d+00*(ymax-ymin)
open(unit=1,file='user',title='Sector SE')
case(3)
xvn=xmin+(xmax-xmin)/24.0d+00
xvx=xvn+0.5d+00*(xmax-xmin)
yvx=ymax-(ymax-ymin)/24.0d+00
yvn=yvx-0.5d+00*(ymax-ymin)
open(unit=1,file='user',title='Sector NO')
case(4)
xvx=xmax-(xmax-xmin)/24.0d+00
xvn=xvx-0.5d+00*(xmax-xmin)
yvx=ymax-(ymax-ymin)/24.0d+00
yvn=yvx-0.5d+00*(ymax-ymin)
open(unit=1,file='user',title='Sector NE')
endselect
winfo.type=qwin$max
result=setwsizseqq(1,winfo)
control=focusqq(1)
control=setwindow(.true.,xvn,yvx,xvx,yvn)
oldcolor=setcolor(7) ! Blanco
control=rectangle_w($gfillinterior,xvn,yvx,xvx,yvn)
oldcolor=setcolor(2) ! Verde
iaux=xvn+(xvx-xvn)/12.0d+00
iaux=yvn+(yvx-yvn)/12.0d+00
call moveto_w(iaux,iaux,xy)
iaux=xvn+11.0d+00*(xvx-xvn)/12.0d+00
iaux=yvn+(yvx-yvn)/12.0d+00
control=lineto_w(iaux,iaux)
iaux=xvn+11.0d+00*(xvx-xvn)/12.0d+00
iaux=yvn+11.0d+00*(yvx-yvn)/12.0d+00
control=lineto_w(iaux,iaux)
iaux=xvn+(xvx-xvn)/12.0d+00
iaux=yvn+11.0d+00*(yvx-yvn)/12.0d+00
control=lineto_w(iaux,iaux)
iaux=xvn+(xvx-xvn)/12.0d+00
iaux=yvn+(yvx-yvn)/12.0d+00
control=lineto_w(iaux,iaux)
do i=1,nele
selectcase(num(i))

```

```
case(8)
 iaux=xyn(ndl(i,1),1)
yaux=xyn(ndl(i,1),2)
call moveto_w(iaux,yaux,xy)
iaux=xyn(ndl(i,5),1)
yaux=xyn(ndl(i,5),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
iaux=xyn(ndl(i,2),1)
yaux=xyn(ndl(i,2),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
iaux=xyn(ndl(i,6),1)
yaux=xyn(ndl(i,6),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
iaux=xyn(ndl(i,3),1)
yaux=xyn(ndl(i,3),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
iaux=xyn(ndl(i,7),1)
yaux=xyn(ndl(i,7),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
iaux=xyn(ndl(i,4),1)
yaux=xyn(ndl(i,4),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
iaux=xyn(ndl(i,8),1)
yaux=xyn(ndl(i,8),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
iaux=xyn(ndl(i,1),1)
yaux=xyn(ndl(i,1),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
case(6)
iaux=xyn(ndl(i,1),1)
yaux=xyn(ndl(i,1),2)
call moveto_w(iaux,yaux,xy)
iaux=xyn(ndl(i,4),1)
yaux=xyn(ndl(i,4),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
iaux=xyn(ndl(i,2),1)
yaux=xyn(ndl(i,2),2)
control=lineto_w(iaux,yaux)
iaux=xyn(ndl(i,5),1)
yaux=xyn(ndl(i,5),2)
```



```

        control=lineto_w(xaux,yaux)
        xaux=xyn(ndl(i,3),1)
        yaux=xyn(ndl(i,3),2)
        control=lineto_w(xaux,yaux)
        xaux=xyn(ndl(i,6),1)
        yaux=xyn(ndl(i,6),2)
        control=lineto_w(xaux,yaux)
        xaux=xyn(ndl(i,1),1)
        yaux=xyn(ndl(i,1),2)
        control=lineto_w(xaux,yaux)
    endselect
enddo
oldcolor=setcolor(1)                                ! Azul
if(npdir.ne.0)then
    xaux=xyn(ndir(1),1)
    yaux=xyn(ndir(1),2)
    call moveto_w(xaux,yaux,xy)
    do i=2,npdir
        if(ndir(i).ne.0)then
            xaux=xyn(ndir(i),1)
            yaux=xyn(ndir(i),2)
            control=lineto_w(xaux,yaux)
        elseif(ndir(npdir).eq.0)then
            goto 100
        endif
    enddo
100    aux=i+1
        xaux=xyn(ndir(aux),1)
        yaux=xyn(ndir(aux),2)
        call moveto_w(xaux,yaux,xy)
        do i=aux+1,npdir
            if(ndir(i).ne.0)then
                xaux=xyn(ndir(i),1)
                yaux=xyn(ndir(i),2)
                control=lineto_w(xaux,yaux)
            elseif(ndir(npdir).eq.0)then
                goto 101
            endif
101    enddo
endif

```




```
1000 format(1x,2f12.6)
2000 format(1x,8i6)
!   oldcolor=setcolor(1)           ! Azul
!   oldcolor=setcolor(2)           ! Verde
!   oldcolor=setcolor(3)           ! ¿Verde-gris?
!   oldcolor=setcolor(4)           ! Rojo?
!   oldcolor=setcolor(5)           ! Rosa-Violeta?
!   oldcolor=setcolor(6)           ! Verde-marron?
!   oldcolor=setcolor(7)           ! Blanco
!   oldcolor=setcolor(8)           ! Vino?
!   oldcolor=setcolor(9)           ! Azul-Morado
!   oldcolor=setcolor(10)          ! Verde amarillento
!   oldcolor=setcolor(11)          ! Verde claro
!   oldcolor=setcolor(12)          ! Rojo Brillante
!   oldcolor=setcolor(13)          ! Rosa
!   oldcolor=setcolor(14)          ! Amarillo-siena?
!   oldcolor=setcolor(15)          ! Blanco intenso
return
end
```

9.9 APÉNDICE 9. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL COEFICIENTE DE INFILTRACION

El coeficiente de infiltración medio para la cuenca del río Henares fue calculado en un balance hídrico, realizado por Villarroya en su tesis, en $10/19 \approx 0,526$.

El programa desarrollado CONTASUB, aplica en cada volumen finito este coeficiente medio corregido según dos factores: la pendiente media de la superficie en el volumen finito, y el espesor del recubrimiento del acuífero en el volumen finito.

Se han ensayado distintas formas para los factores de corrección, obteniéndose los mejores resultados (mayor correlación entre los valores calculados y reales) para los factores del tipo:

$$(700/c(i))^{\alpha} \quad , \text{ para la corrección por recubrimiento,}$$

$$0,1255 \cdot (8,5 + \beta (3 - p(i))) \quad , \text{ para la corrección por pendiente,}$$

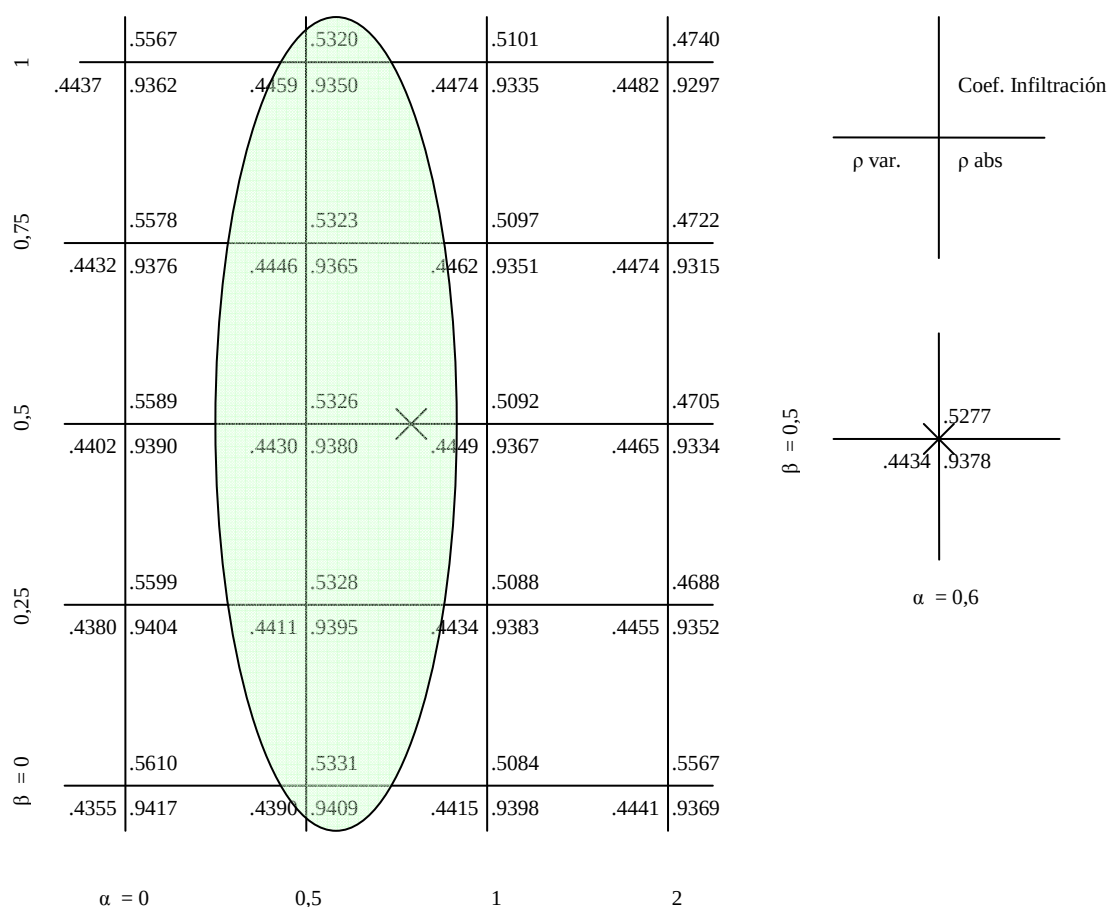
donde:

$c(i)$ es la cota del punto medio del volumen finito i , y

$p(i)$ es la pendiente media en el volumen finito i .

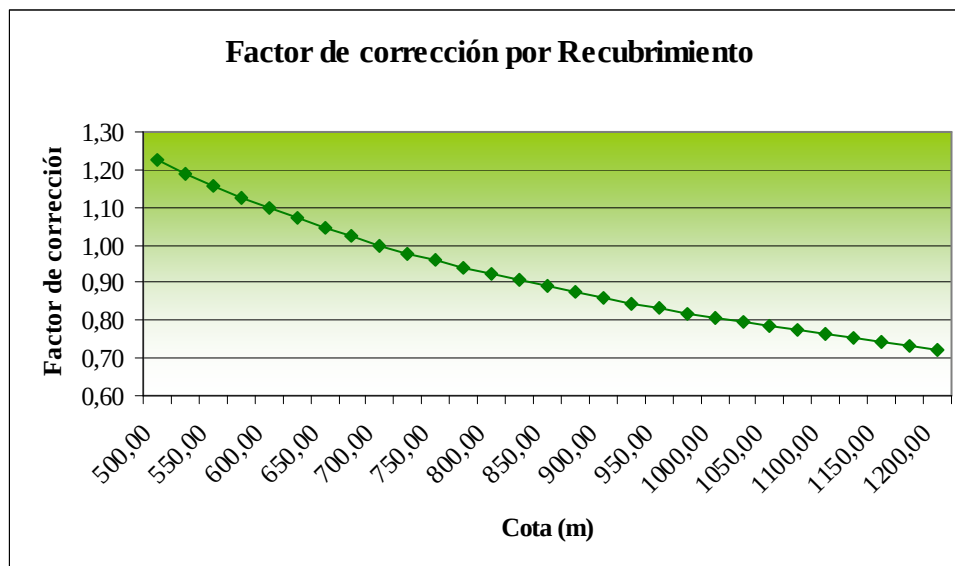
El ajuste fino de los parámetros α y β se realizó por el método de la cuadrícula, obteniéndose los mejores resultados para $\alpha = 0,6$; $\beta = 0,5$, con los que se ha considerado calibrado el modelo.

La gráfica que sigue recoge los datos básicos de los ensayos de calibración.



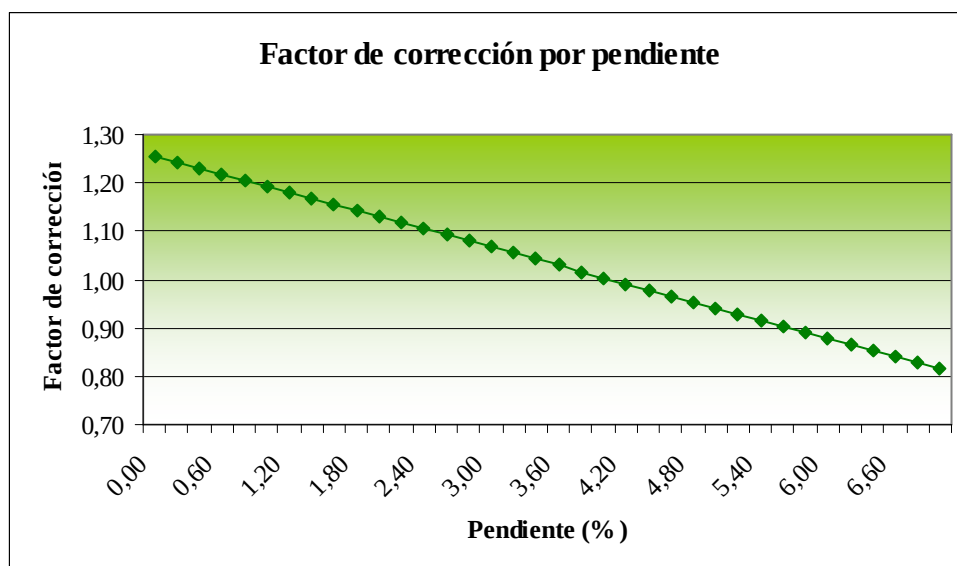
Gráfica 10. Datos básicos de los ensayos de calibración

La gráfica 11 recoge el valor del factor de corrección por recubrimiento en función de la cota del terreno.



Gráfica 11. Factor de corrección por Cota

La gráfica 12 representa el valor del factor de corrección por pendiente en función de ésta.



Gráfica 12. Factor de corrección por pendiente

9.10 APÉNDICE 10. VALIDACIÓN DEL MODELO

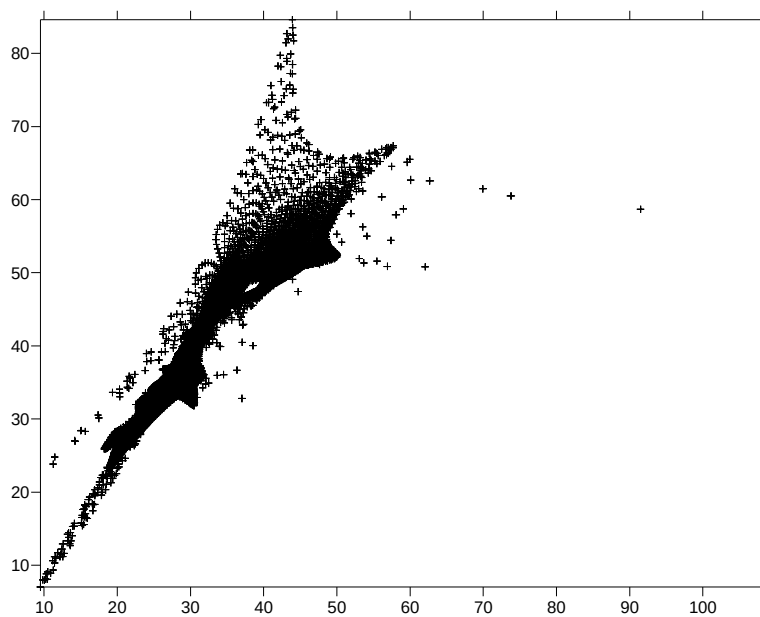
Para el contraste de hipótesis relativas al coeficiente de correlación de Pearson, se utiliza el estadístico transformada z de Fisher que se comporta aproximadamente, para muestras grandes ($n > 30$), como una normal de media $\frac{1}{2} \ln \frac{1+\rho}{1-\rho} + \frac{\rho}{2(n-1)}$ y

desviación típica $\frac{1}{\sqrt{n-3}}$, y tiene como expresión formal $z = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\rho}{1-\rho}$.

En este caso, en que se comparan más de 32000 parejas de datos, correspondientes a los valores calculados y reales en cada volumen finito no de Dirichlet, el coeficiente de correlación obtenido es altamente significativo ya que los intervalos de confianza para cualquier porcentaje 95%, 99% o 99,9% tienen un diámetro insignificante, como corresponde a una desviación típica $\sigma < 0,0056$.

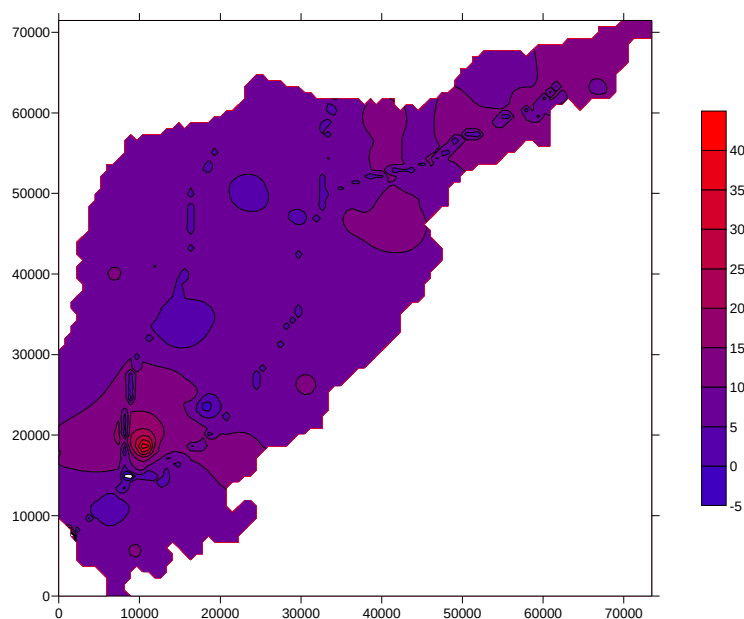
Así, a partir del coeficiente de correlación obtenido para las parejas calculado-real, 0,938, podemos afirmar que con una probabilidad de 0,95, grado de confianza del 95%, el coeficiente de correlación real estará en el intervalo (0,9366;0,9392); o bien que, con una probabilidad de 0,99 estará en el intervalo (0,9363;0,9396); o, finalmente, que con un grado de confianza del 99,9% el coeficiente de correlación real estará en el intervalo (0,9357;0,9402).

La nube de puntos definida por las parejas de datos correlacionadas, se muestra en la gráfica que sigue



Gráfica 13. Parejas de puntos calculado-real

La distribución espacial del error real-calculado se refleja en la gráfica que sigue:



Gráfica 14. Distribución espacial del error-calculado

Como cabía esperar, los mayores errores se localizan en las áreas de uso industrial y residencial del eje Alcalá de Henares-Torrejón de Ardoz, donde los previsible, aunque no cuantificados, vertidos de origen no agrario, distorsionan en mayor cuantía la contaminación difusa de origen agrario que evalúa el modelo.

Se habían impuesto como condiciones de validación que las parejas de variaciones de concentración calculada y real no tuviesen correlación cero y que el coeficiente de correlación fuese positivo.

Pues bien, el coeficiente de correlación obtenido para las parejas de variación de concentración durante el período de validación (1992-2002) calculada y real, 0,443, es significativamente no cero. Los intervalos de confianza son respectivamente:

$(-0,0109; 0,0109)$ al 95 %; $(-0,0144; 0,0144)$ al 99 % y $(-0,0185; 0,0185)$ al 99,9 %.

El coeficiente de correlación obtenido para las parejas de variación de concentración durante el período de validación (1992-2002) calculada y real es significativamente positivo. Los intervalos de confianza son respectivamente:

$(0,4342; 0,4517)$ al 95 %; $(0,4313; 0,4544)$ al 99 % y $(0,4280; 0,4577)$ al 99,9 %.

9.11 APÉNDICE 11. INFORME TÉCNICO

INFORME TECNICO

Proyecto: ACUIFERO BAJO LA CUENCA DEL RIO HENARES

longitud del puntero: 165585

número de volúmenes finitos: 33484

distancia entre centros de volúmenes finitos: 250.00000000000000 m

área total estudiada 2048.12500000000000 Km2

MÓDULO DE HIDROGEOLOGÍA

datos estadísticos de la variable "cota", en metros

valor medio: 783.335060731964900

valor máximo: 1094.098689934934000

valor mínimo: 553.000000000000000

desviación típica: 94.143633186590620

datos estadísticos de la variable "pendiente", en %

valor medio: 3.064468482235903

valor máximo: 12.967139695068980

valor mínimo: 0.000000000000000E+000

desviación típica: 1.447223954458516

datos estadísticos de la variable "pluviosidad", en mm/año

valor medio: 481.618767694273000

valor máximo: 613.000000000000000

valor mínimo: 411.000000000000000

desviación típica: 29.054716278257660

datos estadísticos de la variable "temperatura", en °C

valor medio: 13.183331122801090

valor máximo: 13.900000000000000

valor mínimo: 11.406518873781760

desviación típica: 3.353301208689297E-001

datos estadísticos del "coeficiente de infiltración", en %

valor medio: 53.255136989730900

valor máximo: 74.255801461117590

valor mínimo: 20.080885029212980

desviación típica: 6.755640835230023

datos estadísticos de la "evapotranspiración", en mm/año

valor medio: 418.602961654701000

valor máximo: 477.930393349778900

valor mínimo: 376.438279289817700



desviación típica: 15.236890247930460
 datos estadísticos de la "infiltración", en mm/año
 valor medio: 32.879916706674050
 valor máximo: 66.421752173417080
 valor mínimo: 15.135327477131450
 desviación típica: 5.591564247794462
 datos estadísticos de la variable "infiltración", en m/día
 valor medio: 9.002030583620599E-005
 valor máximo: 1.818528464706833E-004
 valor mínimo: 4.143826824676647E-005
 desviación típica: 1.530886857712384E-005
 datos estadísticos de la variable "transmisividad", en m²/día
 valor medio: 20.073655610930190
 valor máximo: 78.000000000000000
 valor mínimo: 1.107829488432018
 desviación típica: 9.757604972902749
 numero de iteraciones realizadas = 925.000000000000000
 flujo recibido por el acuífero por infiltración: -1.843728388907794E-001 Hm³/día
 flujo vertido por el acuífero a los ríos: 1.843728388903958E-001 Hm³/día
 error de continuidad de flujos en %: 2.080346453940053E-010
 número de pozos de control de nivel freático 9
 control del error sobre los pozos de control

1	100.00	28700.00	620.00	586.63	-33.37
2	16500.00	34500.00	704.00	742.73	38.73
3	11800.00	19900.00	591.00	586.63	-4.37
4	13600.00	26600.00	576.00	587.01	11.01
5	11500.00	12000.00	635.00	603.89	-31.11
6	9300.00	20700.00	599.00	588.04	-10.96
7	15800.00	23200.00	620.00	588.04	-31.96
8	17800.00	23000.00	628.00	586.05	-41.95
9	14500.00	23000.00	638.00	663.85	25.85

error en norma 2, en los pozos de control: 7290.769059657557000
 error cuadrático medio, en los pozos de control: 28.462000124254480
 error relativo cuadrático medio, en los pozos de control, en %:
 4.451987261985166
 coeficiente de correlación resultados-datos: 8.692559817848605E-001
 MÓDULO DE CONTAMINACIÓN
 cota de la velocidad de Darcy : 5.457833908650711E-001
 paso de tiempo (cumple condición CFL) : 365.230000000000000
 proceso básico de continuidad de cultivos
 exceso de abonado medio por Ha de ion nitrato: 147.942589715582100 kg/Ha/año

infiltracion media por Ha de ion nitrato: 78.386166747935060 kg/Ha/año
 infiltracion media por m2 de ion nitrato: 2.146213803574051E-005 kg/m2/día
 proceso con base el girasol
 exceso de abonado medio por Ha de ion nitrato: 32.542124721323460 kg/Ha/año
 infiltracion media por Ha de ion nitrato: 17.095485024944470 kg/Ha/año
 infiltracion media por m2 de ion nitrato: 4.680745016823500E-006 kg/m2/día
 proceso con base el maíz
 exceso de abonado medio por Ha de ion nitrato: 323.462549306106000 kg/Ha/año
 infiltracion media por Ha de ion nitrato: 170.559310430021700 kg/Ha/año
 infiltracion media por m2 de ion nitrato: 4.669915133751929E-005 kg/m2/día
 1 10700. 18500. 24. 1985.
 2 10700. 18500. 17. 1989.
 3 10700. 18500. 25. 1991.
 4 10700. 18500. 47. 1992.
 5 10700. 18500. 60. 1993.
 6 10700. 18500. 32. 1994.
 7 10700. 18500. 33. 1995.
 8 10700. 18500. 39. 1996.
 9 10700. 18500. 62. 1997.
 10 10700. 18500. 114. 1998.
 11 10700. 18500. 58. 1999.
 12 10700. 18500. 67. 2000.
 13 10700. 18500. 117. 2001.
 14 10700. 18500. 62. 2002.
 coordenadas del pozo 1: 10700.000000000000000 18500.000000000000000
 número de datos para el pozo 1: 14
 c = 4.464485981308411 * a + -8853.215887850467000
 1992 40.04
 1993 44.50
 1994 48.97
 1995 53.43
 1996 57.90
 1997 62.36
 1998 66.83
 1999 71.29
 2000 75.76
 2001 80.22
 2002 84.69
 1 2000. 28100. 21. 1984.
 2 2000. 28100. 16. 1985.



3	2000.	28100.	15.	1989.
4	2000.	28100.	14.	1991.
5	2000.	28100.	12.	1992.
6	2000.	28100.	15.	1993.
7	2000.	28100.	12.	1994.
8	2000.	28100.	14.	1995.
9	2000.	28100.	18.	1996.
10	2000.	28100.	18.	1997.
11	2000.	28100.	30.	1998.
12	2000.	28100.	26.	1999.
13	2000.	28100.	26.	2000.
14	2000.	28100.	36.	2001.
coordenadas del pozo 2: 2000.0000000000000000 28100.0000000000000000				
número de datos para el pozo 2: 14				
c = 8.089753772835584E-001 * a + -1593.481334392375000				
1992	18.00			
1993	18.81			
1994	19.62			
1995	20.42			
1996	21.23			
1997	22.04			
1998	22.85			
1999	23.66			
2000	24.47			
2001	25.28			
2002	26.09			
1	16100.	20100.	20.	1984.
2	16100.	20100.	21.	1985.
3	16100.	20100.	32.	1989.
4	16100.	20100.	36.	1991.
5	16100.	20100.	32.	1992.
6	16100.	20100.	52.	1993.
7	16100.	20100.	10.	1994.
8	16100.	20100.	39.	1995.
9	16100.	20100.	15.	1996.
10	16100.	20100.	62.	1997.
11	16100.	20100.	60.	1998.
12	16100.	20100.	59.	1999.
13	16100.	20100.	44.	2000.
14	16100.	20100.	72.	2001.

15	16100.	20100.	21.	2002.		
	coordenadas del pozo		3:	16100.0000000000000000	20100.0000000000000000	
	número de datos para el pozo		3:	15		
	c =			1.714895635673624 * a +	-3381.854522454143000	
1992	34.22					
1993	35.93					
1994	37.65					
1995	39.36					
1996	41.08					
1997	42.79					
1998	44.51					
1999	46.22					
2000	47.94					
2001	49.65					
2002	51.37					
1	13000.	18400.	4.	1985.		
2	13000.	18400.	14.	1989.		
3	13000.	18400.	5.	1991.		
4	13000.	18400.	4.	1992.		
5	13000.	18400.	2.	1993.		
6	13000.	18400.	2.	1994.		
7	13000.	18400.	3.	1995.		
8	13000.	18400.	2.	1996.		
9	13000.	18400.	1.	1997.		
10	13000.	18400.	2.	1998.		
11	13000.	18400.	2.	1999.		
12	13000.	18400.	15.	2000.		
13	13000.	18400.	39.	2001.		
14	13000.	18400.	58.	2002.		
	coordenadas del pozo		4:	13000.0000000000000000	18400.0000000000000000	
	número de datos para el pozo		4:	14		
	c =			1.796261682242991 * a +	-3572.870093457944000	
1992	5.28					
1993	7.08					
1994	8.88					
1995	10.67					
1996	12.47					
1997	14.26					
1998	16.06					
1999	17.86					



2000 19.65

2001 21.45

2002 23.25

1	8500.	17000.	33.	1981.
2	8500.	17000.	68.	1985.
3	8500.	17000.	41.	1989.
4	8500.	17000.	58.	1991.
5	8500.	17000.	48.	1992.
6	8500.	17000.	39.	1993.
7	8500.	17000.	39.	1994.
8	8500.	17000.	37.	1995.
9	8500.	17000.	50.	1996.
10	8500.	17000.	54.	1997.
11	8500.	17000.	48.	1998.
12	8500.	17000.	82.	1999.
13	8500.	17000.	68.	2000.
14	8500.	17000.	88.	2001.
15	8500.	17000.	72.	2002.

coordenadas del pozo 5: 8500.0000000000000000 17000.0000000000000000

número de datos para el pozo 5: 15

$c = 1.586108854589764 * a + -3108.018277822908000$

1992 51.51

1993 53.10

1994 54.68

1995 56.27

1996 57.85

1997 59.44

1998 61.03

1999 62.61

2000 64.20

2001 65.79

2002 67.37

1	23000.	50500.	12.	1985.
2	23000.	50500.	16.	1989.
3	23000.	50500.	12.	1991.
4	23000.	50500.	12.	1992.
5	23000.	50500.	14.	1993.
6	23000.	50500.	15.	1994.
7	23000.	50500.	14.	1995.
8	23000.	50500.	15.	1996.

9	23000.	50500.	16.	1997.
10	23000.	50500.	20.	1998.
11	23000.	50500.	23.	1999.
12	23000.	50500.	26.	2000.
13	23000.	50500.	27.	2001.
14	23000.	50500.	27.	2002.
15	23000.	50500.	25.	2003.
16	23000.	50500.	22.	2004.
17	23000.	50500.	23.	2005.
coordenadas del pozo				6: 23000.0000000000000000 50500.0000000000000000
número de datos para el pozo				6: 17
c = 8.390804597701149E-001 * a +				-1656.632183908046000
1992	14.82			
1993	15.66			
1994	16.49			
1995	17.33			
1996	18.17			
1997	19.01			
1998	19.85			
1999	20.69			
2000	21.53			
2001	22.37			
2002	23.21			
1	2100.	30000.	16.	1985.
2	2100.	30000.	15.	1989.
3	2100.	30000.	14.	1991.
4	2100.	30000.	12.	1992.
5	2100.	30000.	15.	1993.
6	2100.	30000.	12.	1994.
7	2100.	30000.	14.	1995.
8	2100.	30000.	18.	1996.
9	2100.	30000.	18.	1997.
10	2100.	30000.	30.	1998.
11	2100.	30000.	26.	1999.
12	2100.	30000.	26.	2000.
13	2100.	30000.	36.	2001.
14	2100.	30000.	28.	2003.
15	2100.	30000.	25.	2004.
16	2100.	30000.	24.	2005.
coordenadas del pozo				7: 2100.0000000000000000 30000.0000000000000000



número de datos para el pozo	7:	16		
c =	9.467408585055644E-001	*	a +	-1869.487281399046000
1992	16.42			
1993	17.37			
1994	18.31			
1995	19.26			
1996	20.21			
1997	21.15			
1998	22.10			
1999	23.05			
2000	23.99			
2001	24.94			
2002	25.89			
1	12900.	16400.	21.	1985.
2	12900.	16400.	32.	1989.
3	12900.	16400.	36.	1991.
4	12900.	16400.	32.	1992.
5	12900.	16400.	52.	1993.
6	12900.	16400.	10.	1994.
7	12900.	16400.	40.	1995.
8	12900.	16400.	16.	1996.
9	12900.	16400.	62.	1997.
10	12900.	16400.	66.	1998.
11	12900.	16400.	58.	1999.
12	12900.	16400.	44.	2000.
13	12900.	16400.	72.	2001.
14	12900.	16400.	30.	2002.
15	12900.	16400.	30.	2003.
16	12900.	16400.	54.	2004.
17	12900.	16400.	39.	2005.
coordenadas del pozo	8:	12900.0000000000000000	16400.0000000000000000	
número de datos para el pozo	8:	17		
c =	1.212526389866291	*	a +	-2380.235045742435000
1992	35.12			
1993	36.33			
1994	37.54			
1995	38.76			
1996	39.97			
1997	41.18			
1998	42.39			

1999	43.61			
2000	44.82			
2001	46.03			
2002	47.24			
1	15000.	33250.	27.	1985.
2	15000.	33250.	39.	1989.
3	15000.	33250.	30.	1991.
4	15000.	33250.	16.	1992.
5	15000.	33250.	7.	1993.
6	15000.	33250.	26.	1994.
7	15000.	33250.	23.	1995.
8	15000.	33250.	50.	1996.
9	15000.	33250.	15.	1999.
10	15000.	33250.	47.	2000.
coordenadas del pozo		9:	15000.0000000000000000	33250.0000000000000000
número de datos para el pozo		9:	10	
c =		4.440789473684211E-001 * a +	-857.226973684210500	
1992	27.38			
1993	27.82			
1994	28.27			
1995	28.71			
1996	29.15			
1997	29.60			
1998	30.04			
1999	30.49			
2000	30.93			
2001	31.38			
2002	31.82			
1	16500.	25000.	21.	1985.
2	16500.	25000.	32.	1989.
3	16500.	25000.	36.	1991.
4	16500.	25000.	33.	1992.
5	16500.	25000.	52.	1993.
6	16500.	25000.	11.	1994.
7	16500.	25000.	40.	1995.
8	16500.	25000.	16.	1996.
9	16500.	25000.	57.	1999.
10	16500.	25000.	47.	2000.
coordenadas del pozo		10:	16500.0000000000000000	25000.0000000000000000
número de datos para el pozo		10:	10	



$c = 1.485745614035088 * a + -2927.185307017544000$
 1992 32.42
 1993 33.91
 1994 35.39
 1995 36.88
 1996 38.36
 1997 39.85
 1998 41.33
 1999 42.82
 2000 44.31
 2001 45.79
 2002 47.28

1 13100. 16600. 24. 1985.
 2 13100. 16600. 17. 1989.
 3 13100. 16600. 25. 1991.
 4 13100. 16600. 47. 1992.
 5 13100. 16600. 60. 1993.
 6 13100. 16600. 32. 1994.
 7 13100. 16600. 33. 1995.
 8 13100. 16600. 44. 1996.
 9 13100. 16600. 62. 1997.
 10 13100. 16600. 114. 1998.
 11 13100. 16600. 58. 1999.
 12 13100. 16600. 67. 2000.
 13 13100. 16600. 117. 2001.
 14 13100. 16600. 40. 2002.
 15 13100. 16600. 58. 2003.
 16 13100. 16600. 53. 2004.
 17 13100. 16600. 48. 2005.

coordenadas del pozo 11: 13100.0000000000000000 16600.0000000000000000

número de datos para el pozo 11: 17

$c = 2.415435139573070 * a + -4770.031198686371000$
 1992 41.52
 1993 43.93
 1994 46.35
 1995 48.76
 1996 51.18
 1997 53.59
 1998 56.01
 1999 58.42

2000	60.84			
2001	63.25			
2002	65.67			
1	14000.	16750.	4.	1985.
2	14000.	16750.	14.	1989.
3	14000.	16750.	15.	1991.
4	14000.	16750.	4.	1992.
5	14000.	16750.	2.	1993.
6	14000.	16750.	2.	1994.
7	14000.	16750.	2.	1995.
8	14000.	16750.	2.	1996.
9	14000.	16750.	1.	1997.
10	14000.	16750.	2.	1998.
11	14000.	16750.	2.	1999.
12	14000.	16750.	15.	2000.
13	14000.	16750.	40.	2001.
14	14000.	16750.	39.	2002.
15	14000.	16750.	25.	2003.
16	14000.	16750.	60.	2004.
17	14000.	16750.	6.	2005.
coordenadas del pozo		12:	14000.0000000000000000	16750.0000000000000000
número de datos para el pozo		12:	17	
c =		1.601337086558762 * a +	-3183.575650950035000	
1992	6.29			
1993	7.89			
1994	9.49			
1995	11.09			
1996	12.69			
1997	14.29			
1998	15.90			
1999	17.50			
2000	19.10			
2001	20.70			
2002	22.30			
1	13500.	17000.	68.	1985.
2	13500.	17000.	41.	1989.
3	13500.	17000.	58.	1991.
4	13500.	17000.	48.	1992.
5	13500.	17000.	39.	1993.
6	13500.	17000.	39.	1994.



7	13500.	17000.	37.	1995.		
8	13500.	17000.	50.	1996.		
9	13500.	17000.	73.	1999.		
10	13500.	17000.	64.	2000.		
coordenadas del pozo				13:	13500.0000000000000000	17000.0000000000000000
número de datos para el pozo				13:	10	
c =				3.848684210526316E-001	* a +	-715.496710526315800
1992	51.16					
1993	51.55					
1994	51.93					
1995	52.32					
1996	52.70					
1997	53.09					
1998	53.47					
1999	53.86					
2000	54.24					
2001	54.63					
2002	55.01					
1	21500.	26000.	16.	1985.		
2	21500.	26000.	15.	1989.		
3	21500.	26000.	14.	1991.		
4	21500.	26000.	12.	1992.		
5	21500.	26000.	15.	1993.		
6	21500.	26000.	12.	1994.		
7	21500.	26000.	14.	1995.		
8	21500.	26000.	18.	1996.		
9	21500.	26000.	18.	1997.		
10	21500.	26000.	30.	1998.		
11	21500.	26000.	26.	1999.		
12	21500.	26000.	26.	2000.		
13	21500.	26000.	36.	2001.		
14	21500.	26000.	36.	2002.		
15	21500.	26000.	36.	2003.		
16	21500.	26000.	36.	2004.		
17	21500.	26000.	36.	2005.		
coordenadas del pozo				14:	21500.0000000000000000	26000.0000000000000000
número de datos para el pozo				14:	17	
c =				1.512315270935961	* a +	-2996.354679802956000
1992	16.18					
1993	17.69					

1994	19.20			
1995	20.71			
1996	22.23			
1997	23.74			
1998	25.25			
1999	26.76			
2000	28.28			
2001	29.79			
2002	31.30			
1	13250.	16750.	68.	1985.
2	13250.	16750.	41.	1989.
3	13250.	16750.	58.	1991.
4	13250.	16750.	48.	1992.
5	13250.	16750.	15.	1993.
6	13250.	16750.	39.	1994.
7	13250.	16750.	37.	1995.
8	13250.	16750.	50.	1996.
9	13250.	16750.	108.	1997.
10	13250.	16750.	98.	1998.
11	13250.	16750.	83.	1999.
12	13250.	16750.	68.	2000.
13	13250.	16750.	78.	2001.
14	13250.	16750.	58.	2002.
15	13250.	16750.	55.	2003.
16	13250.	16750.	54.	2004.
17	13250.	16750.	54.	2005.
coordenadas del pozo		15:	13250.0000000000000000	16750.0000000000000000
número de datos para el pozo		15:	17	
c = 9.463992493549144E-001 * a +			-1830.151536476660000	
1992	55.08			
1993	56.02			
1994	56.97			
1995	57.91			
1996	58.86			
1997	59.81			
1998	60.75			
1999	61.70			
2000	62.65			
2001	63.59			
2002	64.54			



1	37500.	48500.	18.	1985.
2	37500.	48500.	24.	1989.
3	37500.	48500.	21.	1991.
4	37500.	48500.	22.	1992.
5	37500.	48500.	25.	1993.
6	37500.	48500.	26.	1994.
7	37500.	48500.	23.	1995.
8	37500.	48500.	29.	1996.
9	37500.	48500.	56.	1997.
10	37500.	48500.	68.	1998.
11	37500.	48500.	47.	1999.
12	37500.	48500.	38.	2000.
13	37500.	48500.	54.	2001.
14	37500.	48500.	39.	2002.
15	37500.	48500.	37.	2003.
16	37500.	48500.	35.	2004.
17	37500.	48500.	34.	2005.
coordenadas del pozo			16:	37500.0000000000000000 48500.0000000000000000
número de datos para el pozo			16:	17
c = 1.404292751583392 * a + -2768.900774102744000				
1992	28.45			
1993	29.85			
1994	31.26			
1995	32.66			
1996	34.07			
1997	35.47			
1998	36.88			
1999	38.28			
2000	39.68			
2001	41.09			
2002	42.49			
1	18250.	23500.	4.	1985.
2	18250.	23500.	12.	1989.
3	18250.	23500.	3.	1991.
4	18250.	23500.	6.	1992.
5	18250.	23500.	10.	1993.
6	18250.	23500.	8.	1994.
7	18250.	23500.	6.	1995.
8	18250.	23500.	5.	1996.
9	18250.	23500.	9.	1999.

10 18250. 23500. 5. 2000.

coordenadas del pozo 17: 18250.0000000000000000 23500.0000000000000000

número de datos para el pozo 17: 10

c = 2.631578947368421E-002 * a + -45.657894736842100

1992 6.76

1993 6.79

1994 6.82

1995 6.84

1996 6.87

1997 6.89

1998 6.92

1999 6.95

2000 6.97

2001 7.00

2002 7.03

número de pozos de control de contaminación 17

concentración media de ion NO₃ en el año : 1992 26.217919509520450 g/m³

concentración media de ion NO₃ en el año : 2002 39.009983774931930 g/m³

concentración media de ion NO₃ en el año 2010: 49.243635187261440 g/m³

datos del año 1993

concentración media de ion NO₃ en el año : 1993 26.634378692456150 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 169.080398989502200 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1705602.4732237160000000 kg

tiempo de proceso en años = 1

tiempo de proceso en días = 365.2300000000000000

datos del año 1994

concentración media de ion NO₃ en el año : 1994 27.049784029513560 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 168.295443437143200 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1735692.5005802470000000 kg

tiempo de proceso en años = 2

tiempo de proceso en días = 730.4600000000000000

datos del año 1995

concentración media de ion NO₃ en el año : 1995 27.464140777140420 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 167.514484688846200 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1765664.6283910190000000 kg



tiempo de proceso en años = 3
tiempo de proceso en días = 1095.6900000000000000
datos del año 1996
concentración media de ion NO₃ en el año : 1996 27.877453990078630 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 166.737388895469300 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1795522.6889701680000000 kg
tiempo de proceso en años = 4
tiempo de proceso en días = 1460.9200000000000000
datos del año 1997
concentración media de ion NO₃ en el año : 1997 28.289728534230460 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 165.964030741250600 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1825270.2444377100000000 kg
tiempo de proceso en años = 5
tiempo de proceso en días = 1826.1500000000000000
datos del año 1998
concentración media de ion NO₃ en el año : 1998 28.700969099387220 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 165.194292866905700 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1854910.6008118400000000 kg
tiempo de proceso en años = 6
tiempo de proceso en días = 2191.3800000000000000
datos del año 1999
concentración media de ion NO₃ en el año : 1999 29.111180211633980 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 164.428065328293200 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1884446.8224537990000000 kg
tiempo de proceso en años = 7
tiempo de proceso en días = 2556.6100000000000000
datos del año 2000
concentración media de ion NO₃ en el año : 2000 29.520366245323820 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 163.665245088338700 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1913881.7461775150000000 kg
tiempo de proceso en años = 8
tiempo de proceso en días = 2921.8400000000000000

datos del año 2001

concentración media de ion NO₃ en el año : 2001 29.928531434510100 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 162.905735540312800 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1943217.9950557100000000 kg

tiempo de proceso en años = 9

tiempo de proceso en días = 3287.0700000000000000

datos del año 2002

concentración media de ion NO₃ en el año : 2002 30.335679883794750 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 162.149446061046000 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-1972457.9919707840000000 kg

tiempo de proceso en años = 10

tiempo de proceso en días = 3652.3000000000000000

control en 2002 para medición de la bondad del modelo

error en norma 2, en todo el acuífero: 2651194.017151259000000

error cuadrático medio, en todo el acuífero: 8.898198482991974

error relativo cuadrático medio, en todo el acuífero, en %: 22.445918127911200

coeficiente de correlación calculado-real: 9.885601354794114E-001

datos del año 2011

% de la superficie del acuífero contaminada : 2011 45.808988983896530

concentración media de ion NO₃ en el año : 2011 49.613434708731590 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 128.824887302530300 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3222077.6469889170000000 kg

tiempo de proceso en años = 1

tiempo de proceso en días = 365.2300000000000000

datos del año 2012

% de la superficie del acuífero contaminada : 2012 47.679965562447410

concentración media de ion NO₃ en el año : 2012 49.982295540642600 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 128.128682957345400 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3248939.8929349360000000 kg

tiempo de proceso en años = 2

tiempo de proceso en días = 730.4600000000000000

datos del año 2013

% de la superficie del acuífero contaminada : 2013 49.313009959496740

concentración media de ion NO₃ en el año : 2013 50.350222187455530 g/m³



contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 127.435790549870700 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3275700.6549039110000000 kg
tiempo de proceso en años = 3
tiempo de proceso en días = 1095.6900000000000000
datos del año 2014
% de la superficie del acuífero contaminada : 2014 50.909268789011290
concentración media de ion NO₃ en el año : 2014 50.717218995900810 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 126.746105614293500 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3302362.7979451020000000 kg
tiempo de proceso en años = 4
tiempo de proceso en días = 1460.9200000000000000
datos del año 2015
% de la superficie del acuífero contaminada : 2015 52.610796955407280
concentración media de ion NO₃ en el año : 2015 51.083290161739480 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 126.059530016298900 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3328929.1053505060000000 kg
tiempo de proceso en años = 5
tiempo de proceso en días = 1826.1500000000000000
datos del año 2016
% de la superficie del acuífero contaminada : 2016 55.109084861173620
concentración media de ion NO₃ en el año : 2016 51.448439738653430 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 125.375971647269600 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3355402.2108324140000000 kg
tiempo de proceso en años = 6
tiempo de proceso en días = 2191.3800000000000000
datos del año 2017
% de la superficie del acuífero contaminada : 2017 57.238343084117640
concentración media de ion NO₃ en el año : 2017 51.812671647746410 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 124.695344066939600 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3381784.5783590090000000 kg
tiempo de proceso en años = 7
tiempo de proceso en días = 2556.6100000000000000

datos del año	2018	
% de la superficie del acuífero contaminada :	2018	58.911303735300450
concentración media de ion NO ₃ en el año :	2018	52.175989687024950 g/m ³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración:	1.562766059413560E+007	kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión:	124.017566139149800	kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:	-3408078.500512683000000	kg
tiempo de proceso en años =	8	
tiempo de proceso en días =	2921.840000000000000	
datos del año	2019	
% de la superficie del acuífero contaminada :	2019	60.288805838730510
concentración media de ion NO ₃ en el año :	2019	52.538397540548610 g/m ³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración:	1.562766059413560E+007	kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión:	123.342561677986100	kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:	-3434286.104099933000000	kg
tiempo de proceso en años =	9	
tiempo de proceso en días =	3287.070000000000000	
datos del año	2020	
% de la superficie del acuífero contaminada :	2020	61.456160604222510
concentración media de ion NO ₃ en el año :	2020	52.899898787147810 g/m ³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración:	1.562766059413560E+007	kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión:	122.670259110935100	kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:	-3460409.358598095000000	kg
tiempo de proceso en años =	10	
tiempo de proceso en días =	3652.300000000000000	
datos del año	2021	
% de la superficie del acuífero contaminada :	2021	62.796877140117790
concentración media de ion NO ₃ en el año :	2021	53.260496908633520 g/m ³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración:	1.562766059413560E+007	kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión:	122.000591161422800	kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:	-3486450.085644431000000	kg
tiempo de proceso en años =	11	
tiempo de proceso en días =	4017.530000000000000	
datos del año	2022	
% de la superficie del acuífero contaminada :	2022	64.378265208288480
concentración media de ion NO ₃ en el año :	2022	53.620195297492340 g/m ³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración:	1.562766059413560E+007	kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión:	121.333494551318000	kg



contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3512409.9687851360000000 kg

tiempo de proceso en años = 12

tiempo de proceso en días = 4382.7600000000000000

datos del año 2023

% de la superficie del acuífero contaminada : 2023 66.027354374156180

concentración media de ion NO₃ en el año : 2023 53.978997264063050 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 120.668909723165800 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3538290.5631077340000000 kg

tiempo de proceso en años = 13

tiempo de proceso en días = 4747.9900000000000000

datos del año 2024

% de la superficie del acuífero contaminada : 2024 67.532431956483450

concentración media de ion NO₃ en el año : 2024 54.336906043206450 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 120.006780581500300 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3564093.3045591130000000 kg

tiempo de proceso en años = 14

tiempo de proceso en días = 5113.2199999999999000

datos del año 2025

% de la superficie del acuífero contaminada : 2025 69.242960846850720

concentración media de ion NO₃ en el año : 2025 54.693924800493210 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 119.347054252368800 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3589819.5188399860000000 kg

tiempo de proceso en años = 15

tiempo de proceso en días = 5478.4499999999999000

datos del año 2026

% de la superficie del acuífero contaminada : 2026 71.369871054845720

concentración media de ion NO₃ en el año : 2026 55.050056637930720 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 118.689680860087400 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3615470.4298174020000000 kg

tiempo de proceso en años = 16

tiempo de proceso en días = 5843.6799999999999000

datos del año 2027

% de la superficie del acuífero contaminada : 2027 73.474083785000100

concentración media de ion NO₃ en el año : 2027 55.405304599251940 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 118.034613320187900 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3641047.1674287090000000 kg

tiempo de proceso en años = 17

tiempo de proceso en días = 6208.909999999998000

datos del año 2028

% de la superficie del acuífero contaminada : 2028 75.265619191108840

concentración media de ion NO₃ en el año : 2028 55.759671674796390 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 117.381807147516400 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3666550.7750715010000000 kg

tiempo de proceso en años = 18

tiempo de proceso en días = 6574.139999999998000

datos del año 2029

% de la superficie del acuífero contaminada : 2029 77.105680239497520

concentración media de ion NO₃ en el año : 2029 56.113160806006530 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 116.731220278451600 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3691982.2164875010000000 kg

tiempo de proceso en años = 19

tiempo de proceso en días = 6939.369999999997000

datos del año 2030

% de la superficie del acuífero contaminada : 2030 78.694112352515310

concentración media de ion NO₃ en el año : 2030 56.465774889570930 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 116.082812906248600 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3717342.3821573690000000 kg

tiempo de proceso en años = 20

tiempo de proceso en días = 7304.599999999997000

datos del año 2031

% de la superficie del acuífero contaminada : 2031 79.974954507210360

concentración media de ion NO₃ en el año : 2031 56.817516781226640 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 115.436547328556700 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3742632.0952286100000000 kg

tiempo de proceso en años = 21



tiempo de proceso en días = 7669.829999999996000
datos del año 2032
% de la superficie del acuífero contaminada : 2032 81.082043555677300
concentración media de ion NO₃ en el año : 2032 57.168389299261540 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 114.792387806220100 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3767852.117001735000000 kg
tiempo de proceso en años = 22
tiempo de proceso en días = 8035.059999999996000
datos del año 2033
% de la superficie del acuífero contaminada : 2033 82.114778797425020
concentración media de ion NO₃ en el año : 2033 57.518395227721260 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 114.150300432510600 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3793003.152001053000000 kg
tiempo de proceso en años = 23
tiempo de proceso en días = 8400.289999999995000
datos del año 2034
% de la superficie del acuífero contaminada : 2034 82.966325552272680
concentración media de ion NO₃ en el año : 2034 57.867537319357130 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 113.510253012008100 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3818085.852656950000000 kg
tiempo de proceso en años = 24
tiempo de proceso en días = 8765.519999999995000
datos del año 2035
% de la superficie del acuífero contaminada : 2035 83.742735828751450
concentración media de ion NO₃ en el año : 2035 58.215818298323200 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 112.872214948394600 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3843100.823625581000000 kg
tiempo de proceso en años = 25
tiempo de proceso en días = 9130.749999999995000
datos del año 2036
% de la superficie del acuífero contaminada : 2036 84.469446455475780
concentración media de ion NO₃ en el año : 2036 58.563240862646680 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 112.236157140477700 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3868048.6257716200000000 kg

tiempo de proceso en años = 26

tiempo de proceso en días = 9495.979999999994000

datos del año 2037

% de la superficie del acuífero contaminada : 2037 85.105367170837650

concentración media de ion NO₃ en el año : 2037 58.909807686489220 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 111.602051885813000 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3892929.7798380480000000 kg

tiempo de proceso en años = 27

tiempo de proceso en días = 9861.209999999994000

datos del año 2038

% de la superficie del acuífero contaminada : 2038 85.741679222024370

concentración media de ion NO₃ en el año : 2038 59.255521422212970 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 110.969872791336600 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3917744.7698258730000000 kg

tiempo de proceso en años = 28

tiempo de proceso en días = 10226.439999999990000

datos del año 2039

% de la superficie del acuífero contaminada : 2039 86.359598489443710

concentración media de ion NO₃ en el año : 2039 59.600384702264970 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 110.339594690472600 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3942494.0461054040000000 kg

tiempo de proceso en años = 29

tiempo de proceso en días = 10591.669999999990000

datos del año 2040

% de la superficie del acuífero contaminada : 2040 86.914512689064110

concentración media de ion NO₃ en el año : 2040 59.944400140904070 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 109.711193566207000 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3967178.0282793960000000 kg

tiempo de proceso en años = 30

tiempo de proceso en días = 10956.899999999990000

datos del año 2041

% de la superficie del acuífero contaminada : 2041 87.447512082493590



concentración media de ion NO₃ en el año : 2041 60.287570335761790 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 109.084646479675100 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-3991797.1078167120000000 kg
tiempo de proceso en años = 31
tiempo de proceso en días = 11322.129999999990000
datos del año 2042
% de la superficie del acuífero contaminada : 2042 88.001252274639480
concentración media de ion NO₃ en el año : 2042 60.629897869276670 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 108.459931503830200 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4016351.6504743460000000 kg
tiempo de proceso en años = 32
tiempo de proceso en días = 11687.359999999990000
datos del año 2043
% de la superficie del acuífero contaminada : 2043 88.711135460895760
concentración media de ion NO₃ en el año : 2043 60.971385309988010 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 107.837027661803600 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4040841.9985242000000000 kg
tiempo de proceso en años = 33
tiempo de proceso en días = 12052.589999999990000
datos del año 2044
% de la superficie del acuífero contaminada : 2044 89.440976774218800
concentración media de ion NO₃ en el año : 2044 61.312035213720800 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 107.215914869595100 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4065268.4727996620000000 kg
tiempo de proceso en años = 34
tiempo de proceso en días = 12417.819999999990000
datos del año 2045
% de la superficie del acuífero contaminada : 2045 89.979846205020830
concentración media de ion NO₃ en el año : 2045 61.651850124648070 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 106.596573882758000 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4089631.3745763580000000 kg
tiempo de proceso en años = 35

tiempo de proceso en días = 12783.0499999999990000
 datos del año 2046
 % de la superficie del acuífero contaminada : 2046 90.497192165456780
 concentración media de ion NO₃ en el año : 2046 61.990832576264670 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 105.978986246774100 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4113930.9873000770000000 kg
 tiempo de proceso en años = 36
 tiempo de proceso en días = 13148.2799999999990000
 datos del año 2047
 % de la superficie del acuífero contaminada : 2047 90.951533058093800
 concentración media de ion NO₃ en el año : 2047 62.328985092263490 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 105.363134250836100 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4138167.5781739710000000 kg
 tiempo de proceso en años = 37
 tiempo de proceso en días = 13513.5099999999990000
 datos del año 2048
 % de la superficie del acuífero contaminada : 2048 91.398438570058890
 concentración media de ion NO₃ en el año : 2048 62.666310187322050 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 104.749000884772700 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4162341.3996162690000000 kg
 tiempo de proceso en años = 38
 tiempo de proceso en días = 13878.7399999999990000
 datos del año 2049
 % de la superficie del acuífero contaminada : 2049 91.751032148238010
 concentración media de ion NO₃ en el año : 2049 63.002810367816170 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 104.136569798884000 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4186452.6905989420000000 kg
 tiempo de proceso en años = 39
 tiempo de proceso en días = 14243.9699999999990000
 datos del año 2050
 % de la superficie del acuífero contaminada : 2050 92.134541256579340
 concentración media de ion NO₃ en el año : 2050 63.338488132459470 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 103.525825266462800 kg



contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4210501.6778767290000000 kg

tiempo de proceso en años = 40

tiempo de proceso en días = 14609.199999999990000

datos del año 2051

% de la superficie del acuífero contaminada : 2051 92.492222200481350

concentración media de ion NO₃ en el año : 2051 63.673345972880830 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 102.916752148800100 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4234488.5771155690000000 kg

tiempo de proceso en años = 41

tiempo de proceso en días = 14974.429999999990000

datos del año 2052

% de la superficie del acuífero contaminada : 2052 92.869469935625260

concentración media de ion NO₃ en el año : 2052 64.007386374129250 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 102.309335862485300 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4258413.5939282690000000 kg

tiempo de proceso en años = 42

tiempo de proceso en días = 15339.659999999990000

datos del año 2053

% de la superficie del acuífero contaminada : 2053 93.217758819731160

concentración media de ion NO₃ en el año : 2053 64.340611815137620 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 101.703562348835500 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4282276.9248252190000000 kg

tiempo de proceso en años = 43

tiempo de proceso en días = 15704.889999999990000

datos del año 2054

% de la superficie del acuífero contaminada : 2054 93.552742285792560

concentración media de ion NO₃ en el año : 2054 64.673024769126140 g/m³

contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 101.099418045292100 kg

contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4306078.7580868630000000 kg

tiempo de proceso en años = 44

tiempo de proceso en días = 16070.119999999990000

datos del año 2055

% de la superficie del acuífero contaminada : 2055 93.908075214745540

concentración media de ion NO₃ en el año : 2055 65.004627703960140 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 100.496889858636900 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4329819.2745642190000000 kg
 tiempo de proceso en años = 45
 tiempo de proceso en días = 16435.349999999990000
 datos del año 2056
 % de la superficie del acuífero contaminada : 2056 94.230535934412120
 concentración media de ion NO₃ en el año : 2056 65.335423082467840 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 99.895965139903510 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4353498.6484134800000000 kg
 tiempo de proceso en años = 46
 tiempo de proceso en días = 16800.579999999990000
 datos del año 2057
 % de la superficie del acuífero contaminada : 2057 94.531081847887760
 concentración media de ion NO₃ en el año : 2057 65.665413362714520 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 99.296631660850670 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4377117.0477698600000000 kg
 tiempo de proceso en años = 47
 tiempo de proceso en días = 17165.809999999990000
 datos del año 2058
 % de la superficie del acuífero contaminada : 2058 94.828497074764710
 concentración media de ion NO₃ en el año : 2058 65.994600998244440 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 98.698877591888660 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4400674.6353657830000000 kg
 tiempo de proceso en años = 48
 tiempo de proceso en días = 17531.039999999990000
 datos del año 2059
 % de la superficie del acuífero contaminada : 2059 95.111824211947480
 concentración media de ion NO₃ en el año : 2059 66.322988438283190 g/m³
 contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 98.102691481358590 kg
 contaminante recibido por el acuífero del río por convección:-4424171.5690976790000000 kg
 tiempo de proceso en años = 49



tiempo de proceso en días = 17896.2699999999990000
datos del año 2060
% de la superficie del acuífero contaminada : 2060 95.402978065627030
concentración media de ion NO₃ en el año : 2060 66.650578127921390 g/m³
contaminante recibido por el acuífero por infiltración: 1.562766059413560E+007 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por difusión: 97.508062236059660 kg
contaminante recibido por el acuífero del río por convección: -4447608.002545915000000
kg
tiempo de proceso en años = 50
tiempo de proceso en días = 18261.4999999999990000

9.12 APÉNDICE 12. INFORME DE INCIDENCIAS

INFORME DE INCIDENCIAS

Proyecto: ACUIFERO BAJO LA CUENCA DEL RIO HENARES

se llama a la subrutina preproc

¿deseas partir del fichero puntero.dat?:(S,s/N,n)

s

se lee el fichero puntero.dat en ruta

se ha leído el fichero puntero.dat en ruta

se lee el fichero nodele.dat en ruta

se ha leído el fichero nodele.dat en ruta

se crea el fichero supvol.dat en rutas

se ha creado el fichero supvol.dat en rutas

tiempo total empleado en segundos: 1.671875

se regresa de la subrutina preproc

se llama a la subrutina proceso

se lee el fichero cornod.dat en ruta

se ha leído el fichero cornod.dat en ruta

se lee el fichero dirichc.dat en ruta

se lee el fichero topog.dat en ruta

se crea el fichero cotaadap.dat en rutas

se crea el fichero pendadap.dat en rutas

se ha creado el fichero cotaadap.dat en rutas

se ha creado el fichero pendadap.dat en rutas

se lee el fichero pluvio.dat en ruta

se crea el fichero pluvadap.dat en rutas

se ha creado el fichero pluvadap.dat en rutas

se lee el fichero temper.dat en ruta

se crea el fichero tempadap.dat en rutas

se ha creado el fichero tempadap.dat en rutas

se crea el fichero cinfadap.dat en rutas

se ha creado el fichero cinfadap.dat en rutas

se lee el fichero transm.dat en ruta

se crea el fichero tranadap.dat en rutas

se crea el fichero permadap.dat en rutas

se crea el fichero esapadap.dat en rutas

se ha creado el fichero tranadap.dat en rutas

se ha creado el fichero permadap.dat en rutas



se ha creado el fichero esapadap.dat en rutas
control del error sobre los pozos de control
se llama a la subrutina shepard
se vuelve de la subrutina shepard
se llama a la subrutina shepard
se vuelve de la subrutina shepard
se regresa de la subrutina proceso
se llama a la subrutina posproc
se regresa de la subrutina posproc